دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

بخش‌بندی خودکار چنداندامی شکم در تصاویر سی‌تی‌اسکن با تمرکز بر بهبود کیفیت بر روی تصاویر بدون تزریق ماده‌حاجب

نگارش

سعیده دانائی

استاد راهنما

حمیدرضا ربیعی

شهریور ۱۴۰۵


بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

این پایان‌نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد است.

عنوان: بخش‌بندی خودکار چنداندامی شکم در تصاویر سی‌تی‌اسکن با تمرکز بر بهبود کیفیت بر روی تصاویر بدون تزریق ماده‌حاجب

نگارش: سعیده دانائی

کمیته ممتحنین

استاد راهنما: حمیدرضا ربیعی امضاء:

استاد مدعو: عمادالدین فاطمی زاده امضاء:

تاریخ:

اظهارنامه

(اصالت متن و محتوای پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

عنوان پایان‌نامه: بخش‌بندی خودکار چنداندامی شکم در تصاویر سی‌تی‌اسکن با تمرکز بر بهبود کیفیت بر روی تصاویر بدون تزریق ماده‌حاجب

استاد راهنما: حمیدرضا ربیعی

این‌جانب سعیده دانائی اظهار می‌دارم:

۱. متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان‌نامه اصیل بوده و زیرنظر استادان نام‌برده شده در بالا تهیه شده است.

۲. متن پایان‌نامه به این صورت در هیچ جای دیگری منتشر نشده است.

۳. متن و نتایج مندرج در این پایان‌نامه، حاصل تحقیقات این‌جانب به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف است.

۴. کلیه مطالبی که از منابع دیگر در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته، با ذکر مرجع مشخص شده است.

نگارنده: سعیده دانائی

تاریخ:

امضاء:

نتایج تحقیقات مندرج در این پایان‌نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول‌ها، توابع کتابخانه‌ای، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین، کلیه حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط‌های مختلف اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطلب با ذکر ماخذ بلامانع است.

استاد راهنما: حمیدرضا ربیعی

تاریخ:

امضاء:

نگارنده: سعیده دانائی

تاریخ:

امضاء:

سپاس

در پایان این دوره، لازم می‌دانم از تمام کسانی که در طول انجام این پایان‌نامه به شکل‌های مختلف در کنارم بودند، صمیمانه تشکر کنم. از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر حمیدرضا ربیعی، بابت راهنمایی‌ها، بازخوردها و زمانی که در طول این پژوهش برای من اختصاص دادند، سپاسگزارم. همچنین از سرکار خانم دکتر دهقانیان که با همراهی و نظرات ارزشمندشان در طول انجام این کار به من کمک کردند، تشکر می‌کنم.

از خانواده‌ام که در تمام این سال‌ها با محبت و همراهی‌شان همیشه کنارم بودند، صمیمانه ممنونم. بیش از همه، از همسرم که در تمام این مدت همراه نزدیک من در این مسیر بود، قدردانی می‌کنم. صبوری، درک و حمایتش در روزهایی که بخش زیادی از زندگی‌ام درگیر پایان‌نامه و کار بود، برایم بسیار ارزشمند بود. از اینکه در روزهای خستگی، فشار و بلاتکلیفی کنارم ماند و همیشه سعی کرد شرایط را برایم کمی آسان‌تر کند، ممنونم. همراهی او فقط به حمایت از انجام پایان‌نامه محدود نبود؛ حضورش در تمام این مدت باعث شد این دوره را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارم.

از دوستانم در آزمایشگاه DML که در طول این سال‌ها در کنار یکدیگر کار کردیم و از کمک، همراهی و گفتگوهایشان بسیار استفاده کردم، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از جناب آقای ذوالقدره، مدیر آزمایشگاه، بابت فراهم کردن فضای مناسب برای کار و همراهی‌شان در طول این سال‌ها سپاسگزارم.

چکیده

بخش‌بندی خودکار اندام‌های شکمی در تصاویر سی‌تی بدون‌تزریق ماده‌ی حاجب، به‌ویژه در اندام‌هایی که تباین کمی با بافت اطراف دارند، دقت پایین‌تری نسبت به پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب دارد؛ بااین‌حال، برای بسیاری از بیماران تنها همین پویش در دسترس است.

بهبود این وضعیت با آموزش مستقیم مدل‌های بخش‌بندی دشوار است، زیرا داده‌های بدون‌تزریقِ برچسب‌خورده محدودند و تفاوت شدید شدت روشنایی و تباین بین پویش‌ها، ساخت جفت‌های دقیق و هم‌تراز از تصاویر چندپویشی را دشوار می‌کند. همچنین، معیارهای متداول شباهت تصویری لزوماً میزان مفیدبودن تصویر تولیدشده برای بخش‌بندی را نشان نمی‌دهند.

در این پژوهش، رویکردی مبتنی بر هم‌نهادی پویش دارای ماده‌ی حاجب از روی تصویر بدون‌تزریق ارائه شده‌است تا بدون تغییر مدل بخش‌بندی، اطلاعات موردنیاز برای تفکیک بهتر اندام‌ها فراهم شود. برای این منظور، یک زنجیره‌ی پیش‌پردازش و هم‌ترازسازی صلب چندمرحله‌ای با تمرکز بر ساختارهایی که میان دو پویش جابه‌جا نمی‌شوند طراحی شد و از جفت‌های هم‌تراز حاصل برای آموزش شبکه‌ی PLC-Net استفاده شد. این شبکه با شرطگذاری بر مرحله‌ی پویش و سطح تقویت، امکان تولید پویش‌های مختلف دارای ماده‌ی حاجب را فراهم می‌کند.

ارزیابی روی مجموعه‌داده‌ی VinDr-Multiphase نشان داد که پیش‌پردازش پیشنهادی تعداد خطاهای بزرگ هم‌ترازسازی را در هر چهار روش بررسی‌شده به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. همچنین، PLC-Net دوبعدی کمترین خطای واحد هانسفیلد در سطح اندام را در میان روش‌های مقایسه‌شده به دست آورد و میانگین Dice ورید باب و طحالی را، که بدون ماده‌ی حاجب تنها ۰/۵۵ و پایین‌ترین مقدار میان اندام‌های بررسی‌شده بود، در هر ۲۰ مورد آزمون به‌طور میانگین به حدود ۰/۷۲ رساند. بررسی معیارهای تصویری نیز نشان داد که خطای واحد هانسفیلد در سطح اندام، مناسب‌ترین معیار برای پیش‌بینی سودمندی پایین‌دستی تصاویر تولیدشده است.

کلیدواژه‌ها: بخش‌بندی چندعضوی، سی‌تی شکمی، پویش بدون‌تزریق، تشخیص پویش تزریق، هم‌ترازسازی تصویر بین‌پویشی، هم‌نهادی تصویر پزشکی، سوگیری مجموعه‌داده

فهرست مطالب

۱ مقدمه **۱**

۱-۱ اهمیت مسئله ۱

۱-۲ تعریف مسئله ۲

۱-۲-۱ مرور انتقادی مجموعه‌داده‌های سی‌تی شکمی ۳

۱-۲-۲ تشخیص پویش تزریق ۳

۱-۲-۳ هم‌ترازسازی تصویر بین‌پویشی ۳

۱-۲-۴ هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب از پویش بدون‌تزریق ۴

۱-۳ چالش‌ها ۴

۱-۴ اهداف پژوهش ۵

۱-۵ ساختار پایان‌نامه ۵

۱-۶ جمع‌بندی ۶

۲ کارهای پیشین **۷**

۲-۱ پیش‌زمینه‌ی بالینی: سی‌تی چندپویشی و پویش‌های تزریق ۷

۲-۲ تعریف مسئله‌ها و معیارهای ارزیابی ۸

۲-۳ شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق ۱۲

۲-۴ هم‌ترازسازی بین‌پویشی سی‌تی ۱۶

۲-۵ تولید تصاویر سی‌تی با ماده‌ی حاجب از تصاویر سی‌تی بدون تزریق ماده‌ی حاجب . . ۲۲

۲-۶ مقایسه‌ی دسته‌ها و جای خالی پژوهش ۳۶

۳ مرور نظام‌مند مجموعه‌داده‌های سی‌تی شکمی ۴۰

۳-۱ دستورالعمل مرور ۴۰

۳-۱-۱ انگیزه و محورهای مرور ۴۰

۳-۱-۲ جست‌وجو و معیار ورود ۴۱

۳-۱-۳ استخراج داده و ارزیابی سوگیری ۴۲

۳-۱-۴ تعریف سهم پویش بدون‌تزریق ۴۲

۳-۲ یافته‌ها و نتیجه‌گیری ۴۳

۳-۲-۱ بازاستفاده و افزونگی ۴۳

۳-۲-۲ پوشش جغرافیایی ۴۴

۳-۲-۳ پوشش اندام و شیوه‌ی برچسب‌گذاری ۴۴

۳-۲-۴ مخاطره‌ی سوگیری ۴۵

۳-۲-۵ سهم پویش بدون‌تزریق ۴۶

۳-۲-۶ دامنه‌ی اعتبار ۴۷

۳-۳ پیامد برای روش پیشنهادی ۴۷

۳-۴ جمع‌بندی ۴۸

۴ روش پیشنهادی ۴۹

۴-۱ نمای کلی روش پیشنهادی ۴۹

۴-۲ تولید و تعریف نقاب‌های اندامی ۵۱

۴-۳ تشخیص پویش و تشکیل جفت‌های چندپویشی ۵۱

۴-۴ هم‌ترازسازی بین‌پویشی و ساخت جفت‌های آموزشی ۵۲

۴-۴-۱ هدف و الزامات هم‌ترازسازی ۵۲

۴-۴-۲ محدودکردن تخمین تبدیل به ساختارهای پایدار ۵۳

۴-۴-۳ تمایز روش پیشنهادی از روش‌های پیشین ۵۵
۴-۴-۴ تعریف نقاب هم‌ترازسازی ۵۶
۴-۴-۵ استانداردسازی هندسه و شدت تصویر ۵۷
۴-۴-۶ تعیین میدان دید مشترک ۵۸
۴-۴-۷ زنجیره‌ی هم‌ترازسازی صلب ۵۸
۴-۵ هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب: شبکه‌ی PLC-Net ۶۰
۴-۵-۱ صورت‌بندی مسئله ۶۰
۴-۵-۲ معماری PLC-Net ۶۰
۴-۵-۳ تابع زیان ۶۴
۴-۵-۴ برنامه‌ی آموزش و انتخاب مدل ۶۴
۴-۵-۵ راهبردهای تأمین شرط سطح در استنتاج ۶۵
۴-۵-۶ استنتاج در سطح حجم ۶۶
۴-۶ جمع‌بندی ۶۶

۵ آزمایش‌ها **۶۷**
۵-۱ جزئیات پیاده‌سازی و آزمایش‌ها ۶۷
۵-۱-۱ مجموعه‌داده و تقسیم‌بندی ۶۷
۵-۱-۲ متعارف‌سازی هندسی و شدت روشنایی ۶۸
۵-۱-۳ مدل‌های احتمالاتی مبنا ۶۸
۵-۱-۴ معیارهای ارزیابی هم‌نهادی ۶۹
۵-۱-۵ ارزیابی پایین‌دستی: شکاف بخش‌بندی ۷۲
۵-۱-۶ سنجش هزینه‌ی محاسباتی مدل‌های هم‌نهادی ۷۳
۵-۱-۷ دستورالعمل ارزیابی تشخیص پویش ۷۴
۵-۱-۸ قراردادها و معیارهای ارزیابی هم‌ترازسازی ۷۵
۵-۲ نتیجه‌ی اصلی: هم‌نهادی سرتاسری و شکاف بخش‌بندی ۷۸

۵-۳ مطالعه‌ی حذفی ۹۳
۵-۴ تحلیل حساسیت و تحلیل‌های تکمیلی ۱۰۰
۵-۵ ارزیابی مؤلفه‌ی تشخیص پویش ۱۱۰
۵-۶ ارزیابی مؤلفه‌ی هم‌ترازسازی ۱۱۶
۵-۷ جمع‌بندی و دامنه‌ی اعتبار ۱۳۱

۶ جمع‌بندی و کارهای آتی ۱۳۴
۶-۱ جمع‌بندی ۱۳۴
۶-۲ کارهای آتی ۱۳۶

مراجع ۱۳۸

واژه‌نامه ۱۴۹

آ مطالب تکمیلی ۱۵۳
آ_۱ رویه‌ی اندازه‌گیری هزینه‌ی محاسباتی هم‌ترازسازی ۱۵۳
آ_۲ رویه‌ی اندازه‌گیری هزینه‌ی محاسباتی مدل‌های هم‌نهادی ۱۵۴

فهرست جداول

۲-۱ مدل‌های بخش‌بندی چندعضوی و مطالعات شکاف بین‌پویشی. **کد پویش:** ۰ بدون‌تزریق، ۱ شریانی، ۲ وریدی باب، ۳ تأخیری؛ ستون «پویش‌های داده‌ی آموزش» فهرست پویش‌هایی است که مدل در آموزش دیده است. همه‌ی مقادیر Dice در بازه‌ی صفر تا یک‌اند. **ستون کد:** ✓یعنی کد منبع به‌طور تأییدشده در دسترس عمومی است و ×یعنی کد منتشر نشده یا وضعیت آن در مقاله ذکر نشده است. جزئیات و قیدهای هر سطر در متن بالا آمده است. ۱۵

۲-۲ سه خانواده‌ی روش‌شناختی هم‌ترازسازی تصویر. ۲۰

۲-۳ پنج خانواده‌ی روش‌شناختی هم‌نهادی NC‌ـ‌به‌ـCE. ۳۰

۲-۴ ادبیات هم‌نهادی NC ـ به ـ CE، دسته‌بندی‌شده بر اساس خانواده‌ی روش. ستون «پویش داده‌ی آموزش» نشان می‌دهد آیا داده‌ی آموزش هر دو پویش را به‌صورت جفت‌شده در بر داشته است یا نه. PSNR برحسب دسی‌بل، همه‌ی مقادیر SSIM، Dice، دقت، حساسیت و AUC در بازه‌ی صفر تا یک، و MAE و HD برحسب واحد HU و میلی‌متر؛ ✓یعنی کد تأییدشده در دسترس است. خط تیره در ستون‌های PSNR و SSIM یعنی مطالعه معیار وفاداری تصویری را به‌عنوان نتیجه‌ی اصلی گزارش نمی‌کند و ارزیابی‌اش کاملاً پایین‌دستی است. مقدار SSIM سطر pix2pix سه‌بعدی در واقع MS-SSIM است (متن بالا)؛ CyTran به‌جای PSNR، MAE و RMSE گزارش می‌کند و مبنای بدون‌ترجمه در همان جدول SSIM برابر ۰٫۶۵۶ دارد. در سطر یادگیری چندوظیفه‌ای متحد، ستون‌های PSNR و SSIM ارقام وضوح بالا را نشان می‌دهند و ارقام وضوح پایین در ستون سایر معیارها آمده است. †Res-CycleGAN در خانواده‌ی دوم (سازگاری چرخه‌ای) آمده چون از معماری CycleGAN استفاده می‌کند، اما برخلاف تعریف آن خانواده، خودِ مقاله تصریح می‌کند داده‌ی آموزش *جفت‌شده* بوده است. ‡Pin23: ستون Dice مرجع تنها مدل شرطی‌شده را نشان می‌دهد (متن بالا)؛ برای مرجع، دایسِ بخش‌بندی روی تصویر *واقعی* (نه هم‌نهاده) ۰٫۴۴ (CME) و ۰٫۶۵ (NGE) بود، یعنی برای پویش CME حتی از دایس تصویر هم‌نهاده کمتر. PSNR این مطالعه در مقیاسی به‌مراتب بالاتر از بقیه‌ی جدول است و مستقیماً با آن قابل‌مقایسه نیست. ۳۳

۲-۵ مقایسه‌ی سه دسته‌ی رویکرد به شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق و جایگاه این پایان‌نامه. ۳۷

۲-۶ رقبای اصلی هم‌نهادی سرتاسری که در فصل ۵ بازآموزی و با PLC-Net مقایسه می‌شوند. ۳۹

۳-۱ محورهای مرور و آن‌چه در هر محور سنجیده می‌شود. ۴۱

۳-۲ دسته‌بندی کلی سوگیری ۲۲ مجموعه‌داده‌ی ارزیابی‌شده. ۴۶

۳-۳ برآورد سهم نوبت‌های بدون‌تزریق در داده‌ی برچسب‌خورده‌ی عمومی سی‌تی شکمی، محاسبه‌شده از جدول استخراج مرور [۱]. ۴۷

۴-۱ مراحل زنجیره‌ی هم‌ترازسازی: ورودی، عملیات، خروجی و دلیل لزوم هر مرحله. . . . ۵۳

۴-۲ مجموعه‌های ساختار در هم‌ترازسازی: از نقاب کامل تا فهرست هر گذر و ارزیابی. . . ۵۶

۳-۴ سه حالت تأمین بردار سطح در زمان استنتاج. ۶۵

۱-۵ دقت نامزدهای دسته‌بند پویش روی ۶۳ حجم آزمون. جزئیات، فاصله‌های اطمینان و مقایسه‌های زوجی در بخش ۵-۵ آمده است. ۷۱

۲-۵ معیارهای تصویری ارزیابی هم‌نهادی. معیارهای شدت روی دامنه‌ی مشترک $[-۲۰۰, ۴۰۰]$ واحد هانسفیلد نگاشته‌شده به $[۰, ۱]$ محاسبه می‌شوند. ۸۰

۳-۵ کیفیت تصویری در پویش وریدی. بهترین مقدار هر ستون پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است (برای RAPS، نزدیک‌ترین به یک؛ ستون دقت پویش رتبه‌بندی نشده است). oMAE در دامنه‌ی بهنجارشده‌ی $[۰, ۱]$ است. دو نسخه‌ی PLC-Net در حالت سطح population (میانگین تجمیعی، $z = ۰$) استنتاج شده‌اند؛ این حالت برای نسخه‌ی ۲/۵ بعدی کران پایین است (نشانه‌ی †، متن زیر جدول). ۸۱

۴-۵ اثر هم‌نهادی بر بخش‌بندی پایین‌دستی: میانگین تفاوت زوجی دایس نسبت به بازوی NCCT روی ۲۰ مورد. سطر نخست دایس مطلق خودِ بازوی NCCT است. اثر خالص برابر است با تفاوت گروه عروقی منهای تفاوت گروه اسکلتی. ستون «ورید باب: بالاتر» شمار مواردی است که دایس ورید باب در آن‌ها از بازوی NCCT بالاتر است. سه ستون پایانی هزینه‌ی مولد با شیوه‌ی ارزیابی هر مدل است (جدول ۵-۶): پراسنجه، شمار عمل به‌ازای یک برش و حافظه‌ی یک اجرا؛ مدل انتشار در هر برش ۴۰۰ اجرای شبکه دارد. در ستون‌های اثر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است؛ ستون‌های هزینه علامت‌گذاری نشده‌اند. ۸۳

۵-۵ مقایسه‌ی زوجی PLC-Net دوبعدی با سایر مدل‌ها روی داده و تقسیم یکسان؛ مقادیر مثبت یعنی دایس PLC-Net بالاتر است. مقادیر p با روش هولم روی ۳۰ آزمون تصحیح شده‌اند (پنج مقایسه در شش نقطه‌ی پایانی: گروه عروقی، ورید باب، ترکیب وابسته به ماده‌ی حاجب، و گروه‌های پارانشیمی، اسکلتی و عضلانی). ۸۷

۵-۶ هزینه‌ی مولد هر مدل. «شمار عمل، ۲۵۶ × ۲۵۶» شمار عمل یک اجرای مولد روی برش ۲۵۶ × ۲۵۶ است (برای مدل انتشار، یک اجرای شبکه). «ورودی ارزیابی» ورودی یک اجرا در ارزیابی این پایان‌نامه است. «اجرا به‌ازای هر برش» شمار اجراهای لازم برای یک برش است (۱۶ وصله؛ برای مدل انتشار ۱۶ وصله در ۲۵ گام)، و «شمار عمل به‌ازای هر برش» حاصل‌ضرب شمار عمل یک اجرا روی ورودی ارزیابی در آن است. حافظه برای یک اجرا روی ورودی ارزیابی با دسته‌ی یک است. در ستون‌های پراسنجه، شمار عمل (هر دو ستون) و حافظه، کمترین مقدار پررنگ و دومین مقدار کمتر زیرخط‌دار است. ۸۹

۵-۷ مسیر طراحی PLC-Net: تغییر اصلی و هدف طراحی هر پیکربندی. ۹۳

۵-۸ پیکربندی‌های A تا F در پویش وریدی، هر یک با وزن‌های نماینده‌ی خود. اثر خالص با فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد گزارش شده است. E و F در حالت سطح population ($z = ۰$) استنتاج شده‌اند. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. . ۹۴

۵-۹ دو مبنای حذفی تک‌پویش و بدون شرط، در برابر PLC-Net دوبعدی، در پویش وریدی. اثر خالص پایین‌دستی برای L1 ناهم‌وردایی محاسبه نشده است، چون در ارزیابی پایین‌دستی جدول ۵-۴ حضور ندارد. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۹۶

۵-۱۰ گام‌های آزموده‌شده و کنارگذاشته‌شده از مسیر نهایی هم‌ترازسازی. ۹۷

۵-۱۱ سهم هر گام پیش‌پردازش در دقت هم‌ترازی، روی ۵۷۷ مورد مقایسه از ۲۶ نوبت. همه‌ی ستون‌ها مقدار معمول‌اند و ستون سوم بازه‌ای است که نیمی از موارد در آن قرار دارند. برای دایس مقدار بیشتر و برای دو فاصله مقدار کمتر بهتر است. †خروجی «فقط برش مشترک» تنها برای ۲۳ نوبت (۴۹۸ مورد مقایسه) موجود است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۹۷

۵-۱۲ مقایسه‌ی چهار تابع هدف برای پالایش صلب، همه روی نقاب اندام‌ها، روی ۵۷۷ مورد مقایسه. دایس و خطای مرکز اندام مقدار معمول‌اند؛ ستون آخر درصد موارد شکست (دایس کمتر از ۰/۵) است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۹۹

۵-۱۳ شیب واسنجی سطح، بهنجارشده نسبت به سقف درون‌پویشی (میانه روی هشت اندام بردار سطح). مقدار بیش از یک یعنی پاسخ مدل از دامنه‌ی طبیعی پویش درخواست‌شده فراتر رفته است. جاروب پیکربندی E روی همان وزن‌های دوره‌ی ۴۵ انجام شده که PLC-Net دوبعدی را تعریف می‌کنند؛ جاروب F روی هر دو دوره‌ی گزارش‌شده. . . ۱۰۵

۵-۱۴ هم‌بستگی اسپیرمن معیارهای تصویری با اثر خالص پایین‌دستی. ستون دوم پس از کنار گذاشتن پنج بازوی ناموفق است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۱۰۷

۵-۱۵ مقایسه‌ی دسته‌بند اندامی با روش‌های منتشرشده روی ۶۳ حجم آزمون. فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد با قلم کوچک‌تر زیر هر مقدار آمده است. کد پویش: ۰ بدون‌تزریق، ۱ شریانی و ۲ وریدی. خروجی چهارکلاسه‌ی مدل‌هایی که روی داده‌ی دیگر آموزش دیده‌اند، به سه پویش موجود در مجموعه‌ی آزمون محدود شده است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۱۱۲

۵-۱۶ کاوش خطی بازنمایی‌های عمومی تصویر برای تشخیص پویش. دقت اعتبارسنجی متقاطع روی مجموعه‌ی آموزش و اعتبارسنجی به‌صورت میانگین و انحراف معیار پنج تا آمده است، و ارقام آزمون روی همان ۶۳ حجم جدول ۵-۱۵ و با همان کد پویش محاسبه شده‌اند. برای سر لایه‌ی خطی، پیش‌بینی‌های حجم‌به‌حجم ذخیره نشده و فاصله‌ی اطمینان در دسترس نیست. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۱۱۴

۵-۱۷ مقایسه با روش‌های موجود روی مجموعه‌ی مشترک (۲۶ نوبت، ۵۷۴ مورد مقایسه) با خط‌کش ارزیابی یکسان. همه‌ی ستون‌ها مقدار معمول‌اند؛ برای دایس مقدار بیشتر و برای بقیه‌ی ستون‌ها مقدار کمتر بهتر است. تاخوردگی برای روش صلب بنا به تعریف صفر است. زمان به‌ازای هر جفت پویش است؛ زمان مسیر صلب از اجرای همان تابع هدف در جدول ۵-۱۲ و زمان ردیف B ــ اسپلاین مجموع زمان مسیر صلب و این گذر است. جزئیات رویه‌ی اندازه‌گیری زمان در پیوست آ ــ ۱ آمده است. خروجی مسیر صلب از اجرایی گرفته شده که گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم هنوز در آن فعال بود؛ حذف این گام تفاوت معناداری در دقت ایجاد نمی‌کند (جدول ۵-۱۱). بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۱۱۸

۵-۱۸ دایس به تفکیک اندام (مقدار معمول) روی مجموعه‌ی مشترک؛ روش‌های موجود روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه اجرا شده‌اند. سه ستون آخر مسیر صلب را مورد به مورد با uniGradICON مقایسه می‌کنند: شمار مواردی که مسیر صلب بهتر و بدتر است و مقدار p. چون این مقایسه برای یازده اندام تکرار شده، آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح ۰/۰۰۴۵ است و مقادیری که از آن عبور می‌کنند با $*$ مشخص شده‌اند. در هر سطر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است. ۱۲۰

۵-۱۹ اثر پیش‌پردازش این پایان‌نامه بر چهار روش هم‌ترازسازی موجود، روی حدود ۵۸۰ مورد مقایسه از ۲۶ نوبت. «شکست» یعنی دایس کمتر از ۰/۵ و «خطای بزرگ» یعنی خطای مرکز اندام بیش از ۱۰ میلی‌متر. ستون «تغییر مورد به مورد» برای دایس شمار مواردی را می‌دهد که با پیش‌پردازش بهتر و بدتر شده‌اند، و برای دو شاخص دیگر شمار شکست‌ها یا خطاهای بزرگی که رفع شده و شمار آن‌هایی که تازه پدید آمده‌اند. مقدار p از آزمون علامت روی همین دو شمار به دست آمده است. ۱۲۲

۵-۲۰ اثر پیش‌پردازش به تفکیک دشواری مورد روی حجم خام، برای موارد مقایسه‌ی هر چهار روش جدول ۵-۱۹ به‌صورت یک‌جا. ستون آخر شمار مواردی است که با پیش‌پردازش نیز دایس کمتر از ۰/۵ دارند. ۱۲۳

۵-۲۱ دایس روی حجم خام و با پیش‌پردازش (مقدار معمول) به تفکیک گروه اندام و اندام. نشانه‌ی $*$ یعنی پیش‌پردازش آن روش را در آن گروه یا اندام به‌طور معنادار *بهتر* کرده و $\dagger$ یعنی به‌طور معنادار *بدتر*؛ آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح برای سه گروه ۰/۰۱۷ و برای یازده اندام ۰/۰۰۴۵ است. نبودن نشانه یعنی تفاوت معنادار نیست. در هر سطر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است. ۱۲۴

۵-۲۲ گذر اختیاری B ـ اسپلاین در برابر مسیر صلب پیشنهادی روی مجموعه‌ی مشترک. دایس به‌صورت مقدار معمول است. دو ستون «بهتر» و «بدتر» شمار مواردی را می‌دهند که گذر غیرصلب در آن‌ها دایس بالاتر یا پایین‌تری از خروجی صلب دارد (موارد برابر کنار گذاشته شده‌اند) و ستون آخر مقدار p است. آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح برای سه گروه ۰/۰۱۷ و برای یازده اندام ۰/۰۰۴۵ است و مقادیری که از آن عبور می‌کنند با $*$ مشخص شده‌اند. ۱۲۶

۵-۲۳ هزینه‌ی روش‌ها به‌ازای هر جفت پویش روی همان ۲۶ نوبت. ستون دوم مقدار معمول زمان بر حسب ثانیه است و ستون سوم بازه‌ای که نیمی از اجراها در آن قرار دارند؛ ستون «نسبت» زمان معمول هر روش را بر زمان معمول مسیر صلب تقسیم می‌کند و ستون آخر نشان می‌دهد روش به آموزش پیشین روی داده نیاز دارد یا نه. روش‌های موجود روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه اجرا شده‌اند؛ زمان ردیف B ـ اسپلاین مجموع زمان مسیر صلب و این گذر است. جزئیات رویه‌ی اندازه‌گیری در پیوست آ ـ ۱ آمده است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است. ۱۲۹

فهرست تصاویر

۲-۱ سه سرگروه روش‌شناختی هم‌ترازسازی تصویر: (الف) معیارهای شدت‌محور، (ب) توصیف‌گرهای ساختاری، (پ) روش‌های یادگیری‌محور. هسته‌ی معماری، توانایی و کاستی هر خانواده در جدول ۲-۲ آمده است. ۲۱

۲-۲ سه راهبرد نظارتی در ادبیات سنتز NC_به_CE: (الف) GAN شرطی جفت‌شده، (ب) سازگاری چرخه‌ای، (پ) مدل انتشار شرطی. هسته‌ی معماری، توانایی و کاستی خانواده‌های متناظر در جدول ۲-۳ آمده است؛ هیچ‌یک از این سه الگو سازوکاری برای شرطی‌سازی بر سطح تقویت ندارد. ۳۱

۲-۳ ستون فقرات ترکیبی پیچشی—ترانسفورمری. این الگو یک *راهبرد نظارتی* مستقل نیست بلکه ساختار درونی مولد است و می‌تواند جایگزین مولد در هر یک از سه راهبرد شکل ۲-۲ شود. مسیر پیچشی بافت محلی را و مسیر ترانسفورمری وابستگی‌های دوربرد را مدل می‌کند، و مسیر پرش جزئیات مکانی از دست‌رفته در رمزگذاری را بازمی‌گرداند. ۳۲

۳-۱ شبکه‌ی بازاستفاده‌ی موارد میان مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی. هر گره یک مجموعه‌داده است و اندازه‌ی آن با شمار سری‌های سی‌تی متناسب است؛ آبی یعنی تماماً اصیل، نارنجی ترکیبی از اصیل و بازاستفاده، و قرمز تماماً بازاستفاده. هر پیکان از مجموعه‌ی منبع به مجموعه‌ی مشتق می‌رود. برگرفته از [۱]. ۴۳

۳-۲ توزیع جغرافیایی کشورهای مشارکت‌کننده در مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی. رنگ هر کشور شمار مجموعه‌داده‌هایی است که در آن‌ها سهم دارد و کشورهای خاکستری سهمی ندارند. برگرفته از [۱]. ۴۴

۳-۳ توزیع سطح مخاطره در هفت مقوله‌ی سوگیری برای ۲۲ مجموعه‌داده‌ی دارای صد نمونه‌ی عمومی یا بیشتر. قرمز مخاطره‌ی بالا، زرد متوسط، سبز پایین و خاکستری «در دسترس نیست» است. برگرفته از [۱]. ۴۵

۴-۱ نمای کلی روش پیشنهادی ۵۰
۴-۲ معماری پایپ‌لاین پیشنهادی ۶۱
۴-۳ ساختار PLC-Net. (A) مولد U-Net دوبعدی. رمزگذار عامدانه از شرط بی‌خبر است و جفت‌های هر دو پویش را می‌بیند؛ تنها رمزگشا از پویش و سطح هدف باخبر می‌شود، از طریق پنج بلوک FiLM: پس از گلوگاه و پس از هر چهار مرحله‌ی رمزگشایی. (B) شاخه‌ی شرط. جاسازی پویش و تصویر خطی بردار سطح ۸ اندام جمع می‌شوند و بردار شرط c را می‌سازند؛ بردار سطح در آموزش از CECT واقعی خوانده می‌شود و در استنتاج با یکی از سه حالتِ بخش ۴-۵-۵ تعیین می‌شود. (C) متمایزکننده‌ی وصله‌ای شرطی که تنها در آموزش به کار می‌رود؛ جفت ورودی و خروجی را همراه با بردار شرطِ جداشده از گراف می‌بیند. (D) تابع هدف آموزش. ۶۲
۵-۱ تغییر دایس هر اندام نسبت به بازوی NCCT، به‌صورت زوجی روی مواردی که اندام در هر دو بازو وجود دارد. عدد داخل پرانتز دایس میانگین NCCT است؛ لوزی‌ها دو نسخه‌ی PLC-Netاند، نشانگر توخالی یعنی $p \geqslant ۰/۰۵$، و نوار خاکستری اندام‌های اسکلتی و عضلانی را مشخص می‌کند. ۸۴
۵-۲ دایس ورید باب و طحالی برای هر بیمار، روی تصویر بدون‌تزریق (چپ هر نمودار) و روی خروجی مدل (راست)؛ خط سیاه میانگین است. PLC-Net دوبعدی در ۲۰ مورد، L1ـ اندام در ۱۹ مورد و DDPM تنها در ۳ مورد از ۲۰ مورد دایس بالاتری از NCCT دارند. ۸۵
۵-۳ تغییر دایس گروه اسکلتی (افقی) در برابر تغییر دایس گروه عروقی (عمودی) نسبت به NCCT، با فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد، برای بازوهای جدول ۵-۴. روی خط‌چین $y = x$ سود عروقی با افت اسکلتی برابر است و فاصله‌ی عمودی هر نقطه از آن، اثر خالص است. هم‌بستگی اسپیرمن روی هر ۲۰ بازوی وریدی محاسبه شده است. . . . ۸۶

۴-۵ مقایسه‌ی بصری در پویش وریدی برای یک مورد آزمون نمونه (نزدیک به میانه‌ی سود ورید باب)، در تراز ورید باب. ردیف بزرگ‌نمایی و ردیف تصویر: پنجره‌ی $W = ۴۰۰$، $L = ۴۰$؛ خطوط رنگی، بخش‌بندی TotalSegmentator روی تصویر همان ستون؛ عدد پایین هر تصویر بزرگ‌نمایی‌شده، دایس حجمی ورید باب (PV) و کیسه‌ی صفرا (GB) نسبت به مرجع. ردیف تفاوت: پس از محدودسازی هر دو تصویر به بازه‌ی $[-۲۰۰, ۴۰۰]$ واحد هانسفیلد، با مقیاس ± ۱۰۰ واحد؛ در ستون NCCT تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی منهای تصویر بدون‌تزریق، و در ستون هر مدل خروجی مدل منهای تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی (قرمز: روشن‌تر، آبی: تیره‌تر). ۹۲

۵-۵ اثر خالص پایین‌دستی (میانگین و فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد) برای پیکربندی‌های A تا F؛ برای E و F روند آموزش هر دو، وزن‌های نماینده‌ی جدول ۵-۸ برجسته شده‌اند. ۹۵

۶-۵ دایس عروقی هر مدل شرطی، یک‌بار با شرط شریانی و یک‌بار با شرط وریدی، هر دو در برابر همان مرجع وریدی. خط‌های خاکستری تفاوت معناداری ندارند: مدل بدون شرط (پیکربندی A، نوفه‌ی زنجیره‌ی ارزیابی) و پیکربندی F در دوره‌ی ۵۳. . . . . ۱۰۲

۷-۵ کنترل پویش در تصویر، برای همان مورد نمونه‌ی شکل ۵-۴، در تراز آئورت و قلب. ردیف بالا: شرط وریدی و تصویر وریدی واقعی؛ ردیف پایین: شرط شریانی و تصویر شریانی واقعی. ستون‌های «venous-only» مدل‌های تک‌پویش‌اند که خروجی شریانی ندارند و خروجی وریدی آن‌ها در برابر مرجع شریانی نمایش داده شده است. پنجره، خطوط بخش‌بندی، اعداد دایس و ردیف تفاوت مانند شکل ۵-۴؛ مرجع ردیف پایین، بخش‌بندی تصویر شریانی واقعی است. ۱۰۳

۸-۵ featHU (چپ) و FID (راست) در برابر اثر خالص پایین‌دستی برای ۲۰ بازوی وریدی. محورهای افقی مقادیر خام‌اند (کمتر بهتر)، اما ρ روی معیار جهت‌دهی‌شده (بیشتر بهتر) محاسبه شده است؛ از این رو ρ مثبت در نمودار چپ به‌صورت روند نزولی دیده می‌شود. ۱۰۷

۹-۵ کیسه‌ی صفرا. چپ: خطای علامت‌دار حجم برای هر مورد (میله‌ی سیاه: میانه؛ مقدار منفی یعنی حجم کمتر از مرجع؛ پیکان: موردی خارج از مقیاس بالای ۱۵۰+٪). راست: دایس میانگین و تعداد مواردی که اندام یافت شده است. ۱۰۹

۱۰-۵ شکست کیسه‌ی صفرا در مورد آزمونی با بیشترین افت دایس کیسه‌ی صفرا، در تراز ورید باب و کیسه‌ی صفرا (خط سبز). پنجره، خطوط بخش‌بندی، اعداد دایس و ردیف تفاوت مانند شکل ۵-۴. . . . . ۱۱۰

فصل ۱

مقدمه

این فصل مسئله‌ی مرکزی پایان‌نامه را معرفی می‌کند و چارچوبی را می‌سازد که فصل‌های بعدی بر آن استوارند. نخست توضیح داده می‌شود چرا افت دقت بخش‌بندی خودکار در پویش بدون‌تزریق سی‌تی شکمی مسئله‌ای بالینی و نه صرفاً فنی است؛ سپس این مسئله به چهار زیرمسئله‌ی مشخص تجزیه می‌شود که ستون‌بندی مشترک فصل‌های کارهای پیشین، روش پیشنهادی و آزمایش‌ها را تعیین می‌کنند. در ادامه، چالش‌های فنی و داده‌ای که حل این زیرمسئله‌ها را دشوار می‌کنند، اهداف پژوهش، و ساختار کلی پایان‌نامه ارائه می‌شود.

۱-۱ اهمیت مسئله

سی‌تی شکمی[۱] یکی از پرکاربردترین وجهیت‌های تصویربرداری در تشخیص، مرحله‌بندی و پیگیری بیماری‌های کبد، کلیه، پانکراس و سایر اندام‌های شکمی است. در عمل بالینی، این تصویربرداری معمولاً در چند پویش تزریق[۲] انجام می‌شود: نخست یک پویش[۳] بدون‌تزریق[۴]، پیش از تزریق ماده‌ی حاجب[۵]، و سپس یک یا چند پویش با ماده‌ی حاجب[۶] در پویش‌های شریانی، وریدی یا تأخیری. تشخیص بسیاری از ضایعات کانونی کبد، به‌ویژه کارسینوم سلول کبدی[۷]، مستقیماً به الگوی تقویت[۸] و شست‌وشوی[۹] آن میان

[۱] Abdominal CT
[۲] Contrast phase
[۳] Scan
[۴] Non-contrast (NC) phase
[۵] Contrast media
[۶] Contrast-enhanced (CE) phase
[۷] Hepatocellular carcinoma (HCC)
[۸] Enhancement
[۹] Washout

پویش‌های مختلف وابسته است [۲، ۳]؛ الگویی که تنها با ترکیب دقیق اطلاعات چند پویش قابل‌مشاهده است.

با این حال، پویش بدون‌تزریق کاربردی صرفاً تکمیلی ندارد. در بسیاری از دستورالعمل[۱۰]های بالینی، از جمله تروما، غربالگری فرصت‌طلبانه[۱۱]، و بیمارانی که به دلیل نارسایی کلیوی یا سابقه‌ی حساسیت، امکان تزریق ماده‌ی حاجب را ندارند، پویش بدون‌تزریق تنها تصویر در دسترس است. بخش‌بندی خودکار اندام‌های شکمی روی همین پویش، زیرساخت اندازه‌گیری حجمی، برنامه‌ریزی درمان و ردیابی روند بیماری در چنین بیمارانی است.

اما همان‌طور که در فصل ۲ به‌تفصیل مرور می‌شود، دقت مدل‌های بخش‌بندی روی پویش بدون‌تزریق، به دلیل کاهش نسبت تباین‌به‌نوفه[۱۲] میان بافت‌های نرم مجاور، به‌طور نظام‌مند و وابسته به اندام، پایین‌تر از پویش با ماده‌ی حاجب است [۴، ۵، ۶]. نتیجه آن است که دقیقاً همان گروه از بیماران که کمترین دسترسی را به تصویربرداری با ماده‌ی حاجب دارند، از ضعیف‌ترین خروجی بخش‌بندی خودکار بهره می‌برند. این افت، به‌جای آن‌که محدودیتی ذاتی و اجتناب‌ناپذیر تلقی شود، نقطه‌ی شروع این پایان‌نامه است.

۱-۲ تعریف مسئله

هدف کلی این پایان‌نامه، کاهش شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان پویش بدون‌تزریق و پویش با ماده‌ی حاجب در سی‌تی شکمی است، از طریق دو راهبرد مکمل: هم‌ترازسازی هندسی پویش‌های موجود از طریق هم‌ترازسازی تصویر، و بازسازی مستقیم اطلاعات پویش با ماده‌ی حاجب از روی پویش بدون‌تزریق از طریق هم‌نهادی[۱۳]. هر دو راهبرد بر زیرساختی مشترک تکیه دارند که پیش از ورود به آن‌ها باید مستحکم شود: شناخت دقیق محدودیت‌های مجموعه‌داده‌های موجود، و شناسایی صحیح پویش تزریق هر نوبت تصویربرداری[۱۴].

بر این اساس، مسئله‌ی کلی به چهار زیرمسئله تجزیه می‌شود که در ادامه‌ی این بخش معرفی می‌شوند. همین چهار زیرمسئله، با همین ترتیب، ستون‌بندی فصل‌های ۲ تا ۵ را نیز تعیین می‌کنند، به‌گونه‌ای که خواننده بتواند مسیر «مسئله، پیشینه، روش، آزمایش» را برای هر زیرمسئله به‌صورت مستقل دنبال کند.

[۱۰] Protocol
[۱۱] Opportunistic screening
[۱۲] Contrast-to-noise ratio (CNR)
[۱۳] Synthesis
[۱۴] Study؛ یک مراجعه‌ی بیمار برای تصویربرداری، که ممکن است چند سری و چند پویش داشته باشد.

۱-۲-۱ مرور انتقادی مجموعه‌داده‌های سی‌تی شکمی

پیش از طراحی هر راه‌حل، این پروژه با یک مرور نظام‌مند بر ۴۵ مجموعه‌داده‌ی عمومی سی‌تی شکمی آغاز شد که وضعیت زیست‌بوم[۱۵] داده‌ی موجود را از منظر بازاستفاده و سوگیری جمعیت‌شناختی و جغرافیایی مستند می‌کند [۱]؛ داده‌های جدول استخراج همین مرور نیز نشان می‌دهد که *داده‌ی برچسب‌خورده‌ی پویش بدون‌تزریق کمیاب است*. یافته‌های این مرور در فصل ۳ به‌تفصیل ارائه می‌شود و مستقیماً انگیزه‌ی دو زیرمسئله‌ی پایانی را شکل می‌دهد: وقتی نمی‌توان مدل را روی داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق آموزش داد، یا باید پویش‌های موجود یک بیمار را پس‌پردازشی هم‌تراز کرد، یا پویش غایب را از روی پویش موجود بازسازی کرد.

۱-۲-۲ تشخیص پویش تزریق

بهره‌برداری از هر داده‌ی چندپویشی، اعم از عمومی یا خام گردآوری‌شده در این پروژه، به شناسایی صحیح پویش هر سری تصویر وابسته است. از آن‌جا که برچسب‌های سرآیند DICOM در عمل ناقص یا ناسازگارند، در این پروژه، به‌جای طراحی مدلی تازه، از میان مدل‌های منتشرشده‌ی تشخیص پویش مدلی برگزیده می‌شود که با نیازهای مراحل بعد سازگار باشد، و عملکرد نامزدها، به‌جای تکیه بر ارقام گزارش‌شده در مقاله‌ها، روی داده‌ی همین پایان‌نامه سنجیده می‌شود. در کنار آن، میزان سازگاری مدل‌های بنیادین تصویری با این وظیفه نیز آزموده می‌شود. مدل برگزیده، که جزئیات انتخاب آن در فصل ۴ و نتایج آن در فصل ۵ ارائه می‌شود، زیرساخت عملیاتی دو زیرمسئله‌ی بعدی است.

۱-۲-۳ هم‌ترازسازی تصویر بین‌پویشی

این پروژه یک زنجیره‌ی[۱۶] هم‌ترازسازی چندگذره[۱۷] برای هم‌ترازسازی هندسی پویش بدون‌تزریق با پویش دارای ماده‌ی حاجب طراحی و ارزیابی می‌کند. معیارهای کلاسیک اطلاعات متقابل در سطح کل تصویر تعریف می‌شوند و از همین رو، بنا بر ادبیات، در برابر تغییر ناهمگن تباین شکننده‌اند (بخش ۲-۴). در مقابل، زنجیره‌ی پیشنهادی نخست با یک برش آناتومی‌محور، میدان دید مشترک دو پویش را می‌سازد و سپس با دو گذر صلب، یعنی یک هم‌ترازی اولیه بر پایه‌ی مرکز اندام‌ها و یک پالایش بر پایه‌ی هم‌پوشانی آن‌ها، دو پویش را هم‌تراز می‌کند؛ تبدیل در این گذرها تنها از اندام‌های پایدار (از نظر جابه‌جایی و بخش‌بندی) برآورد می‌شود. یک گذر پالایش غیرصلب اختیاری نیز برای سنجش ناهم‌ترازی باقی‌مانده

[۱۵] Ecosystem
[۱۶] Pipeline
[۱۷] Multi-pass

تعریف شده است. همین پیش‌پردازش پیش از روش‌های هم‌ترازسازی موجود نیز به کار گرفته و اثر آن بر دقت آن روش‌ها سنجیده می‌شود. این زنجیره‌ی روی مجموعه‌داده‌ی عمومی VinDr-Multiphase [۷] ارزیابی شده است.

۱-۲-۴ هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب از پویش بدون‌تزریق

جفت‌های هم‌ترازشده‌ی حاصل از این هم‌ترازسازی تصویر سپس برای آموزش و ارزیابی مدل‌های هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب از روی پویش بدون‌تزریق به کار می‌روند (بخش ۲-۵). در نهایت، در این پروژه بررسی می‌شود که آیا ترکیب هم‌ترازسازی و هم‌نهادی بهبودیافته، شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان دو پویش را که در فصل ۲ مستند می‌شود، کاهش می‌دهد.

۱-۳ چالش‌ها

پیگیری این چهار زیرمسئله در طول پروژه با چند چالش فنی مشترک همراه بود که هر یک، انتخاب‌های روشی فصل ۴ را شکل داده‌اند.

نخستین چالش، ناسازگاری فراداده است. برچسب‌های پویش تزریق در سرآیند DICOM داده‌ی خام این پروژه، مشابه بسیاری از مجموعه‌داده‌های عمومی، ناقص یا ناسازگارند و امکان تکیه‌ی مستقیم بر آن‌ها برای آموزش یا ارزیابی وجود ندارد. همین محدودیت است که تشخیص پویش از روی محتوای تصویر را از یک گام جانبی به یک پیش‌نیاز تبدیل می‌کند.

چالش دوم به ماهیت خود تزریق ماده‌ی حاجب بازمی‌گردد: تزریق، رابطه‌ی آماری میان شدت روشنایی دو پویش را به‌شکل ناهمگن در فضا تغییر می‌دهد. عروق و پارانشیم پرخون روشن‌تر می‌شوند، در حالی که استخوان و چربی تقریباً بدون تغییر می‌مانند. این ناهمگنی، فرض بنیادین معیارهای کلاسیک هم‌ترازسازی مبتنی‌بر اطلاعات متقابل را نقض می‌کند و طراحی معیار تراز مقاوم را ضروری می‌سازد.

چالش سوم، کمیابی داده است. جفت طبیعی و هم‌زمان دو پویش برای یک بیمار به‌ندرت در دسترس است، و همین کمبود، هم ارزیابی دقیق هم‌ترازسازی تصویر و هم آموزش نظارت‌شده‌ی مدل‌های هم‌نهادی را دشوار می‌کند. سرانجام، ادبیات پژوهشی مرتبط، به‌ویژه در حوزه‌ی هم‌نهادی NC_به_CE، از ناهمگنی معیار ارزیابی و مجموعه‌داده رنج می‌برد؛ ناهمگنی‌ای که مقایسه‌ی مستقیم نتایج و انتخاب یک مبنای معتبر را دشوار می‌کند (بخش ۲-۵).

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش آن است که نشان دهد شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان پویش بدون‌تزریق و پویش دارای ماده‌ی حاجب، با مداخله در سطح داده و پیش‌پردازش، و بدون بازطراحی خود مدل بخش‌بندی، تا چه اندازه قابل کاهش است. برای رسیدن به این هدف کلی، چهار زیرمسئله‌ی بخش ۱-۲ به چهار هدف عملیاتی ترجمه می‌شوند و یک هدف پنجم، اثر تجمیعی آن‌ها را می‌سنجد:

- مستندسازی نظام‌مند وضعیت سوگیری و کفایت مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی، با تمرکز ویژه بر کمیابی داده‌ی جفت‌شده‌ی چندپویشی، تا دامنه‌ی واقعی داده‌ی در دسترس برای دو هدف بعدی روشن شود.
- طراحی یک زنجیره‌ی هم‌ترازسازی چندگذره که تخمین تبدیل را به ساختارهای پایدار (از نظر جابه‌جایی و بخش‌بندی) محدود می‌کند، و ارزیابی مقایسه‌ای آن در برابر روش‌های هم‌ترازسازی موجود و چند تابع هدف.
- بهره‌گیری از جفت‌های هم‌ترازشده‌ی حاصل برای آموزش و ارزیابی مدل‌های هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب از روی پویش بدون‌تزریق.
- سنجش این‌که آیا ترکیب این مداخلات، شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان پویش بدون‌تزریق و پویش دارای ماده‌ی حاجب را کاهش می‌دهد.

۱-۵ ساختار پایان‌نامه

باقی این پایان‌نامه به شرح زیر سازمان‌دهی شده است. فصل ۲ پس از یک پیش‌زمینه‌ی کوتاه بالینی درباره‌ی سی‌تی چندپویشی، مسئله‌ها و معیارهای ارزیابی‌شان را یک‌جا تعریف می‌کند و سه حوزه را مرور می‌کند: شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق که مسئله‌ی چتر این پایان‌نامه را تعریف می‌کند، هم‌ترازسازی بین‌پویشی، و هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب که هسته‌ی مسئله است؛ فصل با مقایسه‌ی دسته‌ها و جای خالی پژوهشی به پایان می‌رسد. فصل ۳ مرور نظام‌مند مجموعه‌داده‌های سی‌تی شکمی را گزارش می‌کند و پیامد یافته‌هایش را برای بقیه‌ی کار برمی‌شمارد. فصل ۴ خودِ روش را ارائه می‌کند: مدل تشخیص پویش، زنجیره‌ی هم‌ترازسازی چندگذره و شبکه‌ی هم‌نهادی PLC-Net. فصل ۵ پس از تعریف برپایی آزمایش‌ها، ادعای اصلی، مطالعه‌های حذفی و تحلیل‌های حساسیت را گزارش می‌کند و مؤلفه‌های پیش‌نیاز را جداگانه می‌آزماید. سرانجام، فصل ۶ یافته‌ها را جمع‌بندی می‌کند و مسیرهای پژوهشی آتی را مطرح می‌کند.

۱-۶ جمع‌بندی

پویش بدون‌تزریق سی‌تی شکمی، با وجود کاربرد بالینی گسترده و نقش آن به‌عنوان تنها تصویر در دسترس برای گروهی از بیماران، همچنان از افت دقت بخش‌بندی چندعضوی رنج می‌برد. استدلال این فصل آن بود که ریشه‌ی این افت را نباید تنها در معماری مدل‌ها جست‌وجو کرد: کاهش تباین بافتی و کمیابی داده‌ی جفت‌شده‌ی چندپویشی، از عواملی هستند که همگی پیش از مرحله‌ی مدل‌سازی عمل می‌کنند. بر همین مبنا، مسئله به سه زیرمسئله تجزیه شد که پاسخ به آن‌ها، به‌ترتیب، در فصل‌های بعدی دنبال می‌شود.

فصل ۲

کارهای پیشین

بخش‌بندی خودکار اندام‌های شکمی در پویش بدون‌تزریق دقتی پایین‌تر از پویش دارای ماده‌ی حاجب دارد، در حالی که برای بسیاری از بیماران تنها همین پویش در دسترس است. این فصل ادبیات پژوهشی مرتبط با این مسئله را از دو زاویه مرور می‌کند: نخست و در جایگاه اصلی، هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب از روی پویش بدون‌تزریق، که مسئله‌ی سرتاسری این پایان‌نامه است؛ و سپس هم‌ترازسازی تصویر بین‌پویشی، که ساخت جفت‌های آموزشی هم‌نهادی به آن وابسته است.

۲-۱ پیش‌زمینه‌ی بالینی: سی‌تی چندپویشی و پویش‌های تزریق

«نوبت تصویربرداری»[۱] یک مراجعه‌ی بیمار برای تصویربرداری است. در سی‌تی شکمی چندپویشی[۲]، در یک نوبت به‌جای یک پویش واحد، چند پویش متوالی از یک ناحیه‌ی تشریحی، در بازه‌های زمانی مشخص نسبت به تزریق وریدی ماده‌ی حاجب یددار[۳]، گرفته می‌شود. پویش نخست، پیش از هرگونه تزریق، پویش بدون‌تزریق نامیده می‌شود و توزیع طبیعی تضعیف اشعه‌ی ایکس[۴] بافت‌ها، بدون اثر ماده‌ی حاجب، را ثبت می‌کند. پس از تزریق، ماده‌ی حاجب به‌ترتیب از قلب به آئورت، سپس به شریان‌های احشایی، و در نهایت از طریق مویرگ‌ها به وریدها و کبد می‌رسد؛ همین توالی زمانی، پایه‌ی نام‌گذاری پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب است.

پویش شریانی[۵]، معمولاً ۲۵ تا ۴۰ ثانیه پس از تزریق، زمانی ثبت می‌شود که ماده‌ی حاجب عمدتاً در

[۱] Study
[۲] Multi-phase abdominal CT
[۳] Iodinated contrast medium
[۴] X-ray attenuation
[۵] Arterial phase

شریان‌ها و بافت‌های پرخون[۶] متمرکز است؛ این پویش برای آشکارسازی ضایعاتی مانند کارسینوم سلول کبدی که خون‌رسانی شریانی غالب دارند، حیاتی است. **پویش وریدی باب**[۷]، حدود ۶۰ تا ۹۰ ثانیه پس از تزریق، زمانی است که ماده‌ی حاجب پارانشیم کبد را از طریق ورید باب پر کرده و بیشترین تباین میان بافت‌های نرم را فراهم می‌کند؛ این پویش معمول‌ترین پویش تشخیصی برای بخش‌بندی و ارزیابی عمومی اندام‌های شکمی است. **پویش تأخیری**[۸]، معمولاً ۳ تا ۵ دقیقه پس از تزریق، شست‌وشوی ماده‌ی حاجب از ضایعات پرخون را نشان می‌دهد؛ الگوی تقویت در پویش شریانی و شست‌وشوی آن در پویش تأخیری یا وریدی، معیار تشخیصی اصلی کارسینوم سلول کبدی در دستورعمل‌های بالینی مانند EASL [۲] است.

هر یک از این پویش‌ها اطلاعات تشخیصی متفاوت و مکملی را در اختیار رادیولوژیست قرار می‌دهند؛ به همین دلیل، بسیاری از دستورالعمل‌های بالینی به‌طور هم‌زمان چند پویش را ثبت می‌کنند و تفسیر دقیق تنها با ترکیب اطلاعات چند پویش ممکن است. با این حال، همین چندپویشی‌بودن دو چالش محاسباتی به همراه دارد که موضوع اصلی این فصل‌اند: تفاوت شدت روشنایی میان پویش‌ها می‌تواند دقت مدل‌های بخش‌بندی را کاهش دهد (بخش ۲-۳)، و جابه‌جایی بیمار میان پویش‌های متوالی، هم‌ترازسازی دقیق میان پویش‌ها را ضروری می‌سازد (بخش ۲-۴). راه‌حل مکمل، تولید مستقیم پویش با ماده‌ی حاجب از روی پویش بدون‌تزریق است (بخش ۲-۵).

۲-۲ تعریف مسئله‌ها و معیارهای ارزیابی

سه مسئله

شکاف بخش‌بندی. بخش‌بندی چندعضوی تصاویر سی‌تی شکمی، یعنی تعیین دقیق مرزهای تشریحی اندام‌هایی مانند کبد، کلیه، طحال و پانکراس در حجم‌های سه‌بعدی، زیرساخت بسیاری از کاربردهای بالینی مبتنی‌بر هوش مصنوعی از جمله برنامه‌ریزی درمان، اندازه‌گیری حجمی و ردیابی روند بیماری است. این مسئله معمولاً به‌صورت یک وظیفه‌ی دسته‌بندی تصویردانه‌به‌تصویردانه (یا وُکسل‌به‌وُکسل) فرمول‌بندی می‌شود که در آن هر وُکسل حجم سی‌تی باید به یکی از برچسب‌های تشریحی از پیش‌تعریف‌شده نسبت داده‌شود. مشاهده‌ی مبنای این فصل آن است که دقت این بخش‌بندی لزوماً در طول پویش‌های مختلف تصویربرداری یکنواخت باقی نمی‌ماند: پویش بدون‌تزریق، به دلیل کاهش نسبت تباین‌به‌نوفه میان بافت‌های نرم مجاور، اغلب دقت پایین‌تری نسبت به پویش با ماده‌ی حاجب نشان می‌دهد؛ بدون تزریق ماده‌ی حاجب، تفاوت میان بافت نرم اندام‌های مجاور مانند کبد و طحال، یا میان پارانشیم اندام و عروق داخل آن، به‌مراتب

[۶] Hypervascular
[۷] Portal venous phase
[۸] Delayed phase

کمتر از پویش با ماده‌ی حاجب است و مرزهای تشریحی‌ای که مدل‌های بخش‌بندی برای آن‌ها آموزش دیده‌اند، در تصاویر بدون‌تزریق کم‌رنگ‌تر یا مبهم‌تر ظاهر می‌شوند.

هم‌ترازسازی بین‌پویشی. تراز فضایی میان پویش‌های یک نوبت چندپویشی[۹] پیش‌نیاز بسیاری از کاربردهای بالینی است؛ برای نمونه دستورعمل‌های تشخیص کارسینوم سلول کبدی [۲، ۳] بر ترکیب اطلاعات پویش شریانی و وریدی تکیه می‌کنند و این ترکیب تنها با انطباق دقیق دو پویش معتبر است. هم‌ترازسازی تصویر به‌طور صوری، مسئله‌ی یافتن یک تبدیل هندسی T است که یک تصویر متحرک[۱۰] را بر یک تصویر ثابت[۱۱] منطبق کند. چالش مضاعف در هم‌ترازسازی بین‌پویشی آن است که تزریق ماده‌ی حاجب رابطه‌ی آماری میان شدت روشنایی دو تصویر را به‌شکل ناهمگن در فضا تغییر می‌دهد: عروق و پارانشیم پرخون روشن‌تر می‌شوند، در حالی که استخوان، چربی و بسیاری از بافت‌های نرم تقریباً بدون تغییر می‌مانند.

هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب. مسیر مکمل، تولید مستقیم اطلاعات پویش با ماده‌ی حاجب از روی تصویر بدون‌تزریق است؛ وظیفه‌ای که با عناوینی مانند **هم‌نهادی تباین مجازی**[۱۲] یا ترجمه‌ی تصویر[۱۳] از NC به CE شناخته می‌شود و به‌طور صوری یک مسئله‌ی نگاشت شرطی $G : x_{\mathrm{NC}} \mapsto \hat{x}_{\mathrm{CE}}$ است. این حوزه در سال‌های اخیر به‌سرعت رشد کرده و اکنون شامل ده‌ها روش با معماری‌ها، مجموعه‌داده‌ها و راهبردهای نظارتی متفاوت است.

معیارهای بخش‌بندی

ضریب هم‌پوشانی سورنسن–دایس[۱۴]، یا به‌اختصار Dice، معیار غالب در ادبیات بخش‌بندی تصویر پزشکی است. برای دو نقاب دودویی A (پیش‌بینی مدل) و B (برچسب مرجع)، این ضریب به‌صورت $\mathrm{Dice}(A,B) = ۲|A \cap B|/(|A| + |B|)$ تعریف می‌شود و مقداری میان صفر (بدون هم‌پوشانی) و یک (هم‌پوشانی کامل) می‌گیرد. مزیت اصلی Dice نسبت به دقت تصویردانه‌ای خام، مقاومت نسبی آن در برابر عدم‌توازن حجمی میان پیش‌زمینه (اندام هدف) و پس‌زمینه است، ویژگی‌ای که در بخش‌بندی اندام‌های کوچک مانند پانکراس یا غده‌ی فوق‌کلیوی اهمیت زیادی دارد.

صدک نودوپنجم فاصله‌ی هاسدورف[۱۵] معیاری مکمل است که به خطای موضعی مرزی، برخلاف

[۹] Multi-phase CT
[۱۰] Moving image
[۱۱] Fixed image
[۱۲] Virtual contrast enhancement
[۱۳] Image-to-image translation
[۱۴] Sørensen–Dice coefficient
[۱۵] 95th percentile Hausdorff Distance (HD95)

Dice، حساس است. Dice تنها میزان هم‌پوشانی حجمی را می‌سنجد و ممکن است خطای برجسته‌ی مرزی در یک ناحیه‌ی کوچک را پنهان کند؛ HD95 این کاستی را جبران می‌کند: بزرگ‌ترین فاصله‌ی باقی‌مانده میان مرز دو نقاب را، پس از حذف ۵ درصد دورافتاده‌ترین نقاط (برای کاهش حساسیت به نوفه[۱۶] برچسب‌گذاری)، اندازه می‌گیرد. در برخی مطالعات، از انحراف حجمی[۱۷] نسبت به یک پویش مرجع نیز به‌عنوان معیار مکمل برای سنجش تکرارپذیری[۱۸] استفاده می‌شود.

معیارهای هم‌ترازسازی

اطلاعات متقابل[۱۹] و نسخه‌ی بهنجارشده‌ی آن[۲۰] معیارهای آماری‌اند که وابستگی مشترک توزیع شدت روشنایی دو تصویر را می‌سنجند، بدون فرض رابطه‌ی خطی میان آن‌ها. این معیارها هم به‌عنوان تابع هزینه‌ی بهینه‌سازی در حین هم‌ترازسازی و هم به‌عنوان شاخص کیفیت پس از هم‌ترازسازی به کار می‌روند، و پایه‌ی معیار تراز در بسیاری از روش‌های کلاسیک ([۸، ۹، ۱۰]) و ابزارهایی مانند elastix و SimpleITKاند.

همبستگی متقابل نرمال‌شده[۲۱] شباهت خطی شدت روشنایی یا شیو[۲۲] دو تصویر را می‌سنجد. این معیار پایه‌ی SyN [۱۱] و توصیف‌گرهای ساختاری مانند MIND [۱۲] و DEEDS [۱۳] است.

خطای هم‌ترازی هدف (TRE) [۲۳] میانگین فاصله‌ی باقی‌مانده میان نشانه‌های آناتومیک متناظر[۲۴] پس از هم‌ترازسازی را اندازه می‌گیرد؛ این معیار مستقیم‌ترین سنجه‌ی دقت هندسی است و در محک‌هایی مانند Learn2Reg [۱۴] برای گزارش دقت روش‌هایی مانند DEEDS و TransMorph به کار می‌رود.

هر دو خانواده‌ی معیار محدودیت دارند. TRE به نشانه‌گذاری دستی پرهزینه نیاز دارد و تنها برای زیرمجموعه‌ی کوچکی از داده‌ها در دسترس است؛ به همین دلیل بسیاری از مطالعات، از جمله VoxelMorph [۱۵]، TransMorph [۱۶] و DEEDS [۱۳]، از هم‌پوشانی Dice نقاب‌های تشریحی به‌عنوان جایگزین استفاده می‌کنند. این جایگزینی نیز دو محدودیت دارد: Dice تنها هم‌پوشانی ناحیه‌ای را می‌سنجد و نه تناظر نقطه‌به‌نقطه، و کیفیتش به دقت نقاب‌های ورودی (معمولاً حاصل یک مدل بخش‌بندی خودکار) وابسته است. معیارهای شباهت شدت (MI، NCC) نیز تنها پروکسی غیرمستقیم تراز هندسی‌اند و در نواحی با تغییر ناهمگن تباین ممکن است حتی بدون تراز واقعی مقدار گمراه‌کننده‌ای گزارش کنند.

---

[۱۶] Noise
[۱۷] Volumetric deviation
[۱۸] Reproducibility
[۱۹] Mutual Information (MI)
[۲۰] Normalised Mutual Information (NMI)
[۲۱] Normalised Cross-Correlation (NCC)
[۲۲] Gradient
[۲۳] Target Registration Error (TRE)
[۲۴] Anatomical landmarks

معیارهای هم‌نهادی

ارزیابی کیفیت هم‌نهادی معمولاً هم به وفاداری تصویردانه‌ای و هم به واقع‌نمایی ادراکی تصویر تولیدشده توجه می‌کند.

نسبت علامت[۲۵] به نوفه اوج[۲۶] بر پایه‌ی میانگین مربعات خطا در فضای لگاریتمی تعریف می‌شود و تصویر هم‌نهاده[۲۷] را مستقیماً با تصویر واقعی مقایسه می‌کند؛ این معیار بیشتر به خطای تصویردانه‌ای خام حساس است تا ساختار ادراکی تصویر.

شاخص شباهت ساختاری[۲۸] نیز تصویر هم‌نهاده را مستقیماً با تصویر واقعی مقایسه می‌کند، اما با سنجش هم‌زمان روشنایی، تباین و ساختار محلی، به تغییرات ادراکی نزدیک‌تر از PSNR است.

میانگین قدرمطلق خطا[۲۹]، **میانگین مربعات خطا**[۳۰] و **ضریب همبستگی پیرسون**[۳۱] معیارهای متعارف تفاوت تصویردانه‌به‌تصویردانه‌اند؛ دو مورد نخست در بسیاری از مطالعات بخشی از تابع هزینه‌ی آموزش نیز هستند.

فاصله‌ی آغازشی فرشه[۳۲] برخلاف معیارهای فوق، تصویر به تصویر مقایسه نمی‌کند، بلکه فاصله‌ی میان توزیع ویژگی‌های استخراج‌شده (با یک شبکه‌ی از پیش‌آموزش‌دیده) از کل مجموعه‌ی تصاویر واقعی و تولیدشده را اندازه می‌گیرد؛ پس معیاری در سطح توزیع، نه تک‌تصویر، است.

شباهت پرسپچوال یادگرفته‌شده[۳۳] تفاوت دو تصویر را در فضای ویژگی یک شبکه‌ی از پیش‌آموزش‌دیده، به‌جای فضای تصویردانه[۳۴] خام، می‌سنجد و بنابراین با قضاوت ادراکی انسان هم‌بستگی بهتری نسبت به SSIM/PSNR دارد.

سرانجام، در مطالعاتی که کاربردپذیری پایین‌دستی هم‌نهادی را می‌سنجند، ضریب **Dice** بخش‌بندی روی تصویر هم‌نهاده (تعریف‌شده در همین بخش) به‌عنوان معیار غیرمستقیم کیفیت به کار می‌رود.

---

[۲۵] Signal
[۲۶] Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)
[۲۷] Synthetic
[۲۸] Structural Similarity Index (SSIM)
[۲۹] Mean Absolute Error (MAE)
[۳۰] Mean Squared Error (MSE)
[۳۱] Pearson Correlation Coefficient (PCC)
[۳۲] Fréchet Inception Distance (FID)
[۳۳] Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS)
[۳۴] Pixel

۲-۳ شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق

چارچوب **nnU-Net** [۱۷] یک شبکه‌ی رمزگذار—رمزگشای پیچشی بر پایه‌ی معماری U-Net است که با **خودپیکربندی**[۳۵] خودکار معماری، پیش‌پردازش و آموزش بر اساس ویژگی‌های هر مجموعه‌داده، نیاز به تنظیم دستی فراپراسنجه[۳۶]ها را حذف می‌کند و به یکی از پرکاربردترین مبناهای این حوزه بدل شده است. این چارچوب روی ۲۳ مجموعه‌داده‌ی عمومی از چالش‌های بین‌المللی ارزیابی شده است؛ در وظیفه‌های شکمی محک MSD [۱۸]، Dice آن برای طحال ۰/۹۶، کبد ۰/۹۳ و پانکراس ۰/۷۹ گزارش شده است، و برای ساختارهای دشوارتر همان محک به‌مراتب پایین‌تر می‌آید: عروق کبدی ۰/۶۳، تومور کبد ۰/۷۴، توده‌ی پانکراس ۰/۵۲ و سرطان روده‌ی بزرگ ۰/۵۶. همه‌ی این ارقام روی داده‌ی پویش با ماده‌ی حاجب به دست آمده‌اند؛ محک MSD هیچ وظیفه‌ی بدون‌تزریقی ندارد.

TotalSegmentator [۱۹] یک مدل nnU-Net سه‌بعدی است که بر پایه‌ی چارچوب فوق و با آموزش روی ۱,۲۰۴ نوبت سی‌تی بالینی متنوع ساخته شده و ۱۰۴ ساختار تشریحی از جمله اندام‌ها، استخوان‌ها، عضلات و عروق را بخش‌بندی می‌کند؛ این مدل Dice برابر ۰/۹۴۳ روی مجموعه‌ی آزمون خود گزارش کرده و در عمل به ابزاری مرجع برای تولید نقاب[۳۷] اندام در پژوهش‌های بعدی تبدیل شده است. این رقم روی مجموعه‌ی آزمونی گزارش شده که از نظر پویش تزریق ترکیبی است و مقاله هیچ تفکیک پویشی از عملکرد ارائه نمی‌کند.

یو و همکاران [۲۰] با یک nnU-Net سه‌بعدی، هشت ساختار شکمی را روی تصاویر بدون‌تزریق[۳۸] و با ماده‌ی حاجب[۳۹] بخش‌بندی کردند. نکته‌ی روش‌شناختی مهم در این مطالعه آن است که ضریب Dice *تنها* برای پویش با ماده‌ی حاجب گزارش شده است (از ۰/۸۰ برای دوازدهه تا ۰/۹۷ برای طحال، روی ۳۰ بیمار آزمون)، و مقایسه‌ی میان دو پویش صرفاً به‌صورت کیفی و با امتیازدهی لیکرت رادیولوژیست انجام شده است: ۸۹/۳ درصد خطوط دوازدهه در پویش با ماده‌ی حاجب در برابر ۸۵/۳ درصد در پویش بدون‌تزریق، امتیاز سه یا بالاتر (نیازمند ویرایش جزئی) گرفتند. بنابراین این مطالعه، برخلاف آن‌چه از عنوانش برمی‌آید، شواهد کمّی مستقیمی درباره‌ی اندازه‌ی شکاف بین‌پویشی به دست نمی‌دهد.

جئون و همکاران [۴] تنها مطالعه‌ی این مجموعه‌اند که شکاف بین‌پویشی را به‌صورت کمّی و روی داده‌ی کنترل‌شده اندازه گرفته‌اند. آن‌ها با سی‌تی دوانرژی[۴۰] جفت‌های ذاتاً هم‌ترازِ پویش وریدی و تصویر

[۳۵] Self-configuring
[۳۶] Hyperparameter
[۳۷] Mask
[۳۸] Non-contrast CT (NCCT)
[۳۹] Contrast-enhanced CT (CECT)
[۴۰] Dual-energy CT

بدون‌تزریق مجازی[۴۱] ساختند، یک nnU-Net سه‌بعدی را روی ۷۵ نوبت آموزش دادند و آن را روی ۳۰ نوبت سی‌تی تک‌انرژی خارجی آزمودند. الگوی نتیجه روشن است: برای اندام‌های بزرگ و پرتباین (کبد، طحال، دو کلیه)، دقت از پویش وریدی به پویش بدون‌تزریق تنها اندکی افت می‌کند، اما برای پانکراس، اندامی کوچک با مرز مبهم در برابر بافت چرب اطراف، این افت به‌روشنی بزرگ‌تر است. ارقام کامل Dice در هر دو پویش در جدول ۲-۱ آمده است.

پارک و همکاران [۲۱]، از همان گروه پژوهشی جئون، مسیر دیگری را آزمودند: به‌جای ساختن جفت هم‌تراز، مدل را *مستقیماً و تنها* روی داده‌ی بدون‌تزریق آموزش دادند. داده‌ی توسعه ۱۰۵ نوبت سی‌تی شکمی بدون‌تزریق از بخش اورژانس یک بیمارستان دانشگاهی و ۶۰ سی‌تی کم‌دوز قفسه‌سینه از برنامه‌ی غربالگری همان مرکز بود. نتیجه چشمگیر است: Dice روی مجموعه‌ی آزمون داخلی برای کبد ۰/۹۸۲، طحال ۰/۹۷۳، کلیه‌ی راست ۰/۹۶۶ و کلیه‌ی چپ ۰/۹۶۷، و روی مجموعه‌ی آزمون دوم به‌ترتیب ۰/۹۶۸، ۰/۹۶۰، ۰/۹۵۲ و ۰/۹۵۸ بود؛ یعنی هم‌سطح با ارقامی که مدل‌های دیگر روی پویش *با ماده‌ی حاجب* گزارش می‌کنند. اختلاف حجم برآوردشده با حجم مرجع نیز میان ۰/۷− تا ۲/۲+ درصد ماند.

دامنه‌ی تعمیم این ارقام اما سه قید دارد که هر سه از خودِ مقاله برمی‌آیند. نخست، آن‌چه مقاله «مجموعه‌ی آزمون خارجی» می‌نامد، ۵۵ نوبت شکمی و ۱۰ نوبت قفسه‌سینه از *همان بیمارستان* است که تنها با پویش‌گر[۴۲]های متفاوت گرفته شده‌اند؛ پس این ارزیابی، جابه‌جایی حوزه‌ی ناشی از تغییر دستگاه را می‌سنجد و نه تغییر مرکز، جمعیت یا دستورالعمل. دوم، فهرست اندام‌ها به چهار اندام توپر و بزرگ محدود است و پانکراس، یعنی همان اندامی که در مطالعه‌ی جئون بیشترین افت بین‌پویشی (۰/۰۳۶) را نشان داد، در آن نیست. سوم، معیارهای ورود، بیماران دارای ضایعه‌ی تغییردهنده‌ی کانتور را کنار گذاشته و قرارداد برچسب‌گذاری نیز مرزهای مبهم بدون ماده‌ی حاجب (عروق درون کبد، سینوس کلیه) را از پیش از نقاب بیرون گذاشته است؛ پس عدد گزارش‌شده، سازگاری با یک قرارداد خودسازگار را روی جمعیتی نزدیک‌به‌طبیعی می‌سنجد. خود نویسندگان نیز در محدودیت‌ها به کوچک‌بودن مجموعه‌ی آزمون و طبیعی‌بودن اندام‌ها تصریح کرده‌اند.

با این قیدها، این مطالعه یک نکته‌ی مهم را تثبیت می‌کند: پایین‌بودن دقت در پویش بدون‌تزریق یک محدودیت فیزیکی و اجتناب‌ناپذیر نیست. دست‌کم برای اندام‌های بزرگ توپر و در جمعیتی همگن، مدلی که مستقیماً روی داده‌ی بدون‌تزریق آموزش ببیند به همان سطحی می‌رسد که مدل‌های آموزش‌دیده روی پویش دارای ماده‌ی حاجب، روی داده‌ی خودشان، گزارش می‌کنند. اما راه‌حل پیشنهادی آن مقیاس‌پذیر نیست: به داده‌ی بدون‌تزریقِ برچسب‌خورده و بومیِ هر مرکز و هر مجموعه‌ی اندام نیاز دارد، و فصل ۳ مستند می‌کند که چنین داده‌ای به‌اندازه‌ی کافی وجود ندارد و برچسب‌گذاری دستی آن به‌مراتب دشوارتر از

[۴۱] Virtual non-contrast (VNC)
[۴۲] Scanner

پویش با ماده‌ی حاجب است. همین محدودیت است که در ادبیات، دو مسیر جایگزین را پیش کشیده است: هم‌ترازسازی پویش‌های موجود (بخش ۲-۴) و هم‌نهادی پویش غایب (بخش ۲-۵).

آبل و همکاران [۵] به‌جای دقت مطلق، *ثبات* خروجی را سنجیدند: آن‌ها ۳٫۷۵۶ سری سی‌تی را که هر بیمار در سه پویش شریانی، وریدی و بدون‌تزریق داشت به TotalSegmentator دادند و انحراف حجمی هر ساختار را میان پویش‌ها اندازه گرفتند. ۲۹ ساختار از ۳۴ ساختار، انحراف حجمی کمتر از ۵ درصد نشان دادند و پس تکرارپذیر تلقی شدند؛ تنها اندام‌های معدودی مانند غده‌ی فوق‌کلیوی، کیسه‌ی صفرا، طحال و دوازدهه به **جابه‌جایی حوزه‌ای**[۴۳] وابسته به پویش و دستورالعمل حساس‌تر بودند. این مطالعه دو نکته را برجسته می‌کند: نخست آن‌که تغییر پویش، خروجی یک ابزار ثابت را به‌طور نظام‌مند جابه‌جا می‌کند؛ و دوم آن‌که این جابه‌جایی، مانند یافته‌ی جئون، روی زیرمجموعه‌ی کوچکی از ساختارها متمرکز است.

ژو و همکاران [۶] چارچوب **CKAP-Net** را پیشنهاد دادند که یک پیمانه[۴۴] تزریق دانش تباین و یک شاخه‌ی ادراک تشریحی چندمقیاسی را برای هم‌نهادی اطلاعات تباین از روی تصویر بدون‌تزریق، پیش از بخش‌بندی، ترکیب می‌کند؛ این مدل به ضریب Dice حدود ۰٫۸۱۲ در بخش‌بندی چندعضوی روی مجموعه‌داده‌های چندمرکزی رسید، رقمی که فاصله‌ی چندانی با دقت متداول بخش‌بندی روی پویش با ماده‌ی حاجب ندارد.

جدول ۲-۱ این مطالعات را کنار هم می‌گذارد. مطالعه‌ی آبل و همکاران به‌دلیل آن‌که معیارش Dice نیست در جدول نیامده است. خالی‌بودن گسترده‌ی ستون Dice پویش بدون‌تزریق خود مهم‌ترین یافته‌ی این بخش است: هیچ‌یک از مدل‌های مرجع عملکرد خود را به‌تفکیک پویش گزارش نکرده‌اند، و تنها سه مطالعه (جئون، پارک و CKAP-Net) برای پویش بدون‌تزریق عددی دارند که هر سه برای به‌دست‌آوردنش ناچار شده‌اند داده‌ی اختصاصی بسازند. ستون «داده‌ی آموزش» به همین دلیل افزوده شده است: بدون دانستن منشأ داده‌ی هر مدل، مقایسه‌ی دو ستون Dice معنا ندارد.

شکاف بین‌پویشی *وجود دارد* اما یکنواخت نیست: در تنها اندازه‌گیری کمّی و کنترل‌شده‌ی موجود [۴]، افت روی اندام‌های بزرگ و پرتباین میان ۰٫۰۱۱ و ۰٫۰۲۷ و روی اندام کوچک و کم‌مرزی مانند پانکراس ۰٫۰۳۶ است. شکاف *تماماً ذاتی نیست*: نتیجه‌ی پارک و همکاران [۲۱] نشان می‌دهد که برای اندام‌های بزرگ توپر و در یک جمعیت همگن و نزدیک‌به‌طبیعی، آموزش مستقیم روی داده‌ی بدون‌تزریق بخش عمده‌ی آن را می‌بندد؛ اما چنان‌که در بالا آمد، این شاهد نه اندام‌های دشوار را پوشش می‌دهد و نه عبور از مرز مرکز را، و بنابراین آن را باید *کران بالای* آن‌چه با داده‌ی متناسب به دست می‌آید خواند، نه توصیفی از حالت کلی. و سرانجام، همین راه‌حل به محدودیت داده برمی‌خورد؛ ادبیات پژوهشی دو راهبرد مکمل برای جبران این افت پیشنهاد داده است که در بخش‌های ۲-۴ و ۲-۵ همین فصل مرور می‌شوند: هم‌ترازسازی

[۴۳] Domain shift
[۴۴] Module

هندسی پویش بدون‌تزریق با پویش دارای ماده‌ی حاجب، و هم‌نهادی مستقیم اطلاعات تباین از روی تصویر بدون‌تزریق.

جدول ۲-۱: مدل‌های بخش‌بندی چندعضوی و مطالعات شکاف بین‌پویشی. کد پویش: ۰ بدون‌تزریق، ۱ شریانی، ۲ وریدی باب، ۳ تأخیری؛ ستون «پویش‌های داده‌ی آموزش» فهرست پویش‌هایی است که مدل در آموزش دیده است. همه‌ی مقادیر Dice در بازه‌ی صفر تا یک‌اند. ستون کد: ✓یعنی کد منبع به‌طور تأییدشده در دسترس عمومی است و ×یعنی کد منتشر نشده یا وضعیت آن در مقاله ذکر نشده است. جزئیات و قیدهای هر سطر در متن بالا آمده است.

روش (مرجع)	سال	اندام‌های هدف	نوع و منشأ داده‌ی آموزش	پویش‌های آموزش	Dice پویش با ماده‌ی حاجب	Dice پویش بدون‌تزریق	کد
nnU-Net [۱۷]	۲۰۲۱	اندام و تومور شکمی (وظیفه‌های شکمی MSD)	۲۳ مجموعه‌داده‌ی عمومی چالش‌ها؛ سی‌تی با ماده‌ی حاجب چندمرکزی	۲	اندام: ۰٫۷۹—۰٫۹۶ تومور: ۰٫۵۲—۰٫۷۴	—	✓
TotalSegmentator [۱۹]	۲۰۲۳	۱۰۴ ساختار تشریحی کل‌بدن	۱٬۲۰۴ نوبت بالینی روتین یک مرکز؛ پویش‌گر و دستورالعمل متنوع	۰، ۱، ۲، ۳ (تفکیک‌نشده)	۰٫۹۴۳ (ترکیبی)	—	✓
CLIP-driven Universal Model [۲۲]	۲۰۲۳	۲۵ اندام + شش نوع تومور	۳٬۴۱۰ نوبت از ۱۴ مجموعه‌داده‌ی عمومی؛ با ماده‌ی حاجب	۲	۰٫۸۶۱ (BTCV)	—	✓
یو و همکاران [۲۰]	۲۰۲۲	هشت ساختار شکمی، شامل دوازدهه	درون‌سازمانی؛ هر بیمار در دو پویش، ۳۰ بیمار آزمون	۰ و ۲	۰٫۸۰—۰٫۹۷	—	×
جئون و همکاران [۴]	۲۰۲۴	کبد، طحال، دو کلیه، پانکراس	۷۵ نوبت سی‌تی دوانرژی؛ جفت ذاتاً هم‌ترازِ وریدی و بدون‌تزریق مجازی. آزمون: ۳۰ نوبت تک‌انرژی خارجی	۰ (مجازی) و ۲	تک‌انرژی: ۰٫۸۴۶—۰٫۹۸۱	مجازی: ۰٫۸۵۴—۰٫۹۷۷ واقعی: ۰٫۸۱۰—۰٫۹۶۵	×
پارک و همکاران [۲۱]	۲۰۲۵	کبد، طحال، دو کلیه (بدون پانکراس)	۱۰۵ سی‌تی شکمی بدون‌تزریق اورژانس + ۶۰ سی‌تی کم‌دوز قفسه‌سینه؛ یک مرکز، آناتومی نزدیک‌به‌طبیعی	**۰ تنها**	—	شکمی: ۰٫۹۵۲—۰٫۹۶۸ قفسه‌سینه: ۰٫۹۶۰—۰٫۹۶۹	×
CKAP-Net [۶]	۲۰۲۴	۱۳ اندام شکمی (هم‌نهادی + بخش‌بندی)	۴۰۳ و ۳۸ بیمار از دو مرکز؛ جفت‌های بدون‌تزریق و شریانی دیررس	۰ و ۱ (جفت‌شده)	—	۰٫۸۱۲	×

۴-۲ هم‌ترازسازی بین‌پویشی سی‌تی

این بخش هم‌ترازسازی را در حدی مرور می‌کند که برای فهم روش پیشنهادی لازم است: خطوط پژوهشی عمومی، سپس تنها مطالعه‌ی هم‌ترازسازی بین‌پویشی شکمی، و در پایان جای خالی.

معیارهای شدت‌محور و مدل‌های تغییر شکل کلاسیک

پایه‌ی نظری هم‌ترازسازی خودکار چندوجهی را ولز و همکاران [۸] با معرفی **اطلاعات متقابل** گذاشتند. مسئله این بود که وقتی دو تصویر از دو وجهیت متفاوت می‌آیند، رابطه‌ی میان شدت روشنایی متناظر در آن‌ها نه خطی است و نه از پیش معلوم، و معیارهایی مانند مجموع مربعات تفاوت بی‌معنا می‌شوند. اطلاعات متقابل، که میزان کاهش عدم‌قطعیت درباره‌ی یک تصویر را در صورت دانستن دیگری می‌سنجد، هیچ مدلی برای رابطه‌ی شدت‌ها فرض نمی‌کند؛ تنها فرض می‌کند چنین رابطه‌ای، هرچه باشد، *در سراسر تصویر یکسان* است. همین فرض ظاهراً بی‌ضرر، همان‌جایی است که در سی‌تی چندپویشی می‌شکند.

دو اصلاح بعدی این معیار را به شکل امروزی‌اش رساندند: استادهولم و همکاران [۹] با **اطلاعات متقابل بهنجارشده** وابستگی آن به اندازه‌ی ناحیه‌ی هم‌پوشانی را برطرف کردند، و مَتیس و همکاران [۱۰] با هموارسازی بافت‌نگاشت[۴۵] مشترک (**پنجره‌ی پارزن**) صورتی مشتق‌پذیر از آن ساختند که هنوز هسته‌ی elastix [۲۳] و SimpleITK [۲۴] است. موازی با آن، مدل‌سازی خود تبدیل هندسی مسیر جداگانه‌ای پیمود: الگوریتم **دیمانز** [۲۵] حجم‌دانه[۴۶]ها را بر اساس شیو محلی شدت روشنایی می‌راند، ساده و سریع اما شکننده در برابر تغییر تباین؛ **تغییر شکل آزاد بی‌اسپلاین** [۲۶] جابه‌جایی را با شبکه‌ای تُنُک از نقاط کنترل پراسنجه‌ای می‌کند و هموار‌بودن آن را ذاتاً تضمین می‌کند؛ و SyN [۱۱] با تقارن و دیفئومورفیسم، هسته‌ی جعبه‌ابزار ANTs شد.

چرا این خانواده در سی‌تی چندپویشی می‌شکند

مشکل بنیادین، همان فرضی است که در آغاز این بخش برجسته شد: خانواده‌ی اطلاعات متقابل فرض می‌کند رابطه‌ی آماری میان شدت روشنایی دو تصویر در سراسر میدان دید *پایدار* است. تزریق ماده‌ی حاجب دقیقاً همین فرض را نقض می‌کند، و آن را به‌شکلی نقض می‌کند که بدترین حالت ممکن است: تغییر، *ناهمگن در فضا* است. آئورت و ورید باب در پویش شریانی صدها واحد HU روشن‌تر می‌شوند، پارانشیم کبد چند ده واحد، و استخوان و چربی تقریباً هیچ. نتیجه آن است که معیار تراز کلی‌نگر، بخش

[۴۵] Histogram
[۴۶] Voxel

بزرگی از وردایی[۴۷] خود را از تغییر تباین می‌گیرد، نه از جابه‌جایی هندسی واقعی. بهینه‌ساز، تصویر را تغییر شکل می‌دهد تا الگوی *شدت* را تطبیق دهد، در حالی که هدف مطلوب تطبیق *آناتومی* است.

توصیف‌گرهای ساختاری و روش‌های یادگیری‌محور

مسیر مفهومی متفاوتی برای دور زدن ناپایداری شدت روشنایی وجود دارد: به‌جای مقایسه‌ی *مقدار* شدت، *الگوی محلی* آن مقایسه شود. **MIND** [۱۲] این ایده را عملیاتی کرد. برای هر حجم‌دانه، به‌جای مقدار خام، برداری محاسبه می‌شود که فاصله‌ی وصله‌ی پیرامون آن حجم‌دانه را با وصله‌های همسایه‌اش کد می‌کند؛ یعنی **خودشباهت** محلی. اگر کل تصویر با یک تبدیل یکنوای شدت روشنایی تغییر کند، این الگوی نسبی تقریباً دست‌نخورده می‌ماند. توصیف‌گر حاصل، شباهتی مستقل از وجهیت فراهم می‌کند و مسئله را از «تطبیق شدت‌ها» به «تطبیق ساختارها» منتقل می‌کند.

بر همین پایه، **DEEDS** [۱۳] توصیف‌گر MIND را با **بهینه‌سازی گسسته‌ی میدان تصادفی مارکوف** ترکیب کرد. به‌جای بهینه‌سازی پیوسته و مبتنی‌بر شیو (که در کمینه‌های محلی گیر می‌کند) فضای جابه‌جایی گسسته‌سازی می‌شود و بهترین ترکیب جابه‌جایی‌ها با انتقال پیام روی یک گراف یافت می‌شود. این ترکیب، DEEDS را به یکی از دقیق‌ترین روش‌های هم‌ترازسازی شکمی در محک Learn2Reg بدل کرده است: Dice برابر ۰/۷۷۵ در هم‌ترازسازی درون‌وجهی MR و ۰/۶۳۶ در هم‌ترازسازی بین‌وجهی CT—MR. افت چشمگیر میان این دو رقم نشان می‌دهد حتی توصیف‌گرهای ساختاری نیز در برابر تغییر وجهیت کاملاً مصون نیستند.

روش‌های یادگیری‌محور به‌جای بهینه‌سازی تکراری برای هر جفت، یک شبکه را یک‌بار آموزش می‌دهند تا میدان جابه‌جایی را در یک گذر پیش‌رو پیش‌بینی کند. VoxelMorph [۱۵] الگوی پایه‌ی این خانواده را تثبیت کرد (Dice برابر ۰/۷۵۳ بدون‌نظارت و ۰/۷۸ با نظارت، روی هشت محک مغزی)، و TransMorph [۱۶]، LapIRN [۲۷]، شبکه‌های آبشاری [۲۸] و HyperMorph [۲۹] هر یک یکی از محدودیت‌های آن را هدف گرفتند. **UniGradICON** [۳۰]، تازه‌ترین گام، یک **مدل بنیادین** هم‌ترازسازی است که روی دوازده مجموعه‌داده‌ی چندآناتومی آموزش دیده است؛ عملکرد آن به‌شدت به آناتومی وابسته است: Dice برابر ۰/۷۶۲ روی مغز اما تنها ۰/۴۸۳ روی شکم، و رفتارش در برابر جابه‌جایی حوزه‌ای ناشی از *پویش تزریق* هنوز مشخصه‌یابی نشده است.

[۴۷] Variance

روش‌های آگاه از آناتومی

چند خط پژوهشی کوشیده‌اند اطلاعات تشریحی را وارد مسئله کنند. پاپیه‌ژ و همکاران [۳۱] با یک منظم‌ساز آگاه از آناتومی حرکت لغزشی در مرز اندام‌ها را ممکن کردند، و دِفوس و همکاران [۳۲] سهم هر ناحیه در تابع هزینه‌ی یک شبکه‌ی پیچشی را بر اساس نوع بافت وزن‌دهی کردند. هو و همکاران [۳۳] با **نظارت ضعیف**[۴۸] مبتنی‌بر هم‌پوشانی برچسب، تابع هزینه را به‌کلی از شدت روشنایی جدا کردند، به بهای نیاز به پیکره‌ای از جفت‌های برچسب‌خورده و نگاشتی آموخته‌شده که بدون بازآموزی به مرکز یا دستورالعمل جدید منتقل نمی‌شود. اوکتای و همکاران [۳۴] نیز **پیشین‌های شکل تشریحی**[۴۹] را به‌عنوان منظم‌ساز به تابع هزینه افزودند.

نقطه‌ی مشترک این خط پژوهشی آن است که همگی از آناتومی برای *وزن‌دهی* به معیار تراز استفاده می‌کنند، نه برای حذف نواحی ناپایدار از *محاسبه‌ی* آن. این تفاوت در نگاه اول جزئی به نظر می‌رسد، اما نیست. اطلاعات متقابل از یک بافت‌نگاشت مشترک ساخته می‌شود که از همه‌ی حجم‌دانه‌ها تغذیه می‌کند. وزن کم دادن به روده تنها سهم آن را در جمع نهایی کم می‌کند؛ حجم‌دانه‌های روده همچنان در ساخت بافت‌نگاشت شرکت می‌کنند و آن را چندمُدی نگه می‌دارند. حذف کامل روده از دامنه‌ی محاسبه، برخلاف وزن‌دهی، خودِ بافت‌نگاشت را عوض می‌کند.

هم‌ترازسازی چندپویشی شکمی

برخلاف آن‌چه از حجم ادبیات بالا برمی‌آید، مسئله‌ی مشخصِ هم‌ترازسازی *بین‌پویشی* سی‌تی شکمی کم بررسی شده است. آن‌چه هم انجام شده محدود است: تنها کار پارک، فیشمن و یول [۳۵] مستقیماً هم‌ترازسازی پویش شریانی به وریدی را هدف گرفته است.

رویکرد آن‌ها ترکیبی از دو ایده‌ی بالاست: تغییر شکل **وابسته به جهت**، که به حرکت لغزشی در مرز اندام‌ها اجازه می‌دهد (در خط پاپیه‌ژ)، به همراه خودشباهت محلی برای مقاوم‌سازی در برابر تفاوت تباین (در خط MIND). ارزیابی روی داده‌ی سی‌تی نازک‌برش بیماران آدنوکارسینوم پانکراس و اهداکنندگان کلیه انجام شد و کانتور دستی اندام‌ها با میدان جابه‌جایی منتقل و با کانتور دستی تصویر مقصد مقایسه شد.

نتایج، ارزشمندترین نقطه‌ی مرجع کمّی موجود برای این مسئله‌اند. روش پیشنهادی آن‌ها به Dice برابر ۰٫۸۹۰ برای پانکراس و ۰٫۹۸۵ برای کبد رسید، با فاصله‌ی سطحی ۰٫۸۵ و ۰٫۷۸ میلی‌متر، در کمتر از یک دقیقه محاسبه. در همان ارزیابی، SyN به ۰٫۸۷۳ و ۰٫۹۵۳، دیمانز دیفئومورفیک به ۰٫۸۷۲ و ۰٫۹۳۵، و

[۴۸] Weak supervision
[۴۹] Anatomical shape priors

MIND به ۰/۸۶۲ و ۰/۹۳۹ رسیدند.

تفاوت میان کبد (بالای ۰/۹۳ برای همه‌ی روش‌ها) و پانکراس (زیر ۰/۹۰ برای همه) نشان می‌دهد دشواری هم‌ترازسازی بین‌پویشی، مانند دشواری بخش‌بندی در بخش ۲-۳، روی اندام‌های کوچک و کم‌تباین متمرکز است. افزون بر آن، این‌که یک روش مبتنی‌بر خودشباهت محلی از SyN مبتنی‌بر همبستگی متقابل پیشی می‌گیرد، تأیید تجربی همان استدلالی است که در بالا مطرح شد: در حضور تغییر ناهمگن تباین، معیارهای ساختاری بر معیارهای شدت‌محور برتری دارند.

SimpleITK [۲۴] و elastix [۲۳] پرکاربردترین زیرساخت‌های منبع‌باز این حوزه‌اند. یک ویژگی این کتابخانه‌ها از منظر مسئله‌ی این بخش اهمیت دارد: معماری پیمانه‌ای آن‌ها اجازه می‌دهد تبدیل، معیار شباهت و بهینه‌ساز به‌طور مستقل تعریف شوند، و (تعیین‌کننده‌تر) از **نقاب تصویر ثابت** در تعریف معیار پشتیبانی می‌کنند. یعنی می‌توان به کتابخانه گفت معیار شباهت را تنها روی زیرمجموعه‌ای از حجم‌دانه‌ها محاسبه کند. یعنی محدودکردن دامنه‌ی محاسبه‌ی معیار، از نظر پیاده‌سازی مانعی ندارد.

جمع‌بندی و جای خالی

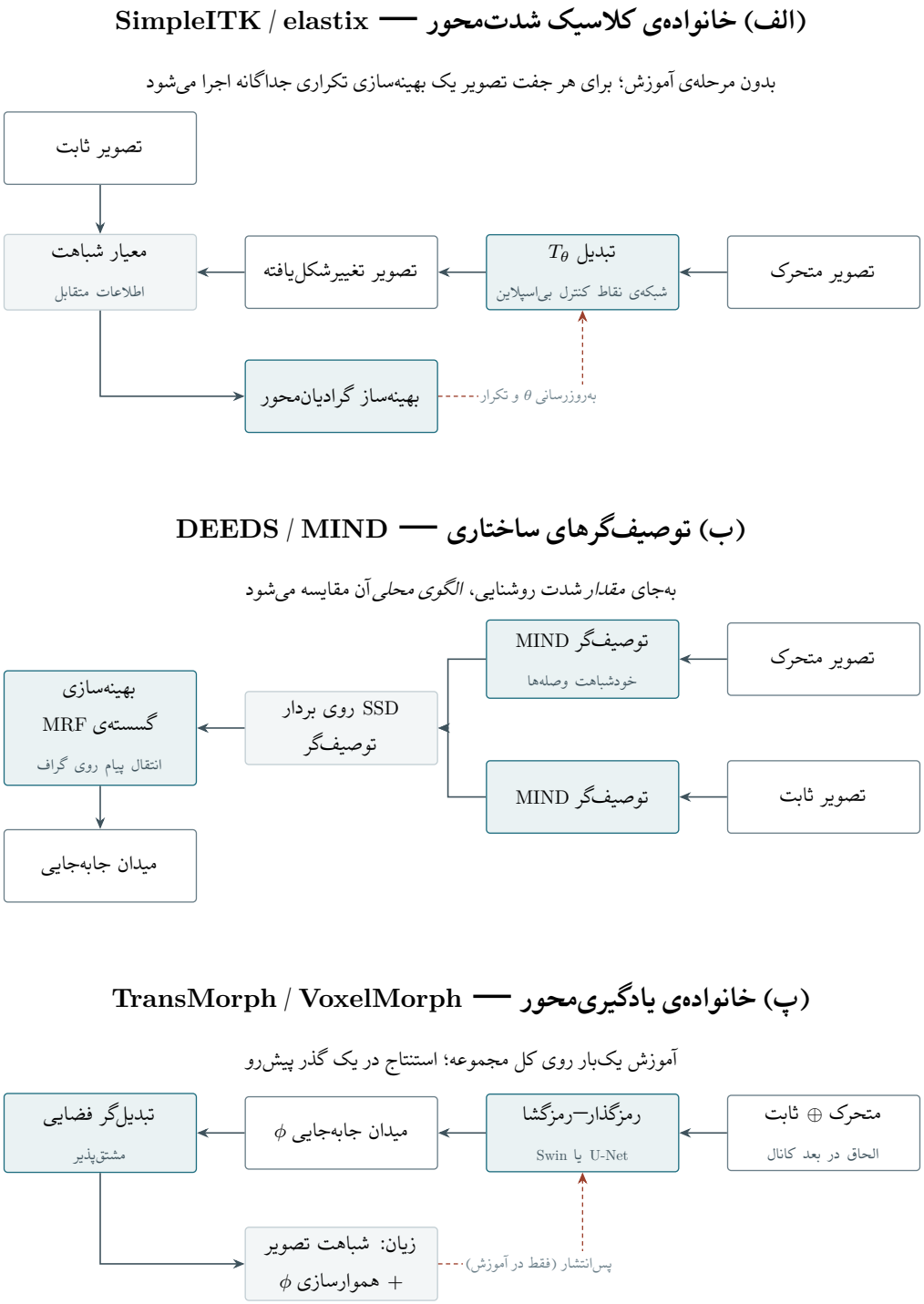
سه خانواده‌ی بالا، هرچه در جزئیات پیاده‌سازی متفاوت باشند، در نهایت به سه انتخاب متفاوت برای ساخت معیار تراز فرو می‌کاهند. شکل ۲-۱ یک نماینده‌ی شاخص از هر خانواده را کنار هم می‌گذارد: نماینده‌ی خانواده‌ی نخست ترکیب تغییر شکل آزاد بی‌اسپلاین [۲۶] با اطلاعات متقابل مشتق‌پذیر [۱۰] است، همان ترکیبی که هسته‌ی elastix [۲۳] و SimpleITK [۲۴] است؛ نماینده‌ی خانواده‌ی دوم MIND [۱۲] و بسط آن DEEDS [۱۳] است؛ و نماینده‌ی خانواده‌ی سوم VoxelMorph [۱۵] و جانشین ترادیس‌سازی آن TransMorph [۱۶] است. این سه، الگوهایی را تثبیت کرده‌اند که بقیه‌ی روش‌های همان خانواده صرفاً پالایش می‌کنند: LapIRN، HyperMorph و شبکه‌های آبشاری همگی روی همان اسکلت پانل (پ) بنا شده‌اند و تنها یکی از سه محدودیت VoxelMorph را هدف می‌گیرند؛ UniGradICON نیز همان اسکلت را با داده‌ی به‌مراتب بزرگ‌تر و یک جمله‌ی منظم‌ساز اضافی آموزش می‌دهد. به همین دلیل این سه به‌عنوان نماینده‌ی هر خانواده انتخاب شدند.

جدول ۲-۲ هسته‌ی معماری، توانایی اصلی و کاستی اصلی هر سه خانواده را کنار هم می‌گذارد.

جدول ۲-۲: سه خانواده‌ی روش‌شناختی هم‌ترازسازی تصویر.

خانواده	هسته‌ی معماری	توانایی اصلی	کاستی اصلی
معیارهای شدت‌محور (اطلاعات متقابل/همبستگی متقابل)	تابع هزینه از توزیع مشترک شدت روشنایی روی کل تصویر ساخته می‌شود	بدون نیاز به آموزش؛ پایه‌ی نرم‌افزارهای استاندارد (ANTs/elastix)	فرض پایداری رابطه‌ی شدت در کل میدان دید را تزریق ماده‌ی حاجب نقض می‌کند
توصیف‌گرهای ساختاری (DEEDS/MIND)	مقایسه‌ی الگوی محلی خودشباهت به‌جای مقدار خام شدت	مقاوم در برابر تغییر تباین و وجهیت؛ دقیق‌ترین گروه در محک‌های شکمی	بهینه‌سازی گسسته پرهزینه؛ تغییرشکل غیرصلب می‌تواند تاخوردگی تولید کند
روش‌های یادگیری‌محور (VoxelMorph و مشتقات آن)	شبکه‌ای که میدان جابه‌جایی را در یک گذر پیش‌رو پیش‌بینی می‌کند	استنتاج در چند ثانیه؛ قابل تعمیم با آموزش روی داده‌ی بزرگ	تقریباً همگی روی محک‌های مغزی توسعه یافته‌اند و انتقال به شکم افت محسوس دارد

هر سه خانواده در یک چیز مشترک‌اند: در هر سه، معیار تراز روی *کل* میدان دید تعریف می‌شود؛ چه به‌صورت جمع روی همه‌ی حجم‌دانه‌ها، چه به‌صورت جمع روی همه‌ی بردارهای توصیف‌گر، و چه به‌صورت زیانی که روی کل تصویر تغییرشکل‌یافته محاسبه می‌شود.



شکل ۲-۱: سه سرگروه روش‌شناختی هم‌ترازسازی تصویر: (الف) معیارهای شدت‌محور، (ب) توصیف‌گرهای ساختاری، (پ) روش‌های یادگیری‌محور. هسته‌ی معماری، توانایی و کاستی هر خانواده در جدول ۲-۲ آمده است.

معیارهای کلاسیک خانواده‌ی اطلاعات متقابل در سطح کل تصویر تعریف می‌شوند و بنابراین در برابر تغییر ناهمگن تباین شکننده‌اند. روش‌های یادگیری‌محور سریع‌ترند اما تقریباً همگی روی محک‌های مغزی توسعه یافته‌اند و (چنان‌که افت Dice از ۰/۷۶۲ به ۰/۴۸۳ در UniGradICON نشان می‌دهد) انتقالشان به

شکم بدیهی نیست. توصیف‌گرهای ساختاری مانند MIND و DEEDS مقاوم‌ترین گزینه‌اند، و کار پارک و همکاران [۳۵] تأیید می‌کند که همین خانواده در هم‌ترازسازی بین‌پویشی شکمی بهترین عملکرد را دارد.

جای خالی، از این رو، این نیست که کسی هم‌ترازسازی بین‌پویشی شکمی انجام نداده باشد؛ پارک و همکاران [۳۵] انجام داده‌اند. جای خالی باریک‌تر است: همه‌ی روش‌های موجود، چه آن‌ها که آناتومی را برای *وزن‌دهی* به کار می‌گیرند ([۳۱، ۳۲، ۳۴]) و چه آن‌ها که معیار را *مقاوم‌تر* می‌سازند ([۱۲، ۱۳، ۳۵])، معیار تراز را همچنان روی *کل* میدان دید محاسبه می‌کنند؛ هیچ‌یک این دامنه را از پیش، بر مبنای دانش تشریحی، محدود نمی‌کند.

افزون بر این، نکته‌ی مشترک دیگری این ادبیات را به مسئله‌ی گسترده‌تر این فصل گره می‌زند. در سراسر ادبیات هم‌نهادی و هم‌ترازسازی، کیفیت هم‌ترازی جفت‌های آموزشی هیچ‌گاه *اندازه‌گیری و گزارش* نشده است. مقالات یا می‌گویند داده را هم‌تراز کرده‌اند (اغلب با ذکر نام یک ابزار و بدون هیچ عددی) یا اصلاً به آن اشاره نمی‌کنند. پیامد این سکوت آن است که خواننده نمی‌داند هر مدل با داده‌ای به چه کیفیتی آموزش دیده است؛ و چون هیچ عدد مشترکی وجود ندارد، مقایسه‌ی ارقام هم‌نهادی میان مقالات، سهم *مدل* را از سهم *کیفیت داده* تفکیک نمی‌کند. به بیان دیگر، در این ادبیات هم‌ترازسازی همواره *هدف* است و هیچ‌گاه به‌عنوان *معیار پذیرش داده* برای یک وظیفه‌ی پایین‌دستی به کار نرفته است؛ کاربردی که به یک آستانه‌ی کمّی نیاز دارد و چنین آستانه‌ای در ادبیات موجود تعریف نشده است.

۲-۵ تولید تصاویر سی‌تی با ماده‌ی حاجب از تصاویر سی‌تی بدون تزریق ماده‌ی حاجب

این بخش هسته‌ی فصل است. روش‌های این حوزه با معماری‌ها، مجموعه‌داده‌ها و معیارهای بسیار متفاوت گزارش شده‌اند و در این بخش بر اساس راهبرد نظارتی خود به پنج خانواده تقسیم می‌شوند. پس از آن معماری‌های عمومی‌ای که مبنای متعارف این ادبیات شده‌اند مرور می‌شوند و بخش با سه سرگروه معماری و جدول کامل روش‌ها پایان می‌یابد.

خانواده‌ی نخست: GANهای جفت‌شده

نقطه‌ی عزیمت این ادبیات، معماری pix2pix است: یک GAN شرطی که تصویر ورودی را به تصویر خروجی نگاشت می‌کند و با ترکیبی از زیان تخاصمی و زیان بازسازی تصویردانه‌ای آموزش می‌بیند. مطالعات این خانواده بیشتر در یک نکته با هم فرق دارند: روشی که مولد را وادار می‌کنند به *نواحی مرتبط با ماده‌ی*

حاجب توجه کند، نه به کل تصویر به‌طور یکنواخت.

مجموعه‌ای از سه کار پیاپی از یانگ و همکاران، این تکامل را به‌روشنی نشان می‌دهد؛ هر سه روی یک مجموعه‌داده‌ی درون‌سازمانی مشترک از ۸۶ بیمار با چهار نوع ضایعه‌ی کبدی (کارسینوم سلول کبدی، هیپرپلازی ندولار کانونی، متاستاز و کیست) ارزیابی شده‌اند که برای هر بیمار سه پویش بدون‌تزریق، شریانی و وریدی دارد.

در گام نخست [۳۶]، یک **cGAN بهبودیافته** معرفی شد که دو ضعف مشخص معماری پایه را هدف می‌گیرد: میدان دریافت محدود رمزگذار پیچشی، و رقیق‌شدن اطلاعات معنایی در مسیر رمزگشایی. راه‌حل، افزودن یک **پیمانه تجمیع هرمی**[۵۰] به انتهای رمزگذار و مجموعه‌ای از مسیرهای جریان اطلاعات است که خروجی این پیمانه را مستقیماً به هر واحد رمزگشا می‌رساند. رمزگذار از ResNet از پیش‌آموزش‌دیده روی ImageNet استفاده می‌کند و شبکه با WGAN-GP به‌همراه زیان بازسازی L1 (با وزن ۲۵ در برابر وزن ۱ برای جمله‌ی تخاصمی) آموزش می‌بیند. نتیجه، PSNR برابر ۳۳/۱۸ و SSIM برابر ۰/۸۱۹ برای پویش شریانی و ۳۳/۰۲ و ۰/۸۱۹ برای پویش وریدی بود، در برابر ۳۲/۸۶ و ۰/۷۹۷ برای pix2pix پایه.

گام دوم [۳۷]، با نام **SAG-GAN**، مسئله‌ی توجه را صریح کرد. یک **پیمانه توجه فضایی** سبک، نقشه‌ی امتیاز فضایی تولید می‌کند که مشخص می‌کند کدام نواحی تصویر با وظیفه مرتبط‌اند؛ تصویر نهایی، ترکیب وزن‌دار تصویر تبدیل‌شده و تصویر ورودی بر اساس همین نقشه است، به‌طوری‌که نواحی نامرتبط دست‌نخورده باقی می‌مانند. نکته‌ی هوشمندانه آن است که این نقشه بدون نیاز به نقاب دستی و به‌صورت *بدون‌نظارت* آموخته می‌شود، از طریق یک **زیان توجه** که سازگاری نقشه‌ی امتیاز میان تصویر ورودی و تصویر هم‌نهاده را تشویق می‌کند. تابع هدف نهایی ترکیبی سه‌جزئی است (تخاصمی با وزن ۲، بازسازی با وزن ۲۵، توجه با وزن ۱)، و SSIM پویش شریانی را به ۰/۸۳۰ و ضریب همبستگی پیرسون ناحیه‌ی تومور را به ۰/۹۶۶ رساند.

گام سوم [۳۸]، **SGCDD-GAN**، دو تحول افزود. نخست، **رمزگشایی دوگانه‌ی متقاطع**: یک شاخه تصویر تبدیل‌شده و شاخه‌ی دیگر نقشه‌ی توجه را تولید می‌کند، اما این دو شاخه به‌صورت متقاطع به هم متصل‌اند تا اطلاعات میانشان جریان یابد. دوم، **یادگیری چندوظیفه‌ای**: یک شبکه‌ی بخش‌بندی تومور به چارچوب افزوده می‌شود تا مولد را وادار کند به ناحیه‌ی ضایعه توجه بیشتری کند. ارزیابی این کار، برخلاف دو کار پیشین، از معیارهای سطح‌تصویردانه فراتر رفت: تصاویر هم‌نهاده به یک دسته‌بند ResNet-50 سه‌پویشی داده شد و به دقت ۰/۸۲۷ در دسته‌بندی نوع ضایعه رسید (در برابر ۰/۶۳۵ با پویش بدون‌تزریق تنها). در یک آزمایش مقدماتی، دو رادیولوژیست با تصاویر هم‌نهاده به دقت تشخیصی ۰/۹۴۱ رسیدند، در برابر ۱/۰۰ با تصویر واقعی.

---

[۵۰] Pyramid pooling module

MAN-GAN [۳۹] مسیر مکملی را دنبال کرد: به‌جای آموختن توجه، نقاب اندام کبد را مستقیماً از طریق **بهنجارسازی سازگار با نقاب**[۵۱] وارد مولد کرد؛ سازوکاری که پراسنجه[۵۲]های بهنجارسازی لایه را بسته به این‌که حجم‌دانه درون اندام هدف است یا بیرون آن، متفاوت تنظیم می‌کند. این مطالعه گسترده‌ترین ارزیابی این خانواده را دارد: ۳۷۴ بیمار برای آموزش، ۱۴۴ بیمار با یک بیماری کبدی مشخص به‌عنوان آزمون داخلی، و ۸۳ بیمار برای اعتبارسنجی خارجی. تصویر بدون‌تزریق خام، پیش از هم‌نهادی، PSNR برابر ۲۶/۰۲ و SSIM برابر ۰/۷۴ دارد؛ یعنی کل بهبود مدل حدود ۱/۷ دسی‌بل روی یک مبنای از پیش بالاست.

MAFormer [۴۰] همین ایده را با یک ترادیس‌ساز[۵۳] بازسازی کرد و دانش بالینی متفاوتی را وارد مسئله ساخت: رادیولوژیست‌ها برای برجسته‌کردن نواحی تقویت‌شده، تصویر بدون‌تزریق را از تصویر با ماده‌ی حاجب *تفریق* می‌کنند. MAFormer یک تخمین‌گر نقاب دارد که همین تصویر تفریق را از روی تصویر بدون‌تزریق پیش‌بینی می‌کند، و آن را از طریق یک لایه‌ی بهنجارسازی مبتنی‌بر ترادیس‌ساز به شبکه تزریق می‌کند. یک **زیان تغییرناپذیری ساختار** نیز تضمین می‌کند آناتومی در برابر تغییر رنگ‌آمیزی ناشی از ماده‌ی حاجب حفظ شود. ارقام اصلی MAFormer مربوط به مجموعه‌داده‌ی خصوصی MPECT-data است؛ همین مطالعه روی مجموعه‌داده‌ی عمومی VinDr-Multiphase [۷] (همان مجموعه‌داده‌ی این پایان‌نامه) نیز ارزیابی شده و به PSNR ۲۱/۷۱ (شریانی) و ۲۱/۹۹ (وریدی) و SSIM ۰/۷۴۹ (هر دو پویش) رسیده است؛ افتی محسوس نسبت به ارقام MPECT-data که دوباره ناهمگنی دامنه‌ی معیارها میان مجموعه‌داده‌ها را نشان می‌دهد.

AMNet [۴۱] تازه‌ترین نماینده‌ی این خانواده است و بر دو چالش تمرکز دارد: تباین پایین و حساسیت پایین به ماده‌ی حاجب. راه‌حل آن چهار مؤلفه دارد: یک **ترادیس‌ساز تجمیع‌شده–تعاملی** با تجمیع توکن چندمقیاسی و تعامل میان‌توکنی؛ **یادگیری متضاد هم‌ترازشده‌ی چندگرانی** که ویژگی‌های درون‌حوزه را فشرده و میان‌حوزه را جداشدنی می‌کند؛ یک **لایه‌ی سازگار آگاه از تباین**؛ و یک **متمایزکننده‌ی دوجریانه**. تابع هدف ترکیبی از زیان تصویردانه‌ای L1 (وزن ۵۰)، زیان ادراکی مبتنی‌بر VGG-19 (وزن ۱۰)، زیان تخاصمی و زیان متضاد است. داده‌ی آن ۹۲ حجم سی‌تی از کلینیک کلیولند با دو پویش بدون‌تزریق و وریدی است که *پیش از آموزش هم‌تراز شده‌اند*.

pix2pix سه‌بعدی [۴۲] اهمیت ویژه‌ای دارد، چون یکی از معدود کارهای این حوزه با کد باز است. چوی و همکاران تباین را از سی‌تی قفسه‌سینه‌ی بدون‌تزریق هم‌نهادی کردند و (برخلاف اغلب مطالعات این خانواده) ارزیابی را در دو سطح جداگانه انجام دادند: ۲۵ بیمار برای سنجش فنی و ۱۲ بیمار برای سنجش

[۵۱] Mask-adaptive normalisation
[۵۲] Parameter
[۵۳] Transformer

کاربردپذیری بالینی. در سطح فنی، تصویر هم‌نهاده در مقایسه با تصویر بدون‌تزریق خام بهبود معناداری در همه‌ی معیارها نشان داد: MAE از ۴۸/۷۴ به ۴۱/۷۲، PSNR از ۱۵/۹۷ به ۱۷/۴۴، MS-SSIM از ۰/۸۱ به ۰/۸۴ و LPIPS از ۰/۱۵ به ۰/۱۴. اما سطح بالینی، یافته‌ی به‌مراتب چشمگیرتری داد: نسبت تباین‌به‌نوفه غدد لنفاوی میانی‌سینه‌ای از ۰/۷۴ به ۶/۱۵ جهش کرد؛ بهبودی حدوداً هشت‌برابری در سنجه‌ای که مستقیماً به قابلیت تشخیص مربوط است، در حالی که PSNR تنها حدود ۹ درصد بهتر شده بود.

این عدم‌تناسب، مهم‌ترین درس این خانواده است: *معیارهای سطح‌تصویردانه، بهبود بالینی را به‌شدت کم‌برآورد می‌کنند*، چون تفاوت را روی کل تصویر میانگین می‌گیرند در حالی که کل ارزش تشخیصی در نواحی کوچکی متمرکز است.

خانواده‌ی دوم: سازگاری چرخه‌ای و آموزش بدون‌جفت

مسئله‌ی عملی خانواده‌ی نخست آن است که به جفت‌های هم‌ترازِ هم‌بیمار نیاز دارد، همان چیزی که فصل ۳ کمیابی‌اش را مستند کرد. خانواده‌ی دوم این نیاز را با **سازگاری چرخه‌ای** حذف می‌کند: دو مولد در دو جهت مخالف آموزش می‌بینند و قید اصلی این است که ترجمه‌ی رفت و برگشت باید تصویر اولیه را بازتولید کند. این قید، آموزش را با داده‌ی *بدون‌جفت* ممکن می‌سازد.

Res-CycleGAN [۴۳] رمزگذار—رمزگشای باقیمانده را در چارچوب CycleGAN برای هم‌نهادی سی‌تی شکمی (بیماران کبدی، برای برنامه‌ریزی پرتودرمانی) به کار برد؛ یک استثنای روش‌شناختی در همین خانواده، چرا که برخلاف تعریف بالا، داده‌ی آموزش آن *جفت‌شده* است. نویسندگان صراحتاً معماری CycleGAN را برای مقاومت در برابر خطای باقی‌مانده‌ی هم‌ترازی انتخاب کرده‌اند، نه برای دور زدن نیاز به جفت. **CyTran** [۴۴] لایه‌های پیچشی و توجه چندسر را در یک ترادیس‌ساز سازگار چرخه‌ای ترکیب کرد و همراه خود مجموعه‌داده‌ی Coltea-Lung-CT-100W را منتشر کرد. شن و همکاران [۴۵] CycleGAN و UNIT را نه برای تولید تصویر زیبا، بلکه به‌عنوان *انتقال* حوزه برای بهبود بخش‌بندی چندعضوی به کار بردند و معیارشان Dice پایین‌دستی بود، نه PSNR.

بهای این آزادی، از دست دادن نظارت تصویردانه‌به‌تصویردانه است: هیچ تضمینی وجود ندارد که مولد، آناتومی را حفظ کند و صرفاً بافت را «واقعی‌نما» نکند؛ خطری که در تصویربرداری پزشکی می‌تواند به **توهم**[۵۴] ساختارهای ناموجود بینجامد.

[۵۴] Hallucination

خانواده‌ی سوم: مدل‌های انتشار

موج اخیر این حوزه از GAN به **مدل‌های انتشار** گذر کرده است؛ خانواده‌ای که به‌جای آموزش تخاصمی، فرایند تدریجی حذف نوفه را می‌آموزد و به همین دلیل آموزش پایدارتر و تنوع نمونه‌ی بهتری دارد، به قیمت استنتاج کندتر.

CFPS-Diff [۴۶] کامل‌ترین نماینده‌ی مستندشده‌ی این خانواده است. دو ایده‌ی اصلی دارد: **یادگیری الگوی جریان تباین**، که به‌جای نگاشت مستقل هر پویش، پویایی گذر ماده‌ی حاجب میان پویش‌ها را مدل می‌کند؛ و **یادگیری ویژگی خاص هر پویش** به‌همراه یک زیان آنتروپی متقاطع وزن‌دار با فاصله‌ی دسته[۵۵] که تمایز میان پویش‌ها را تقویت می‌کند. تابع هدف ترکیبی از MAE و زیان موجک است. آموزش روی ۵۴۷ بیمار از یک بیمارستان و آزمون روی ۱۱۶ مورد از دو بیمارستان دیگر، به‌همراه یک مجموعه‌ی خارجی ۲۸ موردی با آسیب‌شناسی‌های نادر. نتایج روی مجموعه‌ی آزمون: میانگین MAE برابر ۳۱/۲۰، SSIM برابر ۰/۸۲۵ و PSNR برابر ۲۹/۳۹؛ و روی مجموعه‌ی خارجی به‌ترتیب ۳۰/۷۵، ۰/۸۲۶ و ۲۹/۴۲؛ یعنی عملاً بدون افت، که برای این حوزه غیرمعمول است.

نکته‌ی روش‌شناختی مهم این مقاله آن است که پیش‌پردازش آن صراحتاً شامل *هم‌ترازسازی تصویر* است: بهنجارسازی فضایی آفین با FSL و سپس SyN با ANTs برای هم‌ترازکردن پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب با پویش بدون‌تزریق. یعنی حتی جدیدترین مدل‌های انتشار نیز نمی‌توانند از پیش‌نیاز هم‌ترازی بگریزند.

سایر کارهای این خانواده؛ AdverDM [۴۷]، مدل کنترل تبدیل فضایی [۴۸]، مولد فضازمانی علّی [۴۹] و مدل انتشار پل براونی با شرط‌دهی متنی [۵۰]؛ همگی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ منتشر شده‌اند و هنوز جزئیات کامل مجموعه‌داده و معیار ارزیابی را گزارش نکرده‌اند.

خانواده‌ی چهارم: هم‌نهادی هدایت‌شده با هم‌ترازسازی تصویر

زیرمجموعه‌ای از این ادبیات، به‌جای فرض‌کردن هم‌ترازی، آن را بخشی از مسئله می‌داند.

CKAP-Net [۶] کامل‌ترین نماینده‌ی این خانواده است. ایده‌ی محوری آن **تفکیک دانش تباین** است: یک شبکه‌ی جداگانه می‌آموزد چه چیزی میان دو پویش *مشترک* است (آناتومی) و چه چیزی *متفاوت* است (اثر ماده‌ی حاجب)، تا مولد بتواند تنها مؤلفه‌ی دوم را اضافه کند. به آن یک **ترادیس‌ساز ادراک تشریحی چندمقیاسی** و یک **زیان ادراکی مبتنی‌بر ماده‌ی حاجب** افزوده شده که (برخلاف زیان ادراکی متعارف مبتنی‌بر VGG آموزش‌دیده روی تصاویر طبیعی دوبعدی) مخصوص همین وظیفه آموزش دیده

[۵۵] Class

است. داده: ۴۰۳ بیمار از مرکز اول و ۳۸ بیمار از مرکز دوم، همگی با جفت‌های بدون‌تزریق و پویش شریانی دیررس، و ۱۳ اندام شکمی که برای زیرمجموعه‌ای از بیماران به‌دست متخصصان با بیش از ده سال تجربه برچسب خورده است.

نتایج: MAE برابر ۲۵/۹۶، SSIM برابر ۰/۸۵۵ و PSNR برابر ۳۲/۶۰ (در برابر ۳۸/۱۸، ۰/۷۸۰ و ۲۹/۲۸ برای مبنا). اما ارزشمندترین عدد این مقاله، معیار پایین‌دستی آن است: بخش‌بندی چندعضوی روی تصویر هم‌نهاده به Dice برابر ۰/۸۱۲ و فاصله‌ی هاسدورف ۵/۴۶ میلی‌متر رسید. این، نمونه‌ی روشنی از زنجیره‌ی استدلالی «هم‌نهادی به‌عنوان پیش‌نیاز یک وظیفه‌ی پایین‌دستی» است.

ژو و همکاران [۵۱] هم‌ترازسازی تغییرشکل‌پذیر و هم‌نهادی را در یک چارچوب یادگیری چندوظیفه‌ای *هم‌زمان* آموزش دادند، به‌طوری‌که خطای هم‌ترازی و خطای هم‌نهادی یکدیگر را اصلاح کنند. لی و همکاران [۵۲] با پیمانه تفکیک سازگاری آناتومیک و یک زیرپیمانه هم‌ترازسازی مبتنی‌بر VoxelMorph، محتوای تشریحی را از سبک تباین جدا کردند؛ روی داده‌ی درون‌سازمانی ۲۷۸ بیمار مبتلا به سرطان کبد به MAE برابر ۱۶/۳۸، PSNR برابر ۳۶/۵۲ و SSIM برابر ۰/۸۹۲ رسیدند. باید توجه داشت که جهت هم‌نهادی در این مقاله CECT ـ به ـ CT است، یعنی *معکوس* جهت NC ـ به ـ CE؛ ارزش این کار روش‌شناختی است و نه مستقیم.

اوهم و همکاران [۵۳] با اعمال DEEDS [۱۳] روی تمام پویش‌ها *پیش از* هم‌نهادی، وابستگی مستقیم کیفیت هم‌نهادی به دقت هم‌ترازی پیشین را نشان دادند. این خط پژوهشی به‌روشنی تأیید می‌کند هم‌ترازسازی تصویر و هم‌نهادی، دو رویکرد رقیب نیستند بلکه دو مرحله‌ی مکمل یک زنجیره‌ی پردازشی‌اند.

خانواده‌ی پنجم: کاربردپذیری بالینی و کاهش دوز

شماری از مطالعات، به‌جای بهینه‌کردن معیارهای تصویری، مستقیماً می‌پرسند آیا این هم‌نهادی در بالین به کار می‌آید.

هان و همکاران [۵۴] بزرگ‌ترین اعتبارسنجی بالینی این حوزه را انجام دادند. آن‌ها یک U-Net دوونیم‌بعدی را با **یادگیری ضعیف‌نظارت** و با استفاده از تصاویر بدون‌تزریق مجازی حاصل از سی‌تی دوانرژی آموزش دادند؛ راهکاری هوشمندانه برای دورزدن نیاز به جفت‌های واقعی. آموزش روی ۲,۲۰۲ جفت و اعتبارسنجی خارجی روی ۳۹۸ بیمار از سه مرکز و چند سازنده‌ی مختلف. PSNR برابر ۴۳/۲۵ و SSIM برابر ۰/۹۲ گزارش شد، اما یافته‌ی مهم‌تر بالینی است: با افزودن تصویر هم‌نهاده به تصویر بدون‌تزریق، حساسیت سه رادیولوژیست در تشخیص ضایعه از ۰/۷۲۰ به ۰/۷۶۴ و سطح اطمینان تشخیصی از ۳/۰ به ۳/۶ افزایش یافت.

کیم و همکاران [۵۵] با یک cGAN دومرحله‌ای، دقت تشخیصی سی‌تی مجازی با ماده‌ی حاجب را در بیماران اورژانس با درد حاد شکمی سنجیدند.

هاوبولد و همکاران [۵۶] مسئله را وارونه کردند: به‌جای حذف کامل ماده‌ی حاجب، مقدار آن را کم کردند. آن‌ها با سی‌تی دوانرژی ۸۵ بیمار، دوز کاهش‌یافته را به‌صورت مصنوعی شبیه‌سازی کردند (با تفریق نسبی نقشه‌ی ید) و چهار cGAN را برای بازسازی تصویر با دوز کامل آموزش دادند. مدل‌های کاهش ۵۰ درصدی به SSIM بالای ۰/۹۹ و PSNR بالای ۵۱ رسیدند و مدل‌های کاهش ۸۰ درصدی به SSIM بالای ۰/۹۸ و PSNR بالای ۴۸.

اما نتیجه‌گیری بالینی آن‌ها محتاطانه‌تر از این ارقام است و درسی مهم در بر دارد: تنها شبکه‌های کاهش ۵۰ درصدی به **سازگاری آسیب‌شناختی** ۱۰۰ درصدی رسیدند؛ در سطح کاهش ۸۰ درصدی، با وجود SSIM بالای ۰/۹۸، یافته‌های آسیب‌شناختی در برخی موارد تغییر کردند. رقم ۷۰ درصدی کاهش دوز که گاه به این خط پژوهشی نسبت داده می‌شود، متعلق به مطالعه‌ی *حیوانی* بعدی همین گروه [۵۷] روی ۲۰ مینی‌پیگ است و نه به مطالعه‌ی انسانی حاضر؛ در آن مطالعه نسبت تباین‌به‌نوفه عروقی از ۶/۹ به ۲۸/۷ رسید (مقدار واقعی با دوز کامل ۳۴/۲) و سازگاری آسیب‌شناختی ۹۶/۵ درصد گزارش شد. تفکیک این دو رقم ضروری است: *۵۰ درصد در انسان، ۷۰ درصد در مدل حیوانی*. این یافته، شاهد دومی است بر همان نکته‌ای که در [۴۲] دیده شد: SSIM بالای ۰/۹۸ هیچ تضمینی برای حفظ اطلاعات تشخیصی نمی‌دهد.

آزادبرزین و همکاران [۵۸] و جو و همکاران [۵۹] در دو مرور نظام‌مند و گستره‌ای مجزا (به‌ترتیب با ۱۸ و ۵۶ مطالعه)، این حوزه را دسته‌بندی کرده‌اند و هر دو بر عدم‌بلوغ گزارش‌دهی کمّی در بخش قابل‌توجهی از این ادبیات تأکید کرده‌اند.

شاهد تکمیلی از یک وجهیت مجاور

در وجهیت‌ها و اندام‌های مجاور نیز همین وظیفه (تولید تصویر با ماده‌ی حاجب از تصویر بدون آن) دنبال شده است، و یک مطالعه از آن‌ها برای منطق ارزیابی این پایان‌نامه اهمیت ویژه دارد. فوکودا و همکاران [۶۰] با CycleGAN و داده‌ی ۲۵ بیمار، تباین را در ناحیه‌ی غدد لنفاوی ژوگولار داخلی هم‌نهادی کردند. PSNR تصویر هم‌نهاده (میانه ۱۷/۸۰) از تصویر بدون‌تزریق خام (۱۹/۷۴) *بدتر* بود، اما در وظیفه‌ی بالینی تمایز غدد لنفاوی از عروق، سطح زیر منحنی تصویر هم‌نهاده ۱/۰۰ شد، دقیقاً برابر تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی، در حالی که برای تصویر بدون‌تزریق ۰/۷۲ بود. مدلی که بر اساس PSNR شکست خورده بود، از نظر بالینی کاملاً موفق بود. این، در کنار جهش هشت‌برابری نسبت تباین‌به‌نوفه در برابر بهبود ۹ درصدی PSNR در [۴۲]، دومین شاهد مستقل بر همان نکته‌ای است که دستورالعمل ارزیابی فصل ۴ بر آن بنا شده است.

معماری‌های عمومی به‌عنوان مبنا

جدا از این مطالعات، گروه دیگری از ادبیات را معماری‌های *عمومی* ترجمه‌ی تصویر تشکیل می‌دهند: معماری‌هایی که برای هیچ وظیفه‌ی پزشکی خاصی طراحی نشده‌اند اما به دلیل در دسترس بودن پیاده‌سازی، مبنای متعارف این ادبیات شده‌اند و در فصل ۴ نیز به‌عنوان مدل مبنا بازآموزی می‌شوند. pix2pixHD [۶۱]، pix2pix را با یک مولد چندمقیاسی، متمایزکننده‌های چندمقیاسی و یک **زیان تطبیق ویژگی** به تفکیک‌پذیری بالا می‌برد؛ همان زیان تطبیق ویژگی که بعدها در بسیاری از مولدهای پزشکی تکرار شد. ResViT [۶۲] با بلوک‌های ترادیس‌ساز باقیمانده‌ی تجمیع‌شده، زمینه‌ی سراسری و جزئیات موضعی را هم‌زمان نگه می‌دارد و از نظر *هدف* نزدیک‌ترین مبنای منتشرشده به مسئله‌ی حاضر است، هرچند روی MRI معرفی شده. Ea-GAN [۶۳] نقشه‌ی لبه را صریحاً وارد یادگیری می‌کند، در دو گونه‌ی gEa-GAN و dEa-GAN؛ یعنی حفظ بافت را از طریق *تابع زیان* دنبال می‌کند و نه از طریق معیار ارزیابی. سرانجام SwinUNETR [۶۴] و TransUNet [۶۵]، که در اصل برای بخش‌بندی معرفی شده‌اند، در ادبیات به‌طور گسترده در جای ستون فقرات مولد به کار رفته‌اند.

هیچ‌یک از این معماری‌ها برای سی‌تی چندپویشی معرفی نشده‌اند و هیچ‌کدام سازوکاری برای شرطی‌سازی بر پویش ندارند؛ پس هر یک باید به‌ازای هر پویش جداگانه آموزش ببیند و روی محور کنترل‌پذیری اساساً قابل ارزیابی نیست.

سرگروه‌های معماری

پنج خانواده‌ی اصلی بالا، به‌همراه معماری‌های عمومیِ مبنا، از نظر *انگیزه* متفاوت‌اند، اما از نظر *معماری* به شمار کمتری الگو فرو می‌کاهند و تقریباً همه‌ی مطالعات این بخش نمونه‌ای از سه *راهبرد نظارتی* زیرند. جدول ۲-۳ هسته‌ی معماری، توانایی اصلی و کاستی اصلی هر خانواده را کنار هم می‌گذارد.

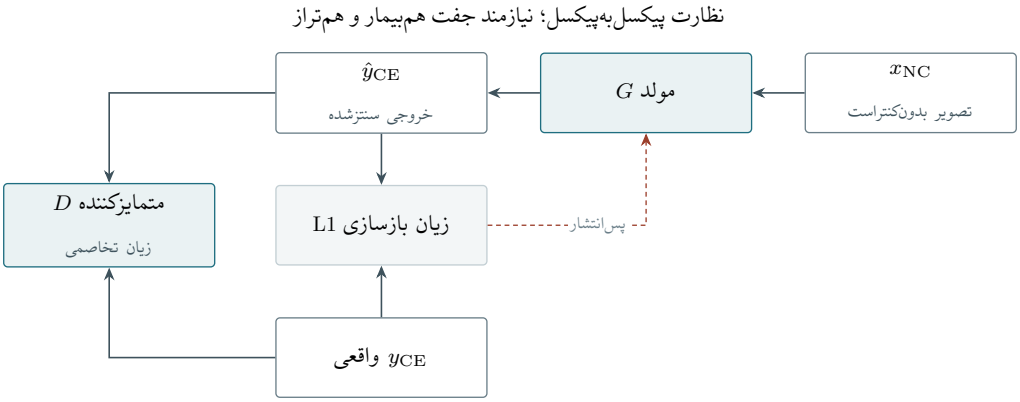
جدول ۲-۳: پنج خانواده‌ی روش‌شناختی هم‌نهادی NC–به–CE.

خانواده	هسته‌ی معماری	توانایی اصلی	کاستی اصلی
یکم: GAN جفت‌شده	نگاشت شرطی تصویردانه‌به‌تصویردانه با نظارت مستقیم و زیان تخاصمی + بازسازی	بالاترین وفاداری بصری گزارش‌شده؛ قابل هدایت به نواحی مرتبط با ماده‌ی حاجب با توجه یا نقاب	وابسته به جفت هم‌ترازِ هم‌بیمار؛ ناهم‌ترازی باقی‌مانده مستقیماً به خطای آموزش تبدیل می‌شود
دوم: سازگاری چرخه‌ای / بدون‌جفت	دو مولد در دو جهت، با قید بازسازی رفت‌وبرگشت و بدون نیاز به جفت هم‌تراز	آموزش با داده‌ی بدون‌جفت ممکن می‌شود	بدون نظارت تصویردانه‌ای؛ خطر توهم، یعنی تولید ساختار ناموجود
سوم: مدل‌های انتشار	یادگیری فرایند تدریجی حذف نوفه به‌جای آموزش تخاصمی	آموزش پایدارتر و تنوع نمونه‌ی بهتر	استنتاج کند؛ همچنان به هم‌ترازی پیشین وابسته است
چهارم: هم‌نهادی هدایت‌شده با هم‌ترازسازی	هم‌ترازسازی و هم‌نهادی به‌صورت مشترک یا متوالی، برای تفکیک آناتومی مشترک از اثر ماده‌ی حاجب	تنها خانواده‌ای که معیار پایین‌دستی (دایس بخش‌بندی) را مستقیماً گزارش می‌کند	کیفیت هم‌ترازی هرگز به‌صورت کمّی گزارش نشده؛ سهم مدل از سهم داده قابل تفکیک نیست
پنجم: کاربردپذیری بالینی و کاهش دوز	سنجش مستقیم اثر هم‌نهادی بر تصمیم بالینی (حساسیت تشخیص، سازگاری آسیب‌شناختی) به‌جای فقط معیار تصویری	تنها خانواده‌ای که رابطه‌ی معیار تصویردانه‌ای با سودمندی بالینی را مستقیماً می‌آزماید	معیارهای تصویردانه‌ای بالا ضامن حفظ اطلاعات تشخیصی نیستند؛ ارزیابی بالینی پرهزینه و کم‌مقیاس می‌ماند

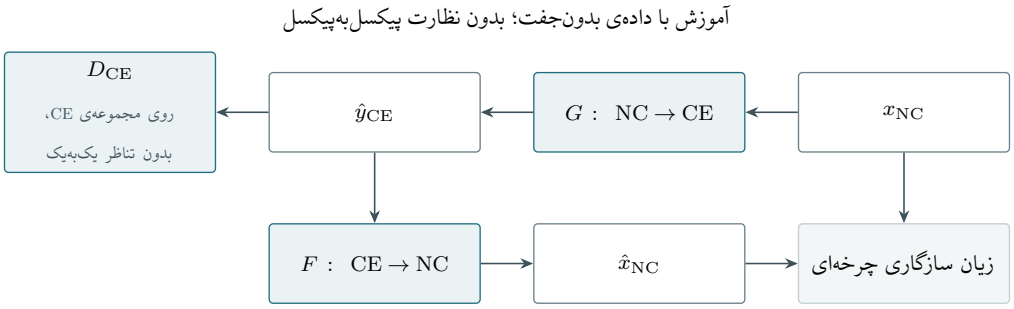
شکل ۲-۲ همین سه راهبرد نظارتی را نشان می‌دهد: GAN شرطی جفت‌شده (pix2pix و pix2pixHD [۶۱]) که خانواده‌های یکم، چهارم و پنجم بر آن بنا شده‌اند؛ سازگاری چرخه‌ای (CycleGAN و CyTran [۴۴]) که خانواده‌ی دوم است؛ و مدل انتشار شرطی (CFPS-Diff [۴۶]) که خانواده‌ی سوم است. شکل ۲-۳ در کنار آن‌ها ستون فقرات ترکیبی پیچشی—ترادیس‌سازی (ResViT [۶۲]، SwinUNETR [۶۴]، TransUNet [۶۵]) را نشان می‌دهد که خود راهبرد نظارتی مستقلی نیست بلکه در جای مولدِ هر یک از آن سه می‌نشیند.

تفکیک این الگوها دو نکته را روشن می‌کند. نخست، آن‌چه مطالعات این حوزه را واقعاً از هم متمایز می‌کند اغلب معماری نیست بلکه *راهبرد نظارتی* و *کیفیت داده‌ای* است که در اختیار داشته‌اند؛ افزودن پیمانه توجه یا بلوک ترادیس‌ساز به مولد، در چارچوب همان راهبرد نخست باقی می‌ماند. دوم، وابستگی به هم‌ترازی هندسی، خاصیت راهبرد نخست است و نه خاصیت یک مقاله‌ی خاص: هر روشی که زیان بازسازی تصویردانه‌به‌تصویردانه داشته باشد، ناهم‌ترازی باقی‌مانده‌ی جفت آموزشی را به‌عنوان بخشی از تفاوت CE—NC می‌آموزد.

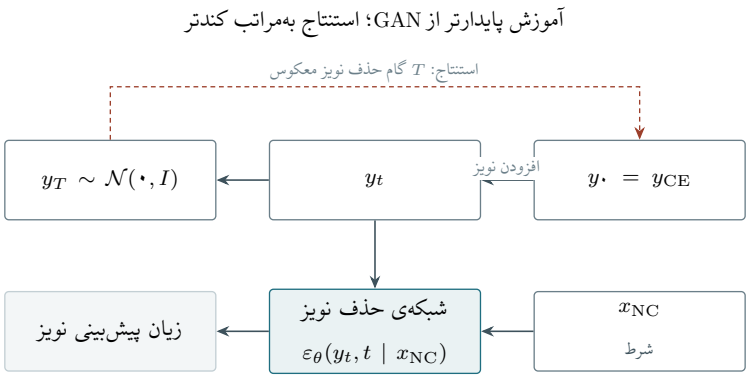
(الف) GAN شرطی جفت‌شده — pix2pixHD / pix2pix



(ب) سازگاری چرخه‌ای — CyTran / CycleGAN



(پ) مدل انتشار شرطی — CFPS-Diff



شکل ۲-۲: سه راهبرد نظارتی در ادبیات سنتز NC→CE: (الف) GAN شرطی جفت‌شده، (ب) سازگاری چرخه‌ای، (پ) مدل انتشار شرطی. هسته‌ی معماری، توانایی و کاستی خانواده‌های متناظر در جدول ۲-۳ آمده است؛ هیچ‌یک از این سه الگو سازوکاری برای شرطی‌سازی بر سطح تقویت ندارد.

شکل ۲-۳: ستون فقرات ترکیبی پیچشی–ترانسفورمری. این الگو یک *راهبرد نظارتی* مستقل نیست بلکه ساختار درونی مولد است و می‌تواند جایگزین مولد در هر یک از سه راهبرد شکل ۲-۲ شود. مسیر پیچشی بافت محلی را و مسیر ترانسفورمری وابستگی‌های دوربرد را مدل می‌کند، و مسیر پرش جزئیات مکانی از دست‌رفته در رمزگذاری را بازمی‌گرداند.

جمع‌بندی

این مرور سه نکته‌ی مشترک را آشکار می‌کند. نخست، هیچ‌یک از این مطالعات معیاری برای سنجش کمّی کیفیت هم‌ترازی داده‌ی آموزشی گزارش نکرده‌اند. بدون چنین معیاری، تفکیک سهم کیفیت داده از سهم خود مدل در نتیجه‌ی نهایی ممکن نیست: نمی‌توان تشخیص داد مدل کمبود کیفیت هم‌ترازی را جبران کرده یا نتیجه صرفاً بازتاب داده‌ای است که از پیش خوب هم‌تراز شده بود.

دوم، *ناهمگنی معیارها*. حتی مطالعاتی که هر دو معیار PSNR و SSIM را گزارش می‌کنند، ارقامشان در بازه‌های کاملاً متفاوتی قرار دارد: از PSNR برابر ۱۷/۲۳ در [۶۶] تا ۴۳/۲۵ در [۵۴] و حتی ۵۷ در [۶۷]؛ اختلافی بیش از ۴۰ دسی‌بل. این اختلاف عمدتاً بازتاب تفاوت در پنجره‌ی شدت روشنایی، دامنه‌ی محاسبه (کل تصویر در برابر درون نقاب بدن یا نواحی کوچک تشریحی) و نوع داده است و نه تفاوت واقعی کیفیت؛ پس مقایسه‌ی مستقیم این اعداد میان سطرها بی‌معناست و این ادبیات به یک دستورالعمل ارزیابی یکدست نیاز دارد. همچنین، از میان مطالعات چهار خانواده‌ی نخست جدول ۲-۴ تنها سه مورد کد تأییدشده دارند ([۴۲] روی قفسه‌سینه، [۴۴] روی ریه و [۶۷] روی سی‌تی مداخله‌ای کلیوی) و هیچ‌یک به هم‌نهادی چندپویشی سی‌تی شکمی *تشخیصی* نمی‌پردازد.

سوم، *ابهام روش شرطی‌سازی بر پویش*. عبارت «هر دو پویش» در ستون «پویش داده‌ی آموزش» تنها نشان می‌دهد داده‌ی آموزش دو پویش را پوشش می‌دهد و چیزی درباره‌ی نحوه‌ی تولید خروجی نمی‌گوید. بیشتر مطالعات نتیجه‌ی هر پویش را جداگانه گزارش می‌کنند، بی‌آن‌که روشن کنند این ارقام از دو مدل مستقل (با معماری یکسان برای هر پویش مقصد) آمده‌اند یا از یک شبکه‌ی بدون نشانگر پویش؛ مقالات اصلی این دو حالت را از هم تفکیک نمی‌کنند. استثنای مستند پینوک و همکاران [۶۷] است که یک شبکه‌ی واحد را با نشانگر پویش شرطی کردند و نشان دادند نتیجه با آموزش دو مدل جداگانه هم‌رده است، هرچند

دامنه‌ی آزمونشان سی‌تی مداخله‌ای کلیه است و نه هم‌نهادی شکمی تشخیصی. مورد محتمل دیگر، که پیش‌تر در همین فصل معرفی شد، مدل انتشار شرطی CFPS-Diff [۴۶] است که پویایی گذر ماده‌ی حاجب را *میان* پویش‌ها مدل می‌کند؛ اما در مقاله روشن نیست این مدل بر پویش هدف شرطی شده یا برای هر پویش جداگانه اجرا می‌شود، و در این پایان‌نامه آزموده نشده است.

جدول ۲-۴ این ادبیات را بر اساس پنج خانواده مرتب می‌کند و برای هر مطالعه مجموعه‌داده، مقادیر PSNR و SSIM، سایر معیارهای گزارش‌شده و وضعیت انتشار کد را کنار هم می‌گذارد. جدول تنها مطالعاتی را در بر می‌گیرد که مقدار کمّی قابل‌مقایسه‌ای گزارش کرده‌اند؛ خط تیره در ستون‌های وفاداری تصویری یعنی ارزیابی مطالعه کاملاً پایین‌دستی یا بالینی است.

جدول ۲-۴: ادبیات هم‌نهادی NC‌ـبه‌ـCE، دسته‌بندی‌شده بر اساس خانواده‌ی روش. ستون «پویش داده‌ی آموزش» نشان می‌دهد آیا داده‌ی آموزش هر دو پویش را به‌صورت جفت‌شده در بر داشته است یا نه. PSNR برحسب دسی‌بل، همه‌ی مقادیر SSIM، Dice، دقت، حساسیت و AUC در بازه‌ی صفر تا یک، و MAE و HD برحسب واحد HU و میلی‌متر؛ ✓یعنی کد تأییدشده در دسترس است. خط تیره در ستون‌های PSNR و SSIM یعنی مطالعه معیار وفاداری تصویری را به‌عنوان نتیجه‌ی اصلی گزارش نمی‌کند و ارزیابی‌اش کاملاً پایین‌دستی است. مقدار SSIM سطر pix2pix سه‌بعدی در واقع MS-SSIM است (متن بالا)؛ CyTran به‌جای PSNR، MAE و RMSE گزارش می‌کند و مبنای بدون‌ترجمه در همان جدول SSIM برابر ۰٫۶۵۶ دارد. در سطر یادگیری چندوظیفه‌ای متحد، ستون‌های PSNR و SSIM ارقام وضوح بالا را نشان می‌دهند و ارقام وضوح پایین در ستون سایر معیارها آمده است. †Res-CycleGAN در خانواده‌ی دوم (سازگاری چرخه‌ای) آمده چون از معماری CycleGAN استفاده می‌کند، اما برخلاف تعریف آن خانواده، خودِ مقاله تصریح می‌کند داده‌ی آموزش جفت‌شده بوده است. ‡Pin23: ستون Dice مرجع تنها مدل شرطی‌شده را نشان می‌دهد (متن بالا)؛ برای مرجع، دایسِ بخش‌بندی روی تصویر *واقعی* (نه هم‌نهاده) ۰٫۴۴ (CME) و ۰٫۶۵ (NGE) بود، یعنی برای پویش CME حتی از دایس تصویر هم‌نهاده کمتر. PSNR این مطالعه در مقیاسی به‌مراتب بالاتر از بقیه‌ی جدول است و مستقیماً با آن قابل‌مقایسه نیست.

روش (مرجع)	سال	داده و وظیفه	پویش داده‌ی آموزش	PSNR	SSIM	سایر معیارها	کد
خانواده‌ی یکم: GAN جفت‌شده (Paired GAN)							
Dual-path GAN [۶۶]	۲۰۲۲	خصوصی (۶۵ بیمار)؛ هم‌نهادی سه پویش شکم و لگن	هر دو پویش	شریانی: ۱۹٫۰۹ وریدی: ۱۹٫۷۹ تأخیری: ۱۷٫۲۳	شریانی: ۰٫۶۳ وریدی: ۰٫۶۵ تأخیری: ۰٫۶۵	—	×

ادامه در صفحه‌ی بعد

ادامه‌ی جدول ۲-۴ از صفحه‌ی پیش

روش (مرجع)	سال	داده و وظیفه	پویش داده‌ی آموزش	PSNR	SSIM	سایر معیارها	کد
cGAN بهبودیافته [۳۶]	۲۰۲۲	خصوصی (۸۶ بیمار)؛ هم‌نهادی شریانی و وریدی از ضایعات کبدی	هر دو پویش	شریانی: ۳۳/۱۸ وریدی: ۳۳/۰۲	شریانی: ۰/۸۱۹ وریدی: ۰/۸۱۹	PCC ۰/۹۵۶؛ ۰/۹۶۱	×
SAG-GAN [۳۷]	۲۰۲۳	همان داده‌ی بالا؛ افزودن توجه فضایی بدون‌نظارت	هر دو پویش	شریانی: ۳۳/۱۸ وریدی: ۳۳/۰۵	شریانی: ۰/۸۳۰ وریدی: ۰/۸۲۳	PCC ۰/۹۶۶؛ ۰/۹۶۸ SSIM کبد ۰/۹۳۲	×
SGCDD-GAN [۳۸]	۲۰۲۴	همان داده؛ رمزگشایی دوگانه + هدایت بخش‌بندی	هر دو پویش	شریانی: ۳۳/۳ وریدی: ۳۳/۱۴	شریانی: ۰/۸۳۷۱ وریدی: ۰/۸۲۴۷	دقت دسته‌بندی ضایعه ۰/۸۲۷ دقت رادیولوژیست ۰/۹۴۱ MSE شریانی ۳۱/۰۷، وریدی ۳۲/۱۶ PCC شریانی ۰/۹۷۷۰، وریدی ۰/۹۷۸۸	×
MAN-GAN [۳۹]	۲۰۲۵	۳۷۴ آموزش / ۱۴۴ آزمون داخلی / ۸۳ خارجی؛ سه پویش کبدی	هر دو پویش	شریانی: ۲۷/۷۱ وریدی: ۲۶/۷۶ تأخیری: ۲۶/۱۷	شریانی: ۰/۸۲ وریدی: ۰/۸۰ تأخیری: ۰/۷۹	مبنای NC خام: ۰/۷۴/۲۶/۰۲ ارزیابی رادیولوژیست	×
MAFormer [۴۰]	۲۰۲۴	خصوصی (۳۷۴ بیمار)؛ ترجمه‌ی چندپویشی کبدی با تخمین تصویر تفریق	هر دو پویش	شریانی: ۲۸/۰۱ وریدی: ۲۶/۷۹ تأخیری: ۲۶/۱۹	شریانی: ۰/۸۲۲ وریدی: ۰/۷۹۷ تأخیری: ۰/۷۸۸	—	×
AMNet [۴۱]	۲۰۲۵	۹۲ حجم (کلینیک کلیولند)؛ هم‌نهادی پویش وریدی	هر دو پویش (هم‌ترازشده)	کل‌نگر: ۲۴/۸۸ تومور: ۲۵/۲۰	کل‌نگر: ۰/۸۵ تومور: ۰/۸۵	MAE کل‌نگر ۶/۲۸ MAE تومور ۶/۱۷	×
pix2pix سه‌بعدی [۴۲]	۲۰۲۱	۲۵ توسعه / ۲۵ آزمون فنی / ۱۲ آزمون بالینی؛ قفسه‌سینه	هر دو پویش	هم‌نهادی: ۱۷/۴۴ مبنا NC: ۱۵/۹۷	هم‌نهادی: ۰/۸۴ مبنا NC: ۰/۸۱	MAE ۴۱/۷۲؛ LPIPS ۰/۱۴ CNR ۶/۱۵ در برابر ۰/۷۴	✓

ادامه در صفحه‌ی بعد

ادامه‌ی جدول ۲-۴ از صفحه‌ی پیش

روش (مرجع)	سال	داده و وظیفه	پویش داده‌ی آموزش	PSNR	SSIM	سایر معیارها	کد
Phase-conditioned UNet [۶۷]	۲۰۲۳	سی‌تی مداخله‌ای؛ هدایت کرایوتراپی کلیوی	هر دو پویش، *شرطی‌شده*‡	CME: ۵۷/۰۹ NGE: ۵۷/۰۴	CME: ۰/۹۹۴۳ NGE: ۰/۹۹۳۶	Dice تومور: CME ۰/۵۰، NGE ۰/۴۴	✓
خانواده‌ی دوم: سازگاری چرخه‌ای / آموزش بدون‌جفت							
Res-CycleGAN [۴۳]	۲۰۲۱	۲۰ بیمار کبد؛ سی‌تی برنامه‌ریزی پرتودرمانی شکم	جفت‌شده†	هم‌نهادی: ۲۶/۵ مبنا NC: ۲۲/۷	هم‌نهادی: ۰/۵۵۸ مبنا NC: ۰/۳۳۱	MAE هم‌نهادی ۴۶/۲؛ مبنا ۵۹/۳	×
CyTran [۴۴]	۲۰۲۱	Coltea-Lung-CT-100W (عمومی)؛ NC‌ـبه‌ـCE ریه	بدون‌جفت	گزارش‌نشده	وریدی: ۰/۷۴۵ شریانی: ۰/۷۵۸	MAE ۰/۰۶۱؛ ۰/۰۵۹ RMSE ۰/۱۴۴؛ ۰/۱۴۷	✓
خانواده‌ی سوم: مدل‌های انتشار							
CFPS-Diff [۴۶]	۲۰۲۵	۵۴۷ آموزش (یک مرکز) / ۱۱۶ آزمون (دو مرکز) / ۲۸ خارجی؛ هم‌نهادی سه پویش	هر دو پویش (هم‌ترازشده)	آزمون: ۲۹/۳۹ خارجی: ۲۹/۴۲	آزمون: ۰/۸۲۵ خارجی: ۰/۸۲۶	MAE ۳۱/۲۰؛ ۳۰/۷۵ FID، LPIPS گزارش‌شده	×
خانواده‌ی چهارم: هم‌نهادی هدایت‌شده با هم‌ترازسازی تصویر							
CKAP-Net [۶]	۲۰۲۴	۴۰۳ + ۳۸ بیمار (دو مرکز)؛ هم‌نهادی شریانی دیررس + بخش‌بندی ۱۳ اندام	هر دو پویش (جفت‌شده)	۳۲/۶۰ (مبنا: ۲۹/۲۸)	۰/۸۵۵ (مبنا: ۰/۷۸۰)	MAE ۲۵/۹۶ Dice پایین‌دستی ۰/۸۱۲ HD ۵/۴۶	×
یادگیری چندوظیفه‌ای متحد [۵۱]	۲۰۲۳	شکمی؛ هم‌ترازسازی تغییرشکل‌پذیر و هم‌نهادی به‌صورت مشترک	هر دو پویش	شریانی: ۲۶/۲۷ وریدی: ۲۸/۲۵	شریانی: ۰/۹۲ وریدی: ۰/۹۶	MAE شریانی ۴۱/۸۹، وریدی ۳۱/۱۸ وضوح پایین: PSNR ۲۷/۶۹ و ۲۷/۴۴، SSIM ۰/۹۵ و ۰/۹۶، MAE ۲۸/۶۶ و ۳۱/۷۱	×
تفکیک سازگاری آناتومیک [۵۲]	۲۰۲۴	۲۷۸ بیمار سرطان کبد + SynthRAD2023 لگنی؛ جهت CECT‌ـبه‌ـCT	هر دو پویش (هم‌ترازشده)	۳۶/۵۲	۰/۸۹۲	MAE ۱۶/۳۸	×

ادامه در صفحه‌ی بعد

ادامه‌ی جدول ۲-۴ از صفحه‌ی پیش

روش (مرجع)	سال	داده و وظیفه	پویش داده‌ی آموزش	PSNR	SSIM	سایر معیارها	کد
چارچوب متحد کلیوی [۵۳]	۲۰۲۲	سی‌تی چندپویشی کلیه؛ هم‌ترازسازی DEEDS پیش از هم‌نهادی + دسته‌بندی زیرگونه	هر دو پویش (هم‌ترازشده)	—	—	mAUC زیرگونه ۰/۸۳۴ (سه‌پویش ۰/۸۱۵؛ سقف چهارپویش ۰/۸۳۵)	×
خانواده‌ی پنجم: کاربردپذیری بالینی و کاهش دوز ماده‌ی حاجب							
DL-SynCCT [۵۴]	۲۰۲۴	۲,۲۰۲ جفت آموزش (DECT)؛ ۳۹۸ بیمار خارجی از سه مرکز	هر دو پویش (VNC)	۴۳/۲۵	۰/۹۲	حساسیت تشخیص ضایعه ۰/۷۲۰ به ۰/۷۶۴ اطمینان ۳/۰ به ۳/۶	×
cGAN دومرحله‌ای [۵۵]	۲۰۲۱	۳۵۳ بیمار اورژانس از سه مرکز؛ مطالعه‌ی خوانندگان با شش رادیولوژیست	هر دو پویش	—	—	دقت تشخیصی: بهبود در ۳ از ۶ خواننده اطمینان: بهبود در ۵ از ۶ ($p < ۰/۰۰۱$)	×
cGAN کاهش دوز [۵۶]	۲۰۲۱	۸۵ بیمار (DECT، پویش شریانی)؛ بازسازی دوز کامل از دوز کاهش‌یافته	هر دو پویش (VNC)	کاهش ۵۰٪: ۵۱< کاهش ۸۰٪: ۴۸<	کاهش ۵۰٪: ۰/۹۹< کاهش ۸۰٪: ۰/۹۸<	FID ۱/۷—۰/۸ سازگاری آسیب‌شناختی ۱۰۰٪ فقط در کاهش ۵۰٪	×
مطالعه‌ی حیوانی [۵۷]	۲۰۲۲	۲۰ مینی‌پیگ؛ کاهش دوز ماده‌ی حاجب	هر دو پویش	—	—	CNR عروقی ۶/۹ → ۲۸/۷ (واقعی ۳۴/۲) سازگاری آسیب‌شناختی ۹۶/۵٪ کاهش دوز ۷۰٪	×

۲-۶ مقایسه‌ی دسته‌ها و جای خالی پژوهش

سه حوزه‌ی مرورشده سه پاسخ متفاوت به یک مشاهده‌ی واحداند: مدل‌های بخش‌بندی روی پویش بدون‌تزریق کم‌دقت‌ترند. جدول ۲-۵ این سه دسته را کنار هم می‌گذارد و جایگاه این پایان‌نامه را نسبت به هر یک نشان می‌دهد.

جدول ۲-۵: مقایسه‌ی سه دسته‌ی رویکرد به شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق و جایگاه این پایان‌نامه.

دسته	ایده	توانایی اصلی	کاستی اصلی	جایگاه این پایان‌نامه
آموزش مستقیم روی پویش بدون‌تزریق [۲۱]	مدل بخش‌بندی روی داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق آموزش می‌بیند	در اندام‌های بزرگ و جمعیت همگن به سطح پویش با ماده‌ی حاجب می‌رسد	به داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بومی هر مرکز نیاز دارد؛ اندام‌های دشوار مانند پانکراس پوشش داده نشده‌اند	جایگزین نمی‌شود؛ داده‌ی لازم در دسترس نیست (فصل ۳)
هم‌ترازسازی بین‌پویشی	پویش‌های موجود یک بیمار هندسی بر هم منطبق می‌شوند	جفت‌های هم‌ترازِ لازم برای هم‌نهادی را می‌سازد	معیارهای شدت‌محور در برابر تباین شکننده‌اند؛ روش‌های آگاه از آناتومی تنها وزن‌دهی می‌کنند	زنجیره‌ی صلب که دامنه‌ی معیار را به اندام‌های پایدار محدود می‌کند؛ گام ساخت داده
هم‌نهادی NC–به–CE	پویش با ماده‌ی حاجب مستقیماً از پویش بدون‌تزریق بازسازی می‌شود	مسئله‌ی سرتاسری؛ اثر بالینی و پایین‌دستی گزارش‌شده	وابسته به کیفیت هم‌ترازی؛ ارزیابی ناهمگن؛ تقریباً بدون شرط‌سازی بر پویش و سطح تقویت	**هسته‌ی پایان‌نامه:** PLC-Net با شرط پویش و سطح و ارزیابی سطح‌اندام و پایین‌دستی

شکاف بخش‌بندی *وجود دارد* اما یکنواخت نیست: در تنها اندازه‌گیری کنترل‌شده‌ی موجود [۴]، این افت برای اندام‌های بزرگ و پرتباین اندک است و برای اندامی کوچک و کم‌مرز مانند پانکراس به‌روشنی بزرگ‌تر می‌شود. شکاف *تماماً ذاتی نیز نیست*: آموزش مستقیم روی داده‌ی بدون‌تزریق، دست‌کم برای اندام‌های بزرگ توپر، بخش عمده‌ی آن را می‌بندد [۲۱]؛ اما این راه به داده‌ای نیاز دارد که فصل ۳ نشان داد به‌اندازه‌ی کافی وجود ندارد. ادبیات از همین رو دو راهبرد مکمل دارد.

در هم‌ترازسازی، معیارهای کلاسیک در برابر تغییر ناهمگن تباین شکننده‌اند و مسئله‌ی هم‌ترازسازی *بین‌پویشی* شکمی کم بررسی شده است؛ تنها کار موجود [۳۵] است. نکته‌ی مشترک *همه‌ی* روش‌ها، از آن‌ها که آناتومی را برای وزن‌دهی به کار می‌گیرند تا آن‌ها که معیار را مقاوم‌تر می‌سازند، آن است که معیار تراز را همچنان روی *کل* میدان دید محاسبه می‌کنند.

در هم‌نهادی، از GANهای جفت‌شده تا مدل‌های انتشار اخیر، بازسازی مستقیم اطلاعات تباین ممکن است، اما کیفیت آن همچنان به دقت هم‌ترازی پیشین وابسته است. تقریباً هیچ‌یک از روش‌ها سازوکاری برای *کنترل* سطح تقویت خروجی ندارند و اکثراً یک نگاشت ثابت از تصویر بدون‌تزریق به یک پویش مشخص می‌آموزند. تنها استثنای مستند پینوک و همکاران [۶۷] است که یک شبکه‌ی واحد را با نشانگر

پویش شرطی کردند، اما حتی این مطالعه *سطح* تقویت را شرطی نکرده است. سطح تقویت واقعی به دوز، زمان‌بندی بولوس و فیزیولوژی بیمار وابسته است و یک کمیت *پیوسته* است، نه یک برچسب گسسته مانند پویش.

از این مرور چهار جای خالی مکمل استخراج می‌شود:

۱. نبود زنجیره‌ی هم‌ترازسازی‌ای که *دامنه‌ی محاسبه‌ی* معیار تراز را (نه صرفاً وزن آن را) به نواحی پایدار در برابر پویش تزریق محدود کند؛

۲. نبود هرگونه اندازه‌گیری و گزارش کیفیت هم‌ترازی جفت‌های آموزشی هم‌نهادی، و در نتیجه نبود آستانه‌ای که هم‌ترازی را به‌عنوان *معیار پذیرش داده* به کار ببرد؛

۳. نبود مدل هم‌نهاده که خروجی‌اش را بتوان *هم‌زمان* بر پویش و بر سطح تقویت شرطی کرد، و نبود معیاری که این کنترل‌پذیری را بسنجد؛ شرطی‌سازی بر پویش به‌تنهایی پیشینه دارد [۶۷]، اما شرطی‌سازی بر سطح تقویتِ پیوسته، چه به‌تنهایی و چه همراه پویش، گزارش نشده است؛

۴. فقدان شواهد کمّی *سامانه*[۵۶]*اتیک و بازتولیدپذیر* درباره‌ی اثر هم‌نهادی بر شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی؛ تنها استثنای مستند CKAP-Net [۶] است (دایس بخش‌بندی روی NCCT برابر ۷۸/۷۰، روی CECT هم‌نهاده ۸۱/۲۱ و روی CECT واقعی ۹۲/۲۸)، اما این شواهد از یک مطالعه‌ی منفرد، روی داده‌ی خصوصی و بدون کد منتشرشده به دست آمده‌اند.

جدول ۲-۶ مدل‌هایی را فهرست می‌کند که فصل ۵ PLC-Net را با آن‌ها می‌سنجد. این‌ها رقبای اصلی مسئله‌ی سرتاسری‌اند و برای آن‌که مقایسه کنترل‌شده باشد، همگی روی همان تقسیم داده و با همان ابزار امتیازدهی بازآموزی می‌شوند؛ رقبای هر زیرمؤلفه (مانند روش‌های هم‌ترازسازی) جداگانه در بخش خود آزموده می‌شوند.

[۵۶] System

جدول ۲-۶: رقبای اصلی هم‌نهادی سرتاسری که در فصل ۵ بازآموزی و با PLC-Net مقایسه می‌شوند.

مدل	راهبرد	نقش در مقایسه
pix2pixHD [۶۱]	GAN شرطی جفت‌شده با مولد و متمایزکننده‌ی چندمقیاسی	مبنای ترجمه‌ی جفت‌شده؛ ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
CycleGAN [۶۸]	سازگاری چرخه‌ای، آموزش بدون‌جفت	شاهد بدون‌جفت؛ ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
ResViT [۶۲]	GAN با بلوک‌های تراديس‌ساز باقیمانده	نزدیک‌ترین مبنای منتشرشده از نظر هدف؛ ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
CyTran [۴۴]	تراديس‌ساز سازگار چرخه‌ای	ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
DDPM [۶۹]	مدل انتشار شرطی	مبنای انتشاری؛ ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
SwinUNETR [۶۴]، TransUNet [۶۵]	معماری‌های بخش‌بندی به‌جای ستون فقرات مولد	جداسازی اثر *معماری*؛ ارزیابی تصویری و پایین‌دستی
Ea-GAN [۶۳]	GAN آگاه از لبه	ارزیابی تصویری و پایین‌دستی

هیچ‌یک از این رقبا برای هم‌نهادی چندپویشی سی‌تی شکمی طراحی نشده‌اند و هیچ‌کدام سازوکاری برای شرطی‌سازی بر پویش یا سطح تقویت ندارند؛ نقطه‌ی قوت مشترکشان پیاده‌سازی باز و در دسترس است که بازآموزی و مقایسه‌ی کنترل‌شده را ممکن می‌کند، و نقطه‌ضعف مشترکشان وابستگی کامل به جفت آموزشیِ هم‌تراز (یا، برای CycleGAN، صرف‌نظرکردن کامل از نظارت تصویردانه‌ای) و نبود هرگونه کنترل صریح روی پویش یا سطح تقویت خروجی است.

فصل ۳

مرور نظام‌مند مجموعه‌داده‌های سی‌تی شکمی

فصل ۲ نشان داد که آموزش مستقیم مدل بخش‌بندی روی داده‌ی بدون‌تزریق می‌تواند دقت این پویش را بالا ببرد، اما این راه به داده‌ی بدون‌تزریقِ برچسب‌خورده‌ی بومی هر مرکز نیاز دارد (بخش ۲-۳). این فصل نشان می‌دهد در مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی چه مقدار داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق در دسترس است و این داده‌ها چه محدودیت‌هایی برای اعتبار نتیجه‌ی هر مدل ایجاد می‌کنند.

این موضوع پیش از فصل روش لازم است، چون تعیین می‌کند روش پیشنهادی از چه داده‌ای ساخته شود و با چه داده‌ای ارزیابی شود. مطالب این فصل خلاصه‌ی یک مرور نظام‌مند منتشرشده است [۱]؛ تنها یافته‌هایی آمده‌اند که بر طراحی بقیه‌ی کار اثر می‌گذارند و جزئیات کامل روش و جدول استخراج در همان مقاله است. ترتیب فصل چنین است: بخش ۳-۱ دستورالعمل مرور را تعریف می‌کند، بخش ۳-۲ یافته‌ها را به‌همراه آن‌چه از آن‌ها برمی‌آید و دامنه‌ی اعتبارشان می‌آورد، و بخش ۳-۳ پیامد آن‌ها را برای روش پیشنهادی برمی‌شمارد.

۳-۱ دستورالعمل مرور

۳-۱-۱ انگیزه و محورهای مرور

ادبیات بخش‌بندی سی‌تی شکمی حول شمار محدودی مجموعه‌داده‌ی پایه شکل گرفته است: LiTS [۷۰]، KiTS [۷۱]، Pancreas-CT و BTCV. منابع نسل بعد، از جمله AbdomenCT-1K [۷۲]، FLARE [۷۳] و AbdomenAtlas 1.1 [۷۴]، عمدتاً از گردآوری و بازبرچسب‌گذاری همین مجموعه‌ها

ساخته شده‌اند. این ساختار درختی دو پیامد شناخته‌شده دارد: نشت داده[۱]، وقتی بیماری هم در آموزش یک پژوهش و هم در ارزیابی پژوهش دیگر حاضر است؛ و تمرکز محک[۲]، یعنی متمرکزشدن استفاده‌ها بر شمار اندکی منبع پرارجاع [۷۵، ۷۶]. بنابراین شمار ظاهری مجموعه‌داده‌ها را نمی‌توان بدون ردیابی منشأ، معادل داده‌ی مستقل گرفت.

سوگیری مجموعه‌داده در هوش مصنوعی پزشکی پیشینه‌ی مستقلی دارد [۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰]، اما این مطالعات آن را عمدتاً در *خروجی مدل* می‌سنجند، پس از آن‌که آموزش هر تحریف داده را جذب کرده است [۸۱، ۸۲]. ابزارهای موجود ارزیابی کیفیت نیز برای این منظور طراحی نشده‌اند: PROBAST+AI [۸۳] مخاطره[۳] سوگیری *مدل‌های پیش‌بین* را می‌سنجد و TRIPOD+AI [۸۴] راهنمای *گزارش‌دهی* است. تا آن‌جا که در جست‌وجوهای این مرور یافت شد، هیچ مرور نظام‌مندی ترکیب جمعیتی، شیوه‌ی برچسب‌گذاری، الگوی بازاستفاده و سهم پویش‌های تزریق را در مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی هم‌زمان نسنجیده بود.

بر این پایه، مرور چهار محور را بررسی می‌کند (جدول ۳-۱). سه محور نخست وضعیت عمومی مجموعه‌داده‌ها را نشان می‌دهند؛ محور چهارم مستقیماً به مسئله‌ی این پایان‌نامه مربوط است، چون ستون پویش جدول استخراج امکان سنجش آن را فراهم می‌کند.

جدول ۳-۱: محورهای مرور و آن‌چه در هر محور سنجیده می‌شود.

شماره	محور	آن‌چه سنجیده می‌شود	بخش
۱	بازاستفاده و افزونگی	شمار نوبت‌های اصیل در برابر بازاستفاده‌شده، و شبکه‌ی منشأ	۳-۲-۱
۲	پوشش جغرافیایی و اندامی	کشورهای مشارکت‌کننده، شمار مجموعه‌های دارای نقاب هر اندام، شیوه‌ی برچسب‌گذاری	۳-۲-۲، ۳-۲-۳
۳	سوگیری مجموعه‌داده‌ها	امتیاز سه‌سطحی هر مقوله و رده‌ی کلی هر مجموعه	۳-۲-۴
۴	سهم پویش بدون‌تزریق	سهم نوبت‌های بدون‌تزریق، در سه برآورد	۳-۲-۵

۳-۱-۲ جست‌وجو و معیار ورود

جست‌وجو در Google Scholar، PubMed، Scopus و مخازن نهادی مانند TCIA انجام شد. فهرست مراجع و توصیف منبع داده‌ی هر مجموعه نیز بررسی شد تا مجموعه‌های سازنده‌ی بازاستفاده‌شده ردیابی شوند. پنج معیار ورود اعمال شد: حجم سه‌بعدی، دست‌کم یک ناحیه‌ی برچسب‌خورده به‌صورت نقاب،

[۱] Data leakage
[۲] Benchmark concentration
[۳] Risk

پشتیبانی برچسب‌ها از یک وظیفه‌ی بالینی، مربوط‌بودن برچسب‌ها به ساختارهای شکمی، و استفاده در دست‌کم یک مقاله‌ی داوری‌شده. از ۴۸ نامزد، ۴۵ مجموعه‌داده باقی ماند. معیار آخر بدین معناست که مرور، *چشم‌انداز منتشرشده* را نمایندگی می‌کند و نه کل داده‌ی موجود.

۳-۱-۳ استخراج داده و ارزیابی سوگیری

دو ارزیاب مستقل داده را در شش محور استخراج کردند: ترکیب، بافت بالینی، خاستگاه، ویژگی‌های تصویربرداری از جمله پویش تزریق، جزئیات برچسب‌گذاری، و اطلاعات جمعیت‌شناختی. در این فصل، «نوبت» به یک نوبت تصویربرداری سی‌تی (اغلب معادل یک بیمار) به همان معنایی گفته می‌شود که خود مجموعه‌داده گزارش کرده است، و «مورد اصیل» نوبتی است که برای نخستین بار در همان مجموعه منتشر شده و از مجموعه‌ی دیگری وام گرفته نشده است.

چون چک‌لیست پذیرفته‌شده‌ای برای سوگیری مجموعه‌داده‌ها وجود نداشت، یک چارچوب هفت‌مقوله‌ای با تطبیق سه ابزار موجود تدوین شد و روی ۲۲ مجموعه‌داده‌ای اجرا شد که صد نمونه‌ی عمومی یا بیشتر دارند. هر مقوله در سه سطح مخاطره امتیاز گرفت و امتیازها به یکی از چهار رده‌ی کلی «بحرانی»، «بالا»، «متوسط» یا «پایین» تجمیع شد. جزئیات مقوله‌ها، تعریف رده‌ها، پایایی بین‌ارزیاب و فرمول تجمیع در مقاله‌ی منتشرشده آمده است.

۳-۱-۴ تعریف سهم پویش بدون‌تزریق

سنجش سهم پویش بدون‌تزریق به تعریف روشن از ستون پویش نیاز دارد. معیار ورود به مرور وجود نقاب بخش‌بندی بود؛ بنابراین این ستون پویش‌هایی را ثبت می‌کند که *نقاب‌های* هر مجموعه از آن‌ها می‌آیند و نه لزوماً همه‌ی پویش‌هایی که تصویربرداری شده‌اند. برای نمونه WAW-TACE [۸۵] نوبت‌های چندپویشی و از جمله پویش بدون‌تزریق دارد، اما نقاب‌هایش تنها روی پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب ارائه شده‌اند. چون موضوع این محور داده‌ی *برچسب‌خورده* است، این تعریف با هدف مرور سازگار است.

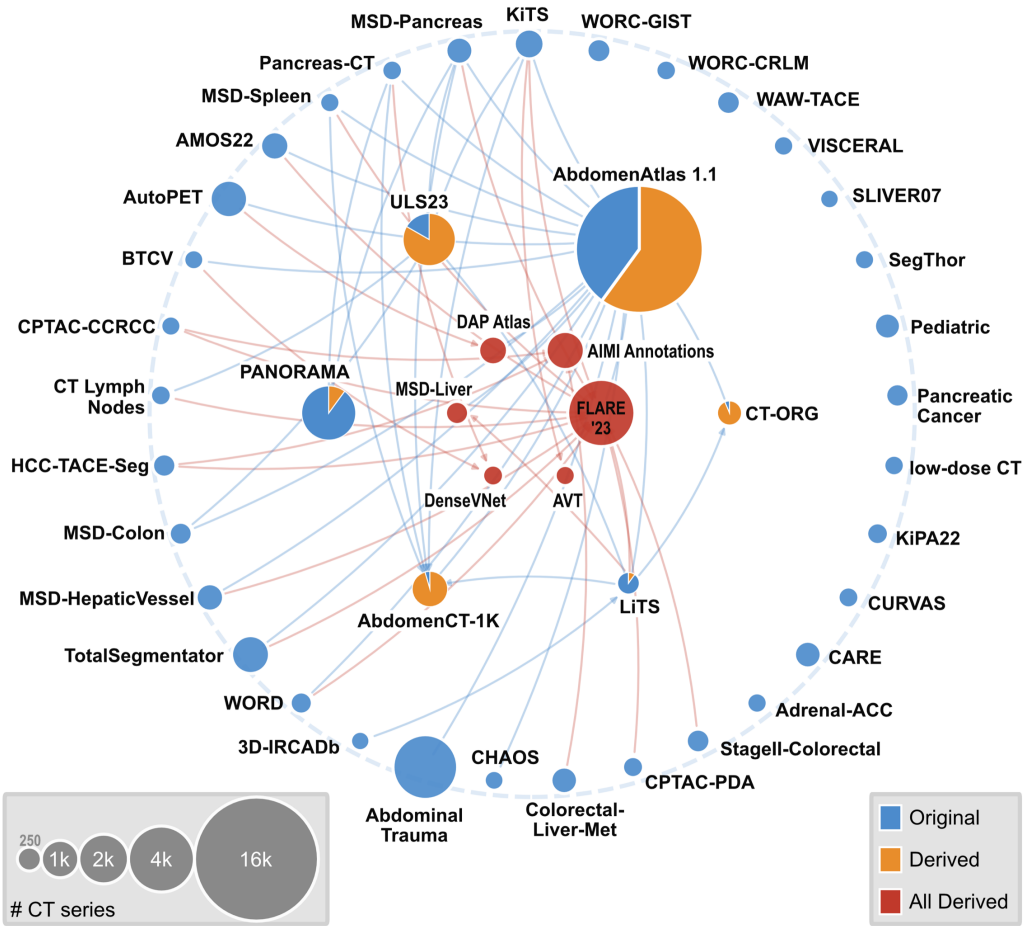
در سطح مجموعه‌داده شمارش دقیق ممکن است. در سطح شمار نوبت، اما، توصیف‌نامه‌ها تنها حضور هر پویش را اعلام می‌کنند و شمار نوبت‌های هر پویش را نه. از این رو سهم پویش بدون‌تزریق به‌صورت بازه‌ای با سه برآورد تعریف شد: کران پایین قطعی، که تنها نوبت‌های مجموعه‌های تضمین‌شده بدون‌تزریق را می‌شمارد؛ کران بالا، که همه‌ی نوبت‌های مجموعه‌هایی را می‌شمارد که این پویش را پوشش می‌دهند و آشکارا بیش‌برآورد است؛ و برآورد میانی، که نوبت‌های هر مجموعه را یکنواخت میان پویش‌هایش پخش می‌کند.

۳-۲ یافته‌ها و نتیجه‌گیری

۳-۲-۱ بازاستفاده و افزونگی

از ۴۵ مجموعه‌داده، مجموعاً ۴۷,۰۴۹ نوبت سی‌تی فهرست شده است و تنها ۲۳,۷۴۶ مورد آن *اصیل* بود؛ یعنی ۴۹/۵ درصد از حجم ظاهری بازاستفاده‌ی موارد پیشین است و شش مجموعه‌داده اصلاً مورد اصیلی ندارند. انتشار مجموعه‌داده‌ها از سال ۲۰۲۲ جهش کرد و در ۲۰۲۳ با ۱۱ مجموعه به اوج رسید؛ در همان سال کمتر از نیمی از نوبت‌های منتشرشده اصیل بودند.

شکل ۳-۱ منشأ این بازاستفاده را نشان می‌دهد. چند مجموعه‌ی پایه گره‌های مرکزی شبکه‌اند و مواردشان به مجموعه‌های ترکیبی متأخرتر سرریز می‌شود؛ بزرگ‌ترین آن‌ها، AbdomenAtlas 1.1، حدود ۶۰ درصد مواردش را از مجموعه‌های دیگر گرفته است.

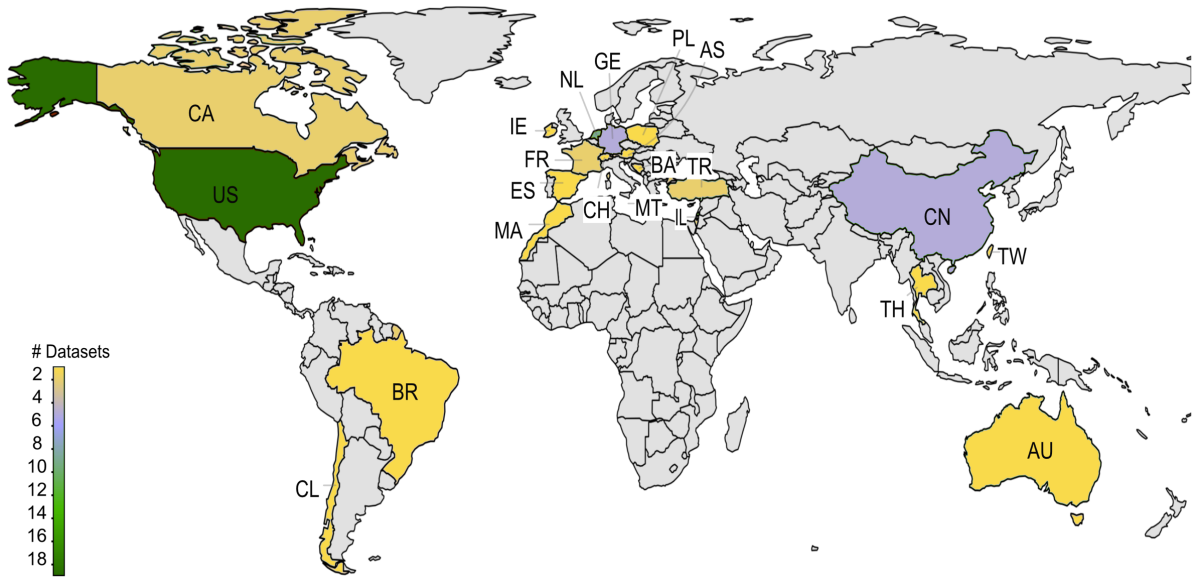


شکل ۳-۱: شبکه‌ی بازاستفاده‌ی موارد میان مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی. هر گره یک مجموعه‌داده است و اندازه‌ی آن با شمار سری‌های سی‌تی متناسب است؛ آبی یعنی تماماً اصیل، نارنجی ترکیبی از اصیل و بازاستفاده، و قرمز تماماً بازاستفاده. هر پیکان از مجموعه‌ی منبع به مجموعه‌ی مشتق می‌رود. برگرفته از [۱].

شمار مجموعه‌داده‌ها داده‌ی مستقل را بیش‌برآورد می‌کند: با بازاستفاده‌ی ۴۹/۵ درصدی، حجم ظاهری این زیست‌بوم تقریباً دو برابر حجم داده‌ی اصیل آن است. ارزیابی روی مجموعه‌های ترکیبی از این رو می‌تواند بیمارانی را شامل شود که در آموزش پژوهش دیگر نیز حاضر بوده‌اند، مگر آنکه منشأ هر مورد ردیابی شود.

۳-۲-۲ پوشش جغرافیایی

دست‌کم ۲۴ کشور در مجموعه‌داده‌ها مشارکت دارند، اما ۷۵/۳ درصد مجموعه‌ها از ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی می‌آیند. شکل ۳-۲ نشان می‌دهد که آفریقای زیرصحرا، جنوب آسیا و بخش عمده‌ی خاورمیانه هیچ نمایندگی‌ای ندارند.



شکل ۳-۲: توزیع جغرافیایی کشورهای مشارکت‌کننده در مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی. رنگ هر کشور شمار مجموعه‌داده‌هایی است که در آن‌ها سهم دارد و کشورهای خاکستری سهمی ندارند. برگرفته از [۱].

نبودِ نمایندگی جغرافیایی اعتبار نتایج را محدود می‌کند: مدلی که تنها داده‌ی چند منطقه را دیده باشد، برای جمعیت‌های نمایندگی‌نشده شواهدی از اعتبار ندارد.

۳-۲-۳ پوشش اندام و شیوه‌ی برچسب‌گذاری

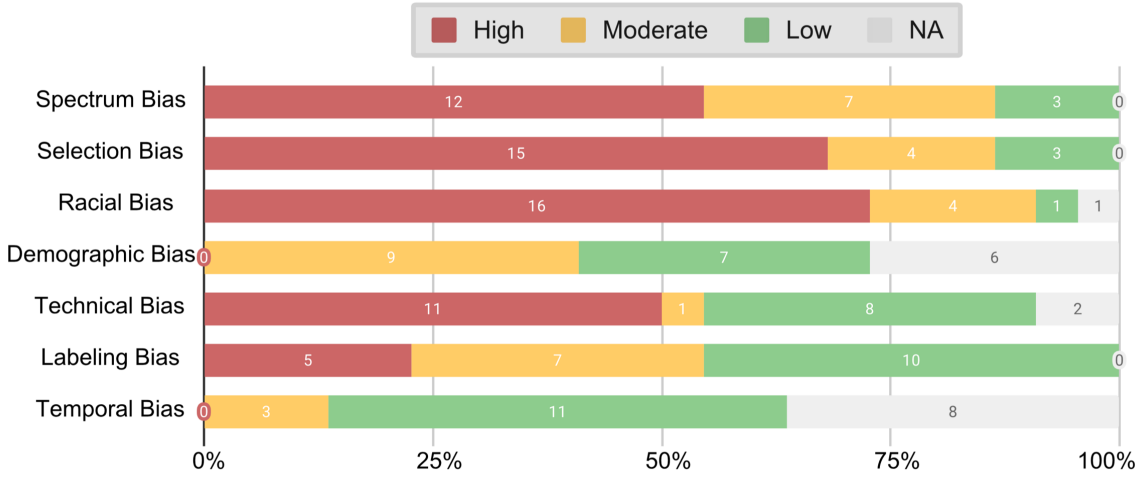
کبد در ۲۳ مجموعه‌داده، کلیه و پانکراس هر یک در ۱۹ و طحال در ۱۴ مجموعه نقاب دارند. در مقابل، عروق کبدی تنها در ۵ مجموعه و تنه‌ی سلیاک و عروق مزانتریک هر یک در ۲ مجموعه برچسب خورده‌اند.

از ۴۵ مجموعه‌داده، ۲۷ مورد (۶۰ درصد) تماماً به‌دست متخصص و ۱۷ مورد (۳۷/۸ درصد) با زنجیره‌ای نیمه‌خودکار[۴] برچسب خورده‌اند که خروجی یک مدل را متخصص اصلاح می‌کند. زنجیره‌ی نیمه‌خودکار در شمار مجموعه‌ها کمتر از نیمی است، اما بزرگ‌ترین مجموعه‌ها (AbdomenAtlas 1.1، FLARE، TotalSegmentator و AMOS22) همگی در این گروه‌اند و از این رو در حجم داده غالب است.

پوشش اندام‌ها یکنواخت نیست: اندام‌های بزرگ در بسیاری از مجموعه‌ها برچسب دارند و ساختارهای عروقی از کم‌برچسب‌ترین ساختارها هستند. چون بزرگ‌ترین مجموعه‌ها با زنجیره‌ی نیمه‌خودکار برچسب خورده‌اند، کیفیت نقاب‌های مرجع در بخش غالب حجم داده به کیفیت مدلی وابسته است که در آن زنجیره خروجی اولیه را می‌سازد.

۳-۲-۴ مخاطره‌ی سوگیری

شکل ۳-۳ توزیع مخاطره را در هفت مقوله نشان می‌دهد. سوگیری نژادی[۵] (۱۶ از ۲۲) و سوگیری انتخاب[۶] (۱۵ از ۲۲) پرتکرارترین مقوله‌های پرمخاطره‌اند: اغلب مجموعه‌ها تک‌مرکزی‌اند یا ترکیب نژادی را گزارش نمی‌کنند، و گروه شاهد آن‌ها اغلب فقط موارد سالم است. سوگیری برچسب‌گذاری تنها در ۵ مجموعه پرمخاطره است. سوگیری جمعیت‌شناختی و زمانی هیچ مورد پرمخاطره‌ای ندارند، اما بیشترین سهم «در دسترس نیست» در همین دو مقوله است (۶ و ۸ مجموعه).



شکل ۳-۳: توزیع سطح مخاطره در هفت مقوله‌ی سوگیری برای ۲۲ مجموعه‌داده‌ی دارای صد نمونه‌ی عمومی یا بیشتر. قرمز مخاطره‌ی بالا، زرد متوسط، سبز پایین و خاکستری «در دسترس نیست» است. برگرفته از [۱].

---

[۴] Semi-automatic
[۵] Racial bias
[۶] Selection bias

جدول ۳-۲ رده‌ی کلی هر مجموعه را نشان می‌دهد: ۱۲ مجموعه از ۲۲ مجموعه در رده‌ی بحرانی‌اند و تنها ۳ مورد در رده‌ی پایین. دو مورد از این سه، AbdomenAtlas 1.1 [۷۴] با ۱۱۲ مرکز و RSNA Abdominal Trauma [۸۶] با ۲۳ مرکز، چندمرکزی و بزرگ‌مقیاس‌اند. در مقابل، WORD [۸۷]، تنها مجموعه‌ی اختصاصی بدون‌تزریق، تک‌مرکزی است و در رده‌ی بحرانی قرار دارد.

جدول ۳-۲: دسته‌بندی کلی سوگیری ۲۲ مجموعه‌داده‌ی ارزیابی‌شده.

رده‌ی سوگیری	شمار	مجموعه‌داده‌ها
بحرانی	۱۲	AutoPET, CARE, Colorectal-Liver-Metastases, HCC-TACE-Seg, KiPA22, KiTS, MSD-Colon, MSD-HepaticVessel, MSD-Pancreas, Pancreatic Cancer Survival Prediction, StageII-Colorectal-CT, WORD
بالا	۲	WAW-TACE, WORC-GIST
متوسط	۵	AMOS22, LiTS, PANORAMA, TotalSegmentator, ULS23
پایین	۳	AbdomenAtlas 1.1, RSNA Abdominal Trauma, Pediatric-CT-SEG

در ۲۲ مجموعه‌ی ارزیابی‌شده، ضعف غالب در ترکیب داده است و نه در کیفیت حاشیه‌نویسی: سوگیری نژادی و انتخاب پرتکرارترند و سوگیری برچسب‌گذاری کم‌تکرار است. نبودِ مورد پرمخاطره در سوگیری جمعیت‌شناختی و زمانی را نباید کم‌مخاطره‌بودن خواند، چون بیشترین سهم «در دسترس نیست» در همین دو مقوله است، یعنی سن، جنس یا بازه‌ی گردآوری اصلاً گزارش نشده است. سه مجموعه‌ی رده‌ی پایین با نقش تنوع مراکز سازگارند، اما با سه مورد نمی‌توان اثر تنوع مراکز را از اثر اندازه‌ی مجموعه جدا کرد.

۳-۲-۵ سهم پویش بدون‌تزریق

در سطح مجموعه‌داده، از ۴۵ مجموعه، ۳۲ مورد (۷۱/۱ درصد) نقاب‌های خود را تنها از پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب می‌گیرند. تنها ۱۲ مورد (۲۶/۷ درصد) پویش بدون‌تزریق را در میان پویش‌های حاشیه‌نویسی‌شده دارند، و از این ۱۲ مورد تنها WORD اختصاصاً بدون‌تزریق است (۱۷۰ نوبت، که ۱۵۰ مورد آن اصیل است)؛ بقیه مجموعه‌های ترکیبی‌اند. یک مجموعه هیچ اطلاعات پویشی گزارش نمی‌کند.

در سطح شمار نوبت، جدول ۳-۳ سه برآورد تعریف‌شده در بخش ۳-۱-۴ را کنار هم می‌گذارد. کران پایین قطعی ۰/۳ درصد و کران بالا ۷۰/۵ درصد است و دو برآورد میانی حدود ۲۲ درصد به دست می‌دهند. برآورد میانی معادل نسبت نوبت‌های با ماده‌ی حاجب به بدون‌تزریق حدود ۳/۴ به ۱ است.

داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق در بهترین حالت اقلیتی از داده است. فرض پخش یکنواخت در

جدول ۳-۳: برآورد سهم نوبت‌های بدون‌تزریق در داده‌ی برچسب‌خورده‌ی عمومی سی‌تی شکمی، محاسبه‌شده از جدول استخراج مرور [۱].

برآورد	نوبت بدون‌تزریق	از مجموع	سهم (درصد)
کران پایین قطعی (تنها WORD)	۱۵۰	۴۷,۰۴۹	۰/۳
برآورد میانی، پخش یکنواخت	۹,۸۵۰	۴۳,۷۳۶	۲۲/۵
برآورد میانی، تنها بخش عمومی	۶,۴۹۳	۲۹,۸۷۰	۲۱/۷
کران بالا	۳۳,۱۸۳	۴۷,۰۴۹	۷۰/۵

برآورد میانی به احتمال زیاد به سود پویش بدون‌تزریق سوگیری دارد، چون پویش وریدی باب در تقریباً همه‌ی این مجموعه‌ها غالب است؛ پس سهم واقعی احتمالاً کمتر از ۲۲ درصد است. این عدد را باید مرتبه‌ی بزرگی خواند و نه یک اندازه‌گیری.

۳-۲-۶ دامنه‌ی اعتبار

هر یافته‌ی بالا در محدوده‌ی سه قید تفسیر می‌شود:

- مرور تنها مجموعه‌داده‌هایی را می‌شمارد که دست‌کم در یک مقاله‌ی داوری‌شده به کار رفته‌اند؛ بنابراین یافته‌ها به چشم*انداز منتشرشده* مربوط‌اند و داده‌ی بومی بیمارستان‌ها را نمی‌پوشانند.
- ارزیابی سوگیری تنها روی ۲۲ مجموعه‌ی دارای صد نمونه‌ی عمومی یا بیشتر انجام شد؛ پس نتیجه‌ی آن درباره‌ی مجموعه‌های بزرگ‌تر است و به مجموعه‌های کوچک‌تر تعمیم داده نمی‌شود.
- سهم بدون‌تزریق بر ستون پویشِ نقاب‌ها و بر شمارشی متکی است که واحدش همان «نوبت» گزارش‌شده‌ی خود مجموعه‌هاست؛ از این رو برآوردهای بازه‌ای تنها برای مقایسه‌ی مرتبه‌ی بزرگی به کار می‌روند.

۳-۳ پیامد برای روش پیشنهادی

این یافته‌ها چهار پیامد مشخص دارند که هر یک بر طراحی بقیه‌ی کار اثر می‌گذارد.

یکم، مسیر «مدل را روی همان پویش آموزش دهیم» با داده‌ی عمومی در دسترس نیست. حدود ۷۱ درصد مجموعه‌داده‌ها نقاب بدون‌تزریق ندارند و این پویش در سطح نوبت در بهترین حالت حدود یک‌پنجم داده است. پارک و همکاران [۲۱] نشان دادند مدلی که روی پویش بدون‌تزریق آموزش ببیند می‌تواند خوب

کار کند، اما این راه به داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بومی هر مرکز نیاز دارد که در مجموعه‌های عمومی به اندازه‌ی کافی وجود ندارد.

دوم، این پایان‌نامه به‌جای گردآوری داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق، آن را از روی پویش‌های موجود می‌سازد. برای این کار سه گام لازم است: تشخیص پویش هر سری، هم‌ترازسازی پویش‌های موجود یک بیمار، و هم‌نهادی پویش غایب از روی پویش موجود. این سه گام همان اجزای روش پیشنهادی در فصل ۴اند.

سوم، ارزیابی روی یک مجموعه‌داده‌ی اصیل و منفرد انجام می‌شود. بازاستفاده‌ی ۴۹٫۵ درصدی ارزیابی روی مجموعه‌های ترکیبی را با خطر نشت داده همراه می‌کند؛ به همین دلیل آزمایش‌های این پایان‌نامه روی VinDr-Multiphase [۷]، مجموعه‌ای اصیل و عمومی، انجام می‌شود و تقسیم داده در سطح *بیمار* و روی یک پرونده[۷] منجمد است.

چهارم، ارقام آزمایش‌ها باید در دامنه‌ی اعتبار مرور تفسیر شوند. سوگیری جغرافیایی و جمعیت‌شناختی مستندشده، و وابستگی نقاب‌های مرجع به زنجیره‌ی نیمه‌خودکار برچسب‌گذاری، دامنه‌ی اعتبار ارقام فصل ۵ را محدود می‌کنند و هنگام تفسیر آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

۴-۳ جمع‌بندی

این فصل نشان داد که در مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی حدود نیمی از نوبت‌ها بازاستفاده‌اند، ترکیب داده از نظر جغرافیا و جمعیت نامتوازن است، و داده‌ی برچسب‌خورده‌ی بدون‌تزریق در بهترین حالت حدود یک‌پنجم داده است. هنوز باقی است که پویش بدون‌تزریقِ برچسب‌خورده‌ای که در دسترس نیست، از داده‌ی موجود ساخته شود و کیفیت آن روی داده‌ای مستقل سنجیده شود. فصل ۴ همین مسئله را دنبال می‌کند: مدل تشخیص پویش، زنجیره‌ی هم‌ترازسازی و شبکه‌ی هم‌نهادی را معرفی می‌کند که با هم جفت‌های بدون‌تزریق و با ماده‌ی حاجب را از پویش‌های موجود می‌سازند.

---

[۷] File

فصل ۴

روش پیشنهادی

۴-۱ نمای کلی روش پیشنهادی

مسئله‌ی این فصل محدودیت داده است. برای آموزش نظارت‌شده‌ی هر مدل هم‌نهادی NC ـ به ـ CE، به جفت‌هایی از یک بیمار نیاز است که هم پویش بدون‌تزریق و هم پویش با ماده‌ی حاجب آن موجود و از نظر هندسی هم‌تراز باشند. داده‌های جدول استخراج مرور مجموعه‌داده‌ها [۱] نشان می‌دهد چنین داده‌ای کمیاب است (فصل ۳). بنابراین جفت‌ها باید از داده‌ی چندپویشی موجود *ساخته* شوند. این فصل نشان می‌دهد چگونه می‌توان، بدون تغییر مدل بخش‌بندی، پویش غایب هر بیمار را از روی پویش موجودش بازسازی کرد.

این مسئله سه نیازمندی دارد. نخست، پویش هر سری باید معلوم باشد، در حالی که سرآیند DICOM این برچسب را به‌طور قابل‌اتکا فراهم نمی‌کند. دوم، دو پویش موجود هر بیمار باید چنان هم‌تراز شوند که جفت حاصل هم دقیق باشد و هم از نظر فیزیکی معتبر. سوم، مولد باید پویش غایب را به‌صورت *شرطی* تولید کند، زیرا یک تصویر بدون‌تزریق با بیش از یک هدف معتبر متناظر است (بخش ۴-۵-۱).

روش پیشنهادی هر نیازمندی را با یک مؤلفه برمی‌آورد. مدل تشخیص پویش، پویش هر سری را تعیین می‌کند (بخش ۴-۳). زنجیره‌ی هم‌ترازسازی صلب چندگذره جفت‌های هم‌تراز می‌سازد و، به‌جای وزن‌دهی، تبدیل را تنها از ساختارهای پایدار (از نظر جابه‌جایی و بخش‌بندی) *برآورد* می‌کند (بخش ۴-۴). شبکه‌ی PLC-Net مولدی است که با شرط‌گذاری هم‌زمان بر پویش هدف و سطح تقویت هدف، هر دو پویش را با یک معماری واحد تولید می‌کند (بخش ۴-۵). نقاب‌های اندامی زیرساخت مشترک هر سه مؤلفه‌اند (بخش ۴-۲).



شکل ۴-۱: نمای کلی روش پیشنهادی، از داده‌ی چندپویشی تا ارزیابی. مدل تشخیص پویش دو بار به کار می‌رود: یک‌بار برای تعیین پویش هر سری پیش از ساخت جفت‌ها، و یک‌بار (خط‌چین) به‌عنوان ابزار سنجش در ارزیابی هم‌نهادی. جزئیات گام‌های هم‌ترازسازی در شکل ۴-۲ آمده است.

شکل ۴-۱ مسیر کامل روش را از داده‌ی چندپویشی تا ارزیابی نشان می‌دهد. سنجش نهایی پایان‌نامه، یعنی کاهش شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی، یک ارزیابی پایین‌دستی[1] جداگانه می‌طلبد که در فصل ۵ تعریف می‌شود.

[1] Downstream

۴-۲ تولید و تعریف نقاب‌های اندامی

هر سه مؤلفه‌ی روش پیشنهادی برای تعیین دامنه‌ی مورد استفاده در مراحل پردازش و ارزیابی، به نقاب‌های اندامی نیاز دارند. جزئیات مجموعه‌داده، نحوه‌ی تقسیم‌بندی داده‌ها و فرایند متعارف‌سازی[۲] شدت روشنایی در بخش ۵-۱-۱ ارائه شده است.

نقاب‌های اندامی با TotalSegmentator [۱۹] از روی تصاویر همه‌ی پویش‌های هر بیمار استخراج می‌شوند. خروجی این ابزار مجموعه‌ای از برچسب‌های جداست؛ این برچسب‌ها به یک حجم فشرده با قراردادی ثابت ادغام می‌شوند که در آن هر ساختار یک شناسه‌ی عددی یکتا دارد. از این حجم دو نقاب با کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود:

- **نقاب کامل**: همه‌ی ساختارهای بخش‌بندی‌شده. این نقاب دامنه‌ی *ارزیابی* است.
- **نقاب هم‌ترازسازی**: زیرمجموعه‌ای از ساختارها که انتظار می‌رود میان دو پویش جابه‌جایی قابل‌توجهی نداشته باشند. استخوان‌ها و برخی ساختارهای نرم در آن هستند و ساختارهای دارای حرکت دودی[۳]، مانند معده و مری، نیستند. این نقاب دامنه‌ی *برآورد تبدیل* است (ساخت آن در بخش ۴-۴-۴ آمده است).

مدل‌های بخش‌بندی روی تصاویر دارای ماده‌ی حاجب دقیق‌ترند؛ به همین دلیل، در مواردی که چند پویش از یک بیمار در دسترس است، نقاب‌های پویش دارای ماده‌ی حاجب مرجع در نظر گرفته می‌شوند و در مراحل بعدی به کار می‌روند. پیامد این انتخاب آن است که این نقاب‌ها را نمی‌توان به مولد هم‌نهادی داد، چون اطلاعات هدف را به ورودی نشت می‌دهد؛ کاربردشان به تعریف دامنه‌ی برآورد تبدیل، وزن‌دهی زیان و تعریف معیارهای ارزیابی محدود می‌ماند.

۴-۳ تشخیص پویش و تشکیل جفت‌های چندپویشی

ساخت جفت‌های آموزشی و ارزیابی هم‌نهادی هر دو به دانستن پویش هر سری وابسته‌اند. سرآیند DICOM این برچسب را به‌طور قابل‌اتکا فراهم نمی‌کند [۸۸]؛ از این رو پویش هر سری باید از خود تصویر تشخیص داده شود.

مدل برگزیده برای این نقش Segment-and-Classify [۸۹] است. نقاب اندام‌ها با TotalSegmentator [۱۹] محاسبه می‌شود، از هر یک از ۱۶ اندام مرتبط با ماده‌ی حاجب *میانه‌ی* HU

[۲] Standardization
[۳] Peristalsis

به‌عنوان ویژگی استخراج می‌شود، و یک دسته‌بند XGBoost [۹۰] پویش را از روی این بردار پیش‌بینی می‌کند. در ادامه‌ی این پایان‌نامه، این مدل *دسته‌بند اندامی* نامیده می‌شود.

این مدل دو نقش دارد. نخست، **دروازه‌بانی داده:** پیش از ساختن جفت‌های هم‌تراز باید معلوم باشد کدام سری بدون‌تزریق، شریانی یا وریدی است. دوم، **سنجش:** همان بردار ویژگی سطح‌اندام، مستقل از دسته‌بند، مستقیم‌ترین کمیتی است که می‌توان میان تصویر واقعی و هم‌نهاده به‌تفکیک اندام مقایسه کرد، و معیار اصلی ارزیابی هم‌نهادی را می‌سازد (بخش ۵-۱-۴).

۴-۴ هم‌ترازسازی بین‌پویشی و ساخت جفت‌های آموزشی

۴-۴-۱ هدف و الزامات هم‌ترازسازی

هدف این بخش، ساختن جفت‌های هم‌تراز از پویش بدون‌تزریق و پویش‌های دارای ماده‌ی حاجب یک بیمار است تا در ادامه به‌عنوان پیکره‌ی آموزشی هم‌نهادی به کار آید. زنجیره‌ی هم‌ترازسازی دو الزام دارد:

۱. **دقت.** خروجی باید هم در ساختارهای صلب و هم در اندام‌های نرم دقیق باشد.

۲. **اعتبار فیزیکی.** خروجی به شبکه‌ی هم‌نهادی خورانده می‌شود و تغییرشکل غیرصلبی که دترمینان ژاکوبین آن نامثبت شود، بافت را در آن ناحیه *جعل* می‌کند؛ یعنی پیکره‌ی آموزشی را با ساختاری آلوده می‌کند که در بدن بیمار وجود نداشته است. تبدیل صلب، به‌طور ساختاری و نه با تنظیم پراسنجه، از این خطا مصون است؛ از این رو مسیر اصلی صلب است.

جدول ۴-۱ مراحل زنجیره را به‌صورت خطی خلاصه می‌کند؛ هر مرحله در زیربخش مربوط به خود شرح داده می‌شود. شکل ۴-۲ همین زنجیره را روی داده‌ی واقعی یک نوبت نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱: مراحل زنجیره‌ی هم‌ترازسازی: ورودی، عملیات، خروجی و دلیل لزوم هر مرحله.

مرحله	ورودی	عملیات	خروجی	دلیل لزوم
نقاب اندام‌ها (بخش ۴-۴-۴)	حجم‌های هر دو پویش و بخش‌بندی اندام‌ها	ساخت نقاب هم‌ترازسازی و نقاب ارزیابی	نقاب $\mathcal{M}$ و نقاب ارزیابی	تعیین ساختارهایی که تبدیل از آن‌ها برآورد می‌شود
استانداردسازی (بخش ۴-۴-۵)	حجم‌های خام هر دو پویش	بازآرایی به LPS، بازنمونه‌برداری ۱/۵ میلی‌متر، برش HU	حجم‌های هم‌فضا و هم‌دامنه	جلوگیری از آلوده‌شدن بافت‌نگاشت با مقدار نشانه
میدان دید مشترک (بخش ۴-۴-۶)	حجم‌های استانداردشده و نقاب‌ها	برش هر دو حجم به پنجره‌ی قلب تا مثانه	دو حجم با محدوده‌ی آناتومیک یکسان	جلوگیری از مقایسه‌ی ناحیه‌ای که در یک حجم تصویر نشده
گذر صفر	نقاط مرکز جرم اندام‌های نقاب	حل بسته‌ی کابش با نگهبان دترمینان	تبدیل صلب اولیه	شروع از تبدیلی نزدیک‌تر به پاسخ به‌جای تبدیل همانی
گذر یک	تبدیل اولیه، ۱۲ ساختار گزیده	کمینه‌سازی زیان آناتومیک با نلدر–مید	تبدیل صلب پالایش‌شده	تنظیم دقیق ساختارهای صلب و پرجزئیات
دروازه‌ی پذیرش	تبدیل پیش و پس از هر گذر	مقایسه‌ی خطای مرکز جرم	تبدیل پذیرفته‌شده	«بی‌اثر» ماندن بدترین حالتِ گذر ناموفق
جفت هم‌تراز	تبدیل نهایی	بازنمونه‌برداری پویش متحرک	جفت هم‌ترازِ آموزشی	خروجی زنجیره برای PLC-Net

۴-۴-۲ محدودکردن تخمین تبدیل به ساختارهای پایدار

در یک نوبت تصویربرداری شامل چند پویش، همه‌ی بخش‌های تصویر به یک اندازه برای تخمین تبدیل مفید نیستند. دو عامل اصلی این مسئله را ایجاد می‌کنند.

نخست، ماده‌ی حاجب شدت بسیاری از ساختارها را تغییر می‌دهد، در حالی که موقعیت و شکل آن‌ها لزوماً تغییر نمی‌کند. برای مثال، شدت آئورت در پویش شریانی می‌تواند چند برابر پویش بدون‌تزریق باشد، در حالی که شدت استخوان تغییر بسیار کمتری دارد. میزان این تغییر در ساختارهای مختلف یکسان نیست. معیارهایی که شدت تصویر را به‌صورت مستقیم یا از طریق توزیع مشترک شدت‌ها مقایسه می‌کنند، مانند اطلاعات متقابل[۴] [۸، ۱۰]، باید رابطه‌ی شدت میان دو پویش را در ساختارهای مختلف در نظر بگیرند (مرور این معیارها در بخش ۲-۴ ارائه شده است). این پایان‌نامه اطلاعات متقابل را آزمایش نکرده و

[۴] Mutual Information

ادعایی درباره‌ی عملکرد آن ندارد؛ این مثال صرفاً برای بیان انگیزه‌ی محدودکردن دامنه‌ی برآورد تبدیل ارائه می‌شود.

دوم، برخی اندام‌ها میان دو پویش واقعاً دچار جابه‌جایی یا تغییر شکل می‌شوند. برای مثال، پرشدن معده و حرکت دودی[۵] مری و روده می‌تواند موقعیت یا شکل این ساختارها را تغییر دهد. این تغییرات را نمی‌توان به‌طور کامل با یک تبدیل صلب توضیح داد. در نتیجه، اگر چنین ساختارهایی در برآورد تبدیل وارد شوند، می‌توانند تخمین تبدیل را از هم‌ترازی صحیح منحرف کنند. از سوی دیگر، بخش‌بندی خودکار نیز در همه‌ی ساختارها در دو پویش به یک اندازه قابل‌اعتماد نیست. برای مثال، در رگ‌های ایلیاک که شدت آن‌ها در اثر ماده‌ی حاجب به‌شدت تغییر می‌کند، بخش‌بندی می‌تواند خطای قابل‌توجهی داشته باشد.

پیش از بهینه‌سازی، نقاب $\mathcal{M}$ از ساختارهایی تشکیل می‌شود که برای برآورد تبدیل قابل‌اعتمادتر در نظر گرفته می‌شوند؛ یعنی ساختارهایی که میان دو پویش جابه‌جایی قابل‌توجهی ندارند و بخش‌بندی آن‌ها در دو پویش پایدارتر است. برآورد تبدیل فقط با استفاده از اطلاعات این ساختارها انجام می‌شود و سایر بخش‌های تصویر در این محاسبه وارد نمی‌شوند. بنابراین، منظور از «پایداری» در این پایان‌نامه، پایداری از نظر *هندسی و بخش‌بندی* است، نه ثابت‌بودن شدت تصویر. برای مثال، شدت کبد ممکن است در اثر ماده‌ی حاجب تغییر کند، اما موقعیت و ساختار آن لزوماً تغییر نمی‌کند؛ بنابراین، چنین ساختاری می‌تواند در $\mathcal{M}$ قرار گیرد.

نقاب $\mathcal{M}$ تنها مشخص می‌کند اطلاعات *از کجا* برای برآورد تبدیل استفاده شود. این‌که در این ساختارها چه چیزی اندازه‌گیری شود، تصمیمی جداگانه است و می‌تواند بر اساس فاصله‌ی مراکز ساختارها، میزان هم‌پوشانی نقاب‌ها، همبستگی لبه‌ها یا توصیفگرهای ساختاری تعیین شود. به‌طور کلی، مسئله را می‌توان به‌صورت

$$T^* = \arg\min_{T} \mathcal{L}\big(T; \mathcal{M}\big),$$

نوشت که در آن $\mathcal{L}$ هر معیار یا تابع هدفی است که محاسبه‌ی آن فقط با استفاده از ساختارهای مشخص‌شده در $\mathcal{M}$ انجام می‌شود. بنابراین، ایده‌ی محدودکردن دامنه‌ی محاسبه به یک معیار خاص وابسته نیست.

معیار مورد استفاده در مسیر نهایی، مبتنی بر اطلاعات آناتومیکی است و از فاصله‌ی مراکز ساختارها و هم‌پوشانی نقاب‌ها استفاده می‌کند (رابطه‌ی ۴-۱). نقاب در سه بخش از روش به کار می‌رود:

- در گذر صفر، برای تعیین نقاط متناظر، از مرکز جرم هر ساختار استفاده می‌شود.

[۵] Peristalsis

- در گذر یک، نقاب دامنه‌ی محاسبه‌ی تابع زیان را تعیین می‌کند؛ به‌طوری‌که فاصله‌ی مراکز و ضریب هم‌پوشانی دایس[۶] فقط برای ساختارهای گزیده محاسبه می‌شوند.
- در ارزیابی، از نقاب جداگانه‌ای استفاده می‌شود که ساختارهای بیشتری، از جمله ساختارهایی که در برآورد تبدیل وارد نشده‌اند، در بر می‌گیرد (بخش ۴-۴-۴).

آزمایش‌های فصل ۵ اثر پیش‌پردازش و اثر هر گذر را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنند (بخش ۵-۳) و چند تابع هدف را در یک دامنه‌ی ثابت با یکدیگر مقایسه می‌کنند (جدول ۵-۱۲). بااین‌حال، یک آزمایش در این مجموعه انجام نشده است: اجرای یک معیار یکسان، یک‌بار روی کل تصویر و یک‌بار فقط روی $\mathcal{M}$. بنابراین، برتری محدودکردن دامنه‌ی محاسبه از نظر تجربی در این پایان‌نامه اثبات نشده است. محدودکردن دامنه یک انتخاب طراحی است که انگیزه‌ی آن در بالا توضیح داده شد و نبود این آزمایش نیز به‌عنوان یکی از محدودیت‌های ارزیابی در فصل ۵ ثبت شده است.

۴-۴-۳ تمایز روش پیشنهادی از روش‌های پیشین

مرور کامل ادبیات در بخش ۲-۴ آمده است. این‌جا فقط سه خط پژوهشی که به ایده‌ی بالا نزدیک‌اند از پیشنهاد جدا می‌شوند. روش‌های وزن‌دهی [۳۲، ۳۱] معیار را همچنان روی کل تصویر حساب می‌کنند و فقط سهم نواحی را عوض می‌کنند. روش‌های مبتنی‌بر پیشین شکل [۳۴] آناتومی را قیدی بر فضای پاسخ می‌کنند. روش برچسب‌محور هو و همکاران [۳۳] از همه نزدیک‌تر است: تابع هزینه‌اش از هم‌پوشانی نقاب‌ها ساخته می‌شود و شبکه هرگز بابت تطبیق شدت روشنایی پاداش نمی‌گیرد.

زیان گذر یک ما هم از هم‌پوشانی نقاب‌ها ساخته می‌شود. پس در *نوع معیار* به [۳۳] نزدیک‌ایم و ادعای ما تازگی خودِ این معیار نیست. تفاوت در سه چیز است.

یکم، معیار انتخاب ساختارها. در ادبیات، ساختارها بر پایه‌ی اهمیت آناتومیک یا در دسترس‌بودن برچسب انتخاب می‌شوند. این‌جا معیار انتخاب صریحاً پایداری است: ساختاری که میان دو پویش جابه‌جا می‌شود (معده، مری، روده) یا بخش‌بندی‌اش میان پویش‌ها ناپایدار است، وارد گذر یک نمی‌شود. فهرست هر گذر در بخش ۴-۴-۴ آمده است.

دوم، نبود مرحله‌ی آموزش. روش‌های یادگیری‌محور به پیکره‌ای از جفت‌های برچسب‌خورده نیاز دارند و نگاشت آموخته‌شده‌شان بدون بازآموزی به مرکز یا دستورالعمل دیگر منتقل نمی‌شود. زنجیره‌ی حاضر برای هر جفت جداگانه بهینه‌سازی می‌کند و چنین پیکره‌ای لازم ندارد.

[۶] Dice Similarity Coefficient

سوم، هدف. در ادبیات، هم‌ترازسازی محصول نهایی است و با TRE یا دایس سنجیده می‌شود. این‌جا یک *گام ساخت داده* است: فاصله‌ی باقی‌مانده‌ی نقاب‌ها پس از هم‌ترازسازی هم دروازه‌ی پذیرش جفت است و هم سند کیفیت پیکره‌ی آموزشی هم‌نهادی.

روش ما و روش [۳۳] هر دو به یک مدل بخش‌بندی از پیش‌آموزش‌دیده تکیه دارند و در هر دو، نقاب خودِ تابع هدف را می‌سازد. پس خطای بخش‌بندی مستقیم به خطای هم‌ترازی می‌رسد. نقاب ارزیابی ما هم با همان مدل بخش‌بندی ساخته می‌شود، بنابراین این خطا هم در بهینه‌سازی هست و هم در ارزیابی. برای کاهش اثر آن، پوشش نقاب در هر مورد پایش می‌شود تا شکست بخش‌بندی پیش از تفسیر نتیجه دیده شود.

۴-۴-۴ تعریف نقاب هم‌ترازسازی

نقاب‌ها از حجم برچسب ادغام‌شده‌ی بخش ۴-۲ ساخته می‌شوند. پنج مجموعه در این فصل نقش دارند و باید از هم جدا شوند. جدول ۴-۲ آن‌ها را کنار هم می‌گذارد.

جدول ۴-۲: مجموعه‌های ساختار در هم‌ترازسازی: از نقاب کامل تا فهرست هر گذر و ارزیابی.

مجموعه	ساختارها	کاربرد
نقاب کامل	همه‌ی ۹۱ ساختار برچسب‌خورده	پایش پوشش؛ منبع نقاب ارزیابی
نقاب هم‌ترازسازی $\mathcal{M}$	استخوان‌ها؛ کبد، طحال، کلیه‌ها، پانکراس، کیسه‌ی صفرا؛ عضلات پشتی و ایلیوپسواس؛ رگ‌های بزرگ (آئورت، بزرگ‌سیاهرگ زیرین، ورید باب، رگ‌های ایلیاک)	مجموعه‌ی نامزد هر دو گذر
گذر صفر (۲۸ ساختار)	طناب نخاعی، مهره‌های L1 تا L5 و T10 تا T12، استخوان خاجی و S1، جناغ، دنده‌های ۱ تا ۳ هر دو سو؛ کبد، طحال، دو کلیه؛ آئورت و بزرگ‌سیاهرگ زیرین؛ دو عضله‌ی ایلیوپسواس؛ دو شریان ایلیاک مشترک	نقاط متناظر برای حل کابش
گذر یک (۱۲ ساختار)	کبد، طحال، دو کلیه، طناب نخاعی، مهره‌های L1 تا L5، دو عضله‌ی ایلیوپسواس	دامنه‌ی زیان آناتومیک
ارزیابی (۱۱ اندام)	کبد، طحال، دو کلیه، پانکراس، کیسه‌ی صفرا، آئورت، بزرگ‌سیاهرگ زیرین، مهره‌های L1 تا L3	سنجش کیفیت هم‌ترازی

معیار انتخاب دو چیز است: ساختار میان دو پویش جابه‌جا نشود و بخش‌بندی‌اش در دو پویش قابل‌اعتماد باشد. استخوان‌ها هر دو شرط را دارند و شدتشان هم با تزریق تغییر نمی‌کند. کبد، طحال و کلیه‌ها شدتشان با تباین عوض می‌شود، ولی جایشان تقریباً ثابت است. معده و مری به‌دلیل پرشدن و حرکت

دودی جابه‌جا می‌شوند و در هیچ گذری نیستند. روده، دوازدهه و رکتوم اصلاً در نقاب برچسب‌خورده نیستند. رگ‌های ایلیاک در گذر صفر هستند، چون آن‌جا فقط مرکز جرم به کار می‌رود و شدت روشنایی نقشی ندارد؛ در گذر یک نیستند، چون دایس آن‌ها نوفه‌ای است. **بخش‌بندی آنها قابل‌اعتنا نیست**

نقاب ارزیابی از فهرست‌های بهینه‌سازی جداست، ولی همه‌ی ساختارهای ارزیابی از بهینه‌سازی دور نیستند. از یازده اندام ارزیابی، هفت اندام (کبد، طحال، دو کلیه، L1 تا L3) در گذر یک بهینه می‌شوند. آئورت و بزرگ‌سیاهرگ زیرین فقط در گذر صفر، با مرکز جرمشان، به کار می‌روند. تنها پانکراس و کیسه‌ی صفرا در هیچ گذری نیستند. بنابراین دایس روی هفت اندام اول تا حدی نشان می‌دهد بهینه‌ساز چقدر همان چیزی را که بهینه می‌کند خوب بهینه کرده است. پانکراس و کیسه‌ی صفرا تنها ساختارهایی‌اند که سنجش‌شان از بهینه‌سازی مستقل است.

پوشش نقاب (درصد حجم‌دانه‌های حجم) نیز در هر مورد ثبت می‌شود؛ پوشش بسیار کم نشانه‌ی شکست بخش‌بندی است و باید پیش از تفسیر نتیجه شناسایی شود.

۴-۴-۵ استانداردسازی هندسه و شدت تصویر

پیش از هر محاسبه‌ی هندسی، هر سری از جهت‌های راهنمای DICOM به قرارداد LPS بازآرایی و به فاصله‌ی حجم‌دانه همسان‌گرد ۱٫۵ میلی‌متر بازنمونه‌برداری می‌شود. دو نکته‌ی این گام، که در نگاه نخست فقط جزئیات پیاده‌سازی به نظر می‌رسند، در عمل تعیین‌کننده‌اند.

نخست، *مقدار پرکننده‌ی مرز* در بازنمونه‌برداری به‌صورت ثابت منفی ۱۰۲۴ واحد HU (هوا) تعیین می‌شود و نه کمینه‌ی خود تصویر. پویش‌گرهای سی‌تی حجم‌دانه‌های بیرون از میدان دید را با یک مقدار نشانه[۷] ذخیره می‌کنند که پس از اعمال شیب و عرض‌ازمبدأ به منفی ۴۰۴۸ واحد HU می‌رسد؛ استفاده از این مقدار به‌عنوان پرکننده، هر حجم‌دانه مرزی حاصل از بازنمونه‌برداری را با عددی پر می‌کند که هیچ بافتی تولید نمی‌کند و بافت‌نگاشت مشترک را آلوده می‌کند.

دوم، بازه‌ی HU از منفی ۱۰۲۴ تا ۳۰۰۰ برش داده می‌شود. کران پایین همان مقدار نشانه را حذف می‌کند. کران بالا عمداً بالاتر از ۱۰۲۴ انتخاب شده است: برش در ۱۰۲۴ استخوان متراکم قشری را می‌بُرد و کیفیت بخش‌بندی ساختارهای اسکلتی را، که در گذرهای بعدی نقش لنگر هندسی دارند، به‌طور محسوس کاهش می‌داد.

---

[۷] Sentinel value

۴-۴-۶ تعیین میدان دید مشترک

دو سری از یک نوبت اغلب محدوده‌ی آناتومیک یکسانی را پوشش نمی‌دهند؛ یکی ممکن است از دیافراگم آغاز شود و دیگری از حفره‌ی لگن. هر معیار شباهتی که روی کل میدان دید تعریف شود، در این وضعیت بخشی از یک حجم را با هوا یا با بافتی مقایسه می‌کند که در حجم دیگر اصلاً تصویر نشده است.

راه‌حل این پایان‌نامه ساده و پیش از هر بهینه‌سازی است: از نقاب اندام‌ها، یک پنجره‌ی برش مشترک میان دو پویش استخراج و هر دو حجم به همان پنجره محدود می‌شوند. کران بالای پنجره از بالاترین ساختار قابل‌اتکای مشترک (قلب) و کران پایین آن از پایین‌ترین (مثانه) گرفته می‌شود. نتیجه، دو حجم با محدوده‌ی آناتومیک یکسان است که معیار شباهت روی آن‌ها معنا دارد.

۴-۴-۷ زنجیره‌ی هم‌ترازسازی صلب

مسیر اصلی سه جزء دارد: مقداردهی اولیه‌ی بسته (گذر صفر)، پالایش صلب با زیان آناتومیک (گذر یک) و دروازه‌های پذیرش. دلیل صلب‌بودن مسیر در بخش ۴-۴-۱ آمده است.

گذر صفر ـ مقداردهی اولیه‌ی بسته. به‌جای آغاز بهینه‌سازی از تبدیل همانی، یک تبدیل صلب اولیه به‌صورت بسته و بدون بهینه‌سازی تکراری محاسبه می‌شود. مرکز جرم هر یک از ۲۸ ساختار گذر صفر (جدول ۴-۲) در دو حجم به‌عنوان یک زوج نقطه‌ی متناظر در نظر گرفته می‌شود و چرخش و انتقال بهینه میان دو مجموعه نقطه با تجزیه‌ی مقادیر منفرد[۸] به روش کابش [۹۱] به دست می‌آید. یک نگهبان روی دترمینان ماتریس چرخش تضمین می‌کند که راه‌حل یک چرخش سره باشد و نه یک بازتاب؛ بدون این قید، دو حجم با جهت‌گیری آینه‌ای را می‌توان با نگاشت هر اندام به قرینه‌ی آناتومیک آن «هم‌تراز» کرد.

این مجموعه هم لنگرهای استخوانی دارد و هم کبد، طحال، کلیه‌ها، عضلات ایلیوپسواس و رگ‌های بزرگ. رگ‌ها در این گذر مشکلی ایجاد نمی‌کنند، چون فقط مرکز جرم آن‌ها به کار می‌رود و شدت روشنایی نقشی ندارد. دلیل افزودن اندام‌های نرم آن است که تعداد نقاط متناظر بیشتر می‌شود و شرطی‌شدگی[۹] مسئله‌ی SVD بهتر می‌شود. شاهد تجربی این انتخاب در بخش ۵-۳ آمده است.

[۸] Singular value decomposition, SVD
[۹] Conditioning

گذر یک ـ پالایش با زیان آناتومیک. گذر دوم تبدیل را با کمینه‌سازی یک زیان *آناتومیک* پالایش می‌کند، نه یک زیان مبتنی‌بر شدت روشنایی:

$$\mathcal{L}(T) \;=\; \frac{\sum_{i\in\mathcal{S}} w_i \Big[\, d_i(T) \;+\; \lambda\,\big(1 - \mathrm{Dice}_{\epsilon,i}(T)\big)\Big]}{\sum_{i\in\mathcal{S}} w_i}, \qquad \lambda = ۱۰, \qquad (۱\text{-}۴)$$

که در آن $\mathcal{S}$ مجموعه‌ی ساختارهای این گذر، w_i وزن ساختار i، d_i فاصله‌ی مرکز جرم آن ساختار در دو حجم پس از اعمال T (بر حسب میلی‌متر) و $\mathrm{Dice}_{\epsilon,i}$ ضریب دایس *فرسوده‌ی* آن است. با $\lambda = ۱۰$، یک میلی‌متر خطای مرکز به اندازه‌ی افتِ ۰٫۱ در دایس هزینه دارد.

مجموعه‌ی $\mathcal{S}$ دوازده ساختار دارد: کبد (وزن ۳)، طحال، دو کلیه و طناب نخاعی (وزن ۲)، و مهره‌های L1 تا L5 و دو عضله‌ی ایلیوپسواس (وزن ۱٫۵). معده و مری در این گذر نیستند، چون به‌دلیل حرکت دودی و پرشدگی میان دو پویش جابه‌جا می‌شوند. رگ‌ها هم نیستند؛ دایس ساختارهای باریک و پرتباین، مانند رگ‌های ایلیاک، نوفه‌ای بود.

شعاع فرسایش به‌ازای هر ساختار و متناسب با اندازه‌ی آن تعیین می‌شود، از ۶ میلی‌متر برای کبد تا ۱٫۵ میلی‌متر برای مهره‌ها و طناب نخاعی، تا ساختارهای کوچکِ دارای مرز نوفه‌ای نتوانند بر زیان مسلط شوند.

بهینه‌سازی با روش سیمپلکس نلدر ـ مید [۹۲] انجام می‌گیرد. بهینه‌ساز بدون مشتق در این‌جا ضروری است: ضریب دایس روی نقاب‌های دودویی گسسته محاسبه می‌شود و نسبت به پراسنجه‌های تبدیل مشتق‌پذیر نیست، در نتیجه هیچ بهینه‌ساز شیوی روی این زیان تعریف نمی‌شود.

نقش مکمل دو گذر. این دو گذر جانشین یکدیگر نیستند و هم‌نشینی‌شان یک تصمیم آگاهانه است. گذر صفر یک حل بسته روی مرکز جرم است و طبیعتاً موقعیت درشت اندام‌های نرم بزرگ را تصحیح می‌کند؛ گذر یک یک جست‌وجوی محلی روی هم‌پوشانی نقاب است و طبیعتاً انطباق دقیق ساختارهای صلب و پرجزئیات را سفت می‌کند. انتظار می‌رود اثر این دو گذر روی گروه‌های اندامی متفاوتی ظاهر شود؛ این پیش‌بینی در بخش ۵-۳ آزموده می‌شود.

دروازه‌های پذیرش. هر گذر پالایشی با یک *دروازه‌ی پذیرش* همراه است: پس از اجرای گذر، خطای مرکز جرم دوباره اندازه‌گیری می‌شود و اگر نسبت به گذر پیشین بدتر شده باشد، تبدیل گذر پیشین حفظ و نتیجه‌ی گذر جدید دور ریخته می‌شود. این ساز و کار یک تصمیم روش‌شناختی است: زنجیره‌ای از گذرهای پالایشی، بدون دروازه، هر شکست یک گذر را به همه‌ی گام‌های پایین‌دستی منتقل می‌کند و آن را در انبوه داده پنهان می‌سازد. با دروازه، بدترین حالتِ یک گذرِ ناموفق «بی‌اثر» است و نه «مخرب». اثر عملی دروازه در بخش ۵-۳ گزارش شده است.

پیاده‌سازی همه‌ی گذرها بر پایه‌ی SimpleITK [۲۴] است و هیچ مرحله‌ی آموزشی و هیچ پردازنده‌ی گرافیکی لازم ندارد.

۴-۵ هم‌نهادی پویش با ماده‌ی حاجب: شبکه‌ی PLC-Net

۴-۵-۱ صورت‌بندی مسئله

جفت‌های هم‌ترازشده‌ی حاصل از بخش ۴-۴ یک مسئله‌ی ترجمه‌ی تصویر ــ به ــ تصویر نظارت‌شده تعریف می‌کنند: با داشتن حجم بدون‌تزریق x، حجم با ماده‌ی حاجب y همان بیمار در همان هندسه بازسازی شود.

اما این صورت‌بندی، در همان نگاه نخست ناقص است. «پویش با ماده‌ی حاجب» یک هدف واحد نیست: تصویر پویش شریانی و تصویر پویش وریدی هر دو از یک ورودی بدون‌تزریق یکسان می‌آیند و هر دو معتبرند. یک مدل که تنها x را می‌بیند، هیچ راهی برای انتخاب میان آن‌ها ندارد و ناگزیر به میانگین‌گیری میان دو هدف می‌رسد. مسئله از ابتدا یک نگاشت *شرطی* است:

$$G:\ (x,\ c) \mapsto \hat{y}, \qquad c = (\text{پویش هدف},\ \text{سطح تقویت هدف}).$$

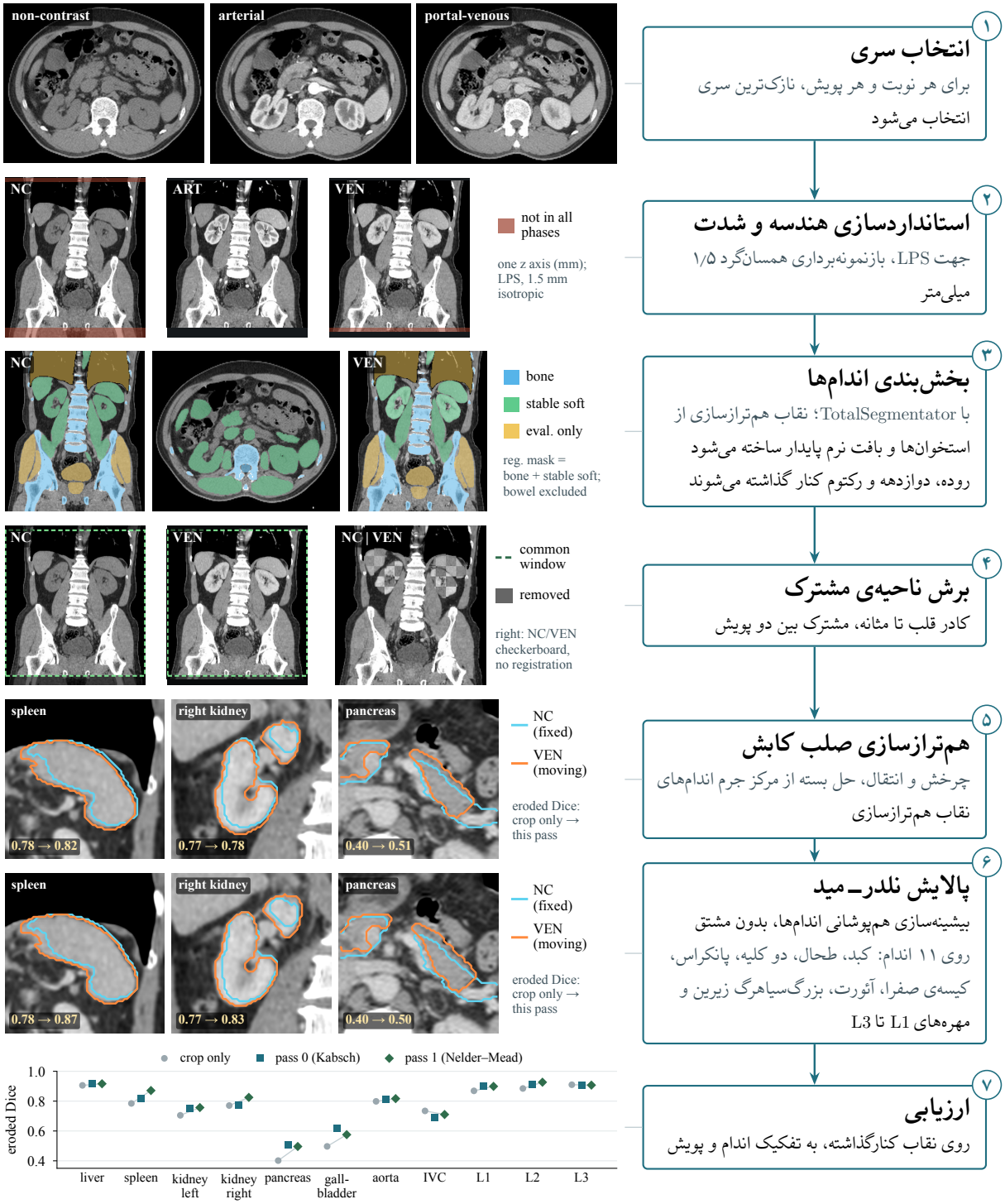
شبکه‌ی پیشنهادی این پایان‌نامه، **PLC-Net**[۱۰]، دقیقاً همین شرط c را به‌عنوان ورودی درجه‌یک می‌پذیرد. زیربخش‌های بعد معماری، تابع زیان، برنامه‌ی آموزش و منطق استنتاج آن را شرح می‌دهند.

۴-۵-۲ معماری PLC-Net

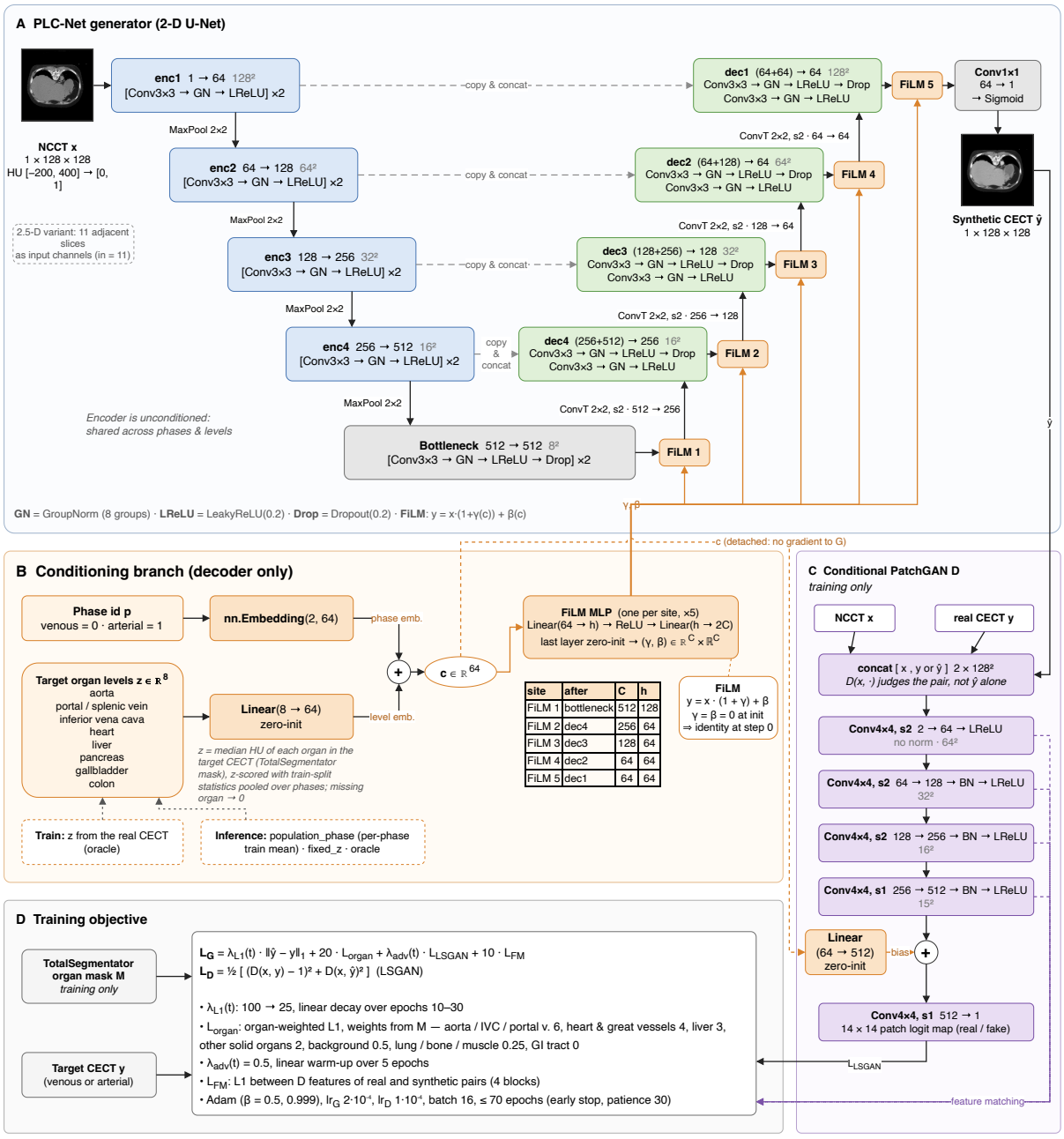
PLC-Net سه بخش دارد: یک مولد U-Net دوبعدی با ۱۳٫۵۵ میلیون پراسنجه، شاخه‌ای که پویش و سطح هدف را به یک بردار شرط تبدیل می‌کند، و یک متمایزکننده‌ی وصله‌ای شرطی با ۲٫۸۰ میلیون پراسنجه که فقط در آموزش به کار می‌رود. شکل ۴-۳ ساختار آن را نشان می‌دهد.

ورودی یک وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸ از پویش بدون‌تزریق است که مقدارهای HU آن به بازه‌ی $[0, 1]$ نگاشته شده‌اند؛ خروجی وصله‌ای هم‌اندازه از پویش با ماده‌ی حاجب است. رمزگذار چهار مرحله دارد. هر مرحله دو کانولوشن ۳ × ۳ است که هر یک با نرمال‌سازی گروهی[۱۱] و تابع فعال‌سازی LeakyReLU با شیب ۰٫۲ دنبال می‌شود؛ بعد از آن بیشینه‌ادغام[۱۲] ۲ × ۲ اندازه‌ی نقشه را نصف می‌کند. تعداد کانال‌ها در چهار مرحله ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ است و گلوگاه دو کانولوشن دیگر با ۵۱۲ کانال دارد.

[۱۰] Phase- and Level-Conditioned Network
[۱۱] Group normalization
[۱۲] Max pooling



شکل ۴-۲: معماری پایپ‌لاین پیشنهادی. ستون راست گام‌ها و ستون چپ داده‌ی واقعی یک نوبت VinDr-Multiphase پس از همان گام است (NC ثابت، VEN متحرک). در گام ۲ نوار قرمز بخشی است که در همه‌ی پویش‌ها تصویر نشده؛ در گام ۳ آبی و سبز نقاب هم‌ترازسازی و زرد ساختارهای ویژه‌ی ارزیابی‌اند؛ در گام ۴ تصویر راست، شطرنجی دو پویش پیش از هم‌ترازسازی است. در گام‌های ۵ و ۶ مرز اندام در NC فیروزه‌ای و در VEN نارنجی است و عدد هر قاب، دایس فرسوده پیش از هم‌ترازسازی و پس از همان گذر است. سهم هر گام روی کل مجموعه در فصل نتایج گزارش شده است.



شکل ۴-۳: ساختار PLC-Net. (A) مولد U-Net دوبعدی. رمزگذار عامدانه از شرط بی‌خبر است و جفت‌های هر دو پویش را می‌بیند؛ تنها رمزگشا از پویش و سطح هدف باخبر می‌شود، از طریق پنج بلوک FiLM: پس از گلوگاه و پس از هر چهار مرحله‌ی رمزگشایی. (B) شاخه‌ی شرط. جاسازی پویش و تصویر خطی بردار سطح ۸ اندام جمع می‌شوند و بردار شرط c را می‌سازند؛ بردار سطح در آموزش از CECT واقعی خوانده می‌شود و در استنتاج با یکی از سه حالتِ بخش ۴-۵-۵ تعیین می‌شود. (C) متمایزکننده‌ی وصله‌ای شرطی که تنها در آموزش به کار می‌رود؛ جفت ورودی و خروجی را همراه با بردار شرطِ جداشده از گراف می‌بیند. (D) تابع هدف آموزش.

رمزگشا چهار مرحله‌ی متقارن است. در هر مرحله یک کانولوشن ترانهاده[۱۳] اندازه‌ی نقشه را دو برابر می‌کند، خروجی آن با نقشه‌ی هم‌اندازه‌ی رمزگذار (اتصال پرش[۱۴]) الحاق می‌شود، و دو کانولوشن ۳×۳ همراه با ریزش[۱۵] با احتمال ۰٫۲ آن را پردازش می‌کنند. لایه‌ی آخر کانولوشن ۱×۱ با تابع سیگموید است، چون هدف‌ها به $[۰, ۱]$ نگاشته شده‌اند.

مولد دو ورودی کنترلی دارد: شناسه‌ی پویش هدف (وریدی یا شریانی) و بردار سطح هشت‌مؤلفه‌ای (بخش ۴-۵-۵). شناسه‌ی پویش از یک جدول جاسازی[۱۶] به بردار ۶۴بعدی تبدیل می‌شود. بردار سطح با یک لایه‌ی خطی از ۸ به ۶۴ بعد می‌رسد؛ وزن و بایاس این لایه در آغاز صفرند، پس در گام صفر آموزش، سطح هیچ اثری ندارد. مجموع این دو بردار، بردار شرط c است.

بردار c با روش FiLM[۱۷] [۹۳] وارد رمزگشا می‌شود. فرض کنید F نقشه‌ی ویژگی یک لایه با C کانال باشد. یک شبکه‌ی کوچک دولایه‌ای (لایه‌ی خطی، ReLU، لایه‌ی خطی) از c دو بردار γ و β، هر یک به طول C، می‌سازد، و نقشه‌ی ویژگی چنین تغییر می‌کند:

$$\mathrm{FiLM}(F_k \mid c) \;=\; \big(۱ + \gamma_k(c)\big)\, F_k \;+\; \beta_k(c), \qquad k = ۱, \ldots, C,$$

که در آن F_k کانال kام است. یعنی هر کانال در یک عدد وابسته به c ضرب و با یک عدد وابسته به c جمع می‌شود، و این دو عدد در همه‌ی نقاط تصویر یکسان‌اند. یکسان‌بودن عمدی است: پویش تزریق تعیین می‌کند هر اندام چقدر روشن باشد و نه این‌که چه شکلی داشته باشد، پس تغییر یکنواخت هر کانال برای کنترل سطح روشنایی کافی است و ساختار آناتومیک را دست نمی‌زند. عرض لایه‌ی میانی شبکه‌ی کوچک $\max(۶۴, C/۴)$ است.

پنج بلوک FiLM در مولد قرار دارند: یکی پس از گلوگاه و چهار تا پس از خروجی هر مرحله‌ی رمزگشا (یعنی روی نقشه‌هایی با ۵۱۲، ۲۵۶، ۱۲۸، ۶۴ و ۶۴ کانال). لایه‌ی خطی آخر هر بلوک با وزن و بایاس صفر مقداردهی می‌شود، پس در گام صفر $\gamma = \beta = ۰$ و بلوک عملاً وجود ندارد: شبکه بیت‌به‌بیت با یک مدل بدون شرط یکسان است. این کار آموزش را از نقطه‌ای پایدار آغاز می‌کند و بزرگی آموخته‌شده‌ی $|\gamma|$ را به شاهدی قابل‌اندازه‌گیری تبدیل می‌کند: اگر $|\gamma|$ نزدیک صفر بماند، رمزگشا از شرط استفاده نکرده است.

متمایزکننده یک شبکه‌ی وصله‌ای[۱۸] است: چهار کانولوشن با هسته‌ی ۴×۴ که تعداد کانال‌ها را از ۶۴ به ۵۱۲ می‌رسانند (سه تای اول با گام ۲؛ همه به‌جز اولی با نرمال‌سازی دسته‌ای[۱۹]) و یک کانولوشن آخر

[۱۳] Transposed convolution
[۱۴] Skip connection
[۱۵] Dropout
[۱۶] Embedding
[۱۷] Feature-wise Linear Modulation
[۱۸] PatchGAN
[۱۹] Batch normalization

که به‌جای یک عدد، نقشه‌ای از امتیازهای واقعی/مصنوعی می‌دهد؛ هر امتیاز فقط به یک وصله‌ی کوچک نگاه می‌کند. ورودی متمایزکننده الحاق تصویر مبدأ و تصویر مقصد (واقعی یا تولیدشده) است. بردار شرط c با یک لایه‌ی خطی به ۵۱۲ کانال می‌رسد و به‌صورت یک بایاس برای هر کانال به عمیق‌ترین نقشه‌ی ویژگی افزوده می‌شود؛ این لایه هم با صفر آغاز می‌شود. اگر متمایزکننده شرط را نبیند، نمی‌تواند تشخیص دهد که تصویر تولیدشده به *این* ورودی و به *این* پویش مربوط است یا نه، و صرفاً واقع‌نمایی کلی را پاداش می‌دهد.

۴-۵-۳ تابع زیان

تابع هدف مولد ترکیبی چهارجزئی است:

$$\mathcal{L}_G \;=\; ۱۰۰ \cdot \mathcal{L}_۱ \;+\; ۲۰ \cdot \mathcal{L}_۱^{\text{اندام}} \;+\; ۰/۵ \cdot \mathcal{L}_{\text{adv}}^{\text{LSGAN}} \;+\; ۱۰ \cdot \mathcal{L}_{\text{feat}},$$

که در آن $\mathcal{L}_۱^{\text{اندام}}$ زیان $L_۱$ وزن‌دار در سطح اندام است و $\mathcal{L}_{\text{feat}}$ تطبیق ویژگی. ضریب $\mathcal{L}_۱$ در طول آموزش کاهش می‌یابد (از ۱۰۰ تا دوره‌ی ۱۰ به ۲۵ از دوره‌ی ۳۰) تا در مراحل اولیه ساختار کلی و در مراحل بعدی جزئیات بافتی شکل بگیرد، و جمله‌ی متخاصم با گرم‌شدن پنج دوره‌ای وارد می‌شود. ضریب متخاصم $\lambda_{\text{adv}} = ۰/۵$ است (شواهد این انتخاب در بخش ۵-۳).

وزن‌های سطح‌اندام لایه‌بندی‌شده‌اند و بر اساس اهمیت هر اندام در تعیین پویش تزریق تعیین می‌شوند. روده وزن *صفر* می‌گیرد: محتوای گاز و مدفوع آن میان دو پویش تغییر می‌کند و از روی پویش بدون‌تزریق قابل استنتاج نیست، پس آموزش مدل برای بازسازی آن، ظرفیت را صرف نوفه می‌کند. روده همچنان *ارزیابی* می‌شود، صرفاً *آموزش* داده نمی‌شود.

۴-۵-۴ برنامه‌ی آموزش و انتخاب مدل

بهینه‌ساز آدام با نرخ یادگیری ۲×۱۰^{-۴} برای مولد و ۱×۱۰^{-۴} برای متمایزکننده، اندازه‌ی دسته‌ی ۱۶، وصله‌های ۱۲۸×۱۲۸، نرمال‌سازی گروهی [۹۴]، و حداکثر ۷۰ دوره با توقف زودهنگام و صبر ۳۰ به کار می‌رود.

آموزش در دوره‌ی ۴۵ متوقف شد و وزن‌های همین دوره، بر پایه‌ی معیارهای مجموعه‌ی اعتبارسنجی و بازبینی بصری خروجی‌های همان مجموعه، به‌عنوان مدل نهایی انتخاب شدند.

۴-۵-۵ راهبردهای تأمین شرط سطح در استنتاج

سطح تقویت مخصوص هر بیمار به دوز، زمان‌بندی بولوس و برون‌ده قلبی وابسته است و از روی پویش بدون‌تزریق قابل‌پیش‌بینی نیست؛ شاهد این ادعا، یک کاوند[۲۰] خطی، در بخش ۵-۴ گزارش شده است. این یک محدودیت **ذاتی**[۲۱] است، و تنها راه در اختیار گرفتن آن، دریافت سطح به‌عنوان *ورودی* است.

بردار سطح، برخلاف شناسه‌ی پویش، یک کمیت پیوسته است و باید در زمان استنتاج از جایی تأمین شود. سه حالت تعریف شده است و تفکیک آن‌ها برای تفسیر نتایج ضروری است. این حالت‌ها فقط به *زمان استنتاج* مربوط‌اند و با شرط آموزش، که در آن بردار سطح از CECT واقعی خوانده می‌شود، یکی نیستند. جدول ۴-۳ آن‌ها را مقایسه می‌کند.

جدول ۴-۳: سه حالت تأمین بردار سطح در زمان استنتاج.

حالت	منبع شرط	قابل‌دسترس در کاربرد واقعی؟	هدف	کاربرد در ارزیابی
population	میانگین آموزشی ($z = 0$ برای هر هشت اندام)؛ اطلاعاتی از تصویر بیمار خوانده نمی‌شود	بله	مقایسه‌ی بدون نشت با رقبایی که اصلاً ورودی سطح ندارند	مقایسه‌ی اصلی: ارقام شاخص جدول‌های مقایسه‌ای برای PLC-Net
fixed_z	سطح دلخواه کاربر، بر حسب انحراف معیار	بله؛ حالت *قابل استقرار*	سنجش ادعای کنترل‌پذیری	تحلیل
oracle	سطح واقعی هر مورد، خوانده‌شده از تصویر مرجع	خیر	سنجش ارزش اطلاعات سطح	تحلیل

population. این حالت نشت اطلاعاتی ندارد و با تمام روش‌های رقیب قابل مقایسه است.

fixed_z. کاربر سطح دلخواه را بر حسب انحراف معیار مشخص می‌کند. این حالتِ *قابل استقرار* در عمل است و همان حالتی است که ادعای کنترل‌پذیری روی آن سنجیده می‌شود.

oracle. سطح واقعی هر مورد از تصویر مرجع خوانده می‌شود. این حالت در بالین در دسترس نیست و تنها برای سنجش ارزش اطلاعات سطح به کار می‌رود. در ارزیابی پایین‌دستی این پایان‌نامه، این حالت تنها برای یک مدل تک‌پویش سطح‌شرطیِ پیشین اجرا شده است؛ از این رو عدد آن سقفی برای PLC-Net نیست (بخش ۵-۴).

---

[۲۰] Probe

[۲۱] Aleatoric

۶-۵-۴ استنتاج در سطح حجم

استنتاج به‌صورت کاشی‌کاری با هم‌پوشانی و آمیختن[۲۲] وزنی انجام می‌شود تا مرز وصله‌ها در خروجی دیده نشود. خروجی به HU بازگردانده و روی شبکه‌ی اصلی هر مورد آزمون به‌صورت NIfTI نوشته می‌شود. این قرارداد خروجی برای همه‌ی مدل‌ها (از جمله مدل‌های بازپیاده‌سازی‌شده از ادبیات) یکسان است، و همین یکسانی است که امکان امتیازدهی همه‌ی آن‌ها با یک ابزار واحد را فراهم می‌کند.

۶-۴ جمع‌بندی

این فصل سه مؤلفه‌ی روش پیشنهادی را ارائه کرد. مدل تشخیص پویش مسئله را از حجم خام به بردار کوچکی از میانه‌های HU در سطح اندام تقلیل می‌دهد و علاوه بر دروازه‌بانی داده، ابزار اندازه‌گیری ارزیابی هم‌نهادی نیز می‌شود. زنجیره‌ی هم‌ترازسازی تبدیل را تنها از ساختارهای پایدار برآورد می‌کند و با یک مقداردهی اولیه‌ی بسته و دو گذر صلب دارای دروازه‌ی پذیرش، جفت‌هایی بدون تاخوردگی می‌سازد. PLC-Net یک مولد U-Net است که پویش و سطح تقویت هدف را از طریق FiLM می‌پذیرد تا یک مدل واحد هر دو پویش را تولید کند.

فصل بعد، پس از تعریف برپایی آزمایش‌ها (مجموعه‌داده، مدل‌های مبنا، معیارها و قواعد آماری)، این مؤلفه‌ها را می‌آزماید؛ پیکربندی‌های آزموده‌شده و کنارگذاشته‌شده، گذر اختیاری غیرصلب و مدل‌های احتمالاتی مبنا نیز همراه با نتایجشان در همان فصل آمده‌اند.

---

[۲۲] Blending

فصل ۵

آزمایش‌ها

این فصل روش پیشنهادی در فصل ۴ را ارزیابی می‌کند. ارزیابی‌ها از بررسی عملکرد کلی روش آغاز می‌شوند و سپس با آزمایش‌های حذفی و تحلیل‌های تکمیلی، نقش اجزای مختلف و عوامل مؤثر بر نتایج بررسی می‌شوند. در ادامه، دو مؤلفه‌ی پیش‌نیاز روش، یعنی تشخیص پویش و هم‌ترازسازی، به‌صورت مستقل ارزیابی می‌شوند. جزئیات مجموعه‌داده، مدل‌های مبنا، معیارهای ارزیابی و قواعد آماری مورد استفاده در همه‌ی آزمایش‌ها در بخش ۵-۱ ارائه می‌شوند. در پایان نیز دامنه‌ی اعتبار و محدودیت‌های نتایج مورد بحث قرار می‌گیرند.

۵-۱ جزئیات پیاده‌سازی و آزمایش‌ها

۵-۱-۱ مجموعه‌داده و تقسیم‌بندی

آزمایش‌های این پایان‌نامه بر مجموعه‌داده‌ی عمومی VinDr-Multiphase [۷] انجام می‌شود. این مجموعه، نوبت‌های سی‌تی شکمی چندپویشی را همراه با برچسب پویش در سطح سری فراهم می‌کند و از این رو هم برای آموزش و ارزیابی مدل تشخیص پویش و هم — پس از هم‌ترازسازی تصویر — برای ساخت جفت‌های آموزشی هم‌نهادی مناسب است.

پس از اعمال زنجیره‌ی هم‌ترازسازی (بخش ۴-۴) و کنارگذاری جفت‌هایی که معیار کیفیت هم‌ترازی را برآورده نمی‌کنند، ۱۳۷ جفت هم‌ترازشده‌ی بدون‌تزریق/وریدی و ۱۳۶ جفت بدون‌تزریق/شریانی باقی می‌ماند. این جفت‌ها در سطح *بیمار* — و نه در سطح برش یا سری — به سه بخش تقسیم می‌شوند: ۹۷ مورد آموزش، ۲۰ مورد اعتبارسنجی و ۲۰ مورد آزمون. تقسیم با بذر تصادفی ثابت انجام و در یک پرونده

منجمد ذخیره می‌شود، و همه‌ی مدل‌های این پایان‌نامه—اعم از مدل‌های پیشنهادی و مدل‌های مبنای بازپیاده‌سازی‌شده از ادبیات— روی همین تقسیم آموزش و ارزیابی می‌شوند. تقسیم در سطح بیمار، نشت اطلاعات میان برش‌های مجاور یک بیمار را حذف می‌کند.

۵-۱-۲ متعارف‌سازی هندسی و شدت روشنایی

همه‌ی حجم‌ها به فاصله‌ی حجم‌دانه‌ی همسان‌گرد[1] ۱٫۵ میلی‌متر بازنمونه‌برداری می‌شوند. سپس، شدت روشنایی تصاویر بر اساس یک پنجره‌ی ثابت در واحد HU، با بازه‌ی $[-۲۰۰, ۴۰۰]$، به بازه‌ی $[۰, ۱]$ نگاشت می‌شود. این بازه با هدف پوشش بافت نرم شکمی و محدوده‌ی شدت‌های مرتبط با ماده‌ی حاجب عروقی انتخاب شده است.

برای تمامی مدل‌ها از یک پنجره‌ی شدت یکسان استفاده می‌شود. این یکسان‌سازی از تغییر مقیاس شدت ورودی میان مدل‌ها جلوگیری می‌کند و امکان مقایسه‌ی مستقیم نتایج را فراهم می‌سازد؛ زیرا تغییر پنجره‌ی شدت می‌تواند مقادیر حاصل از معیارهای وابسته به شدت تصویر را تحت تأثیر قرار دهد.

۵-۱-۳ مدل‌های احتمالاتی مبنا

دو مدل احتمالاتی خارج از مسیر اصلی روش آموزش داده شدند تا مدل‌سازی نقطه‌ای با مدل‌سازی احتمالاتی مقایسه شود. هر دو روی جفت‌های پویش وریدی آموزش دیده‌اند و ورودی شرط پویش یا سطح ندارند.

مدل با وردایی ناهمسان. این مدل همان مولد U-Net است با یک سر اضافه: دو کانال خروجی، میانگین μ و لگاریتم وردایی $\log \sigma^۲$، برای هر حجم‌دانه. زیان آن درست‌نمایی منفی گاوسی است و جای زیان $L_۱$ را می‌گیرد:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NLL}} \;=\; \tfrac{۱}{۲}\Big[\log \sigma^۲ + \frac{(y-\mu)^۲}{\sigma^۲}\Big].$$

جمله‌ی زیان اندامی همچنان کنار آن می‌ماند. وردایی هر حجم‌دانه جداگانه برآورد می‌شود، پس زیان هیچ وابستگی فضایی میان عدم‌قطعیت حجم‌دانه‌ها را نمی‌گیرد.

مدل انتشار. مدل انتشار [۶۹] به‌جای یک مقدار مرکزی، توزیع شرطی خروجی $p(y \mid x)$ را مدل می‌کند. مدل گزارش‌شده با پراسنجه‌سازی x. آموزش دیده است: ورودی شبکه الحاق تصویر نوفه‌دار و تصویر بدون‌تزریق است و شبکه، با کمک گام زمانی، تصویر بدون‌نوفه‌ی x. را پیش‌بینی می‌کند. زیان، میانگین

[1] Isotropic

مربعات خطا میان خروجی شبکه و x_0 هدف است و برنامه‌ی نویز کسینوسی با ۱۰۰۰ گام است. در آموزش شرط ورودی با احتمال ۰/۱ حذف می‌شود، ولی در استنتاج هدایت بدون‌دسته‌بند به کار نمی‌رود. نمونه‌برداری با DDIM و در ۲۵ گام با $\eta = 0$ (قطعی) انجام می‌شود و برای هر ورودی تنها یک نمونه تولید می‌شود.

محدودیت ارزیابی. یک نمونه‌ی صادق از توزیع شرطی، بر حسب یک معیار نقطه‌ای، *بدتر* از میانگین شرطی امتیاز می‌گیرد: برای توزیع گاوسی با انحراف معیار s، پیش‌بین میانگین خطای مطلق $0.798\,s$ و یک نمونه‌ی منفرد $1.128\,s$ دارد، یعنی نسبتی حدود $\sqrt{2}$. این افت را نباید نقص مدل انتشار خواند. چون در ارزیابی‌ها تنها یک نمونه سنجیده می‌شود، عدم‌قطعیت مدل اندازه‌گیری نشده است؛ نمونه‌برداری چندگانه، پوشش بازه‌ها و CRPS به کار آتی واگذار می‌شود.

۵-۱-۴ معیارهای ارزیابی هم‌نهادی

چرا معیارهای متعارف کافی نیستند

معیارهای رایج در ادبیات هم‌نهادی تصویر پزشکی—PSNR، SSIM و خطای مطلق میانگین—در این مسئله گمراه‌کننده‌اند، و این نکته یکی از یافته‌های روش‌شناختی این پایان‌نامه است.

دلیل نخست ساختاری است: پنجره‌ی HU انتخاب‌شده، هوا، ریه و چربی را به صفر و استخوان را به یک اشباع می‌کند، و این نواحی بخش بزرگی از حجم را تشکیل می‌دهند. هر معیاری که روی کل تصویر میانگین بگیرد، عمدتاً روی جرمی میانگین می‌گیرد که همه‌ی مدل‌ها در آن بی‌خطا هستند؛ حتی یک کپی همانی از تصویر بدون‌تزریق بخش عمده‌ی امتیاز بهترین مدل را کسب می‌کند.

دلیل دوم عمیق‌تر است: این معیارها با میانگین شرطی کمینه می‌شوند. پس یک خروجی *تار* را بالاتر از یک نمونه‌ی دارای بافت صحیح امتیاز می‌دهند. مرتب‌سازی مدل‌ها بر اساس این معیارها، آن‌ها را بر اساس میزان بافتی که تلاش می‌کنند تولید کنند مرتب می‌کند—در جهت اشتباه.

در نتیجه این معیارها گزارش می‌شوند اما *ثانویه* تلقی می‌شوند، و ادعاها بر معیارهای زیر بنا می‌شود.

معیار اصلی: وفاداری HU در سطح اندام

معیار سرصفحه‌ی این پایان‌نامه، میانگین قدرمطلق خطای میانه‌ی HU در سطح اندام است که روی مجموعه‌ای از اندام‌های شکمی محاسبه می‌شود. نکته‌ی مهم آن است که این معیار با همان استخراج

ویژگی سطح‌اندامِ مدل تشخیص پویش (بخش ۴-۳) محاسبه می‌شود. به این ترتیب مؤلفه‌ی نخست روش، ابزار سنجش مؤلفه‌ی سوم می‌شود، و معیار به کمیتی متصل می‌ماند که معنای بالینی دارد: میزان روشنایی هر اندام، همان چیزی که پویش تزریق را تعریف می‌کند.

در کنار آن، خطای مطلق و PSNR و SSIM *محدودشده به ناحیه‌ی اندام* گزارش می‌شود که مشکل نخستِ بالا را برطرف می‌کند.

معیار بازیابی سطح: تشخیص مولد از میانگین‌گیر

دو کمیت برای تشخیص یک مولد واقعی از یک میانگین‌گیر تعریف می‌شود. میانه‌ی HU هر اندام در تصویر تولیدشده، بر همان کمیت در تصویر واقعی، در سراسر موارد آزمون رگرس می‌شود:

- β، شیب این وایازش. مقدار $\beta = ۱$ یعنی مدل سطح واقعی هر مورد را دنبال می‌کند؛ مقدار $\beta = ۰$ یعنی مدل صرف‌نظر از ورودی، میانگین جمعیت را تولید می‌کند.
- نسبت وردایی (واقعی)var/(تولیدشده)var، با هدف ۱. مقدار نزدیک صفر یعنی خروجی کم‌پراکنده[۲] است.

این دو کمیت دقیقاً همان چیزی را می‌سنجند که معیارهای نقطه‌ای پنهان می‌کنند: یک مدل می‌تواند خطای HU قابل‌قبولی داشته باشد و در عین حال نسبت وردایی‌اش نزدیک صفر باشد، یعنی هرگز سطح تباین هیچ بیماری را واقعاً پیش‌بینی نکرده باشد. برای مدلی که در استنتاج، سطح مخصوص بیمار را دریافت نمی‌کند، مقدار نزدیک صفر مورد انتظار است و نقص به شمار نمی‌آید؛ در آن حالت این کمیت تنها نشان می‌دهد مدل تا چه اندازه سطح را از خودِ آناتومی برداشت می‌کند.

معیارهای بافت و پیوستگی

چهار کمیت نسبتی برای سنجش بافت و پیوستگی به کار می‌رود: نسبت انرژی طیفی بسامد بالا، فاصله‌ی واسرشتاین میان توزیع بزرگی شیو تولیدشده و واقعی، انرژی درز در مرز کاشی‌ها، و سوسوزنی[۳] میان‌برشی.

نکته‌ی تفسیری مهم آن است که این‌ها نسبت‌اند و هدفشان مقدار ۱ است، نه بیشینه. مقدار کمتر از یک به معنای تاری و مقدار بیشتر از یک به معنای نوفه یا بافت توهمی[۴] است؛ هر دو شکست‌اند و باید بر حسب فاصله از یک رتبه‌بندی شوند.

---

[۲] Under-dispersed
[۳] Flicker
[۴] Hallucinated

معیارهای ادراکی LPIPS [۹۵] و FID [۹۶] نیز صرفاً برای *قابلیت مقایسه با ادبیات* گزارش می‌شوند و مبنای هیچ ادعایی نیستند: هر دو شبکه‌های از پیش آموزش‌دیده روی تصاویر طبیعی را بر تصویر سی‌تی خاکستری اجرا می‌کنند و اعتبار ترتیبشان در این دامنه تأیید نشده است.

معیارهای واسنجی احتمالاتی

این معیارها را نباید با «شیب واسنجی سطح» (جدول ۵-۲، بالاتر) اشتباه گرفت: آن شیب، پاسخ PLC-Net به سطح تقویت درخواستی را می‌سنجد و در ارزیابی نهایی محاسبه و گزارش شده است؛ معیارهای زیر برای مدل‌های *احتمالاتی* بخش ۵-۱-۳ تعریف شده‌اند و دو کمیت‌اند: امتیاز احتمال رتبه‌ای پیوسته[۵] [۹۷] و پوشش بازه‌ی پیش‌بینی ۹۰ درصد، که مقدار هدفش ۰٫۹۰ است. انحراف از این مقدار، مستقیماً بدواسنجی را اندازه می‌گیرد. این دو کمیت در ارزیابی نهایی این پایان‌نامه محاسبه نشده‌اند.

معیار دقت پویش: انتخاب خطکش

معیار featHU و معیار «دقت پویش» بالاتر، هر دو به یک دسته‌بند پویش وابسته‌اند (بخش ۴-۳). این دسته‌بند از میان سه نامزد دارای کد منتشرشده—Segment-and-Classify [۸۹] (بردار میانه‌ی HU در سطح اندام)، شبکه‌ی برش‌محور دائو و همکاران [۹۸]، و مدل تفسیرپذیر ریس و همکاران [۹۹]—و یک آزمایش جانبی روی بازنمایی‌های عمومی تصویر (کاوش خطی DINOv2 و MedViT، بدون هیچ نقاب اندامی) انتخاب شده است. جدول ۵-۱ دقت هر نامزد را روی مجموعه‌ی آزمون این پایان‌نامه خلاصه می‌کند.

جدول ۵-۱: دقت نامزدهای دسته‌بند پویش روی ۶۳ حجم آزمون. جزئیات، فاصله‌های اطمینان و مقایسه‌های زوجی در بخش ۵-۵ آمده است.

نامزد	دقت
دسته‌بند اندامی (Segment-and-Classify، بازآموزی‌شده)	۰٫۹۸۴
شبکه‌ی برش‌محور [۹۸] (بازآموزی‌شده)	۰٫۹۶۸
مدل تفسیرپذیر ریس و همکاران [۹۹] (بدون بازآموزی)	۰٫۸۲۵
بهترین بازنمایی عمومی (DINOv2 + تحلیل تشخیصی خطی، بدون نقاب اندام)	۰٫۸۴۱

[۵] Continuous ranked probability score, CRPS

دسته‌بند اندامی و شبکه‌ی برش‌محور، که هر دو روی داده‌ی همین پایان‌نامه بازآموزی شدند، عملاً هم‌رده‌اند (تفاوت یک حجم، معنادار نیست)؛ هر دو از مدل‌هایی که بدون بازآموزی اجرا شدند، از جمله بهترین بازنمایی عمومیِ بدون بخش‌بندی، به‌روشنی بهترند. با توجه به این نتایج، و چون تنها دسته‌بند اندامی خروجی سطح‌اندام می‌دهد که برای ساخت معیار featHU و کنترل دقت پویش لازم است، همین مدل به‌عنوان خط‌کش دقت پویش این پایان‌نامه به کار رفته است. نتایج کامل، از جمله تفکیک به‌ازای پویش و تحلیل آزمایش بازنمایی‌های عمومی، در بخش ۵-۵ آمده است.

۵-۱-۵ ارزیابی پایین‌دستی: شکاف بخش‌بندی

معیارهای بالا نشان نمی‌دهند تصویر تولیدشده در عمل چه سودی برای بخش‌بندی دارد. این سود با یک ارزیابی جداگانه سنجیده می‌شود که به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

مرجع، خروجی بخش‌بندی خودکار روی تصویر با ماده‌ی حاجب *واقعی* است. دو نوع بازو در برابر این مرجع سنجیده می‌شوند:

- بخش‌بندی روی تصویر بدون‌تزریق واقعی — این خودِ *شکاف* است.
- بخش‌بندی روی تصویر با ماده‌ی حاجب *تولیدشده* توسط هر مدل.

معیار، دایس ساده است. برخلاف فصل هم‌ترازسازی (بخش ۴-۴)، دایس فرسوده به کار نمی‌رود، زیرا فرسایش عروقی را که قطرشان کمتر از حدود ۱۲ میلی‌متر است تقریباً به‌طور کامل حذف می‌کند و اثر آن، که تماماً مرزی است، در همین عروق متمرکز است. علاوه بر گروه‌ها، ترکیبی از اندام‌های وابسته به ماده‌ی حاجب (پانکراس، کیسه‌ی صفرا، آئورت، ورید اجوف تحتانی، و ورید باب و طحالی) به‌عنوان نقطه‌ی پایانی تأییدیِ از پیش تعیین‌شده تعریف می‌شود. اندام‌ها به همان چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند و گروه *اسکلتی* بار دیگر نقش شاهد منفی را دارد: استخوان با ماده‌ی حاجب تغییر نمی‌کند، پس اگر بازوی بدون‌تزریق روی استخوان نیز افت دایس نشان دهد، آن‌چه اندازه گرفته شده تفاوت کیفیت کلی تصویر است و نه اثر ماده‌ی حاجب، و بقیه‌ی جدول را نمی‌توان به تباین نسبت داد.

این طرح یک محدودیت دارد: مرجع، حاشیه‌نویسی انسانی نیست بلکه خروجی خودکار روی تصویر واقعی است. بنابراین یک تصویر تولیدشده می‌تواند با شبیه‌شدن به یک تصویر با ماده‌ی حاجب *از دید همان ابزار بخش‌بندی* امتیاز بگیرد. این محدودیت هرجا که این اعداد ظاهر شوند تکرار خواهد شد؛ شاهد منفی اسکلتی و کف بازوی بدون‌تزریق، آن چیزی است که علامت باقی‌مانده را قابل‌تفسیر نگه می‌دارد.

۵-۱-۶ سنجش هزینه‌ی محاسباتی مدل‌های هم‌نهادی

سودمندی پایین‌دستی یک مدل تنها نیمی از مقایسه است؛ نیمه‌ی دیگر آن است که مدل برای رسیدن به آن چه هزینه‌ای می‌پردازد. مانند هم‌ترازسازی (بخش ۵-۱-۸)، هزینه‌ی هر مولد با چند کمیت جداگانه سنجیده می‌شود، چون هر کمیت جنبه‌ی دیگری از هزینه را نشان می‌دهد و هیچ‌یک جانشین دیگری نیست.

- **تعداد پراسنجه**: شمار وزن‌های آموختنی مولد. متمایزکننده و هر بخشی که تنها در آموزش به کار می‌رود شمرده نمی‌شود. هر پراسنجه در دقت تک (۳۲ بیتی) چهار بایت می‌گیرد، پس این کمیت اندازه‌ی وزن‌های مدل را تعیین می‌کند؛ اما نشان نمی‌دهد مدل برای یک ورودی چه‌قدر کار می‌کند.
- **شمار عمل ضرب‌وجمع**: هر عمل ضرب‌وجمع[۶] یک ضرب و یک جمع است و بخش اصلی کار شبکه‌های پیچشی و ترانسفورمری از آن ساخته می‌شود. برای یک لایه‌ی پیچشی، شمار این عمل‌ها برابر است با شمار نقاط خروجی ضرب در شمار کانال‌های ورودی، شمار کانال‌های خروجی و مساحت هسته. مجموع آن‌ها در یک اجرای مولد، بر حسب میلیارد (GMACs)، کاری را می‌سنجد که مدل برای یک ورودی انجام می‌دهد و به سخت‌افزار و بار آن بستگی ندارد؛ از این رو پایدارترین کمیت برای مقایسه‌ی محاسبه‌ی دو مدل است. در عوض، هزینه‌ی جابه‌جایی داده در حافظه را، که در لایه‌های نرمال‌سازی و تابع‌های فعال‌سازی زمان‌بر است، نمی‌سنجد.
- **بیشینه‌ی حافظه**: بیشترین حافظه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی که چارچوب یادگیری برای یک اجرای مولد با دسته‌ی یک اختصاص می‌دهد، شامل وزن‌ها و نقشه‌های میانی. حافظه‌ی محیط اجرایی کارت در آن نیست.

زمان واقعی اجرا گزارش نمی‌شود. پردازنده‌ی گرافیکی در دسترس هنگام اندازه‌گیری مشغول کار دیگری بود، و زمان روی کارتی که فرایند دیگری از آن استفاده می‌کند ویژگی مدل نیست؛ شاهد آن در بخش آ-۲ پیوست آمده است. سه کمیت بالا به بار کارت بستگی ندارند.

شمار عمل در دو حالت گزارش می‌شود. حالت نخست یک اجرای مولد روی ورودی یکسان ۲۵۶ × ۲۵۶ است و معماری‌ها را با هم مقایسه می‌کند؛ برای مدل انتشار، یک اجرای شبکه است. حالت دوم شمار عمل به‌ازای یک برش با شیوه‌ی ارزیابی خود هر مدل است، چون در ارزیابی این پایان‌نامه مدل‌ها ورودی یکسانی نمی‌بینند. مدل‌های مبنای بازپیاده‌سازی‌شده (CycleGAN، ResViT، CyTran، SwinUNETR، TransUNet و دو مدل Ea-GAN) هر برش را به ۲۵۶ × ۲۵۶ بازنمونه می‌کنند، در یک گذر می‌پردازند و خروجی را به شبکه‌ی اصلی بازمی‌گردانند. PLC-Net، pix2pixHD و مدل انتشار

[۶] Multiply–accumulate operation (MAC)

روی وصله‌های ۱۲۸ × ۱۲۸ از حجم با اندازه‌ی اصلی کار می‌کنند و وصله‌ها را با هم‌پوشانی نیمی از وصله می‌آمیزند (بخش ۴-۵-۶)؛ مدل انتشار نیز در هر وصله ۲۵ گام نمونه‌برداری اجرا می‌کند. شمار عمل به‌ازای هر برش برای این سه مدل برابر است با شمار عمل یک اجرا روی یک وصله، ضرب در شمار وصله‌های هر برش (و در ۲۵ برای مدل انتشار). مجموعه‌ی آزمون ۲۰ حجم دارد با میانگین ۲۷۲/۹ برش؛ هر برش به‌طور میانگین ۱۶ وصله می‌دهد (شبکه‌ی ۴ × ۴ برای مورد با اندازه‌ی میانه، ۲۶۷ × ۲۶۷).

حافظه برای ورودی همان مدل در ارزیابی گزارش می‌شود: یک برش یا یک وصله، با دسته‌ی یک. برای PLC-Net ۲/۵ بعدی ورودی ۱۱ برش مجاور است و برای مدل‌های شرطی شناسه‌ی پویش و بردار سطح نیز به شبکه داده می‌شود، چون بخشی از محاسبه‌اند. جزئیات رویه در بخش آ‌ـ۲ پیوست آمده است.

۵-۱-۷ دستورالعمل ارزیابی تشخیص پویش

داده و دستورالعمل ارزیابی

همه‌ی نامزدها روی حجم‌های هم‌ترازشده‌ی VinDr-Multiphase [۷] ارزیابی می‌شوند که برچسب پویش‌شان یکی از سه دسته بدون‌تزریق، شریانی یا وریدی است: ۴۱۰ حجم از ۱۳۷ نوبت. هفت حجمی که برچسبشان در این سه دسته نمی‌گنجد کنار گذاشته می‌شوند. تقسیم داده در سطح *نوبت* انجام می‌شود تا پویش‌های مختلف یک بیمار هرگز در دو بخش متفاوت قرار نگیرند: ۲۸۴ حجم (۹۵ نوبت) برای آموزش، ۶۳ حجم (۲۱ نوبت) برای اعتبارسنجی، و ۶۳ حجم (۲۱ نوبت، از هر پویش ۲۱ حجم) برای آزمون. واحد نمونه در این مؤلفه حجم تکی است و نه جفت هم‌تراز؛ از این رو این تقسیم از تقسیم جفت‌های هم‌نهادی در بخش ۵-۱-۱ جداست، اما مانند آن با بذر ثابت ساخته و در یک پرونده منجمد نگهداری می‌شود.

دسته‌بند اندامی با دستورالعمل منتشرشده‌ی Segment-and-Classify [۸۹] روی این داده بازآموزی می‌شود: اعتبارسنجی متقاطع لایه‌ای[۷] پنج‌تایی که نوبت‌ها را میان تاها جدا نگه می‌دارد، یک مدل در هر تا (نرخ یادگیری ۰/۰۵، بیشینه‌ی عمق ۴ و ۲۰۰ درخت)، و میانگین احتمال پنج مدل به‌عنوان خروجی نهایی. این دستورالعمل دو بار اجرا می‌شود. نسخه‌ای که ابزار اندازه‌گیری ارزیابی هم‌نهادی است (بخش ۵-۱-۴)، روی هر ۴۱۰ حجم آموزش می‌بیند تا از همه‌ی داده‌ی در دسترس بهره بگیرد. چون این نسخه همه‌ی بیماران را دیده است، عملکرد آن روی بیمار ناشناخته با نسخه‌ی دوم برآورد می‌شود: همان دستورالعمل، این بار تنها روی مجموعه‌ی آموزش و اعتبارسنجی، که سپس یک بار روی مجموعه‌ی آزمون سنجیده می‌شود. نتایج، همراه با مقایسه با روش‌های منتشرشده، در بخش ۵-۵ گزارش می‌شود.

[۷] Stratified k-fold cross-validation

آزمایش جانبی: اطلاعات پویش در بازنمایی‌های عمومی تصویر

دسته‌بند اندامی، پویش را از میانه‌ی HU اندام‌ها می‌خواند و بنابراین به یک مدل بخش‌بندی ازپیش‌آموزش‌دیده وابسته است؛ همان وابستگی‌ای که در بخش ۴-۳ ضعف مشترک این خانواده دانست. یک آزمایش جانبی می‌سنجد که اگر این میانجی برداشته شود چه از دست می‌رود، یعنی بازنمایی عمومی یک مدل بنیادین[۸] تصویری، بدون هیچ نقاب اندامی، تا چه اندازه اطلاعات پویش را در خود دارد.

روش، کاوش خطی[۹] است: هر حجم به ۳۲ برش دوبعدی با فاصله‌ی یکنواخت تبدیل می‌شود، هر برش از یک رمزگذار منجمد[۱۰] می‌گذرد، و بردارهای برش‌ها با ادغام میانگین به یک بردار برای کل حجم تبدیل می‌شوند. در این زنجیره هیچ پراسنجه آموزش‌پذیری نیست. دو رمزگذار آزموده شد، DINOv2 ViT-S/14 [۱۰۰] و MedViT-S [۱۰۱]، و روی بردارهای حاصل سه سر دسته‌بند *خطی* مقایسه شد. خطی‌بودن سر عمدی است: با ۳۴۷ نمونه‌ی آموزشی، یک سر غیرخطی بیش‌برازش می‌کند، و مهم‌تر آن‌که سر خطی دقیقاً همان چیزی را می‌سنجد که این آزمایش می‌خواهد بداند، یعنی اطلاعاتی که در خودِ بازنمایی به‌شکل خطی موجود است. جزئیات پیکربندی و ارقام در بخش ۵-۵ آمده است.

نتیجه‌ی این آزمایش دو کاربرد دارد. اگر چنین بازنمایی‌ای اطلاعات پویش را به‌خوبی در خود داشته باشد، وابستگی به بخش‌بندی قابل حذف است؛ و چون بردار ویژگی همین دسته‌بند در بخش ۵-۱-۴ به خطکش ارزیابی هم‌نهادی تبدیل می‌شود، این نتیجه تعیین می‌کند که آن خطکش باید از میانه‌های HU سطح‌اندام ساخته شود یا می‌توانست از یک بازنمایی عمومی بیاید.

۵-۱-۸ قراردادها و معیارهای ارزیابی هم‌ترازسازی

سه قرارداد گزارش برای همه‌ی جدول‌های هم‌ترازسازی به کار می‌رود.

- **مجموعه‌ی مشترک و واحد مقایسه.** همه‌ی مقایسه‌ها روی ۲۶ نوبت از تقسیم آزمون انجام شده‌اند که همه‌ی روش‌ها برای آن‌ها خروجی دارند، شامل ۵۵ جفت پویش. هر اندام در هر جفت پویش یک *مورد مقایسه* است؛ با یازده اندام، ۵۷۴ مورد مقایسه به دست می‌آید. هم‌ترازی‌ای که دایس آن کمتر از ۰٫۵ باشد شکست شمرده می‌شود.
- **خلاصه‌ی هر شاخص.** برای هر روش *مقدار معمول*[۱۱] گزارش می‌شود و هر جا پراکندگی لازم

[۸] Foundation models
[۹] Linear probing
[۱۰] Frozen encoder
[۱۱] Median

است، بازه‌ی میان‌چارکی[۱۲] نیز می‌آید. میانگین به کار نمی‌رود، چون چند شکست بزرگ آن را به‌شدت جابه‌جا می‌کند.

- **معناداری.** مقایسه‌ی دو روش مورد به مورد و با آزمون علامت[۱۳] روی شمار موارد «بهتر» و «بدتر» انجام می‌شود، چون تفاوت دو روش روی یک بیمار اغلب از تفاوت میان بیماران کوچک‌تر است. آستانه‌ی معناداری با تصحیح بونفرونی سخت‌تر می‌شود: ۰٫۰۱۷ برای سه گروه اندام و ۰٫۰۰۴۵ برای یازده اندام.

طرح مقایسه‌ی توابع هدف

این آزمایش چهار تابع هدف را برای پالایش صلب مقایسه می‌کند. مدل تبدیل، مقداردهی اولیه، بهینه‌ساز (نلدر–مید با حداکثر ۳۰۰ تکرار) و خطکش ارزیابی ثابت‌اند و فقط تابع هدف فرق می‌کند:

- خطای مرکز اندام و دایس فرسوده، به شکل رابطه‌ی ۴-۱؛
- همبستگی نرمال‌شده‌ی بزرگی شیو (سوبل) میان دو تصویر؛
- توصیفگر ساختاری MIND [۱۲]؛
- ترکیب خطای مرکز، دایس و همبستگی لبه‌ها (با ضریب ۵ برای جمله‌ی لبه).

هر چهار تابع روی *نقاب اندام‌ها* حساب می‌شوند. همبستگی لبه‌ها و MIND هم فقط در نقاط درون اندام‌های فرسوده‌شده (فرسایش ۴ میلی‌متر) نمونه‌برداری می‌شوند. مجموعه‌ی اندام‌های بهینه‌سازی در این آزمایش نُه اندام است: کبد، طحال، دو کلیه، آئورت، بزرگ‌سیاهرگ زیرین و سه مهره‌ی کمری نخست. این مجموعه با فهرست دوازده‌ساختاری گذر یک (جدول ۴-۲) یکی نیست؛ به همین دلیل ارقام این آزمایش با ارقام جدول ۵-۱۱ یکی نمی‌شود.

پیکربندی MIND چنین است: شش کانال (جابه‌جایی دو حجم‌دانه‌ای در هر جهت محوری)، وصله‌ی ۷ حجم‌دانه‌ای، همبستگی نرمال‌شده‌ی میانگین کانال‌ها، بدون جمله‌ی مرکز یا دایس.

پس این آزمایش *نوع معیار* را روی یک دامنه‌ی ثابت مقایسه می‌کند. هیچ تابعی روی کل تصویر اجرا نشده است. بنابراین سود محدودکردن دامنه به نقاب را نمی‌سنجد. این محدودیت در بخش ۵-۷ ثبت شده است.

---

[۱۲] Interquartile range
[۱۳] Sign test

معیارهای ارزیابی

کیفیت هم‌ترازی با کمیت‌های زیر سنجیده می‌شود که همگی روی نقاب *ارزیابی* محاسبه می‌شوند:

- **ضریب دایس فرسوده**[۱۴]: ضریب دایس پس از فرسایش هر دو نقاب در فضای فیزیکی. فرسایش، حساسیت معیار به نوفه مرزی بخش‌بندی را کاهش می‌دهد و آن را به تراز مرکز اندام حساس‌تر می‌کند.
- **فاصله‌ی هاسدورف صدک ۹۵**: کران بالای فاصله‌ی سطحی، مقاوم نسبت به تعداد اندکی حجم‌دانه پرت.
- **جابه‌جایی مرکز جرم**: بر حسب میلی‌متر، روی نقاب‌های فرسوده‌نشده.
- **همبستگی شیو درون اندام**: میزان انطباق ساختار لبه‌ای، مستقل از سطح روشنایی.
- **همبستگی توصیفگر MIND**: انطباق ساختار خودمشابه، معیاری مستقل از هر دو مورد بالا.
- **درصد تاخوردگی**: تنها برای روش‌های غیرصلب؛ سهم حجم‌دانه‌هایی با دترمینان ژاکوبین نامثبت. این کمیت دقت را نمی‌سنجد بلکه *اعتبار فیزیکی* تغییرشکل را می‌سنجد و بدون آن، مقایسه‌ی یک روش غیرصلب با یک روش صلب بی‌معناست.

همبستگی متقاطع روی HU خام عمداً از این فهرست کنار گذاشته شده است: این معیار وجود رابطه‌ی خطی میان شدت روشنایی متناظر دو تصویر را فرض می‌کند و تزریق ماده‌ی حاجب همین فرض را نقض می‌کند، از این رو مقدار آن میان دو پویش نوفه است و نه علامت.

یازده اندام ارزیابی برای گزارش در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند: *اندام‌های نرم* (کبد، طحال، دو کلیه، پانکراس و کیسه‌ی صفرا)، *رگ‌های بزرگ* (آئورت و بزرگ‌سیاهرگ زیرین) و *مهره‌ها* (سه مهره‌ی نخست کمری). گروه مهره‌ها نقش *گروه کنترل* را دارد: استخوان با ماده‌ی حاجب تغییر نمی‌کند و لبه‌ی قشری آن در همه‌ی پویش‌ها تیز است، پس تفاوت میان روش‌ها در این گروه از تباین نمی‌آید.

اندام‌های ارزیابی همه از بهینه‌سازی مستقل نیستند. هفت اندام (کبد، طحال، دو کلیه، L1 تا L3) در گذر یک بهینه می‌شوند؛ آئورت و بزرگ‌سیاهرگ زیرین فقط در گذر صفر به کار می‌روند؛ پانکراس و کیسه‌ی صفرا در هیچ گذری نیستند (بخش ۴-۴-۴).

[۱۴] Eroded Dice

سنجش هزینه‌ی محاسباتی

هزینه‌ی هر روش با دو کمیت و به‌ازای هر جفت پویش سنجیده می‌شود.

- **زمان اجرا**: زمان واقعی سپری‌شده از آغاز فراخوانی روش هم‌ترازسازی تا بازگشت نتیجه. خواندن حجم‌ها از دیسک و ذخیره‌ی خروجی بیرون از این بازه‌اند. گام‌هایی که تنها برای ارزیابی اجرا می‌شوند جداگانه زمان‌سنجی و از زمان روش کنار گذاشته می‌شوند؛ مهم‌ترین نمونه، بازسازی میدان جابه‌جایی چگال DEEDS است که فقط برای سنجش تاخوردگی لازم است و سه اجرای اضافه‌ی برنامه را در بر می‌گیرد.
- **بیشینه‌ی حافظه**: بیشترین حافظه‌ی فیزیکی اشغال‌شده در طول اجرا، برابر با مجموع حافظه‌ی فرایند اجراکننده و همه‌ی *فرایندهای فرزند* آن. شمردن فرایندهای فرزند برای روشی مانند DEEDS ضروری است که به‌صورت برنامه‌های اجرایی جداگانه اجرا می‌شود؛ برای روش‌هایی که درون همان فرایند اجرا می‌شوند، این مقدار با حافظه‌ی خود فرایند برابر است.

روش‌هایی که درون فرایند اجرا می‌شوند (مسیر صلب، ANTs-SyN و uniGradICON) با یک ابزار پروپرونده مشترک اندازه‌گیری شدند. این ابزار حافظه‌ی DEEDS را، که به‌صورت برنامه‌های اجرایی جداگانه اجرا می‌شود، نمی‌بیند؛ برای DEEDS و گذر B–اسپلاین رویه‌ی جداگانه‌ای اجرا شد که کل درخت فرایندها را پایش می‌کند، بی‌آن‌که خروجی ارزیابی‌شده را تغییر دهد. جزئیات این رویه در بخش آ–۱ پیوست آمده است. همه‌ی اجراها روی یک کارساز[۱۵] با ۸۰ هسته‌ی پردازنده و بدون پردازنده‌ی گرافیکی انجام شده‌اند، و برای هر روش مقدار معمول و بازه‌ی میان‌چارکی گزارش می‌شود.

۲-۵ نتیجه‌ی اصلی: هم‌نهادی سرتاسری و شکاف بخش‌بندی

این بخش به بررسی اینکه تصویر هم‌نهاده برای یک وظیفه‌ی پایین‌دستی سودمند است یا نه می‌پردازد، و نه تنها این‌که تا چه اندازه به تصویر واقعی شبیه است. پس از قراردادهای ارزیابی، کیفیت تصویری، سپس اثر پایین‌دستی بر بخش‌بندی، مقایسه با روش‌های منتشرشده، هزینه‌ی محاسباتی و مقایسه‌ی بصری گزارش می‌شوند.

[۱۵] Server

قراردادهای ارزیابی

آزمون‌ها. همه‌ی مقایسه‌های پایین‌دستی روی ۲۰ مورد آزمون و به‌صورت زوجی انجام می‌شوند (آزمون t زوجی روی میانگین هر مورد)، زیرا پراکندگی میان بیماران از تفاوت میان مدل‌ها بزرگ‌تر است. مقادیر p جدول مقایسه با روش‌های منتشرشده با روش هولم تصحیح شده‌اند و سایر مقادیر p توصیفی‌اند. تنها یک نقطه‌ی پایانی تأییدی از پیش تعیین شده بود: دایس ترکیب اندام‌های وابسته به ماده‌ی حاجب (پانکراس، کیسه‌ی صفرا، آئورت، ورید اجوف تحتانی، و ورید باب و طحالی) برای PLC-Net دوبعدی. سایر نقاط پایانی، از جمله ورید باب، اکتشافی‌اند.

معیار پایین‌دستی. معیار، دایس ساده است. دایس فرسوده‌ی فصل هم‌ترازسازی به کار نمی‌رود، چون فرسایش ساختارهایی را که قطرشان کمتر از حدود ۱۲ میلی‌متر است تقریباً به‌طور کامل حذف می‌کند و برای عروق، که موضوع اصلی این ارزیابی‌اند، مناسب نیست.

مرجع. مرجع، خروجی TotalSegmentator روی تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی است و نه حاشیه‌نویسی انسانی؛ بنابراین یک حجم هم‌نهاده می‌تواند صرفاً با شبیه‌شدن به تصویر با ماده‌ی حاجب از دید همین ابزار امتیاز بگیرد. گروه اسکلتی، که با ماده‌ی حاجب تغییر نمی‌کند، شاهد منفی است و بازوی NCCT، یعنی بخش‌بندی مستقیم تصویر بدون‌تزریق، کف مقایسه. این قید بر همه‌ی ارقام پایین‌دستی این بخش اعمال می‌شود.

گروه‌های اندامی. گروه عروقی شامل آئورت، شریان‌ها و وریدهای ایلیاک چپ و راست، ورید اجوف تحتانی، و ورید باب و طحالی است؛ گروه اسکلتی شامل استخوان‌های لگن، ساکروم و مهره‌های T10 تا L5.

بذر تصادفی. PLC-Net و مدل‌های مبنا هر یک با یک بذر تصادفی آموزش دیده‌اند. پراکندگی میان بذرها تنها برای نسخه‌ی حذفی L1ـاندام در دسترس است (سه بذر؛ featHU میان ۱۲/۹ و ۱۳/۹).

جدول ۵-۲ معیارهای تصویری را تعریف می‌کند. تمایز معیار اصلی از ثانویه در بخش ۵-۴ با داده آزموده می‌شود.

جدول ۵-۲: معیارهای تصویری ارزیابی هم‌نهادی. معیارهای شدت روی دامنه‌ی مشترک $[-۲۰۰, ۴۰۰]$ واحد هانسفیلد نگاشته‌شده به $[۰, ۱]$ محاسبه می‌شوند.

معیار	جهت	تعریف	آن‌چه می‌سنجد
featHU	↓ اصلی	میانگین قدرمطلق خطای میانه‌ی عدد هانسفیلد هر اندام	مقدار HU بافت، که پویش تزریق را تعریف می‌کند؛ در معیارهای تصویردانه‌ای این خطا در حجم بزرگ هوا و چربی رقیق می‌شود.
دقت پویش	↑ اصلی	نسبت مواردی که دسته‌بند مستقل پویش (بخش ۵-۵) خروجی را به پویش درخواست‌شده نسبت می‌دهد	این‌که خروجی به پویش درخواست‌شده تعلق دارد؛ مدلی با PSNR بالا ممکن است پویش نادرست تولید کند.
شیب واسنجی سطح	۱ ← اصلی	شیب HU تولیدشده بر حسب سطح درخواست‌شده‌ی z، بهنجارشده با سقف درون‌پویشی	پاسخ مدل به درخواست سطح؛ مرجع آن خودِ درخواست است و نه تصویر بیمار.
varR ،β_{lev}	۱ ←	شیب وایازش میانه‌ی HU تولیدشده بر میانه‌ی واقعی در میان موارد، و نسبت وردایی (بخش ۵-۱-۴)	ردیابی سطح تقویت هر بیمار.
oMAE	↓	خطای مطلق میانگین، تنها درون نواحی اندام	همان MAE بدون میانگین‌گیری روی پس‌زمینه‌ی مشترک همه‌ی مدل‌ها.
RAPS	۱ ←	نسبت انرژی طیفی بسامد بالای تصویر تولیدشده به تصویر واقعی	تاری (کمتر از یک) یا نوفه و بافت توهمی (بیشتر از یک).
SSIM / PSNR	↑ ثانویه	معیارهای متعارف سطح تصویر	پنجره‌ی HU هوا، ریه، چربی و استخوان را برای همه‌ی مدل‌ها یکسان اشباع می‌کند.
FID / LPIPS	↓ ثانویه	فاصله‌ی ادراکی و فاصله‌ی فرشه با پشتوانه‌ی ImageNet	مقایسه‌پذیری با ادبیات؛ اعتبار آن‌ها برای سی‌تی خاکستری تأیید نشده است.
FID (Rad)	↓ ثانویه	فاصله‌ی فرشه با پشتوانه‌ی RadImageNet	همان پرسش با پشتوانه‌ای درون‌دامنه.

کیفیت تصویری

جدول ۵-۳ معیارهای تصویری همه‌ی مدل‌ها را روی همان ۲۰ مورد آزمون و در پویش وریدی گزارش می‌کند.

جدول ۵-۳: کیفیت تصویری در پویش وریدی. بهترین مقدار هر ستون پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است (برای RAPS، نزدیک‌ترین به یک؛ ستون دقت پویش رتبه‌بندی نشده است). oMAE در دامنه‌ی بهنجارشده‌ی $[۰, ۱]$ است. دو نسخه‌ی PLC-Net در حالت سطح population (میانگین تجمیعی، $z = ۰$) استنتاج شده‌اند؛ این حالت برای نسخه‌ی ۲/۵ بعدی کران پایین است (نشانه‌ی †، متن زیر جدول).

مدل	featHU↓	oMAE↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	FID↓	FID (Rad)↓	RAPS	دقت پویش↑
PLC-Net دوبعدی	**۱۴/۵۵**	۰/۰۳۳۲	۲۹/۶۴	۰/۹۳۷	۰/۰۴۰	۹/۶	۰/۰۴۸	**۰/۹۸۲**	۱/۰۰
PLC-Net ۲/۵ بعدی†	۲۲/۰۱	۰/۰۳۸۱	۲۸/۹۵	۰/۹۳۳	۰/۰۴۹	۱۶/۷	۰/۰۸۹	۰/۹۰۴	۰/۷۵
pix2pixHD	۱۷/۰۷	**۰/۰۳۱۹**	**۳۰/۰۱**	**۰/۹۴۱**	**۰/۰۳۸**	**۷/۶**	**۰/۰۴۵**	۰/۸۹۵	۰/۹۵
CycleGAN	۱۸/۶۶	۰/۰۳۳۵	۲۹/۸۸	۰/۹۳۸	۰/۰۵۲	۱۱/۱	۰/۰۸۴	۰/۷۳۸	۱/۰۰
ResViT	۱۵/۱۷	۰/۰۳۴۹	۲۹/۱۸	۰/۹۲۹	۰/۰۵۷	۱۲/۹	۰/۰۹۱	۰/۷۲۳	۱/۰۰
CyTran	۳۸/۱۲	۰/۰۴۵۱	۲۸/۸۷	۰/۹۳۰	۰/۰۵۲	۱۰/۴	۰/۰۸۸	۰/۷۴۴	۰/۳۵
SwinUNETR	۱۶/۷۲	۰/۰۳۴۸	۲۹/۳۴	۰/۹۳۰	۰/۰۵۵	۱۰/۸	۰/۰۹۷	۰/۷۱۲	۰/۹۵
TransUNet	۱۷/۱۵	۰/۰۳۶۸	۲۹/۰۰	۰/۹۲۷	۰/۰۵۹	۱۲/۴	۰/۰۹۳	۰/۷۱۳	۰/۹۵
gEa-GAN	۲۳/۵۱	۰/۰۳۷۲	۲۹/۱۴	۰/۹۲۸	۰/۰۵۹	۱۳/۳	۰/۱۳۹	۰/۶۹۰	۰/۹۵
dEa-GAN	۲۵/۱۸	۰/۰۳۶۵	۲۹/۳۲	۰/۹۳۴	۰/۰۶۶	۲۲/۳	۰/۱۷۲	۰/۶۲۹	۰/۹۰
DDPM	۲۴/۷۶	۰/۰۳۹۲	۲۸/۷۴	۰/۹۳۴	۰/۰۵۵	۱۸/۳	۰/۰۷۹	۰/۸۴۸	۱/۰۰

†حالت population برای پیکربندی ۲/۵ بعدی گمراه‌کننده است: این پیکربندی به بردار سطح وفادار می‌ماند و بردار جمعیتیِ بی‌پویش، سطحی می‌خواهد که به هیچ پویش واقعی تعلق ندارد. با بردار سطح جمعیتیِ *مخصوص همان پویش* (حالت population_phase)، همین وزن‌ها به دقت پویش ۱/۰۰ و featHU برابر ۱۶/۸ می‌رسند؛ یعنی ارقام بالا کران پایین‌اند نه برآورد توان مدل. جزئیات در بخش ۵-۴ (کنترل پویش) آمده است.

PLC-Net دوبعدی در featHU (۱۴/۵۵ واحد هانسفیلد) از همه‌ی روش‌های منتشرشده بهتر است (بهترینِ آن‌ها ResViT با ۱۵/۱۷)، هرچند دو مبنای حذفی داخلی تک‌پویش بدون شرط (بخش ۵-۳) در همین معیار کمی بهتر عمل می‌کنند. نسبت طیفی آن (۰/۹۸۲) نزدیک‌ترین مقدار به یک در کل جدول است و FID آن (۹/۶) پس از pix2pixHD (۷/۶) دومین مقدار است.

معیارهای تصویردانه‌ای در بازه‌ای باریک قرار دارند (PSNR میان ۲۸/۷ و ۳۰/۸ و SSIM میان ۰/۹۲۷ و ۰/۹۴۹). این معیارها و FID مدل‌ها را تقریباً در ترتیب مخالف رتبه‌بندی می‌کنند (بخش ۵-۳ نمونه‌ای روشن از این تعارض را نشان می‌دهد)، و بخش ۵-۴ نشان می‌دهد کدام‌یک با سودمندی پایین‌دستی هم‌راستاست. دسته‌بند پویش نیز شکست‌هایی را آشکار می‌کند که معیارهای ادراکی نمی‌بینند: CyTran با FID برابر ۱۰/۴ تنها در ۳۵ درصد موارد به پویش وریدی نسبت داده می‌شود.

ردیابی سطح تقویت بیمار به بیمار برای PLC-Net دوبعدی نزدیک صفر است ($\beta_{\text{lev}} = ۰/۰۸$، $\text{varR} = ۰/۱۰$). این با طراحی مدل سازگار است: در استنتاج گزارش‌شده، سطح مخصوص بیمار به

مدل داده نمی‌شود و سطح خروجی باید از ورودی z تعیین شود. بیشتر مدل‌های تک‌پویش مقادیر بالاتری دارند (برای نمونه ResViT ۰/۳۱ و CycleGAN ۰/۳۷)، که همچنان از یک فاصله‌ی زیادی دارد.

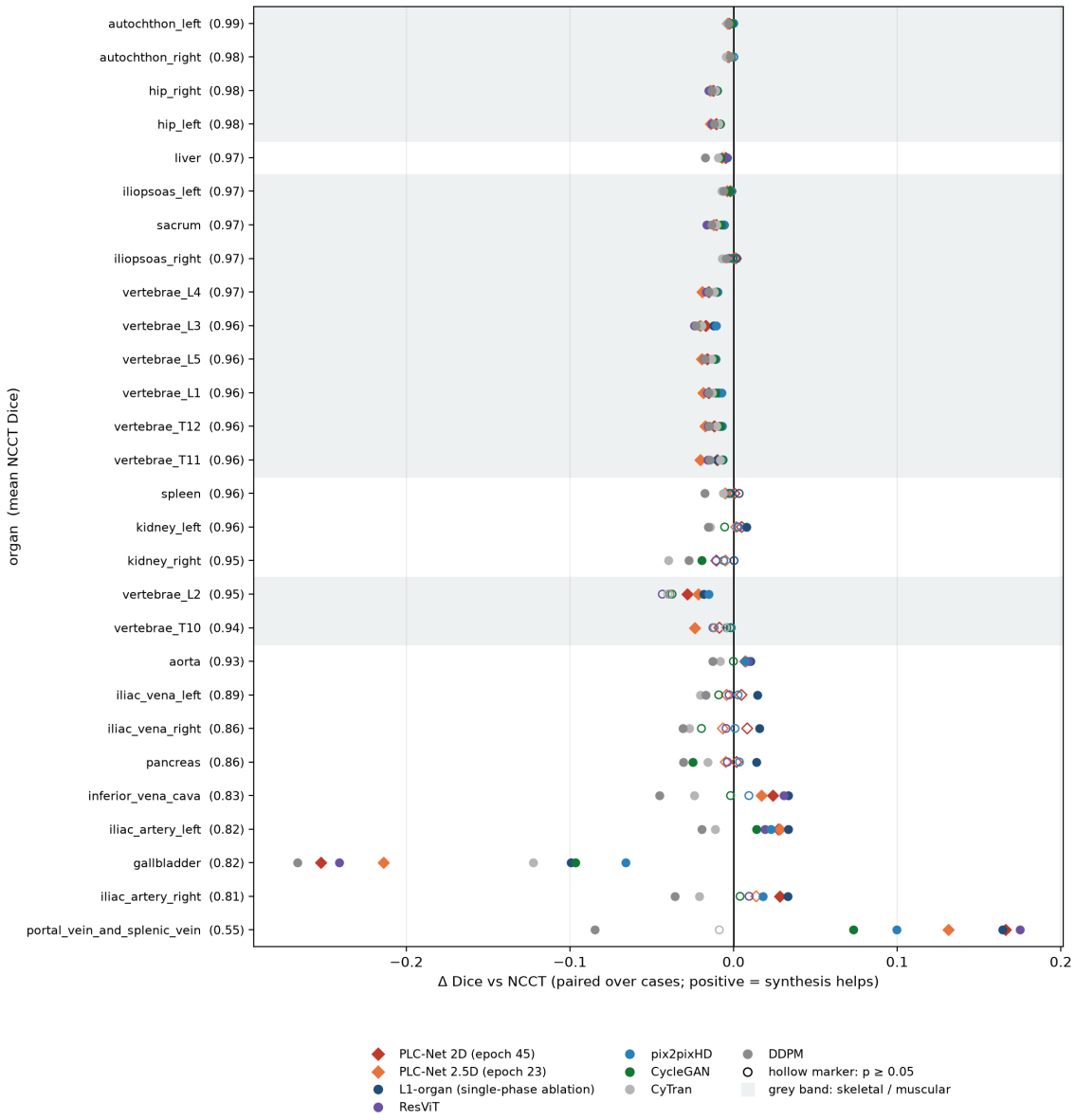
شکاف پایین‌دستی و اثر هم‌نهادی

بخش‌بندی مستقیم تصویر بدون‌تزریق در برابر مرجع، در گروه اسکلتی دایس ۰/۹۶۲، در گروه عروقی ۰/۸۱۱، در ترکیب وابسته به ماده‌ی حاجب ۰/۷۹۸ و در ورید باب و طحالی تنها ۰/۵۵۴ به دست می‌دهد؛ یعنی شکاف میان دو پویش در عروق، و به‌ویژه در ورید باب، متمرکز است. جدول ۵-۴ اثر هر بازوی هم‌نهاده را به‌صورت تفاوت زوجی دایس نسبت به همین کف گزارش می‌کند.

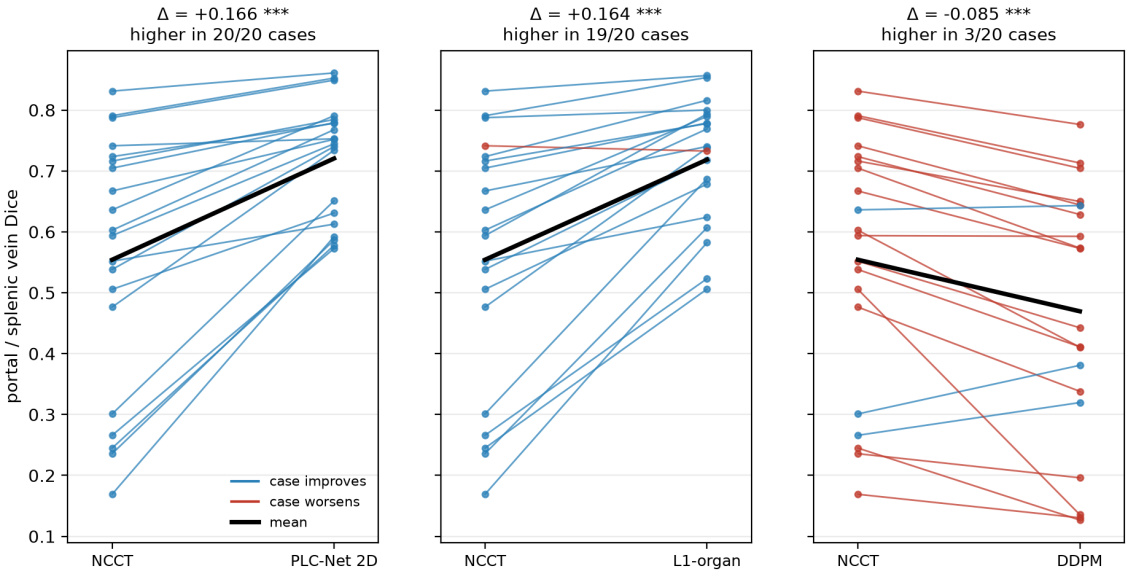
جدول ۵-۴: اثر هم‌نهادی بر بخش‌بندی پایین‌دستی: میانگین تفاوت زوجی دایس نسبت به بازوی NCCT روی ۲۰ مورد. سطر نخست دایس مطلق خودِ بازوی NCCT است. اثر خالص برابر است با تفاوت گروه عروقی منهای تفاوت گروه اسکلتی. ستون «ورید باب: بالاتر» شمار مواردی است که دایس ورید باب در آن‌ها از بازوی NCCT بالاتر است. سه ستون پایانی هزینه‌ی مولد با شیوه‌ی ارزیابی هر مدل است (جدول ۵-۶): پراسنجه، شمار عمل به‌ازای یک برش و حافظه‌ی یک اجرا؛ مدل انتشار در هر برش ۴۰۰ اجرای شبکه دارد. در ستون‌های اثر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است؛ ستون‌های هزینه علامت‌گذاری نشده‌اند.

بازو	ورید باب	گروه عروقی	گروه اسکلتی	اثر خالص	ورید باب: بالاتر	پراسنجه (میلیون)	شمار عمل به‌ازای برش (میلیارد)	حافظه (مگابایت)
NCCT (دایس مطلق)	۰/۵۵۴	۰/۸۱۱	۰/۹۶۲	—	—	—	—	—
PLC-Net دوبعدی	+۰/۱۶۶۳	**+۰/۰۳۸۱**	−۰/۰۱۴۲	+۰/۰۵۲۳	۲۰/۲۰	۱۳/۵۵	۱۱۹/۴	۱۴۵
ResViT	**+۰/۱۷۴۹**	+۰/۰۳۴۵	−۰/۰۱۸۸	**+۰/۰۵۳۳**	۲۰/۲۰	۱۲۳/۴۴	۱۱۹/۸	۱۰۰۴
PLC-Net ۲/۵ بعدی	+۰/۱۳۱۲	+۰/۰۲۷۰	−۰/۰۱۸۳	+۰/۰۴۵۳	۱۹/۲۰	۱۳/۵۶	۱۲۱/۰	۱۴۸
pix2pixHD	+۰/۰۹۹۷	+۰/۰۲۳۱	**−۰/۰۰۸۴**	+۰/۰۳۱۵	۱۹/۲۰	۱۳/۳۲	۱۱۹/۲	۱۳۵
TransUNet	+۰/۰۹۳۰	+۰/۰۰۸۰	−۰/۰۱۷۷	+۰/۰۲۵۷	۱۶/۲۰	۱۰۵/۳۲	۳۸/۵	۸۶۷
CycleGAN	+۰/۰۷۳۳	+۰/۰۰۸۹	−۰/۰۱۲۱	+۰/۰۲۱۰	۱۵/۲۰	۱۱/۳۷	۴۸/۹	۱۳۹
SwinUNETR	+۰/۰۸۶۸	−۰/۰۰۰۶	−۰/۰۱۸۷	+۰/۰۱۸۱	۱۵/۲۰	۲۵/۱۴	۱۸/۱	۳۱۸
CyTran	−۰/۰۰۸۷	−۰/۰۱۷۱	−۰/۰۱۳۷	−۰/۰۰۳۴	۷/۲۰	۱/۱۹	۲/۰	۳۸
gEa-GAN	+۰/۰۰۲۰	−۰/۰۲۶۰	−۰/۰۲۱۰	−۰/۰۰۵۰	۱۲/۲۰	۴۱/۸۳	۵/۹	۳۴۶
dEa-GAN	−۰/۰۲۱۱	−۰/۰۲۴۵	−۰/۰۱۶۰	−۰/۰۰۸۵	۶/۲۰	۴۱/۸۳	۵/۹	۳۴۶
DDPM	−۰/۰۸۴۷	−۰/۰۳۵۸	−۰/۰۱۷۲	−۰/۰۱۸۵	۳/۲۰	۱۳/۷۹	۲۹۸۸	۱۴۷

اثر متمرکز است. بزرگ‌ترین اثر روی ورید باب و طحالی است: +۰/۱۶۶ برای PLC-Net دوبعدی، با دایس بالاتر در هر ۲۰ مورد. اثر روی سایر عروق کوچک‌تر است (ورید اجوف تحتانی +۰/۰۲۴، شریان‌های ایلیاک حدود +۰/۰۳ و آئورت +۰/۰۰۷)، روی کبد، طحال و کلیه‌ها قدرمطلق تفاوت از ۰/۰۱۱ فراتر نمی‌رود، و روی استخوان‌ها منفی است. شکل ۵-۱ این توزیع را اندام به اندام و شکل ۵-۲ اثر ورید باب را بیمار به بیمار نشان می‌دهد. این الگو با فیزیک مسئله سازگار است: کبد، طحال و کلیه‌ها در تصویر بدون‌تزریق نیز مرز قابل‌تشخیص دارند، اما ورید باب بدون ماده‌ی حاجب از پارانشیم اطراف به‌سختی جدا می‌شود. کیسه‌ی صفرا از این الگو پیروی نمی‌کند و در بخش ۵-۴ بررسی می‌شود.



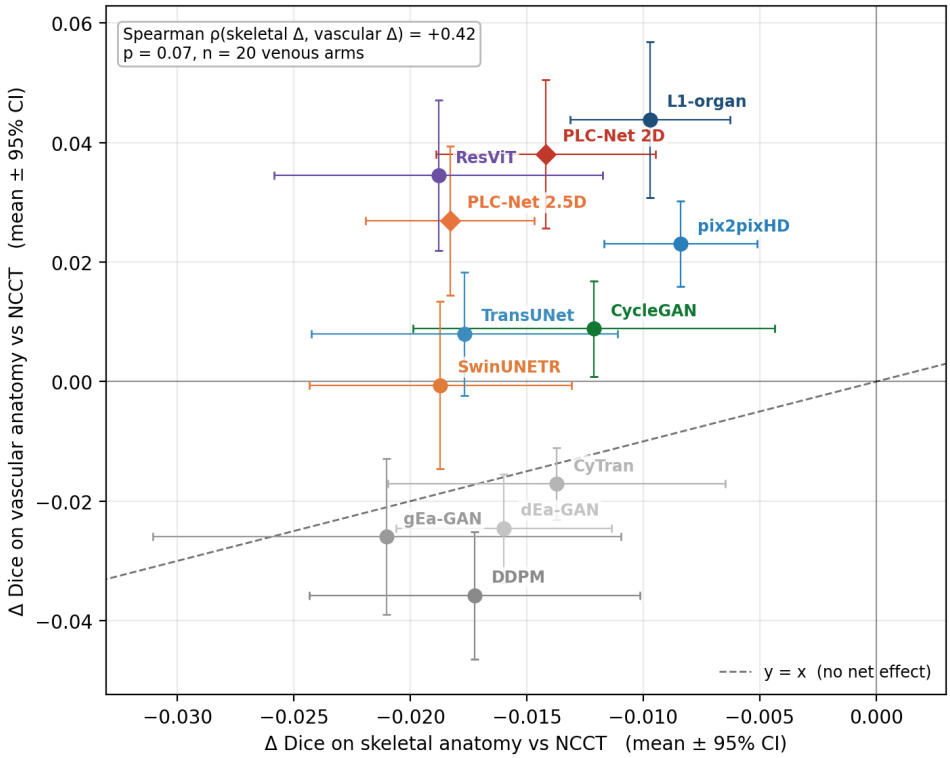
شکل ۵-۱: تغییر دایس هر اندام نسبت به بازوی NCCT، به‌صورت زوجی روی مواردی که اندام در هر دو بازو وجود دارد. عدد داخل پرانتز دایس میانگین NCCT است؛ لوزی‌ها دو نسخه‌ی PLC-Netاند، نشانگر توخالی یعنی $p \geqslant ۰/۰۵$، و نوار خاکستری اندام‌های اسکلتی و عضلانی را مشخص می‌کند.



شکل ۵–۲: دایس ورید باب و طحالی برای هر بیمار، روی تصویر بدون‌تزریق (چپ هر نمودار) و روی خروجی مدل (راست)؛ خط سیاه میانگین است. PLC-Net دوبعدی در ۲۰ مورد، L1ـاندام در ۱۹ مورد و DDPM تنها در ۳ مورد از ۲۰ مورد دایس بالاتری از NCCT دارند.

هزینه‌ی تولید. همه‌ی بازوهای هم‌نهاده روی آناتومی اسکلتی دایس از دست می‌دهند: میان ۰/۰۰۸− و ۰/۰۲۱−، در همه‌ی بازوها معنادار ($p < ۰/۰۰۵$). چون استخوان با ماده‌ی حاجب تغییر نمی‌کند، این افت را می‌توان به خودِ فرایند تولید (تاری، تغییر بافت و آرتیفکت) نسبت داد.

اثر خالص. اثر خالص هر بازو، تفاوت دایس گروه عروقی منهای تفاوت دایس گروه اسکلتی همان بازو است. چون تفاوت اسکلتی منفی است، اثر خالص از سود خام عروقی بزرگ‌تر است؛ این کمیت سود عروقی را نسبت به افت عمومی همان بازو می‌سنجد و فرض می‌کند هزینه‌ی تولید بر عروق و استخوان به اندازه‌ی مشابه اثر می‌گذارد، فرضی که مستقیماً آزموده نشده است. در میان ۲۰ بازوی وریدی، افت اسکلتی و سود عروقی هم‌بستگی معناداری ندارند (اسپیرمن $\rho = +۰/۴۲$، $p = ۰/۰۷$) و افت اسکلتی تنها در بازه‌ای ۲/۵ برابری تغییر می‌کند؛ با این تعداد بازو، این آزمون تنها وابستگی قوی را رد می‌کند (شکل ۵–۳).



شکل ۵-۳: تغییر دایس گروه اسکلتی (افقی) در برابر تغییر دایس گروه عروقی (عمودی) نسبت به NCCT، با فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد، برای بازوهای جدول ۵-۴. روی خط‌چین $y = x$ سود عروقی با افت اسکلتی برابر است و فاصله‌ی عمودی هر نقطه از آن، اثر خالص است. هم‌بستگی اسپیرمن روی هر ۲۰ بازوی وریدی محاسبه شده است.

بازوهای با اثر خالص منفی. CyTran، gEa-GAN، dEa-GAN و DDPM بخش‌بندی عروقی را بدتر می‌کنند و هیچ‌یک ورید باب را به‌طور معنادار بهبود نمی‌دهد. همین بازوها در featHU نیز ضعیف‌ترند (۳۸/۱، ۲۳/۵، ۲۵/۲ و ۲۴/۸) و CyTran دقت پویش ۰/۳۵ دارد. SwinUNETR و TransUNet ورید باب را بهبود می‌دهند اما اثرشان بر کل گروه عروقی معنادار نیست. در مقایسه‌ی زوجی، PLC-Net دوبعدی از هر چهار بازوی اخیر در گروه عروقی در همه‌ی ۲۰ مورد بالاتر است (+۰/۰۳۰ تا +۰/۰۶۴، $p < ۰/۰۰۰۱$ خام)؛ این چهار مقایسه در جدول ۵-۵، که پیش از آزمایش به پنج روش محدود شده بود، وارد نشده‌اند.

نقطه‌ی پایانی از پیش تعیین‌شده. ترکیب اندام‌های وابسته به ماده‌ی حاجب دو اثر مخالف را در یک عدد جمع می‌کند و نتیجه تقریباً صفر است: تفاوت PLC-Net دوبعدی با NCCT برابر +۰/۰۰۱۱ است ($p = ۰/۹۴$)، بالاتر در ۹ مورد از ۲۰)، در حالی که کمینه‌ی اثر قابل‌تشخیص در توان ۸۰ درصد حدود ۰/۰۴۳ است. فرضیه‌ی تأییدی بنابراین از داده پشتیبانی نمی‌شود. تحلیل اندام‌به‌اندام نشان می‌دهد این حاصل جمعِ یک اثر مثبت بزرگ روی ورید باب و یک افت متمرکز روی کیسه‌ی صفراست. یافته‌های

ورید باب، چون از پیش به‌عنوان نقطه‌ی پایانی تعیین نشده بودند، اکتشافی شمرده می‌شوند.

مقایسه با روش‌های منتشرشده

جدول ۵–۵ PLC-Net دوبعدی را به‌صورت زوجی با چهار روش منتشرشده و با مدل انتشار DDPM مقایسه می‌کند.

جدول ۵–۵: مقایسه‌ی زوجی PLC-Net دوبعدی با سایر مدل‌ها روی داده و تقسیم یکسان؛ مقادیر مثبت یعنی دایس PLC-Net بالاتر است. مقادیر p با روش هولم روی ۳۰ آزمون تصحیح شده‌اند (پنج مقایسه در شش نقطه‌ی پایانی: گروه عروقی، ورید باب، ترکیب وابسته به ماده‌ی حاجب، و گروه‌های پارانشیمی، اسکلتی و عضلانی).

در برابر	Δ عروقی	p هولم	Δ ورید باب	p هولم	نتیجه
ResViT	+۰/۰۰۳۶	۱/۰۰	−۰/۰۰۸۶	۱/۰۰	هم‌ارز در حاشیه‌ی ±۰/۰۲
pix2pixHD	+۰/۰۱۵۰	۰/۰۱۳	+۰/۰۶۶۶	۰/۰۱۳	PLC-Net بالاتر
CycleGAN	+۰/۰۲۹۲	۰/۰۰۰۴	+۰/۰۹۳۰	۰/۰۰۰۳	PLC-Net بالاتر
CyTran	+۰/۰۵۵۲	< ۰/۰۰۰۱	+۰/۱۷۵۰	< ۰/۰۰۰۱	PLC-Net بالاتر
DDPM	+۰/۰۷۳۹	< ۰/۰۰۰۱	+۰/۲۵۱۰	< ۰/۰۰۰۱	PLC-Net بالاتر

ResViT. تفاوت با ResViT معنادار نیست (p خام برابر ۰/۳۸). با ۲۰ مورد، کمینه‌ی تفاوت قابل‌تشخیص برای این مقایسه‌ی زوجی در گروه عروقی و در توان ۸۰ درصد حدود ۰/۰۱۲ دایس است. آزمون هم‌ارزی دوطرفه (TOST) هم‌ارزی را در حاشیه‌ی ±۰/۰۲ دایس تأیید می‌کند ($p = ۰/۰۰۰۳$) اما در حاشیه‌ی ±۰/۰۱ نه ($p = ۰/۰۶۰$). نتیجه‌ی دقیق این است که دو مدل در حاشیه‌ی ۰/۰۲ دایس هم‌ارزند و تفاوتی در حد ۰/۰۱ را نمی‌توان رد کرد. تمایز PLC-Net با ResViT در دقت پایین‌دستی نیست، بلکه در کنترل پویش است: ResViT، مانند سایر مدل‌های این جدول، تک‌پویش است و برای هر پویش باید جداگانه آموزش ببیند، در حالی که PLC-Net هر دو پویش را با یک مدل تولید می‌کند. تمایز دوم در اندازه‌ی مدل و حافظه است که در زیربخش بعد می‌آید.

مقایسه با مبنای حذفی داخلی L1ـ اندام، که نه شرط دارد و نه جمله‌ی تخاصمی، در بخش ۳–۵ می‌آید: نتیجه نشان می‌دهد بخش عمده‌ی سود پایین‌دستی را می‌توان به زیان L1 وزن‌دار اندامی نسبت داد و نه به اجزای شرطی، اما آن مبنا قادر به تولید پویش شریانی نیست و برای هر پویش باید مدلی جداگانه آموزش ببیند. سهم PLC-Net در همین‌جاست: یک مدل واحد، هر دو پویش را با کنترل صریح تولید می‌کند و سودمندی پایین‌دستی آن با بهترین مدل‌های تک‌پویش برابر می‌ماند؛ یعنی کنترل پویش و سطح بدون هزینه‌ی دقت به دست می‌آید.

هزینه‌ی محاسباتی

دو مدل با سودمندی هم‌ارز می‌توانند هزینه‌ی بسیار متفاوتی داشته باشند، و جدول ۵-۵ همین حالت را میان PLC-Net و ResViT نشان داد. جدول ۵-۶ هزینه‌ی مولد هر مدل را با رویه‌ی بخش ۵-۱-۶ گزارش می‌کند. هر سه کمیت پراسنجه، شمار عمل و حافظه به بار پردازنده‌ی گرافیکی بستگی ندارند؛ زمان واقعی گزارش نمی‌شود.

جدول ۵-۶: هزینه‌ی مولد هر مدل. «شمار عمل، ۲۵۶ × ۲۵۶» شمار عمل یک اجرای مولد روی برش ۲۵۶ × ۲۵۶ است (برای مدل انتشار، یک اجرای شبکه). «ورودی ارزیابی» ورودی یک اجرا در ارزیابی این پایان‌نامه است. «اجرا به‌ازای هر برش» شمار اجراهای لازم برای یک برش است (۱۶ وصله؛ برای مدل انتشار ۱۶ وصله در ۲۵ گام)، و «شمار عمل به‌ازای هر برش» حاصل‌ضرب شمار عمل یک اجرا روی ورودی ارزیابی در آن است. حافظه برای یک اجرا روی ورودی ارزیابی با دسته‌ی یک است. در ستون‌های پراسنجه، شمار عمل (هر دو ستون) و حافظه، کمترین مقدار پررنگ و دومین مقدار کمتر زیرخط‌دار است.

مدل	پراسنجه (میلیون)	شمار عمل، ۲۵۶ × ۲۵۶ (میلیارد)	ورودی ارزیابی	اجرا به‌ازای هر برش	شمار عمل به‌ازای هر برش (میلیارد)	حافظه (مگابایت)
مدل پیشنهادی						
PLC-Net دوبعدی	۱۳/۵۵	۲۹/۸	وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸	۱۶	۱۱۹/۴	۱۴۵
PLC-Net ۲/۵ بعدی	۱۳/۵۶	۳۰/۲	وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸	۱۶	۱۲۱/۰	۱۴۸
روش‌های منتشرشده						
pix2pixHD	۱۳/۳۲	۲۹/۸	وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸	۱۶	۱۱۹/۲	۱۳۵
CycleGAN	۱۱/۳۷	۴۸/۹	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۴۸/۹	۱۳۹
ResViT	۱۲۳/۴۴	۱۱۹/۸	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۱۱۹/۸	۱۰۰۴
CyTran	**۱/۱۹**	**۲/۰**	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	**۲/۰**	**۳۸**
SwinUNETR	۲۵/۱۴	۱۸/۱	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۱۸/۱	۳۱۸
TransUNet	۱۰۵/۳۲	۳۸/۵	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۳۸/۵	۸۶۷
gEa-GAN	۴۱/۸۳	۵/۹	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۵/۹	۳۴۶
dEa-GAN	۴۱/۸۳	۵/۹	برش ۲۵۶ × ۲۵۶	۱	۵/۹	۳۴۶
مدل انتشار						
DDPM	۱۳/۷۹	۲۹/۹	وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸	۴۰۰	۲۹۸۸	۱۴۷

با ورودی یکسان، PLC-Net بسیار سبک‌تر از ResViT است. روی یک برش ۲۵۶ × ۲۵۶، ResViT حدود ۹ برابر پراسنجه (۱۲۳/۴۴ در برابر ۱۳/۵۵ میلیون) و حدود ۴ برابر شمار عمل (۱۱۹/۸ در برابر ۲۹/۸ میلیارد) دارد. افزون بر این، ResViT تک‌پویش است و پوشش هر دو پویش دو مدل جداگانه می‌خواهد؛ با فرض این‌که نسخه‌ی شریانی همان معماری را داشته باشد، پراسنجه‌ی لازم حدود ۲۴۷ میلیون می‌شود، یعنی حدود ۱۸ برابر PLC-Net. این رقم محاسبه‌ای است و اندازه‌گیری نیست.

در ارزیابی، شمار عمل به‌ازای هر برش برابر می‌شود. PLC-Net هر برش را در ۱۶ وصله‌ی هم‌پوشان می‌پردازد، که هر نقطه‌ی برش را حدود ۳/۷ بار می‌پوشانند (برای مورد آزمونی با اندازه‌ی میانه). شمار عمل آن به‌ازای هر برش ۱۱۹/۴ میلیارد می‌شود، برابر ResViT (۱۱۹/۸) که هر برش را یک‌بار می‌پردازد؛ یعنی مزیت حدود چهاربرابری شمار عمل یک اجرا در ارزیابی به کاشی‌کاری هم‌پوشان می‌رسد. اندازه‌ی مدل و حافظه چنین نیستند: یک اجرای PLC-Net روی یک وصله ۱۴۵ مگابایت می‌خواهد، در برابر ۱۰۰۴ مگابایت برای ResViT (حدود ۷ برابر کمتر). پس مزیت PLC-Net نسبت به ResViT در اندازه‌ی مدل و حافظه است و نه در شمار عمل ارزیابی؛ زمان تولید یک حجم در این پایان‌نامه اندازه‌گیری نشده است.

شش مدل تک‌گذر شمار عمل کمتری از PLC-Net دارند و هیچ‌یک سودمندی آن را ندارد. در ارزیابی، CyTran (۲/۰ میلیارد عمل به‌ازای هر برش)، دو مدل Ea-GAN (۵/۹)، SwinUNETR (۱۸/۱)، TransUNet (۳۸/۵) و CycleGAN (۴۸/۹) همگی کمتر از PLC-Net (۱۱۹/۴) دارند. اثر خالص این شش مدل در جدول ۵–۴ از ۰/۰۰۸۵− تا ۰/۰۲۶+ است، در برابر ۰/۰۵۲+ برای PLC-Net؛ یعنی در میان این شش مدل، شمار عمل کمتر با سودمندی کمتر همراه بوده است. این همراهی علیت نیست و تنها چند مدل را در بر می‌گیرد. pix2pixHD و ResViT شمار عمل برابر با PLC-Net دارند (۱۱۹/۲ و ۱۱۹/۸)؛ سودمندی ResViT با PLC-Net هم‌ارز و سودمندی pix2pixHD کمتر است (جدول ۵–۵)، پس در شمار عمل برابر، PLC-Net از هیچ‌یک سودمندی کمتری ندارد. نسخه‌ی ۲/۵ بعدی با ورودی ۱۱ برش تقریباً همان هزینه را دارد (۱۲۱/۰ در برابر ۱۱۹/۴ میلیارد عمل)، پس هزینه دلیل انتخاب نسخه‌ی دوبعدی نبوده است.

مدل انتشار. DDPM در هر اجرای شبکه ۲۹/۹ میلیارد عمل دارد و در ارزیابی هر برش ۴۰۰ اجرا می‌خواهد (۱۶ وصله در ۲۵ گام)، یعنی ۲۹۸۸ میلیارد عمل به‌ازای هر برش: ۲۵ برابر PLC-Net، با اثر خالص منفی (جدول ۵–۴). پراسنجه‌ی آن (۱۳/۷۹ میلیون) هم‌اندازه‌ی PLC-Net است؛ هزینه‌ی آن از نمونه‌برداری می‌آید و نه از اندازه‌ی شبکه.

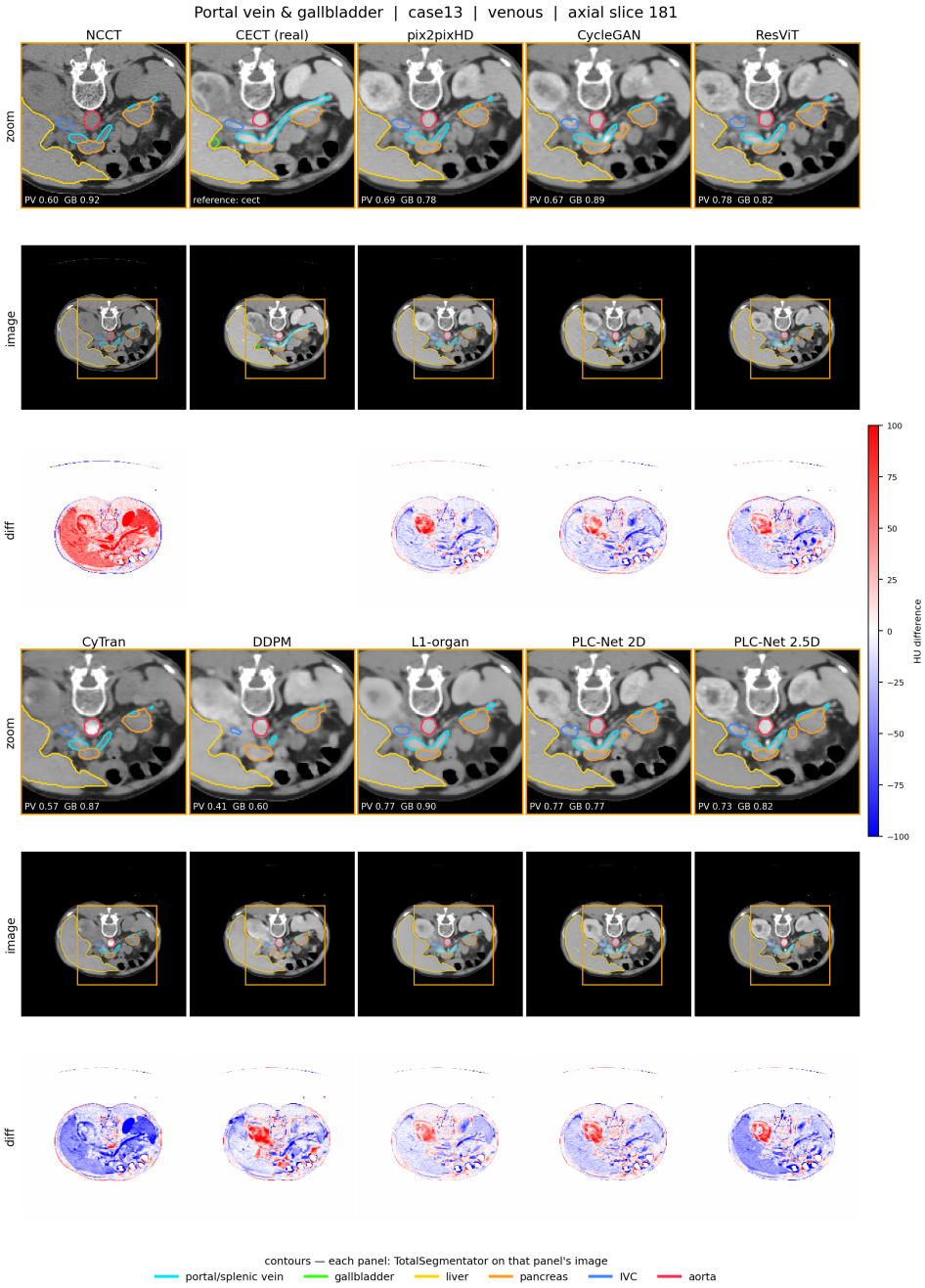
دامنه‌ی جدول. شمار عمل به‌ازای هر برش هزینه‌ی تولید یک حجم را از روی شمار برش (میانگین ۲۷۲/۹) می‌دهد، اما زمان واقعی را نه؛ زمان به کارایی هسته‌ها، اندازه‌ی دسته و پهنای باند حافظه هم بستگی دارد و اندازه‌گیری نشده است. هزینه‌ی آموزش نیز سنجیده نشد. شمار وصله‌ی PLC-Net به

هم‌پوشانی ارزیابی وابسته است؛ کم‌کردن آن شمار عمل را کم می‌کند، اما اثرش بر کیفیت خروجی آزموده نشده است. جدول بنابراین هزینه‌ی ارزیابیِ گزارش‌شده را نشان می‌دهد و نه کمینه‌ی هزینه‌ی ممکن این مدل.

مقایسه‌ی بصری

برای انتخاب مورد نمایش، همه‌ی ۲۰ مورد آزمون بر پایه‌ی ارقام کمّی هر مورد مرتب شدند (سود ورید باب نسبت به NCCT، فاصله از بهترین روش منتشرشده، فاصله‌ی featHU از ResViT و پاسخ پویش). شکل ۵-۴ موردی را نشان می‌دهد که سود ورید باب و فاصله‌ی آن از بهترین روش منتشرشده در آن به میانه‌ی موارد آزمون نزدیک‌ترند؛ یعنی یک بیمار نمونه، و نه بهترین مورد. برش در ترازی انتخاب شده است که ورید باب و طحالی در آن بیشترین سطح را دارد.

در هر ستون، خطوط رنگی خروجی TotalSegmentator روی *همان* تصویر آن ستون است و عدد پایین هر تصویر بزرگ‌نمایی‌شده، دایس حجمی ورید باب و کیسه‌ی صفرای همان مورد نسبت به مرجع است. در تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی ورید طحالی به‌صورت یک ساختار روشن و پیوسته دیده می‌شود؛ روی تصویر بدون‌تزریق، بخش‌بند تنها قطعه‌ای از آن را می‌یابد (دایس ۰٫۶۰). PLC-Net دوبعدی (۰٫۷۷)، ResViT (۰٫۷۸) و L1ـ‌اندام (۰٫۷۷) بخش بزرگ‌تری از ورید را بازمی‌گردانند، هرچند هیچ‌یک طول کامل ورید طحالی را بازسازی نمی‌کند؛ pix2pixHD و CycleGAN در میانه‌اند (۰٫۶۹ و ۰٫۶۷) و CyTran و DDPM از کف NCCT پایین‌ترند (۰٫۵۷ و ۰٫۴۱). تفاوت بافت نیز دیده می‌شود: خروجی L1ـ‌اندام و DDPM به‌طور محسوس هموارتر از تصویر واقعی است، در حالی که بافت PLC-Net دوبعدی به تصویر واقعی نزدیک‌تر است، که با نسبت طیفی آن (۰٫۹۸۲ در برابر ۰٫۸۴۲ برای L1ـ‌اندام) سازگار است. در ردیف تفاوت، آبی گسترده روی کبد در خروجی CyTran و PLC-Net ۲٫۵ بعدی نشانه‌ی کم‌تقویتی پارانشیم است.



شکل ۵-۴: مقایسه‌ی بصری در پویش وریدی برای یک مورد آزمون نمونه (نزدیک به میانه‌ی سود ورید باب)، در تراز ورید باب. ردیف بزرگ‌نمایی و ردیف تصویر: پنجره‌ی $W = ۴۰۰$، $L = ۴۰$؛ خطوط رنگی، بخش‌بندی TotalSegmentator روی تصویر همان ستون؛ عدد پایین هر تصویر بزرگ‌نمایی‌شده، دایس حجمی ورید باب (PV) و کیسه‌ی صفرا (GB) نسبت به مرجع. ردیف تفاوت: پس از محدودسازی هر دو تصویر به بازه‌ی $[-۲۰۰, ۴۰۰]$ واحد هانسفیلد، با مقیاس ± ۱۰۰ واحد؛ در ستون NCCT تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی منهای تصویر بدون‌تزریق، و در ستون هر مدل خروجی مدل منهای تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی (قرمز: روشن‌تر، آبی: تیره‌تر).

۵-۳ مطالعه‌ی حذفی

این بخش نشان می‌دهد کدام جزء روش نتیجه‌ی بخش ۵-۲ را ساخته است. نخست زنجیره‌ی پیکربندی‌های PLC-Net (بخش ۴-۵) گزارش می‌شود و سپس دو مطالعه‌ی حذفی مؤلفه‌ی هم‌ترازسازی (بخش ۴-۴): سهم هر گام پیش‌پردازش و مقایسه‌ی توابع هدف.

مطالعه‌ی حذفی PLC-Net: زنجیره‌ی پیکربندی‌ها

معماری نهایی حاصل شش پیکربندی پیاپی است که هر یک در پاسخ به رفتار مشاهده‌شده‌ی پیکربندی پیش از خود ساخته شد. جدول ۵-۷ هر پیکربندی را با تغییر اصلی و هدف طراحی‌اش فهرست می‌کند؛ ارقام همه‌ی پیکربندی‌ها در جدول ۵-۸ آمده است.

جدول ۵-۷: مسیر طراحی PLC-Net: تغییر اصلی و هدف طراحی هر پیکربندی.

پیکربندی	تغییر اصلی	هدف طراحی
نقطه‌ی شروع	U-Net دوبعدی روی وصله‌های ۱۲۸ × ۱۲۸، آموزش‌دیده تنها روی جفت‌های پویش وریدی	آغاز با کوچک‌ترین مدل ممکن: پس از پالایه (filter) کیفیت هم‌ترازی تنها حدود صد جفت حجمی در دسترس است و یک شبکه‌ی سه‌بعدی با این حجم داده به‌سرعت بیش‌برازش می‌کند
A: چندپویشی بدون شرط	افزودن جفت‌های پویش شریانی به استخر آموزش	دو برابر کردن داده؛ بدون سازوکاری برای انتخاب میان دو هدف، مدل ناگزیر میان آن‌ها میانگین می‌گیرد
B: شرط پویش	بردار شناسه‌ی پویش (۶۴ بعدی) از طریق FiLM [۹۳] به رمزگشا داده می‌شود	کم‌هزینه‌ترین راه برای رفع ابهام هدف، بی‌آن‌که مزیت استخر دوبرابری از دست برود
C: جمله‌ی متخاصم با ضریب متعارف	افزودن متمایزکننده با $\lambda_{\text{adv}} = ۰/۲$	افزودن واقع‌نمایی بافتی با ضریب پیش‌فرض ادبیات
D: زمینه‌ی محور z	پیکربندی ۲/۵ بعدی: $2k+1$ برش مجاور به‌عنوان مجرای (channel) ورودی و پیش‌بینی برش میانی	بازگرداندن بافت و انسجام بین‌برشی، بدون بازگشت به ضریب متخاصم پایین؛ شبکه دوبعدی می‌ماند و تعداد پراسنجه‌ها تقریباً ثابت است
E: شرط سطح و ضریب متخاصم کالیبره	$\lambda_{\text{adv}} = ۰/۵$، تطبیق ویژگی (feature matching)، نرمال‌سازی گروهی، و بردار *سطح تقویت* در سطح اندام به‌عنوان شرط	کالیبره‌کردن جمله‌ی متخاصم و افزودن دومین علامت کنترل. چون چند تغییر هم‌زمان‌اند، اثر این گام را نمی‌توان تنها به شرط سطح نسبت داد
F: شرط سطح به‌علاوه‌ی زمینه‌ی z	ترکیب E با ورودی ۲/۵ بعدی	بهره‌گیری هم‌زمان از شرط سطح و زمینه‌ی محور z

منطق رسیدن به معماری نهایی از این جدول چنین خوانده می‌شود. مدل شرطی چندپویشی، با

شرط پویش، هم‌زمان دو مزیت می‌گیرد: استخر آموزشی دو برابر می‌شود و خروجی مبهم نمی‌ماند؛ تعداد جفت‌های قابل‌استفاده از ۹۷ به ۱۹۳ جفت حجمی می‌رسد، که با بیش‌برازش اجراهای تک‌پویش روی این داده‌ی کوچک مقابله می‌کند. جمله‌ی متخاصم و زمینه‌ی محور z برای بازگرداندن بافت افزوده شدند، و شرط سطح برای در اختیار گرفتن تغییرپذیری تقویت بیمار به بیمار. مشاهدات هر گام پس از جدول ۵-۸ می‌آید.

مدل نهایی این پایان‌نامه، پیکربندی دوبعدی E با وزن‌های دوره‌ی ۴۵ است. این پیکربندی تنها پیکربندی‌ای است که هر دو علامت کنترل، یعنی شرط پویش و شرط سطح، را هم‌زمان نگه می‌دارد. شواهد این انتخاب، از جمله اثر پایین‌دستی آن در میان پیکربندی‌های شرطی، در همین بخش و در بخش ۵-۴ آمده است. آموزش پیکربندی E در دوره‌ی ۴۵ و پیکربندی F در دوره‌ی ۵۳ متوقف شد؛ وزن‌های گزارش‌شده دوره‌ی ۴۵ برای E و دوره‌ی ۲۳ برای F است.

از این مسیر سه فرضیه‌ی طراحی بیرون می‌آید که در همین بخش و بخش ۵-۲ به‌صورت کمّی سنجیده می‌شوند: ضریب متخاصم در این مسئله یک فراپراسنجه‌ی حساس است؛ شرطی‌سازی پویش امکان آموزش یک مدل واحد روی جفت‌های هر دو پویش را فراهم می‌کند و بدین ترتیب داده‌ی آموزشی را دو برابر می‌کند؛ و دو علامت شرط (پویش و سطح) تا حد زیادی اطلاعات مشترک دارند، به‌طوری‌که شبکه می‌تواند یکی را به بهای دیگری نادیده بگیرد. این پدیده در بخش ۵-۲ اندازه‌گیری و تحلیل می‌شود.

جدول ۵-۸ و شکل ۵-۵ همین پیکربندی‌ها را مقایسه می‌کنند.

جدول ۵-۸: پیکربندی‌های A تا F در پویش وریدی، هر یک با وزن‌های نماینده‌ی خود. اثر خالص با فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد گزارش شده است. E و F در حالت سطح population ($z = ۰$) استنتاج شده‌اند. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

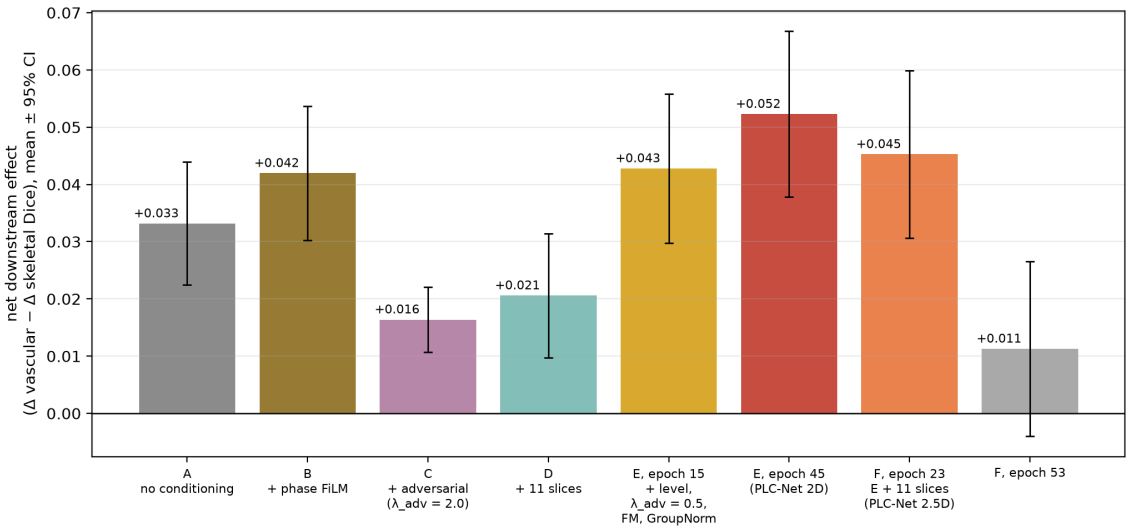
پیکربندی	↓featHU	دقت پویش	↓FID	اثر خالص
A: چندپویشی بدون شرط	۱۹/۳۹	۰/۷۰	۲۲/۴	+۰/۰۳۳ ± ۰/۰۱۱
B: A + شرط پویش (FiLM)	**۱۴/۲۶**	۱/۰۰	۲۳/۵	+۰/۰۴۲ ± ۰/۰۱۲
C: B + جمله‌ی تخاصمی ($\lambda_{\text{adv}} =$ ۲/۰)	۳۵/۰۱	<u>۰/۸۵</u>	۱۷/۶	+۰/۰۱۶ ± ۰/۰۰۶
D: C + ورودی ۱۱ برشی	۱۸/۷۵	۱/۰۰	<u>۱۵/۲</u>	+۰/۰۲۱ ± ۰/۰۱۱
E: D + شرط سطح، تخاصمی کالیبره؛ PLC-Net دوبعدی	<u>۱۴/۵۵</u>	۱/۰۰	**۹/۶**	**+۰/۰۵۲ ± ۰/۰۱۵**
F: E + زمینه‌ی z؛ PLC-Net ۲/۵ بعدی†	۲۲/۰۱	۰/۷۵	۱۶/۷	<u>+۰/۰۴۵ ± ۰/۰۱۵</u>

افزودن شرط پویش (A به B) دقت پویش را از ۰/۷۰ به ۱/۰۰ می‌رساند، featHU را از ۱۹/۴ به ۱۴/۳

کاهش می‌دهد و اثر خالص را از ۰/۰۳۳+ به ۰/۰۴۲+ افزایش می‌دهد (مقایسه‌ی زوجی، $p = ۰/۰۰۹$). افزودن جمله‌ی تخاصمی با ضریب متعارف $\lambda_{\text{adv}} = ۲/۰$ (C) اثر خالص را ۶۱ درصد کاهش می‌دهد (به ۰/۰۱۶+) و featHU را به ۳۵/۰ می‌رساند؛ این همان مشاهده‌ای است که انتخاب $\lambda_{\text{adv}} = ۰/۵$ در بخش ۴-۵ بر آن تکیه دارد. ورودی ۱۱ برشی (D) بخشی از این افت را جبران می‌کند.

لاگ آموزش پیکربندی C علت افت را نشان می‌دهد: زیان مولد بالا می‌رود در حالی که زیان متمایزکننده ثابت و پایین می‌ماند، یعنی متمایزکننده بر مولد چیره شده است. ورودی ۱۱ برشی (D) بافت و انسجام بین‌برشی را بازمی‌گرداند. به‌طور کلی، افزودن شرط پویش (B) کم‌هزینه‌ترین تغییر این زنجیره (یک بردار ۶۴ بعدی) و بزرگ‌ترین بازده را داشت.

پیکربندی E نسبت به پیکربندی‌های پیشین چند تغییر را هم‌زمان اعمال می‌کند: بردار سطح، ضریب تخاصمی ۰/۵، تطبیق ویژگی و نرمال‌سازی گروهی. بنابراین افزایش اثر خالص در این گام را نمی‌توان تنها به شرط سطح نسبت داد. این پیکربندی (PLC-Net دوبعدی) بیشترین اثر خالص، کمترین featHU و کمترین FID را در این زنجیره دارد. پیکربندی F، که همان E با ورودی ۱۱ برشی است، اثر خالص ۰/۰۴۵+ دارد؛ دقت پویش آن در جدول (۰/۷۵) زیر حالت population کران پایین است، چنان‌که یادداشت زیر جدول ۵-۳ توضیح می‌دهد، و با سطح مخصوص پویش به ۱/۰۰ می‌رسد. همه‌ی پیکربندی‌ها با یک بذر آموزش دیده‌اند.



شکل ۵-۵: اثر خالص پایین‌دستی (میانگین و فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد) برای پیکربندی‌های A تا F؛ برای E و F روند آموزش هر دو، وزن‌های نماینده‌ی جدول ۵-۸ برجسته شده‌اند.

دو مبنای حذفی داخلی تک‌پویش

جدا از زنجیره‌ی A تا F، که همگی چندپویشی و شرطی‌اند، دو مبنای حذفی *تک‌پویش* و *بدون شرط* نیز آموزش داده شدند تا سهم خودِ جمله‌ی تخاصمی و شرط‌گذاری، جدا از زیان بازسازی L1 وزن‌دار اندامی، روشن شود: L1ـ اندام (بدون جمله‌ی تخاصمی) و L1 ناهم‌وردایی (وایازش ناهم‌وردایی بخش ۵-۱-۳). جدول ۵-۹ ارقام آن‌ها را، در کنار PLC-Net دوبعدی برای مرجع، گزارش می‌کند.

جدول ۵-۹: دو مبنای حذفی تک‌پویش و بدون شرط، در برابر PLC-Net دوبعدی، در پویش وریدی. اثر خالص پایین‌دستی برای L1 ناهم‌وردایی محاسبه نشده است، چون در ارزیابی پایین‌دستی جدول ۵-۴ حضور ندارد. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

مدل	↓featHU	↑PSNR	↓FID	دقت پویش	اثر خالص پایین‌دستی
L1ـ اندام	**۱۲/۹۰**	۳۰/۶۶	۲۸/۳	۱/۰۰	**+۰/۰۵۳۵**
L1 ناهم‌وردایی	۱۴/۴۶	**۳۰/۸۲**	۲۲/۴	۱/۰۰	—
PLC-Net دوبعدی (مرجع)	۱۴/۵۵	۲۹/۶۴	**۹/۶**	۱/۰۰	+۰/۰۵۲۳

هر دو مبنا در featHU، PSNR و SSIM از PLC-Net کمی جلوترند، اما در FID به‌روشنی عقب‌ترند (۲۸/۳ و ۲۲/۴ در برابر ۹/۶)؛ یعنی وفاداری تصویردانه‌ای بالاتر، اینجا با واقع‌نمایی ادراکی کمتر همراه است. L1ـ اندام در اثر خالص پایین‌دستی نیز با PLC-Net هم‌رده است (+۰/۰۵۳۵ در برابر +۰/۰۵۲۳)، اما هیچ‌یک از این دو مبنا پویش یا سطح تقویت را نمی‌پذیرد و برای هر پویش باید مدلی جداگانه آموزش ببیند؛ کنترل صریح، نه دقت پایین‌دستی، تمایز PLC-Net با آن‌هاست.

مطالعه‌ی حذفی هم‌ترازسازی: سهم هر گام پیش‌پردازش

دو گام دیگر نیز پیاده‌سازی و آزموده شدند و در مسیر نهایی نماندند. جدول ۵-۱۰ آن‌ها را معرفی می‌کند و نتیجه‌ی هر دو در ادامه می‌آید.

جدول ۵-۱۰: گام‌های آزموده‌شده و کنارگذاشته‌شده از مسیر نهایی هم‌ترازسازی.

گام آزموده‌شده	دلیل بررسی	تعریف
هم‌ترازی درشت مرکز جرم	پیش از گذرهای صلب، یک جابه‌جایی درشت از مرکز جرم چهار اندام بزرگ برآورد و اعمال می‌شد.	گذر صفر همان تصحیح را، به‌صورت بسته و همراه با چرخش، انجام می‌دهد.
گذر پالایشی روی بزرگی شیو (gradient magnitude)	گذر سومی که معیار را از شدت روشنایی به بزرگی شیو تغییر می‌داد، با این استدلال که تزریق ماده‌ی حاجب *سطح* روشنایی را جابه‌جا می‌کند اما *لبه*‌ها را در جای خود نگه می‌دارد.	همبستگی محلی روی بزرگی شیو، محدود به نقاب اندام‌ها، با دروازه‌ی پذیرش مبتنی‌بر خطای مرکز.

جدول ۵-۱۱ نتیجه‌ی افزودن تدریجی گام‌ها را نشان می‌دهد. بخش بالای جدول زنجیره‌ی کامل گام‌های آزموده است و بخش پایین همان زنجیره بدون گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم، که مسیر پیشنهادی نهایی است.

جدول ۵-۱۱: سهم هر گام پیش‌پردازش در دقت هم‌ترازی، روی ۵۷۷ مورد مقایسه از ۲۶ نوبت. همه‌ی ستون‌ها مقدار معمول‌اند و ستون سوم بازه‌ای است که نیمی از موارد در آن قرار دارند. برای دایس مقدار بیشتر و برای دو فاصله مقدار کمتر بهتر است. †خروجی «فقط برش مشترک» تنها برای ۲۳ نوبت (۴۹۸ مورد مقایسه) موجود است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

گام‌ها	دایس	نیمی از موارد	خطای مرکز (میلی‌متر)	فاصله‌ی مرزها (میلی‌متر)
زنجیره‌ی کامل گام‌های آزموده				
فقط برش مشترک†	۰/۷۹۷	۰/۶۲—۰/۸۹	۲/۶۲	۳/۳۵
+ هم‌ترازی درشت مرکز جرم	۰/۷۷۳	۰/۵۷—۰/۸۸	۲/۸۹	۳/۶۷
+ هم‌ترازی صلب اولیه (کابش)	۰/۷۹۲	۰/۶۲—۰/۸۹	۲/۲۷	۳/۳۵
+ پالایش صلب (نلدر–مید)	۰/۸۱۶	۰/۶۳—۰/۹۰	**۲/۰۸**	۳/۳۵
+ گذر روی بزرگی شیو	۰/۸۱۶	۰/۶۳—۰/۹۰	**۲/۰۸**	۳/۳۵
مسیر پیشنهادی: همان گام‌ها بدون هم‌ترازی درشت مرکز جرم				
برش مشترک + هم‌ترازی صلب اولیه	۰/۷۹۷	۰/۶۳—۰/۸۹	۲/۲۷	۳/۳۵
برش مشترک + هم‌ترازی صلب اولیه + پالایش صلب	**۰/۸۲۱**	۰/۶۵—۰/۹۰	**۲/۰۸**	۳/۳۵

یکم ـ هم‌ترازی درشت مرکز جرم کمکی نمی‌کند و در جایی که فعال می‌شود آسیب می‌زند. افزودن این گام به برش مشترک، دایس را در ۴۰ مورد بدتر و تنها در ۱۶ مورد بهتر می‌کند (p برابر ۰/۰۰۱۸). بررسی موارد نشان می‌دهد این گام تنها در ۸ جفت پویش از ۴ نوبت جابه‌جایی اعمال کرده است. در

سه جفت اثر آن ناچیز بود، اما در پنج جفت دیگر خطای مرکز اندام را به‌طور محسوس افزایش داد؛ در دو مورد، مقدار معمول این خطا از حدود ۱۶ و ۲۳ میلی‌متر به حدود ۴۰ میلی‌متر رسید و دایس این دو جفت به کمتر از ۰/۰۷ افتاد. این الگو با تطبیق نادرست اندام‌ها در این گام سازگار است. پس از دو گذر صلب، تفاوت دو شاخه دیگر معنادار نیست (با این گام ۲۱۲ مورد بهتر و ۱۸۲ مورد بدتر؛ p برابر ۰/۱۴)، و مقدار معمول دایس بدون آن اندکی بالاتر است. این گام از مسیر پیشنهادی کنار گذاشته شد.

دوم ـ دو گذر صلب اثرهای مکمل دارند و هر یک روی گروه متفاوتی اثر می‌گذارد. هم‌ترازی صلب اولیه (کابش) در مجموع ۳۵۱ مورد را بهتر و ۱۷۹ مورد را بدتر می‌کند (p کمتر از ۰/۰۰۱) و تقریباً تمام این اثر در اندام‌های نرم است (دایس از ۰/۷۴۲ به ۰/۷۸۴؛ ۲۱۷ بهتر در برابر ۷۶ بدتر؛ p کمتر از ۰/۰۰۱)، در حالی که اثر آن بر مهره‌ها پس از تصحیح بونفرونی معنادار نیست. پالایش صلب (نلدر–مید) برعکس عمل می‌کند: اثر آن بر مهره‌هاست (دایس از ۰/۸۸۳ به ۰/۹۰۸؛ ۹۰ بهتر در برابر ۲۴ بدتر؛ p کمتر از ۰/۰۰۱) و بر اندام‌های نرم اثر معناداری ندارد. تفسیر این الگو ساده است: حل بسته‌ی کابش موقعیت درشت اندام‌های نرم بزرگ را تصحیح می‌کند، و پالایش مبتنی‌بر دایس، انطباق دقیق ساختارهای صلب و کوچک را بهتر می‌کند.

نسخه‌ی نخست گذر صفر تنها بر لنگرهای استخوانی تکیه می‌کرد و افزودن اندام‌های نرم پایدار، که در مسیر پیشنهادی به کار می‌رود، به‌طور یکنواخت نتیجه‌ی بهتری داد. این سود را می‌توان به افزایش تعداد نقاط متناظر و بهبود شرطی‌شدگی مسئله‌ی SVD نسبت داد (بخش ۴-۴-۷).

سوم ـ گذر روی بزرگی شیو هیچ اثری ندارد. خروجی این گذر در همه‌ی ۵۸۱ مورد و در همه‌ی شاخص‌ها دقیقاً با خروجی پالایش صلب یکسان است. دلیل روشن است: دروازه‌ی پذیرش، که نتیجه‌ی یک گذر را تنها در صورت کاهش خطای مرکز اندام می‌پذیرد، این گذر را در ۶۹۵ از ۶۹۹ مورد (۹۹/۴ درصد) رد کرد، چون مقدار معمول خطای مرکز اندام پس از آن ۱۳/۹۹ میلی‌متر در برابر ۲/۰۹ میلی‌متر پیش از آن بود. این یک نتیجه‌ی منفی است، اما نشان می‌دهد دروازه‌ی پذیرش کار خود را کرده است: بدون آن، این گذر خطا را در حالت معمول حدود شش برابر می‌کرد و این خرابی در انبوه داده پنهان می‌ماند.

گذر B–اسپلاین جزو این زنجیره نیست و در بخش ۵-۶ جداگانه تعریف و ارزیابی می‌شود.

مطالعه‌ی حذفی هم‌ترازسازی: مقایسه‌ی توابع هدف

جدول ۵-۱۲ چهار تابع هدف را مقایسه می‌کند. این جدول نشان می‌دهد وقتی معیار روی نقاب اندام‌ها حساب می‌شود، کدام شکل معیار تبدیل را بهتر برآورد می‌کند. هر چهار اجرا مدل تبدیل، مقداردهی اولیه، بهینه‌ساز و خط‌کش ارزیابی یکسان دارند و فقط در تابع هدف فرق می‌کنند (طرح آزمایش در بخش ۵-۱-

۸). این اجراها مستقل از زنجیره‌ی جدول ۵-۱۱ انجام شده‌اند و مجموعه‌ی اندام‌هایشان فرق می‌کند، پس ارقامشان با آن جدول یکی نیست.

جدول ۵-۱۲: مقایسه‌ی چهار تابع هدف برای پالایش صلب، همه روی نقاب اندام‌ها، روی ۵۷۷ مورد مقایسه. دایس و خطای مرکز اندام مقدار معمول‌اند؛ ستون آخر درصد موارد شکست (دایس کمتر از ۰/۵) است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

تابع هدف	دایس	خطای مرکز (میلی‌متر)	شکست (درصد)
خطای مرکز اندام + دایس (شکل تابع مسیر نهایی)	۰/۷۹۳	**۱/۹۵**	۱۳/۷
همبستگی لبه‌ها (بزرگی شیو سوبل)	۰/۷۶۱	۲/۹۰	۱۸/۲
توصیفگر ساختاری MIND	۰/۷۹۸	۲/۴۰	۱۴/۹
خطای مرکز اندام + دایس + همبستگی لبه‌ها	**۰/۸۰۵**	۱/۹۷	**۱۳/۵**

تابع همبستگی لبه‌ها ضعیف‌ترین نتیجه را دارد. در برابر تابع ترکیبی (ردیف آخر)، این تابع در ۱۴۲ مورد بهتر و در ۳۹۸ مورد بدتر است (p کمتر از ۰/۰۰۱)؛ خطای مرکز اندام آن ۴۷ درصد بیشتر است و نرخ شکستش ۱۸/۲ درصد در برابر ۱۳/۵ درصد است.

تفاوت در همه‌ی گروه‌ها یکسان نیست. در مقایسه‌ی تابع ترکیبی با تابع لبه، دایس اندام‌های نرم از ۰/۷۵۵ به ۰/۸۲۱ می‌رسد (۲۵۵ بهتر در برابر ۵۱ بدتر) و دایس رگ‌های بزرگ از ۰/۶۳۷ به ۰/۶۸۶ (۷۹ در برابر ۳۱). هر دو معنادارند (p کمتر از ۰/۰۰۱). در مهره‌ها تفاوتی دیده نمی‌شود (۰/۸۸۸ و ۰/۸۹۱؛ ۶۴ در برابر ۶۰). همین الگو در مقایسه‌ی «خطای مرکز اندام + دایس» با تابع لبه هم تکرار می‌شود.

افزودن جمله‌ی لبه به «خطای مرکز اندام + دایس» در هیچ گروهی تفاوت معناداری نمی‌دهد (در مجموع ۲۶۱ بهتر در برابر ۲۴۹ بدتر؛ p برابر ۰/۶۳). به همین دلیل مسیر نهایی همان تابع ساده‌تر رابطه‌ی ۴-۱ را به کار می‌گیرد.

MIND از این تابع ساده ضعیف‌تر است (۲۱۷ بهتر در برابر ۳۲۴ بدتر؛ p کمتر از ۰/۰۰۱). با این حال دایس معمول MIND (۰/۷۹۸) کمی بالاتر از تابع ساده (۰/۷۹۳) است. برتری تابع ساده در خطای مرکز (۱/۹۵ در برابر ۲/۴۰ میلی‌متر)، نرخ شکست (۱۳/۷ در برابر ۱۴/۹ درصد) و مقایسه‌ی مورد به مورد است، نه در دایس معمول.

یک توضیح ممکن برای ضعف تابع لبه این است که لبه‌ی درون اندام‌های نرم و رگ‌ها ضعیف است و با تباین تغییر می‌کند، در حالی که لبه‌ی قشری مهره‌ها در همه‌ی پویش‌ها تیز است. این با الگوی بالا می‌خواند، ولی آن را جداگانه نیازموده‌ایم. توضیح دیگر فرسایش ۴ میلی‌متری است که نقاط را از مرز اندام دور می‌کند و فقط گرادیان درونی را برای مقایسه می‌گذارد. گذر بزرگی شیو (جدول ۵-۱۰) هم، که دروازه‌ی پذیرش ۹۹/۴ درصد آن را رد کرد، با ضعف معیار لبه در این داده هم‌سو است.

این نتیجه سه حد دارد.

- این جدول *نوع معیار*را روی دامنه‌ی ثابتِ نقاب مقایسه می‌کند. درباره‌ی «کل تصویر در برابر نقاب» چیزی نمی‌گوید.
- MIND فقط در پالایش صلب و بدون جمله‌ی آناتومیک آزموده شد. بهترین دقت کل این مطالعه از DEEDS آمد که خودش بر توصیفگر MIND بنا شده است؛ اما DEEDS در چند چیز هم‌زمان با مسیر ما فرق دارد (غیرصلب، کل تصویر، بهینه‌سازی گسسته)، پس مقایسه‌ی آن‌ها اثر MIND را جدا نمی‌کند.
- واحد آزمون، ردیف‌های اندام×جفت‌اند و از ۲۶ بیمار می‌آیند. اندام‌های یک جفت مستقل نیستند، پس مقدار p خوش‌بینانه است.

۴-۵ تحلیل حساسیت و تحلیل‌های تکمیلی

این بخش نتیجه‌ی اصلی را از چند زاویه می‌آزماید: درستی کنترل پویش و سطح، هم‌راستایی معیارهای تصویری با سودمندی پایین‌دستی، حساسیت نتیجه به انتخاب معیار پایین‌دستی، و علت شکست کیسه‌ی صفرا.

اثر استانداردسازی سطح بر ارزیابی شرط پویش

حالت ساده‌ی «جمعیتی» (یعنی یک بردار شرط تماماً صفر) برای مدل *چندپویشی بد*ــ تعریف است و این نکته به‌سادگی از چشم پنهان می‌ماند. استانداردسازِ سطح، آمار هر دو پویش را با هم میانگین می‌گیرد؛ در نتیجه $z = ۰$ سطحی را درخواست می‌کند که به هیچ‌یک از دو پویش تعلق ندارد؛ مقداری میان میانگین وریدی و میانگین شریانی.

پیامد این خطا وارونه‌کننده است: تحت این حالت، معیار دقت پویش مدلی را که به شرط خود *وفادار* است جریمه می‌کند و مدلی را که آن را *نادیده* می‌گیرد پاداش می‌دهد. این نکته پس از تولید جدول‌های مقایسه‌ای شناسایی شد. جدول‌های اصلی در همان حالت population نگه داشته شده‌اند تا همه‌ی بازوها، از جمله پیکربندی‌های بدون ورودی سطح، با یک قرارداد امتیاز گرفته باشند؛ به همین دلیل ارقام دقت پویش و featHU این جدول‌ها برای مدلی که به بردار سطح وفادار است (پیکربندی F) کران پایین‌اند، نه برآورد توان مدل. ارزیابی مجدد با حالت population_phase در زیربخش بعد جداگانه گزارش می‌شود.

حالت population_phase میانگین آموزشیِ *مخصوص همان پویش* را می‌دهد؛ برای آئورت، ۱۳۳/۹ واحد هانسفیلد در پویش وریدی و ۲۸۱/۷ در پویش شریانی، در برابر میانگین تجمیعی ۲۰۷/۴.

اما این اصلاح را نباید بیش از آن‌چه هست جلوه داد: population_phase یک حالت *استنتاج* است و تنها پیش‌فرض *ارزیابی* را اصلاح می‌کند. درهم‌تنیدگی دو علامت شرط در زمان *آموزش* رخ می‌دهد، چون بردارهای سطح با همان متعارف‌سازی تجمیعی ساخته می‌شوند. رفع ریشه‌ای آن نیازمند متعارف‌سازی درون‌پویشی و بازآموزی است و کار آتی محسوب می‌شود.

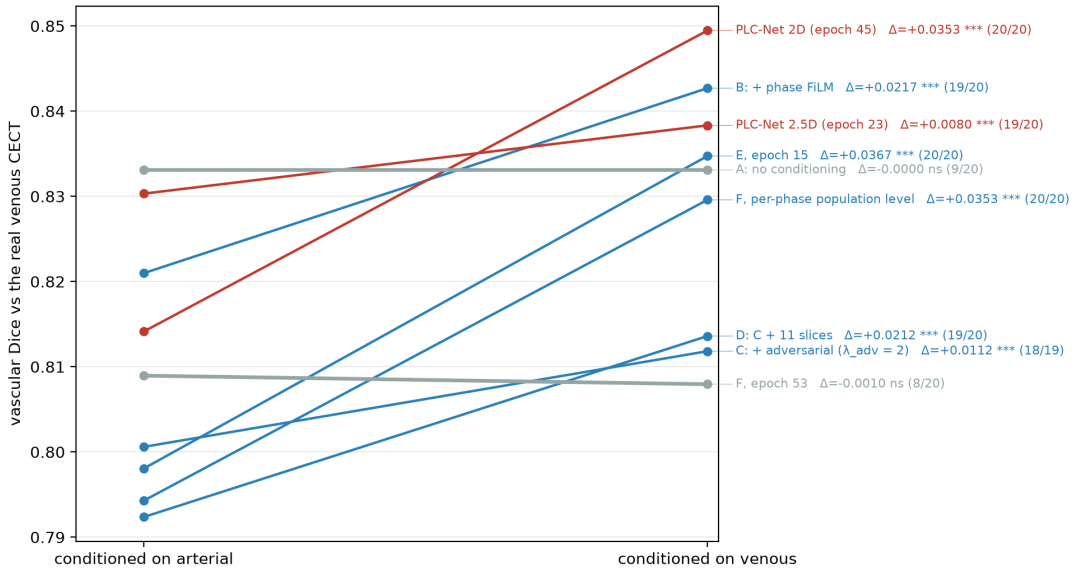
کنترل پویش

هر مدل شرطی دو بار استنتاج شد، یک‌بار با شرط وریدی و یک‌بار با شرط شریانی، و هر دو خروجی در برابر همان مرجع وریدی سنجیده شدند. اگر شرط‌گذاری کار کند، خروجی با شرط وریدی باید دایس عروقی بالاتری بگیرد.

هفت اجرا از هشت اجرای شرطی با شرط وریدی دایس عروقی به‌طور معنادار بالاتری دارند: تفاوت میان ۰/۰۰۸+ و ۰/۰۳۷+، همگی با $p < ۰/۰۰۰۱$، و بالاتر در ۱۸ تا ۲۰ مورد (یکی از اجراها ۱۹ مورد زوجی دارد). برای PLC-Net دوبعدی تفاوت ۰/۰۳۵۳+ است ($p < ۰/۰۰۰۱$، بالاتر در هر ۲۰ مورد). شکل ۵-۶ این پاسخ‌ها را نشان می‌دهد.

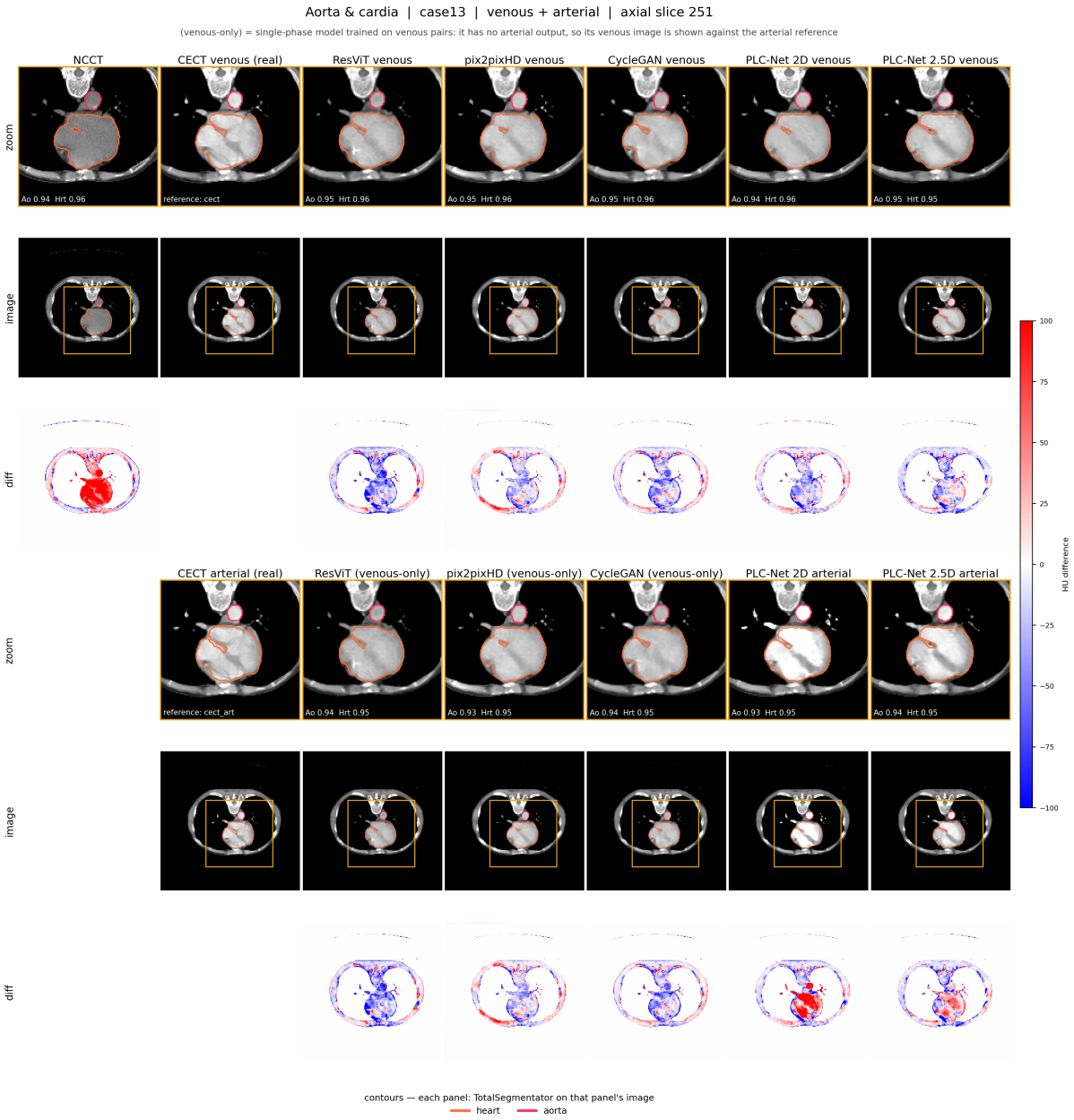
مدل بدون شرط (پیکربندی A) ورودی پویش ندارد؛ بنابراین تفاوت دو استنتاج آن تنها نوفه‌ی زنجیره‌ی ارزیابی را نشان می‌دهد، که عملاً صفر است (۰/۰۰۰۰−، $p = ۰/۸۶$، بالاتر در ۹ مورد). پاسخ مدل‌های شرطی به‌روشنی بالاتر از این کف است.

تنها اجرای شرطی بدون پاسخ، پیکربندی F در دوره‌ی ۵۳ است (۰/۰۰۱۰−، $p = ۰/۵۷$، بالاتر در ۸ مورد). دسته‌بند مستقل پویش نیز به همین اجرا دقت ۰/۲۵ می‌دهد؛ دو سنجه‌ی مستقل برای این اجرا هم‌جهت‌اند. همان پیکربندی F، وقتی با بردار سطحِ میانگین جمعیتی مخصوص هر پویش استنتاج می‌شود، پاسخ پویش عادی دارد (۰/۰۳۵۳+، بالاتر در هر ۲۰ مورد، دقت پویش ۱/۰۰)، و وزن‌های دوره‌ی ۲۳ نیز با همان نوع استنتاج به دقت پویش ۱/۰۰ و featHU برابر ۱۶/۸ می‌رسند، در برابر ۰/۷۵ و ۲۲/۰ در جدول ۵-۳. بنابراین پاسخ پویش پیکربندی F به بردار سطحی که هنگام استنتاج داده می‌شود وابسته است و نه به وزن‌های مدل؛ زیربخش سازوکار به این نکته بازمی‌گردد.



شکل ۵-۶: دایس عروقی هر مدل شرطی، یک‌بار با شرط شریانی و یک‌بار با شرط وریدی، هر دو در برابر همان مرجع وریدی. خط‌های خاکستری تفاوت معناداری ندارند: مدل بدون شرط (پیکربندی A، نوفه‌ی زنجیره‌ی ارزیابی) و پیکربندی F در دوره‌ی ۵۳.

شکل ۵-۷ همین تفاوت را در تصویر نشان می‌دهد: همان بیمار نمونه، یک‌بار با شرط وریدی و یک‌بار با شرط شریانی. خروجی PLC-Net دوبعدی با شرط شریانی الگوی پویش شریانی را دارد: آئورت و حفره‌های قلب به‌روشنی از خروجی وریدی همان مدل روشن‌ترند. این خروجی از تصویر شریانی واقعی همین بیمار نیز روشن‌تر است (قرمز در ردیف تفاوت)، که با طراحی استنتاج سازگار است: سطح تقویت از میانگین جمعیتی پویش شریانی گرفته می‌شود و سطح مخصوص این بیمار قابل پیش‌بینی نیست (بخش ۴-۵). خروجی شریانی PLC-Net ۲٫۵ بعدی تفاوت کمتری با خروجی وریدی خودش دارد، که با امضای پویش ضعیف‌تر آن در زیربخش کنترل سطح سازگار است. مدل‌های تک‌پویش تنها یک خروجی دارند؛ در ردیف شریانی همان خروجی وریدی آن‌ها در برابر تصویر شریانی واقعی نمایش داده شده و ردیف تفاوت، کم‌تقویتی آئورت و قلب را نشان می‌دهد.



شکل ۵–۷: کنترل پویش در تصویر، برای همان مورد نمونه‌ی شکل ۵–۴، در تراز آئورت و قلب. ردیف بالا: شرط وریدی و تصویر وریدی واقعی؛ ردیف پایین: شرط شریانی و تصویر شریانی واقعی. ستون‌های «venous-only» مدل‌های تک‌پویش‌اند که خروجی شریانی ندارند و خروجی وریدی آن‌ها در برابر مرجع شریانی نمایش داده شده است. پنجره، خطوط بخش‌بندی، اعداد دایس و ردیف تفاوت مانند شکل ۵–۴؛ مرجع ردیف پایین، بخش‌بندی تصویر شریانی واقعی است.

بخش‌بندی در برابر مرجع شریانی. خروجی‌های با شرط شریانی در برابر بخش‌بندی تصویر شریانی واقعی نیز ارزیابی شدند. بخش‌بندی مستقیم NCCT در برابر این مرجع، در گروه عروقی دایس ۰/۸۰۹ و در آئورت ۰/۹۲۲ دارد. خروجی شریانی PLC-Net دوبعدی دایس گروه عروقی را ۰/۰۱۴۵+ ($p = ۰/۰۱۱$)، بالاتر در ۱۴ مورد از ۲۰) و دایس آئورت را ۰/۰۱۲+ ($p = ۰/۰۰۲$، ۱۶ مورد) افزایش می‌دهد و مانند

پویش وریدی روی گروه اسکلتی دایس از دست می‌دهد (۰/۰۱۷−). اما این مقایسه میان پیکربندی‌ها تمایز نمی‌گذارد: مدل بدون شرط (پیکربندی A) روی گروه عروقی ۰/۰۱۸۵+ و پیکربندی B ۰/۰۱۶۷+ می‌گیرند، و تغییر ورید باب در هیچ بازویی معنادار نیست. بنابراین در پویش شریانی سود پایین‌دستی از جنس بهبود عمومی مرز عروق بزرگ است و شاهد کنترل پویش، همان پاسخ درون‌مدلی شکل ۵-۶ و دسته‌بند پویش است و نه دایس شریانی.

کنترل سطح

دلیل وجود شرط سطح، یعنی پیش‌بینی‌ناپذیری سطح تقویت هر بیمار از روی تصویر بدون‌تزریق (بخش ۴-۵)، با یک کاوند خطی سنجیده شد. پیش‌بینی عدد هانسفیلد آئورت در تصویر با ماده‌ی حاجب از روی میانه‌های HU اندام‌ها در تصویر بدون‌تزریق، با یک وایازش خطی ریج، روی داده‌ی کنارگذاشته به $R^2 = 0/105-$ می‌رسد؛ یعنی بدتر از پیش‌بینی با میانگین. این کاوند تنها پیش‌بینی‌پذیری *خطی* را رد می‌کند و نه هر پیش‌بین ممکن را، اما برای موجه‌کردن دریافت سطح به‌عنوان ورودی کافی است.

حالت oracle (بخش ۴-۵-۵) در ارزیابی پایین‌دستی تنها برای یک مدل تک‌پویش سطح‌شرطیِ پیشین اجرا شده است و اثر خالص آن (۰/۰۳۰+) از PLC-Net کمتر است؛ بنابراین آن عدد سقفی برای PLC-Net نیست.

برای سنجش کنترل سطح، مقدار z در هفت مقدار از ۱/۵− تا ۱/۵+ انحراف معیار درخواست و میانه‌ی HU هر اندام در خروجی اندازه‌گیری شد. شیب‌های خام میانه (تغییر HU در هر واحد z تقسیم بر انحراف معیار تجمیعی) چنین‌اند: پیکربندی E در دوره‌ی ۴۵ (وزن‌های PLC-Net دوبعدی)، ۰/۲۹ با شرط وریدی و ۰/۰۹ با شرط شریانی؛ پیکربندی F در دوره‌های ۲۳ و ۵۳، میان ۰/۶۷ و ۰/۸۴.

خواندن این شیب‌ها به‌صورت خام گمراه‌کننده است. متعارف‌سازی سطح، هر اندام را روی هر دو پویش با هم استاندارد می‌کند: برای آئورت، انحراف معیار تجمیعی ۱۰۵/۳ واحد هانسفیلد است، در حالی که انحراف معیار درون پویش وریدی در داده‌ی آموزش ۲۱/۴ و درون پویش شریانی ۱۰۴/۶ است. مدلی که با شرط وریدی درون توزیع وریدی بماند، برای آئورت حداکثر شیب معنادار ۰/۲۰ ≈ ۲۱/۴/۱۰۵/۳ دارد و شیب ۱/۰ به معنای پیمودن دامنه‌ی پویش شریانی است. جدول ۵-۱۳ شیب هر اندام را بر سقف درون‌پویشیِ همان اندام و همان پویش تقسیم می‌کند؛ در این مقیاس، ۱/۰ یعنی دستگیره دقیقاً پهنای طبیعی پویش خودش را می‌پیماید.

جدول ۵-۱۳: شیب واسنجی سطح، بهنجارشده نسبت به سقف درون‌پویشی (میانه روی هشت اندام بردار سطح). مقدار بیش از یک یعنی پاسخ مدل از دامنه‌ی طبیعی پویش درخواست‌شده فراتر رفته است. جاروب پیکربندی E روی همان وزن‌های دوره‌ی ۴۵ انجام شده که PLC-Net دوبعدی را تعریف می‌کنند؛ جاروب F روی هر دو دوره‌ی گزارش‌شده.

پیکربندی (دوره)	وریدی، میانه	وریدی، آئورت	شریانی، میانه	تفسیر
E دوبعدی (۴۵)؛ PLC-Net دوبعدی	۰/۶۳	۰/۸۸	۰/۱۰	وریدی تا حدی کنترل‌پذیر؛ شریانی کنترل‌ناپذیر
F ۲/۵ بعدی (۲۳)؛ PLC-Net ۲/۵ بعدی	۱/۰۴	**۳/۶۶**	۰/۸۴	آئورت فراتر از دامنه‌ی وریدی
F ۲/۵ بعدی (۵۳)	۱/۲۵	**۴/۹۶**	۰/۸۷	آئورت فراتر از دامنه‌ی وریدی

میانه‌ی نزدیک به یکِ پیکربندی F (۱/۰۴) پراکندگی میان اندام‌ها را پنهان می‌کند: پاسخ آئورت با شرط وریدی ۳/۷ برابر (دوره‌ی ۲۳) و ۵/۰ برابر (دوره‌ی ۵۳) پهنای طبیعی پویش وریدی است. در دوره‌ی ۵۳، جاروب z آئورتِ خروجی با شرط وریدی را از ۷۹ به ۳۸۰ واحد هانسفیلد می‌برد، یعنی از مقادیر وریدی به مقادیر شریانی، در حالی که شرط پویش همچنان وریدی است. در این پیکربندی، z الگوی بین‌اندامیِ تعریف‌کننده‌ی پویش را تغییر می‌دهد و نه سطح تقویت درون یک پویش.

سه اندازه‌گیری دیگر همین ترتیب را نشان می‌دهند. **امضای پویش**، یعنی اختلاف HU آئورت و ورید باب در $z = ۰$، برای پیکربندی E با شرط شریانی ۱۹۵ و با شرط وریدی ۲۶ واحد است (فاصله‌ی ۱۶۹ واحد میان دو پویش، سازگار با فیزیولوژی)؛ برای F در دوره‌ی ۲۳ این دو مقدار ۱۰۹ و ۷۹ (فاصله‌ی ۳۰) و در دوره‌ی ۵۳، ۱۱۵ و ۹۸ (فاصله‌ی ۱۷) است. **دقت دسته‌بند پویش** در حالت سطح population برای PLC-Net دوبعدی، F در دوره‌ی ۲۳ و F در دوره‌ی ۵۳ به‌ترتیب ۱/۰۰، ۰/۷۵ و ۰/۲۵ است (و برای هر دو اجرای F در حالت population_phase برابر ۱/۰۰؛ پیکربندی E در این حالت استنتاج نشده است)، و **پاسخ پویش پایین‌دستی** ۰/۰۳۵۳+، ۰/۰۰۸۰+ و ۰/۰۰۱۰−. وزن‌های دوره‌ی ۱۵ همان پیکربندی E (چک‌پوینت اعتبارسنجی) نیز دقت پویش ۱/۰۰ و پاسخ ۰/۰۳۶۷+ دارند.

پیکربندی دوبعدی E تنها پیکربندی‌ای است که هر دو علامت را هم‌زمان حفظ می‌کند: پاسخ پویش کامل، و دستگیره‌ی سطحی که ۶۳ درصد دامنه‌ی درون‌پویشی وریدی را می‌پیماید (۸۸ درصد برای آئورت). در میان پیکربندی‌های شرطی، بیشترین اثر خالص پایین‌دستی نیز به همین پیکربندی تعلق دارد. پاسخ به سطح *شریانی* در این پیکربندی نزدیک صفر است: شیب بهنجارشده در همه‌ی اندام‌ها حدود ۰/۱۰ است ($r^۲$ از ۰/۰۴ تا ۰/۹۵).

سازوکار: درهم‌تنیدگی دو علامت شرط

بردار شرط سطح خود تا حد زیادی پویش را مشخص می‌کند. با دسته‌بندی پویش *تنها* از روی بردارهای استانداردشده‌ی هشت‌اندامی سطح در داده‌ی آموزش، تحلیل تفکیکی خطی با اعتبارسنجی یکی‌ـ‌بیرون به دقت ۰٫۹۴۲ می‌رسد ($n = ۱۵۵$ بردار، مواردی که هر هشت اندام را دارند). این اطلاعات در الگوی میان اندام‌هاست و نه در یک جابه‌جایی سراسری: آئورت و قلب در پویش شریانی بالاترند (دقت تک‌اندام ۰٫۸۸ و ۰٫۸۷) و کبد، ورید اجوف تحتانی و ورید باب در پویش وریدی (۰٫۹۱، ۰٫۸۱ و ۰٫۷۴).

بنابراین شبکه دو ورودی دریافت می‌کند که یکی دیگری را با دقت حدود ۹۴ درصد پیش‌بینی می‌کند، و هیچ جمله‌ای در تابع هدف استفاده از هر دو را الزامی نمی‌کند. در عمل دو نسخه به دو سوی مخالف رفته‌اند: مدل دوبعدی به شناسه‌ی پویش پاسخ قوی و به سطح پاسخ محدود می‌دهد، و مدل ۲٫۵ بعدی به سطح پاسخی فراتر از دامنه‌ی طبیعی و به شناسه‌ی پویش پاسخ ضعیف. مشاهده‌ی زیربخش کنترل پویش با این تصویر سازگار است: وقتی بردار سطحِ مخصوص پویش درخواستی به مدل ۲٫۵ بعدی داده می‌شود، پویش درست تولید می‌شود، یعنی اطلاعات پویش عمدتاً از مسیر بردار سطح به این مدل می‌رسد. خودِ این جدایی رفتار اندازه‌گیری شده است؛ این‌که متعارف‌سازی تجمیعی بردار سطح در زمان آموزش علت آن باشد، تفسیری است که با بازآموزی آزموده نشده است.

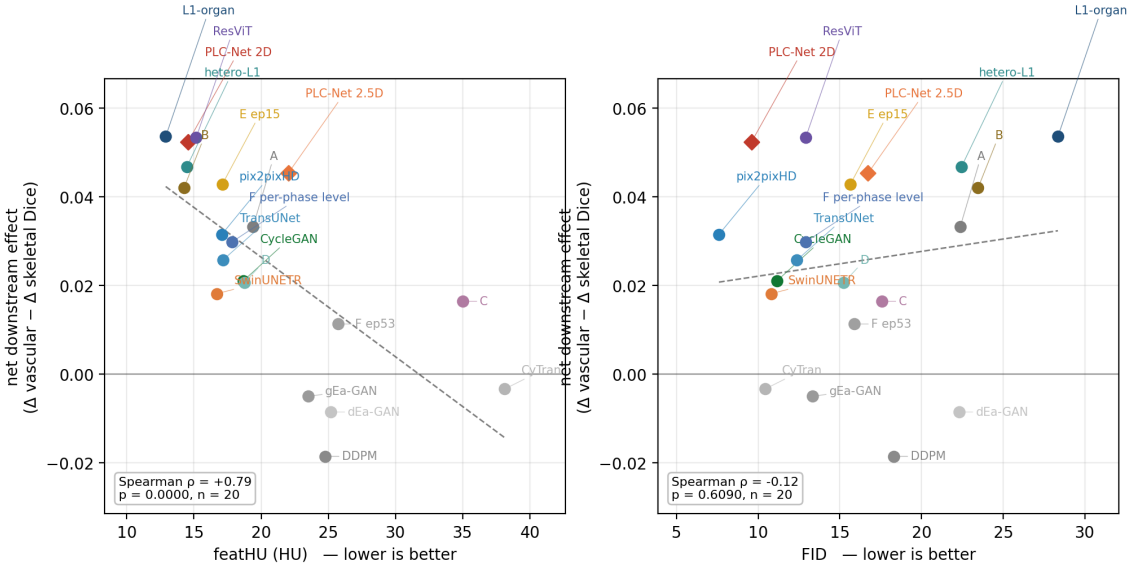
اعتبار معیارهای تصویری

در میان ۲۰ بازوی وریدی، هم‌بستگی اسپیرمن هر معیار تصویری با اثر خالص پایین‌دستی محاسبه شد. معیارها چنان جهت داده شده‌اند که مقدار بزرگ‌تر همواره تصویر بهتر را نشان دهد (برای RAPS، قدرمطلق فاصله از یک با علامت منفی). برای سنجش مقاومت، همین هم‌بستگی پس از کنار گذاشتن پنج بازویی که در پایین‌دست (اثر خالص منفی: DDPM، CyTran، gEa-GAN و dEa-GAN) یا در کنترل پویش (پیکربندی F در دوره‌ی ۵۳) شکست خورده‌اند تکرار شد.

جدول ۵-۱۴: هم‌بستگی اسپیرمن معیارهای تصویری با اثر خالص پایین‌دستی. ستون دوم پس از کنار گذاشتن پنج بازوی ناموفق است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

معیار	ρ ($n = ۲۰$)	ρ ($n = ۱۵$)	نتیجه
featHU	**+۰/۷۹** ($p < ۰/۰۰۰۱$)	**+۰/۶۱** ($p = ۰/۰۱۶$)	مقاوم
oMAE	+۰/۶۷ ($p = ۰/۰۰۱$)	+۰/۴۴ ($p = ۰/۱۰$)	تنها با حضور بازوهای ناموفق
PSNR	+۰/۶۰ ($p = ۰/۰۰۵$)	+۰/۳۷ ($p = ۰/۱۸$)	تنها با حضور بازوهای ناموفق
SSIM اندامی	+۰/۶۵ ($p = ۰/۰۰۲$)	+۰/۳۴ ($p = ۰/۲۲$)	تنها با حضور بازوهای ناموفق
LPIPS	+۰/۶۰ ($p = ۰/۰۰۵$)	+۰/۳۹ ($p = ۰/۱۵$)	تنها با حضور بازوهای ناموفق
FID (Rad)	+۰/۲۱ ($p = ۰/۳۷$)	+۰/۰۳ ($p = ۰/۹۲$)	بدون رابطه
RAPS	+۰/۳۶ ($p = ۰/۱۲$)	+۰/۲۴ ($p = ۰/۳۸$)	بدون رابطه
FID	−۰/۱۲ ($p = ۰/۶۱$)	−۰/۳۳ ($p = ۰/۲۳$)	بدون رابطه

تنها featHU پس از کنار گذاشتن بازوهای ناموفق معنادار می‌ماند. oMAE، PSNR، SSIM و LPIPS تنها زمانی با سودمندی هم‌بسته به نظر می‌رسند که مدل‌های ناموفق در نمونه حاضر باشند، و FID، FID (Rad) و RAPS در هیچ حالتی رابطه‌ای نشان نمی‌دهند (شکل ۵-۸). برای نمونه، pix2pixHD بهترین FID مطالعه (۷/۶) را دارد اما اثر خالص آن (+۰/۰۳۲) در میانه‌ی جدول است، و L1_اندام با بدترین FID این گروه (۲۸/۳) بیشترین اثر خالص (+۰/۰۵۴) را دارد. این نتایج هم‌بستگی روی ۲۰ مدلِ یک مطالعه‌اند و رابطه‌ی علّی را نشان نمی‌دهند.



شکل ۵-۸: featHU (چپ) و FID (راست) در برابر اثر خالص پایین‌دستی برای ۲۰ بازوی وریدی. محورهای افقی مقادیر خام‌اند (کمتر بهتر)، اما ρ روی معیار جهت‌دهی‌شده (بیشتر بهتر) محاسبه شده است؛ از این رو ρ مثبت در نمودار چپ به‌صورت روند نزولی دیده می‌شود.

این یافته با تمایزی که در بخش ۵-۱-۴ مطرح شد سازگار است: معیارهای واقع‌نمایی توزیعی می‌سنجند که آیا تصویر تولیدشده شبیه تصاویر واقعی است، در حالی که featHU می‌سنجد که آیا عدد هانسفیلد بافت درست است. برای وظیفه‌ای که به مرز میان بافت‌ها تکیه دارد، معیار دوم مرتبط‌تر است.

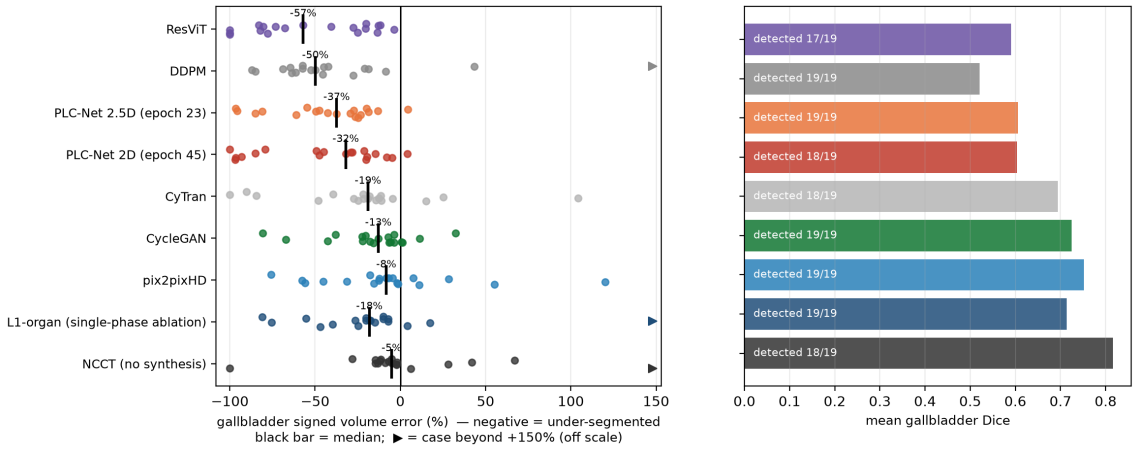
کنترل کیفیت داده

ادعاهای سطح اندام در این بخش بر این فرض تکیه دارند که خطای هانسفیلد اندازه‌گیری‌شده خطای مدل است و نه باقی‌مانده‌ی ناهم‌ترازی جفت‌های تصویر. هم‌بستگی featHU هر مورد با شاخص‌های کیفیت هم‌ترازسازی در ۲۰ مورد آزمون چنین است: هم‌بستگی متقابل استخوان $r = -۰/۰۹$، خطای مطلق استخوان $r = +۰/۲۵$ و دایس گاز روده $r = +۰/۱۱$؛ هیچ‌یک معنادار نیست. با ۲۰ مورد تنها هم‌بستگی‌هایی بزرگ‌تر از حدود ۰/۴۴ در سطح ۰/۰۵ قابل تشخیص‌اند؛ بنابراین این آزمون وابستگی قوی خطای هانسفیلد به ناهم‌ترازی را رد می‌کند، اما اثرهای کوچک‌تر را نه.

کیسه‌ی صفرا

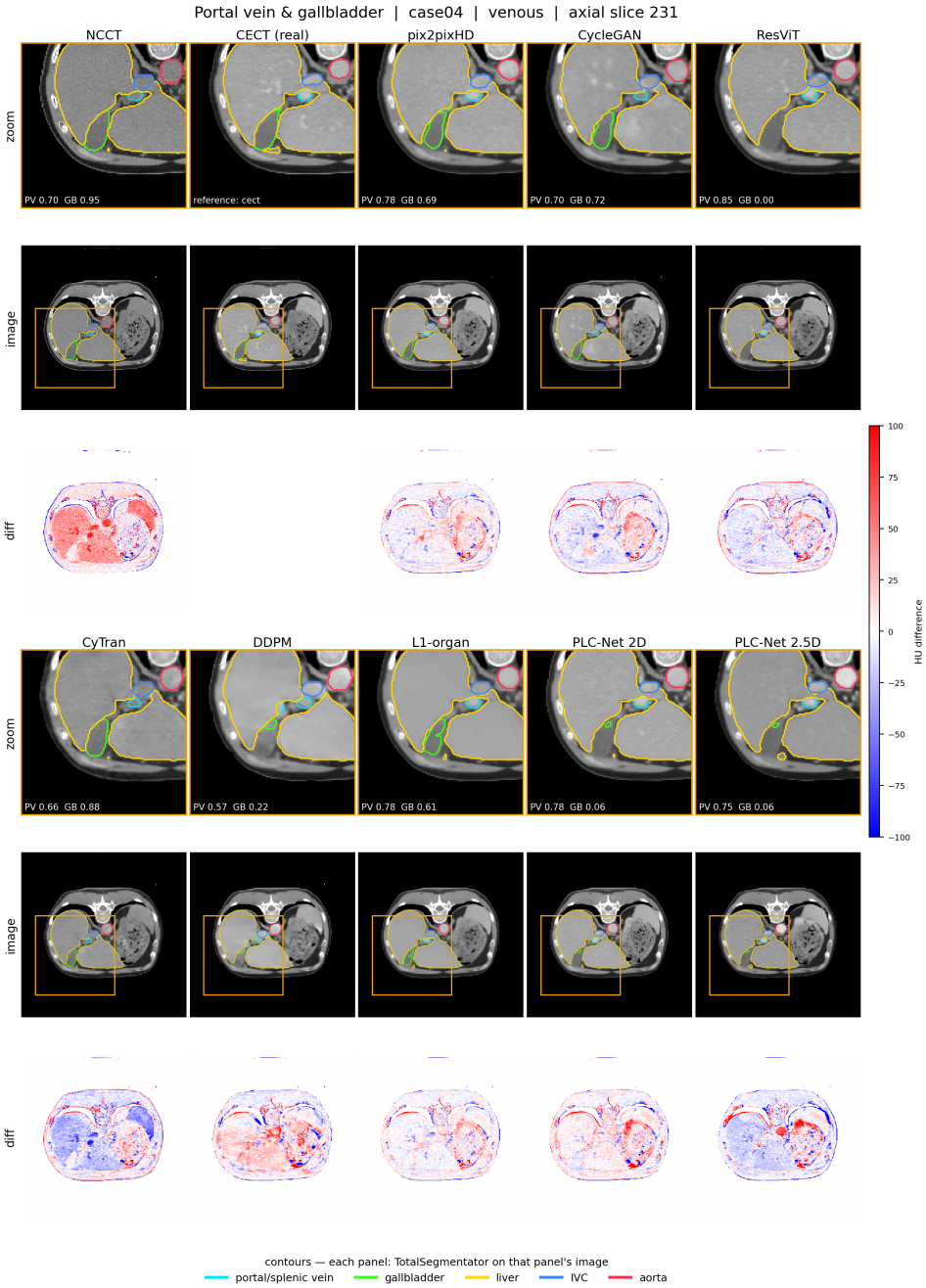
کیسه‌ی صفرا تنها اندامی است که همه‌ی بازوهای هم‌نهاده در آن دایس به‌روشنی کمتری از بازوی NCCT دارند (برای PLC-Net دوبعدی حدود ۰/۲۵-). این اندام در ۱۹ مورد ارزیابی می‌شود، زیرا در یک مورد آزمون در مرجع وجود ندارد. این یک شکست *تشخیص* نیست: اندام در ۱۷ تا ۱۹ مورد از ۱۹ مورد یافت می‌شود. شکست، کم‌برآوردی نظام‌مند حجم است؛ میانه‌ی خطای علامت‌دار حجم برای NCCT ۵-٪، pix2pixHD ۸-٪، CycleGAN ۱۳-٪، L1ـ اندام ۱۸-٪، CyTran ۱۹-٪، PLC-Net دوبعدی ۳۲-٪، PLC-Net ۲/۵ بعدی ۳۷-٪، DDPM ۵۰-٪ و ResViT ۵۷-٪ است (شکل ۵-۹).

سازوکار این شکست اثبات نشده است. جمله‌ی تخاصمی به‌تنهایی آن را توضیح نمی‌دهد، زیرا pix2pixHD و CycleGAN نیز جمله‌ی تخاصمی دارند و کمترین خطای حجم را نشان می‌دهند. برای PLC-Net یک فرضیه آن است که کیسه‌ی صفرا یکی از هشت اندام بردار سطح است و مدل ممکن است حفره‌ی آن را روشن کند، در حالی که در تصویر وریدی واقعی صفرای کم‌جذب باقی می‌ماند و مرز از دست می‌رود؛ این فرضیه اما خطای بزرگ ResViT و DDPM را توضیح نمی‌دهد. آزمون مستقیم آن، مقایسه‌ی HU درون کیسه‌ی صفرا در تصویر هم‌نهاده و واقعی، انجام نشده است. همین اندام است که ترکیب وابسته به ماده‌ی حاجب را برای PLC-Net دوبعدی، با وجود اثر ۰/۱۶۶+ روی ورید باب، به حدود صفر می‌رساند.



شکل ۵-۹: کیسه‌ی صفرا. چپ: خطای علامت‌دار حجم برای هر مورد (میله‌ی سیاه: میانه؛ مقدار منفی یعنی حجم کمتر از مرجع؛ پیکان: موردی خارج از مقیاس بالای ۱۵۰+٪). راست: دایس میانگین و تعداد مواردی که اندام یافت شده است.

شکل ۵-۱۰ مورد آزمونی را نشان می‌دهد که بیشترین افت دایس کیسه‌ی صفرا در آن رخ داده است؛ یعنی انتهای بد این توزیع، و نه یک مورد نمونه. روی تصویر بدون‌تزریق، بخش‌بند کیسه‌ی صفرا را کامل می‌یابد (دایس ۰/۹۵). در خروجی PLC-Net دوبعدی و ۲/۵ بعدی و ResViT، ناحیه‌ی کیسه‌ی صفرا همچنان تیره‌تر از کبد است، اما تباین آن با کبد کمتر از تصویر واقعی است و بخش‌بند تنها بخش کوچکی از آن را می‌یابد یا آن را نمی‌یابد (دایس ۰/۰۶، ۰/۰۶ و ۰/۰۰)؛ pix2pixHD، CycleGAN و L1ـ اندام آن را حفظ می‌کنند (۰/۶۹، ۰/۷۲ و ۰/۶۱). این مشاهده با فرضیه‌ی روشن‌شدن حفره‌ی کیسه‌ی صفرا سازگار است، اما آن را اثبات نمی‌کند.



شکل ۵-۱۰: شکست کیسه‌ی صفرا در مورد آزمونی با بیشترین افت دایس کیسه‌ی صفرا، در تراز ورید باب و کیسه‌ی صفرا (خط سبز). پنجره، خطوط بخش‌بندی، اعداد دایس و ردیف تفاوت مانند شکل ۵-۴.

۵-۵ ارزیابی مؤلفه‌ی تشخیص پویش

مؤلفه‌ی تشخیص پویش در این پایان‌نامه یک مشارکت مستقل نیست؛ یک *ابزار* است که دو نقش مشخص دارد: دروازه‌بانی داده در بخش ۵-۱-۱، و (مهم‌تر) تأمین ابزار اندازه‌گیری برای معیارهای اصلی ارزیابی

هم‌نهادی در بخش ۵-۲؛ خلاصه‌ی نتیجه و دلیل انتخاب همان‌جا (بخش ۵-۱-۴) آمد. این بخش همان مقایسه را با جزئیات کامل—فاصله‌ی اطمینان، آزمون‌های زوجی و تفکیک به‌ازای پویش—می‌آورد. دو موضوع بررسی می‌شود. نخست، این خطکش روی بیمارانی که هرگز ندیده و در مقایسه با روش‌های منتشرشده در شرایط یکسان تا چه اندازه قابل‌اعتماد است؛ همین موضوع مبنای انتخاب مدل در بخش ۴-۳ هم بوده است. دوم، آزمایش مدل‌های بنیادین بخش ۴-۳ نشان می‌دهد بازنمایی‌های عمومی تصویر، بدون بخش‌بندی اندام، اطلاعات پویش را به همان اندازه در خود دارند یا نه.

پیکربندی ارزیابی

همه‌ی روش‌های این بخش روی مجموعه‌ی آزمون بخش ۴-۳ سنجیده می‌شوند: ۶۳ حجم از ۲۱ نوبت، از هر پویش ۲۱ حجم، که هیچ‌یک از مدل‌ها بیماران آن را در آموزش ندیده‌اند. معیارها دقت، میانگین کلان F1 و F1 به‌تفکیک پویش‌اند. فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد با بازنمونه‌گیری بوت‌استرپ[۱۶] [۱۰۲] و ۲۰۰۰ تکرار برآورد می‌شود، و واحد بازنمونه‌گیری *نوبت* است و نه حجم: سه پویش یک بیمار از هم مستقل نیستند و بازنمونه‌گیری حجم‌ها، پهنای فاصله را کمتر از واقع نشان می‌دهد. مقایسه‌ی دو روش زوجی و روی همان ۶۳ حجم انجام می‌شود و معناداری آن با آزمون دقیق مک‌نمار[۱۷] [۱۰۳] سنجیده می‌شود، که تنها حجم‌هایی را به حساب می‌آورد که دو روش درباره‌شان اختلاف دارند.

مقایسه با روش‌های منتشرشده

از چهار روش دارای کد منبع منتشرشده، سه روش در این مقایسه حضور دارند. دسته‌بند اندامی همان Segment-and-Classify [۸۹] است که در بخش ۴-۳ برگزیده شد و روی مجموعه‌ی آموزش و اعتبارسنجی بازآموزی شده است، که برآوردی بدون نشت از عملکرد ابزار اندازه‌گیری بخش ۵-۲ روی بیمار ناشناخته به دست می‌دهد. شبکه‌ی برش‌محور دائو و همکاران [۹۸] با پیکربندی EfficientNet-B0 مخزن کد نویسندگان (پنجره‌ی ۴۰۰ هانسفیلدی با مرکز ۵۰، ۱۵ دوره‌ی آموزش، و رأی‌گیری اکثریت روی ۳۰ درصد برش‌های تصادفی هر حجم) روی مجموعه‌ی آموزش بازآموزی شد و بهترین نقطه‌ی ذخیره با مجموعه‌ی اعتبارسنجی انتخاب شد. تقسیم داده برای این شبکه نیز در سطح نوبت انجام شد و نه در سطح برش، تا برش‌های یک حجم هم‌زمان در آموزش و آزمون حضور نداشته باشند.

مدل منتشرشده‌ی ریس و همکاران [۹۹] بدون بازآموزی اجرا شد. این مدل برای سری DICOM و نقاب‌های نسخه‌ی نخست TotalSegmentator طراحی شده است؛ در این‌جا نقاب‌های نسخه‌ی دوم به

[۱۶] Bootstrap
[۱۷] McNemar's test

شناسه‌های نسخه‌ی نخست نگاشته شدند و به‌جای دهلیز چپ، که در نسخه‌ی دوم برچسب مستقلی ندارد، کل قلب به کار رفت؛ همان جایگزینی که در کد خود نویسندگان پیش‌بینی شده است. حساسیت نتیجه به ترتیب محورهای حجم نیز بررسی شد و پیش‌بینی‌ها در ۶۲ حجم از ۶۳ حجم یکسان ماند. روش یی و همکاران [۱۰۴] از مقایسه کنار گذاشته شد، چون تنها وجود تباین را تشخیص می‌دهد و میان پویش شریانی و وریدی تمایز نمی‌گذارد. جدول ۵-۱۵ نتیجه‌ی این مقایسه را گزارش می‌کند.

جدول ۵-۱۵: مقایسه‌ی دسته‌بند اندامی با روش‌های منتشرشده روی ۶۳ حجم آزمون. فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصد با قلم کوچک‌تر زیر هر مقدار آمده است. کد پویش: ۰ بدون‌تزریق، ۱ شریانی و ۲ وریدی. خروجی چهارکلاسه‌ی مدل‌هایی که روی داده‌ی دیگر آموزش دیده‌اند، به سه پویش موجود در مجموعه‌ی آزمون محدود شده است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

روش	بازآموزی روی این داده	دقت	میانگین کلان F1	F1 پویش ۰	F1 پویش ۱	F1 پویش ۲
دسته‌بند اندامی (Segment-and-Classify، بازآموزی‌شده)	بله	**۰/۹۸۴** ۰/۹۵۲–۱/۰۰۰	**۰/۹۸۴** ۰/۹۵۲–۱/۰۰۰	**۱/۰۰**	**۰/۹۸**	**۰/۹۸**
شبکه‌ی برش‌محور با نمونه‌برداری تصادفی [۹۸]	بله	۰/۹۶۸ ۰/۹۲۱–۱/۰۰۰	۰/۹۶۸ ۰/۹۱۸–۱/۰۰۰	۰/۹۸	۰/۹۵	**۰/۹۸**
مدل تفسیرپذیر ریس و همکاران [۹۹]	خیر	۰/۸۲۵ ۰/۷۶۲–۰/۸۸۹	۰/۸۱۰ ۰/۷۱۸–۰/۸۸۶	۰/۹۸	۰/۶۵	۰/۸۱

دسته‌بند اندامی تنها یک حجم از ۶۳ حجم را اشتباه تشخیص داد: یک حجم شریانی که وریدی دسته‌بندی شد. هر سه روش دیگر نیز همین حجم را وریدی تشخیص دادند، و این احتمالاً نشان می‌دهد با موردی مرزی از نظر زمان‌بندی تزریق سروکار داریم. دقت اعتبارسنجی متقاطع همین مدل روی مجموعه‌ی آموزش و اعتبارسنجی ۰/۹۶۰ بود که با رقم آزمون سازگار است.

شبکه‌ی برش‌محور دائو و همکاران با دو خطا در رتبه‌ی بعدی قرار گرفت. تفاوت آن با دسته‌بند اندامی تنها در یک حجم است و آزمون مک‌نمار تفاوتی نشان نمی‌دهد (مقدار p برابر ۱/۰)؛ با این اندازه‌ی مجموعه‌ی آزمون، این دو روش را نمی‌توان رتبه‌بندی کرد و هر دو نزدیک سقف‌اند. هر چهار سطر جدول همه‌ی ۲۱ حجم بدون‌تزریق را درست تشخیص دادند؛ دشواری مسئله تقریباً به‌تمامی در تفکیک شریانی از وریدی است.

مدل ریس و همکاران در این شرایط به دقت ۰/۸۲۵ رسید، و اگر پیش‌بینی‌های پویش تأخیری آن خطا شمرده شوند، دقت به ۰/۷۳۰ کاهش می‌یابد (۷ حجم). خطاهای این مدل تقریباً یک‌سویه‌اند: ۱۰ خطا از ۱۱ خطا، حجمی شریانی را وریدی تشخیص داده‌اند، و روی حجم‌های شریانی میانگین احتمال دو پویش

شریانی و وریدی تقریباً برابر است (۰/۴۰ و ۰/۴۲). یعنی مدل در این داده سطح تقویت شریانی را به‌طور نظام‌مند کمتر از واقع می‌خواند. این رقم را نباید برآورد منصفانه‌ای از توان خود روش دانست: مدل روی دستورالعمل تصویربرداری مرکزی دیگر و روی نقاب‌های نسخه‌ی نخست TotalSegmentator آموزش دیده است و در این‌جا با نقاب‌های نگاشته‌شده، جایگزینی دهلیز چپ با کل قلب و حجم‌های برش‌خورده‌ی هم‌ترازشده سنجیده شده است. سهم هر یک از این عوامل در این طرح قابل تفکیک نیست.

ارقام این جدول با ارقامی که مقاله‌ی هر روش گزارش کرده یکسان نیست. برای نمونه Segment-and-Classify روی این داده، بدون بازآموزی، در پویش‌های شریانی و وریدی F1 بالاتری از رقم گزارش‌شده‌ی خود روی VinDr-Multiphase دارد، در حالی که مدل ریس و همکاران به دقت ۰/۷۳۰ می‌رسد، در برابر ۰/۹۰۱ در مقاله. دلیل را نمی‌توان تفکیک کرد: مجموعه‌ی آزمون تنها ۲۱ نوبت دارد، پویش تأخیری در آن نیست، حجم‌ها برش‌خورده و هم‌ترازشده‌اند، و برای مدل ریس و همکاران نقاب‌ها از نسخه‌ی دیگری از TotalSegmentator نگاشته شده‌اند. نتیجه‌ی عملی همان نیازمندی دوم بخش ۴-۳ است: رقم گزارش‌شده‌ی یک مدل برآورد قابل‌اتکایی از عملکرد آن روی داده‌ی تازه نیست و انتخاب باید روی خود داده انجام شود.

آزمایش مدل‌های بنیادین: اطلاعات پویش در بازنمایی‌های عمومی تصویر

جدول ۵-۱۶ نتیجه‌ی شش ترکیب رمزگذار و سر دسته‌بند را گزارش می‌کند.

جدول ۵-۱۶: کاوش خطی بازنمایی‌های عمومی تصویر برای تشخیص پویش. دقت اعتبارسنجی متقاطع روی مجموعه‌ی آموزش و اعتبارسنجی به‌صورت میانگین و انحراف معیار پنج تا آمده است، و ارقام آزمون روی همان ۶۳ حجم جدول ۵-۱۵ و با همان کد پویش محاسبه شده‌اند. برای سر لایه‌ی خطی، پیش‌بینی‌های حجم‌به‌حجم ذخیره نشده و فاصله‌ی اطمینان در دسترس نیست. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

رمزگذار	سر دسته‌بند	دقت اعتبارسنجی متقاطع	دقت آزمون	میانگین کلان F1 آزمون	F1 پویش ۰	F1 پویش ۱	F1 پویش ۲
DINOv2	LDA	**۰/۸۱۵±۰/۰۴۷**	**۰/۸۴۱** ۰/۷۷۸–۰/۹۲۱	**۰/۸۴۱** ۰/۷۶۹–۰/۹۲۰	۱/۰۰	۰/۷۵	۰/۷۷
DINOv2	PCA و LDA	۰/۷۶۱±۰/۰۴۰	۰/۷۴۶ ۰/۶۶۷–۰/۸۲۵	۰/۷۴۷ ۰/۶۵۷–۰/۸۲۷	۰/۹۸	۰/۶۷	۰/۶۰
DINOv2	لایه‌ی خطی	۰/۷۵۵±۰/۰۳۵	۰/۷۶۲	۰/۷۶۱	۱/۰۰	۰/۶۷	۰/۶۲
MedViT	LDA	۰/۷۱۵±۰/۰۵۲	۰/۷۴۶ ۰/۶۸۳–۰/۸۱۰	۰/۷۲۸ ۰/۶۴۰–۰/۸۰۲	۰/۹۸	۰/۷۱	۰/۵۰
MedViT	PCA و LDA	۰/۶۷۴±۰/۰۳۱	۰/۶۸۳ ۰/۶۱۹–۰/۷۴۶	۰/۶۷۲ ۰/۵۹۷–۰/۷۴۴	۰/۹۸	۰/۶۳	۰/۴۱
MedViT	لایه‌ی خطی	۰/۶۶۶±۰/۰۳۰	۰/۵۸۷	۰/۵۴۳	۰/۸۴	۰/۵۲	۰/۲۷

بهترین ترکیب، DINOv2 با تحلیل تشخیصی خطی، به دقت آزمون ۰/۸۴۱ رسید، و دقت اعتبارسنجی متقاطع آن (۰/۸۱۵) نشان می‌دهد این رقم حاصل یک تقسیم خوش‌اقبال نیست. در هر دو رمزگذار، کاهش ابعاد با تحلیل مؤلفه‌های اصلی دقت را پایین آورد و لایه‌ی خطی نیز از تحلیل تشخیصی خطی بهتر عمل نکرد؛ یعنی بخشی از اطلاعات پویش در مؤلفه‌هایی نشسته است که بیشترین وردایی را ندارند، و افزودن پراسنجه آموزش‌پذیر به سر دسته‌بند آن را بازیابی نمی‌کند.

الگوی خطا در همه‌ی ترکیب‌ها مشابه است. در پنج ترکیب از شش ترکیب، F1 پویش بدون‌تزریق دست‌کم ۰/۹۸ است، در حالی که F1 پویش شریانی یا وریدی در هیچ ترکیبی از ۰/۷۷ فراتر نمی‌رود. ده خطای بهترین ترکیب در ده نوبت متفاوت پخش شده‌اند (شش حجم شریانی که وریدی و چهار حجم وریدی که شریانی تشخیص داده شدند) و هیچ‌یک از آن‌ها را دسته‌بند اندامی یا شبکه‌ی برش‌محور اشتباه نکرده است. MedViT با تحلیل تشخیصی خطی، علاوه بر دقت پایین‌تر، سوگیری آشکاری دارد: ۱۲ خطا از ۱۶ خطای آن، حجم وریدی را شریانی تشخیص داده‌اند.

در مقایسه‌ی زوجی، دقت بهترین ترکیب ۱۴/۳ واحد درصد کمتر از دسته‌بند اندامی است (فاصله‌ی اطمینان ۲۲/۲–۴/۸)؛ از ۱۱ حجمی که دو روش درباره‌شان اختلاف دارند، دسته‌بند اندامی ۱۰ حجم را درست تشخیص داده است (مقدار p آزمون مک‌نمار برابر ۰/۰۱۲). فاصله با شبکه‌ی برش‌محور دائو و

همکاران ۱۲/۷ واحد درصد است (۲۰/۶—۳/۲؛ مقدار p برابر ۰/۰۳۹). با تصحیح بونفرونی برای سه مقایسه با روش‌های منتشرشده، تنها تفاوت با دسته‌بند اندامی معنادار می‌ماند. در مقابل، این ترکیب با مدل ریس و همکاران تفاوت معناداری ندارد (۱/۶ واحد درصد به سود DINOv2؛ مقدار p برابر ۱/۰)، و برتری DINOv2 بر MedViT با همان سر دسته‌بند (۹/۵ واحد درصد) نیز در این اندازه‌ی نمونه معنادار نیست (مقدار p برابر ۰/۲۴).

یک تبیین محتمل آن است که ورود ماده‌ی حاجب تغییری سراسری و پرتباین ایجاد می‌کند که حتی رمزگذاری آموزش‌دیده روی تصاویر طبیعی آن را بازتاب می‌دهد، در حالی که تفکیک شریانی از وریدی به مقایسه‌ی سطح HU میان چند ساختار کوچک وابسته است. در این پیکربندی چند عامل (پنجره‌ی شدت پهن، بازنمونه‌برداری به ۱۲۸ حجم‌دانه و ادغام میانگین) این اطلاعات ظریف را رقیق می‌کنند؛ آزمایش سهم آن‌ها را جدا نمی‌کند و از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که بازنمایی‌های عمومی در هر پیکربندی ناکافی‌اند.

نتیجه‌ی عملی این آزمایش برای پایان‌نامه روشن است. یک بازنمایی عمومی، پویش بدون‌تزریق را به‌خوبی تشخیص می‌دهد اما در تفکیک شریانی از وریدی، که ظریف‌ترین بخش مسئله است، به‌طور معنادار از دسته‌بند اندامی عقب می‌ماند. چون خط‌کش ارزیابی هم‌نهادی باید دقیقاً همین تمایز را بسنجد، این نتیجه تعیین می‌کند که خط‌کش باید از میانه‌های HU سطح‌اندام ساخته شود و نه از یک بازنمایی عمومی. حذف وابستگی به بخش‌بندی در شرایط این مطالعه هزینه‌ی معناداری در دقت دارد، در حالی که نقاب‌های اندام به‌هرحال برای هم‌ترازسازی و وزن‌دهی زیان هم‌نهادی تولید می‌شوند؛ از این رو دسته‌بند اندامی حفظ شد.

نقش این مدل در ارزیابی هم‌نهادی

ارزش اصلی این مؤلفه در جای دیگری است. همان بردار ۱۶ بعدی و همان دسته‌بند، دو معیار اصلی جدول ۵-۲ را می‌سازند:

- **featHU** از فاصله‌ی همین بردار میان تصویر هم‌نهاده و تصویر واقعی به دست می‌آید و مستقیم‌ترین سنجه‌ی بازسازی سطح تقویت است.
- **phase** و **prob** خروجی همین دسته‌بند روی تصویر هم‌نهاده‌اند و می‌پرسند آیا تصویر تولیدشده اساساً به پویش درخواست‌شده *تعلق دارد*.

به این ترتیب، مدلی که برای آماده‌سازی داده برگزیده شد، مسئله‌ی سنجش را نیز حل می‌کند. اعتبار این کاربرد به دقت مطلق دسته‌بند وابسته نیست بلکه به *ثبات* آن وابسته است: چون یک خط‌کش واحد روی

خروجی همه‌ی مدل‌های مقایسه‌شده اعمال می‌شود، هر سوگیری سامانه‌اتیک آن میان مدل‌ها مشترک است و رتبه‌بندی را جابه‌جا نمی‌کند.

یک قید باید کنار این استدلال گذاشته شود. نسخه‌ای از دسته‌بند که در ارزیابی هم‌نهادی به کار می‌رود، روی هر ۴۱۰ حجم آموزش دیده است؛ یعنی روی تصاویر واقعی همه‌ی ۱۳۷ نوبت، از جمله بیماران تقسیم آزمون هم‌نهادی. دقت خارج‌ازتای[۱۸] همین دستورالعمل روی این ۴۱۰ حجم ۰/۹۷۱ است و با دقت ۰/۹۸۴ نسخه‌ی بازآموزی‌شده روی بیماران ناشناخته هم‌خوان است؛ پس خطکش به داده‌ی تازه تعمیم می‌یابد. با این حال، معیارهای phase و prob روی تصویر هم‌نهاده بیمارانی سنجیده می‌شوند که تصویر واقعی‌شان در آموزش دسته‌بند حضور داشته است، و مقدار مطلق آن‌ها ممکن است اندکی خوش‌بینانه باشد. انتظار می‌رود این اثر عمدتاً میان همه‌ی مدل‌های هم‌نهادی مشترک باشد، هرچند نمی‌توان کاملاً رد کرد که به سود مدل‌هایی تمام شود که خروجی‌شان به تصویر واقعی همان بیمار نزدیک‌تر است. معیار featHU از این قید مصون است، چون تنها از استخراج ویژگی استفاده می‌کند و دسته‌بند در آن نقشی ندارد. بازآموزی دسته‌بند بدون بیماران تقسیم آزمون هم‌نهادی و امتیازدهی دوباره، این قید را برطرف می‌کند.

دو قید بر خواندن ارقام این بخش اثر می‌گذارند: ارزیابی درون‌سازمانی است و پویش تأخیری را پوشش نمی‌دهد، و مدل‌هایی که بدون بازآموزی اجرا شدند در شرایطی سنجیده شده‌اند که با ورودی اصلی آن‌ها یکسان نیست.

۵-۶ ارزیابی مؤلفه‌ی هم‌ترازسازی

این بخش مؤلفه‌ی هم‌ترازسازی (بخش ۴-۴) را ارزیابی می‌کند. قراردادهای گزارش و معیارها در بخش ۵-۱-۸ تعریف شده‌اند و دو مطالعه‌ی حذفی این مؤلفه در بخش ۵-۳ آمده‌اند؛ این بخش داده‌ی واجد شرط و اندازه‌ی مسئله، مقایسه با روش‌های موجود، اثر پیش‌پردازش بر آن‌ها، گذر اختیاری غیرصلب و هزینه‌ی محاسباتی را گزارش می‌کند.

داده‌ی واجد شرط

از ۲۶۵ نوبت مجموعه‌داده، تنها ۱۶۹ نوبت (۶۳/۸ درصد) سری بدون‌تزریق دارند. چون پویش بدون‌تزریق در سراسر این زنجیره‌ی مرجع ثابت است، ۹۶ نوبت باقی‌مانده پیش از هر هم‌ترازسازی کنار گذاشته می‌شوند. همین عدد، و نه کیفیت هم‌ترازی، سقف تعداد جفت‌های آموزشی هم‌نهادی را تعیین می‌کند.

[۱۸] Out-of-fold

تبدیل DICOM به NIfTI روی هر ۷۷۲ حجم بدون خطا انجام شد و بررسی خودکار سلامت بخش‌بندی ۷۷۱ حجم را پذیرفت. تنها حجم ردشده هر سه شرط این بررسی را هم‌زمان نقض می‌کرد: هیچ اندام مرجعی در آن شناسایی نشده بود، برچسب ستون فقرات نداشت و نقاب آن خالی بود؛ یعنی دقیقاً همان خرابی که این بررسی برای شناسایی‌اش طراحی شده است.

اندازه‌ی ناهم‌ترازی پیش از هم‌ترازسازی

پیش از تفسیر نتایج، اندازه‌ی مسئله باید روشن شود. جابه‌جایی مرکز اندام‌ها میان پویش بدون‌تزریق و پویش‌های دیگر، در حالت معمول ۲/۷۹ میلی‌متر است؛ تنها در ۱۰ درصد سری‌ها از ۱۰/۵ میلی‌متر بیشتر می‌شود و بیشینه‌ی آن ۲۹/۸ میلی‌متر است. گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم تنها وقتی جابه‌جایی اعمال می‌کند که جابه‌جایی برآوردشده از یک آستانه‌ی کمینه بزرگ‌تر باشد؛ این شرط در راستای سر به پا در ۱۲/۴ درصد و در صفحه‌ی مقطع در ۸/۸ درصد سری‌ها برقرار شد.

به بیان دیگر، پویش‌های این مجموعه‌داده در حدود ۸۷ درصد موارد از پیش تقریباً هم‌موقعیت‌اند. مسئله‌ی اصلی در این داده جابه‌جایی‌های بزرگ و فراگیر نیست، بلکه ناهم‌ترازی‌های چندمیلی‌متری و شکست‌های پراکنده است؛ این نکته در تفسیر جدول‌های بعد، به‌ویژه اثر پیش‌پردازش بر روش‌های موجود، تعیین‌کننده است.

مقایسه با روش‌های موجود

جدول ۵–۱۷ مسیر پیشنهادی را کنار چهار روش هم‌ترازسازی شناخته‌شده قرار می‌دهد: ANTs-SyN [۱۱]، مدل آموخته‌شده‌ی uniGradICON [۳۰] با و بدون بهینه‌سازی تکمیلی، و DEEDS [۱۳]. «بهینه‌سازی تکمیلی» یعنی ۵۰ گام بهینه‌سازی روی هر جفت، پس از پیش‌بینی مدل آموخته‌شده. روش‌های موجود یک‌بار روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه اجرا شده‌اند و دو روش از آن‌ها روی حجم خام نیز در جدول آمده‌اند؛ مقایسه‌ی کامل خام و پیش‌پردازش‌شده در زیربخش «اثر پیش‌پردازش بر روش‌های موجود» می‌آید.

جدول ۵-۱۷: مقایسه با روش‌های موجود روی مجموعه‌ی مشترک (۲۶ نوبت، ۵۷۴ مورد مقایسه) با خطکش ارزیابی یکسان. همه‌ی ستون‌ها مقدار معمول‌اند؛ برای دایس مقدار بیشتر و برای بقیه‌ی ستون‌ها مقدار کمتر بهتر است. تاخوردگی برای روش صلب بنا به تعریف صفر است. زمان به‌ازای هر جفت پویش است؛ زمان مسیر صلب از اجرای همان تابع هدف در جدول ۵-۱۲ و زمان ردیف B-اسپلاین مجموع زمان مسیر صلب و این گذر است. جزئیات رویه‌ی اندازه‌گیری زمان در پیوست آ-۱ آمده است. خروجی مسیر صلب از اجرایی گرفته شده که گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم هنوز در آن فعال بود؛ حذف این گام تفاوت معناداری در دقت ایجاد نمی‌کند (جدول ۵-۱۱). بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

روش	دایس	خطای مرکز (میلی‌متر)	فاصله‌ی مرزها (میلی‌متر)	تاخوردگی (درصد)	زمان (ثانیه)
مسیر پیشنهادی (بدون وزن آموخته‌شده)					
مسیر صلب پیشنهادی	۰/۸۱۵	۲/۰۹	۳/۳۵	۰	۲۸
مسیر صلب + پالایش B-اسپلاین	۰/۸۵۹	۱/۳۰	۳/۰۰	۰/۰۰	۶۹۷
روش‌های موجود، روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه					
ANTs-SyN	۰/۸۰۹	۱/۵۵	۳/۰۰	۰/۰۰	۸۸
uniGradICON	۰/۷۹۴	۱/۳۳	۳/۰۰	۰/۰۰	۱۱
uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی	۰/۸۳۲	۱/۱۲	۲/۶۰	۰/۰۰	۱۶۹
DEEDS	۰/۸۸۶	۱/۰۱	۲/۱۲	۲/۶۵	۲۵۷
روش‌های موجود، روی حجم خام					
DEEDS	۰/۸۸۰	۱/۱۷	۲/۱۲	۱/۹۴	۱۰۳
uniGradICON	۰/۷۳۶	۱/۷۵	۳/۳۵	۰/۰۰	۱۰

در دقت، DEEDS به‌وضوح جلوتر است. مسیر صلب در ۶۳ مورد از DEEDS بهتر و در ۵۰۵ مورد بدتر است (p کمتر از ۰/۰۰۱)، و هیچ خوانشی از این داده ادعای هم‌رده‌بودن دقت آن دو را پشتیبانی نمی‌کند. اما DEEDS در حالت معمول ۲/۶۵ درصد حجم‌دانه‌های درون نقاب را تا می‌کند؛ تغییرشکل در آن نواحی از نظر فیزیکی نامعتبر است و بافتی می‌سازد که در بدن بیمار وجود ندارد. برای کاربرد این پایان‌نامه، یعنی ساخت جفت‌های آموزشی هم‌نهادی، نبودِ تاخوردگی یک الزام است. با این حال بهترین دقت کل این مطالعه، دایس ۰/۸۸۶، روی خروجی پیش‌پردازش همین پایان‌نامه به دست آمده است.

در برابر مدل آموخته‌شده، نتیجه برابری است و نه برتری. مقدار معمول دایس مسیر صلب (۰/۸۱۵) از uniGradICON (۰/۷۹۴) بالاتر است، اما مقایسه‌ی مورد به مورد این تفاوت را تأیید نمی‌کند (۲۹۸ بهتر در برابر ۲۷۹ بدتر؛ p برابر ۰/۴۵). ادعای درست این است که یک مسیر صلبِ بدون آموزش با یک

مدل هم‌ترازسازی آموخته‌شده روی مجموعه‌داده‌های متعدد تفاوت معناداری ندارد؛ نه این‌که از آن بهتر است. نسخه‌ی همان مدل با بهینه‌سازی تکمیلی از مسیر صلب به‌طور معنادار دقیق‌تر است (۲۰۳ بهتر در برابر ۳۷۲ بدتر برای مسیر صلب؛ p کمتر از ۰/۰۰۱).

با گذر اختیاری B ـ اسپلاین، مسیر پیشنهادی به گروه روش‌های غیرصلب بدون تاخوردگی می‌رسد. این ردیف بالاترین مقدار معمول دایس را در میان روش‌های بدون تاخوردگی دارد، اما مقدار معمول به‌تنهایی مبنای رتبه‌بندی نیست؛ مقایسه‌ی مورد به مورد، الگوی اثر به تفکیک اندام و هزینه‌ی این گذر در زیربخش «گذر اختیاری پالایش غیرصلب» گزارش می‌شود.

تفکیک به‌ازای گروه اندام و اندام

برابری کلی مسیر صلب با uniGradICON عددی است که روی یازده اندام با رفتار آناتومیک متفاوت گرفته شده است و یک الگوی ساده را پنهان می‌کند: فاصله‌ی مسیر صلب با روش‌های غیرصلب بدون تاخوردگی تقریباً تنها در *اندام‌های نرم* معنادار است؛ در رگ‌های بزرگ و مهره‌ها این فاصله با اغلب آن‌ها معنادار نیست، و تنها DEEDS (که با تاخوردگی همراه است) در هر سه گروه برتری معنادار دارد. جدول زیر همین تحلیل را به سطح اندام می‌برد و نشان می‌دهد برابری کلی با uniGradICON از جنس «نبود تفاوت» نیست، بلکه حاصل جمع دو برتری در جهت مخالف است.

جدول ۵-۱۸: دایس به تفکیک اندام (مقدار معمول) روی مجموعه‌ی مشترک؛ روش‌های موجود روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه اجرا شده‌اند. سه ستون آخر مسیر صلب را مورد به مورد با uniGradICON مقایسه می‌کنند: شمار مواردی که مسیر صلب بهتر و بدتر است و مقدار p. چون این مقایسه برای یازده اندام تکرار شده، آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح ۰/۰۰۴۵ است و مقادیری که از آن عبور می‌کنند با $*$ مشخص شده‌اند. در هر سطر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است.

اندام	مسیر صلب	ANTs-SyN	uniGradICON	uniGradICON با بهینه‌سازی	DEEDS	صلب بهتر	صلب بدتر	p
اندام‌های نرم								
کبد	۰/۹۲۸	۰/۹۴۴	۰/۹۴۹	۰/۹۵۶	**۰/۹۶۱**	۹	۴۶	کمتر از ۰/۰۰۱*
طحال	۰/۸۷۷	۰/۹۰۷	۰/۹۲۳	۰/۹۳۱	**۰/۹۳۶**	۹	۴۶	کمتر از ۰/۰۰۱*
کلیه‌ی راست	۰/۷۹۰	۰/۷۸۳	۰/۷۱۶	۰/۷۴۵	**۰/۸۷۵**	۴۵	۱۰	کمتر از ۰/۰۰۱*
کلیه‌ی چپ	۰/۷۵۷	۰/۷۶۹	۰/۷۳۷	۰/۷۸۰	**۰/۸۷۷**	۳۸	۱۷	۰/۰۰۶۵
پانکراس	۰/۵۴۱	۰/۵۹۶	۰/۶۴۲	۰/۶۶۶	**۰/۷۱۴**	۲۱	۳۴	۰/۱۰
کیسه‌ی صفرا	۰/۵۷۸	۰/۶۵۴	۰/۷۲۶	۰/۷۳۱	**۰/۷۸۷**	۱۴	۲۸	۰/۰۴۴
رگ‌های بزرگ								
آئورت	۰/۷۳۴	۰/۷۰۵	۰/۶۵۱	۰/۶۹۱	**۰/۸۴۲**	۴۴	۱۱	کمتر از ۰/۰۰۱*
بزرگ‌سیاهرگ زیرین	۰/۵۵۹	۰/۶۵۱	۰/۶۱۸	۰/۶۵۱	**۰/۶۷۴**	۱۸	۳۷	۰/۰۱۴
مهره‌ها								
مهره‌ی L1	۰/۹۱۱	۰/۹۰۵	۰/۸۸۵	۰/۹۰۲	**۰/۹۱۴**	۳۸	۱۶	۰/۰۰۳۸*
مهره‌ی L2	۰/۹۰۳	۰/۹۱۱	۰/۸۹۷	۰/۹۱۶	**۰/۹۲۳**	۳۵	۱۴	۰/۰۰۳۸*
مهره‌ی L3	۰/۹۱۲	۰/۹۲۵	۰/۹۱۵	۰/۹۲۸	**۰/۹۳۱**	۲۵	۱۹	۰/۴۵

پس از تصحیح، مسیر صلب بر آئورت، کلیه‌ی راست و مهره‌های L1 و L2 به‌طور معنادار از uniGradICON بهتر است، و uniGradICON بر کبد و طحال؛ در پنج اندام دیگر هیچ تفاوتی از آستانه‌ی تصحیح‌شده عبور نمی‌کند.

این تقسیم تصادفی به نظر نمی‌رسد. ساختارهایی که مسیر صلب در آن‌ها برتر است میان دو پویش کم‌وبیش مانند یک جسم صلب جابه‌جا می‌شوند: مهره‌ها ذاتاً صلب‌اند، و آئورت و کلیه‌ها پشت صفاق و در مجاورت ستون فقرات قرار دارند. در مقابل، کبد و طحال مستقیماً زیر دیافراگم‌اند و بیشترین تغییرشکل تنفسی را دارند. این الگو با این تفسیر سازگار است که خطای مسیر صلب در جایی متمرکز است که فرض صلب‌بودن نقض می‌شود، و در جایی که این فرض برقرار است، تبدیل صلب، که برخلاف یک میدان تغییرشکل آموخته‌شده شکل ساختار را تغییر نمی‌دهد، از مدل آموخته‌شده پیشی می‌گیرد. این تبیین با این داده مستقیماً آزموده نشده است.

اثر پیش‌پردازش بر روش‌های موجود

مهم‌ترین نتیجه‌ی این بخش، مقایسه‌ی مسیر صلب با روش‌های دیگر نیست، بلکه این است که پیش‌پردازش این پایان‌نامه می‌تواند *پیش از* همان روش‌ها به کار رود و آن‌ها را بهتر کند. برای سنجش آن، هر یک از چهار روش موجود با پراسنجههای یکسان دو بار اجرا شد: یک‌بار روی حجم خام و یک‌بار روی خروجی پیش‌پردازش. حجم خام نیز یکسان‌سازی هندسه و شدت روشنایی را گذرانده است؛ تفاوت دو اجرا برش مشترک آناتومی‌محور است، به‌همراه گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم که در زمان این اجراها هنوز فعال بود. جدول ۵-۱۹ نتیجه را با سه شاخص گزارش می‌کند: دایس در حالت معمول، شمار شکست‌ها، و شمار خطاهای بزرگ مرکز اندام.

جدول ۵-۱۹: اثر پیش‌پردازش این پایان‌نامه بر چهار روش هم‌ترازسازی موجود، روی حدود ۵۸۰ مورد مقایسه از ۲۶ نوبت. «شکست» یعنی دایس کمتر از ۰/۵ و «خطای بزرگ» یعنی خطای مرکز اندام بیش از ۱۰ میلی‌متر. ستون «تغییر مورد به مورد» برای دایس شمار مواردی را می‌دهد که با پیش‌پردازش بهتر و بدتر شده‌اند، و برای دو شاخص دیگر شمار شکست‌ها یا خطاهای بزرگی که رفع شده و شمار آن‌هایی که تازه پدید آمده‌اند. مقدار p از آزمون علامت روی همین دو شمار به دست آمده است.

روش	شاخص	روی حجم خام	با پیش‌پردازش	تغییر مورد به مورد	p
DEEDS	دایس (مقدار معمول)	۰/۸۸۰	۰/۸۸۶	۳۷۱ بهتر، ۱۹۶ بدتر	کمتر از ۰/۰۰۱
	شمار شکست‌ها	۳۲	۲۲	۱۳ رفع، ۳ تازه	۰/۰۲۱
	شمار خطاهای بزرگ	۶۳	۲۲	۴۳ رفع، ۲ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱
uniGradICON	دایس (مقدار معمول)	۰/۷۳۴	۰/۷۹۴	۳۳۰ بهتر، ۲۴۴ بدتر	کمتر از ۰/۰۰۱
	شمار شکست‌ها	۱۵۷	۸۷	۸۳ رفع، ۱۳ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱
	شمار خطاهای بزرگ	۱۴۳	۵۱	۱۰۳ رفع، ۱۱ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱
uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی	دایس (مقدار معمول)	۰/۷۹۶	۰/۸۳۲	۲۹۶ بهتر، ۲۸۰ بدتر	۰/۵۳
	شمار شکست‌ها	۱۰۸	۶۴	۵۲ رفع، ۸ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱
	شمار خطاهای بزرگ	۱۱۵	۴۷	۷۷ رفع، ۹ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱
ANTs-SyN	دایس (مقدار معمول)	۰/۸۱۶	۰/۸۰۹	۲۶۶ بهتر، ۲۹۳ بدتر	۰/۲۷
	شمار شکست‌ها	۶۱	۵۷	۱۱ رفع، ۷ تازه	۰/۴۸
	شمار خطاهای بزرگ	۷۵	۴۴	۳۷ رفع، ۶ تازه	کمتر از ۰/۰۰۱

جدول ۵-۱۹ یک پیام روشن دارد: پیش‌پردازش برای هر *چهار* روش شمار خطاهای بزرگ مرکز اندام را به‌طور معنادار کم می‌کند، برای سه روش شمار شکست‌ها را، و برای دو روش مقدار معمول دایس را. در همه‌ی موارد، شمار خطاهای رفع‌شده چند برابر شمار خطاهای تازه است. برای uniGradICON، ۸۳ شکست رفع و تنها ۱۳ شکست تازه پدید آمد و شمار خطاهای بزرگ از ۱۴۳ به ۵۱ رسید؛ برای DEEDS، که روی حجم خام هم کم شکست می‌خورد، خطاهای بزرگ از ۶۳ به ۲۲ کاهش یافت. ANTs-SyN تنها

روشی است که دایس معمول و شمار شکست‌هایش تغییر معناداری نمی‌کند، اما حتی در آن نیز خطاهای بزرگ از ۷۵ به ۴۴ رسید.

جدول ۵-۲۰ نشان می‌دهد چرا برای دو روش شمار شکست‌ها کم می‌شود اما دایس معمول تغییر معناداری نمی‌کند. در این جدول، موارد مقایسه‌ی هر چهار روش بر اساس دایس روی حجم خام دسته‌بندی شده‌اند.

جدول ۵-۲۰: اثر پیش‌پردازش به تفکیک دشواری مورد روی حجم خام، برای موارد مقایسه‌ی هر چهار روش جدول ۵-۱۹ به‌صورت یک‌جا. ستون آخر شمار مواردی است که با پیش‌پردازش نیز دایس کمتر از ۰/۵ دارند.

دایس روی حجم خام	موارد	میانگین تغییر دایس	بهتر	بدتر	p	همچنان شکست
کمتر از ۰/۵ (شکست)	۳۵۸	۰/۲۹۴	۲۶۷	۸۳	کمتر از ۰/۰۰۱	۱۹۹
از ۰/۵ تا ۰/۷۵	۵۵۰	۰/۰۱۷	۳۱۱	۲۳۹	۰/۰۰۲۴	۲۶
۰/۷۵ و بیشتر	۱۳۹۹	منفی ۰/۰۰۵	۶۸۵	۶۹۱	۰/۸۹	۵

پیش‌پردازش در مواردی که روی حجم خام شکست خورده‌اند، دایس را در میانگین ۰/۲۹۴ بالا می‌برد و ۱۵۹ مورد از ۳۵۸ شکست را رفع می‌کند؛ در مواردی که روی حجم خام خوب هم‌تراز شده‌اند، هیچ تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، پیش‌پردازش *شکست‌ها را از میان برمی‌دارد* و به موارد موفق آسیبی نمی‌زند. چون مقدار معمول دایس در موارد موفق تعیین می‌شود، این اثر در آن کمتر دیده می‌شود و شمار شکست‌ها و خطاهای بزرگ شاخص درست‌تری برای آن است. سود برای روش‌هایی بزرگ‌تر است که روی حجم خام بیشتر شکست می‌خورند: نرخ شکست روی حجم خام برای uniGradICON ۲۷/۲ درصد و برای نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی تکمیلی ۱۸/۷ درصد است و میانگین بهبود موارد شکست این دو، ۰/۳۵۷ و ۰/۳۴۵ است؛ این اعداد برای ANTs-SyN (نرخ شکست ۱۰/۶ درصد) و DEEDS (۵/۵ درصد) به ۰/۱۰۸ و ۰/۱۶۶ می‌رسد. نیمه‌ی دیگر تصویر نیز باید گفته شود: ۱۹۹ مورد از شکست‌ها با پیش‌پردازش نیز شکست می‌مانند.

جدول ۵-۲۱ همین اثر را به تفکیک اندام نشان می‌دهد.

جدول ۵-۲۱: دایس روی حجم خام و با پیش‌پردازش (مقدار معمول) به تفکیک گروه اندام و اندام. نشانه‌ی * یعنی پیش‌پردازش آن روش را در آن گروه یا اندام به‌طور معنادار *بهتر* کرده و † یعنی به‌طور معنادار *بدتر*؛ آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح برای سه گروه ۰/۰۱۷ و برای یازده اندام ۰/۰۰۴۵ است. نبودن نشانه یعنی تفاوت معنادار نیست. در هر سطر، بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار زیرخط‌دار است.

	DEEDS		uniGradICON		uniGradICON با بهینه‌سازی		ANTs-SyN	
اندام	**خام**	**پیش‌پردازش**	**خام**	**پیش‌پردازش**	**خام**	**پیش‌پردازش**	**خام**	**پیش‌پردازش**
اندام‌های نرم								
کل گروه	۰/۸۸۰	*۰/۸۸۳	۰/۷۲۲	*۰/۷۷۴	۰/۷۸۲	۰/۸۲۳	۰/۷۹۴	۰/۷۹۸
کبد	۰/۹۵۸	*۰/۹۶۱	۰/۹۴۴	۰/۹۴۹	۰/۹۵۳	۰/۹۵۶	۰/۹۴۶	۰/۹۴۵
طحال	۰/۹۳۵	۰/۹۳۶	۰/۹۱۹	۰/۹۲۳	۰/۹۲۸	۰/۹۳۱	۰/۹۰۵	۰/۹۰۷
کلیه‌ی راست	۰/۸۶۶	*۰/۸۷۵	۰/۶۲۸	۰/۷۱۶	۰/۷۳۱	۰/۷۴۵	۰/۷۸۸	۰/۷۸۳
کلیه‌ی چپ	۰/۸۶۴	۰/۸۷۷	۰/۶۸۶	*۰/۷۳۷	۰/۷۷۹	۰/۷۸۰	۰/۷۶۶	۰/۷۶۹
پانکراس	۰/۷۰۹	۰/۷۱۴	۰/۶۱۲	۰/۶۴۲	۰/۶۵۰	۰/۶۶۶	۰/۶۰۷	۰/۵۹۶
کیسه‌ی صفرا	۰/۷۹۲	۰/۷۸۷	۰/۶۷۲	۰/۷۲۲	۰/۶۵۰	۰/۷۲۸	۰/۶۵۲	۰/۶۵۴
رگ‌های بزرگ								
کل گروه	۰/۷۵۴	*۰/۷۸۳	۰/۵۴۹	۰/۶۳۸	۰/۶۱۵	۰/۶۵۳	۰/۶۲۳	۰/۶۷۲
آئورت	۰/۸۰۰	*۰/۸۴۲	۰/۵۵۸	۰/۶۵۱	۰/۶۴۰	۰/۶۹۱	۰/۶۵۷	۰/۷۰۵
بزرگ‌سیاهرگ زیرین	۰/۶۴۸	۰/۶۷۴	۰/۵۲۷	*۰/۶۱۸	۰/۶۱۵	*۰/۶۵۱	۰/۶۱۷	۰/۶۵۱
مهره‌ها								
کل گروه	۰/۹۱۸	*۰/۹۲۳	۰/۸۹۵	۰/۸۹۷	۰/۹۱۶	۰/۹۱۶	۰/۹۲۰	†۰/۹۱۵
مهره‌ی L1	۰/۹۱۳	۰/۹۱۱	۰/۸۸۱	۰/۸۸۴	۰/۹۰۸	۰/۹۰۲	۰/۹۰۸	۰/۹۰۵
مهره‌ی L2	۰/۹۱۸	*۰/۹۲۳	۰/۸۹۱	۰/۸۹۷	۰/۹۲۱	۰/۹۱۶	۰/۹۲۲	۰/۹۱۱
مهره‌ی L3	۰/۹۲۲	*۰/۹۳۰	۰/۹۰۸	۰/۹۱۳	۰/۹۲۰	۰/۹۲۷	۰/۹۳۰	۰/۹۲۵

برای DEEDS، پیش‌پردازش در هر سه گروه به‌طور معنادار سودمند است و در سطح اندام، آئورت، کلیه‌ی راست، کبد و مهره‌های L2 و L3 را بهتر می‌کند؛ بزرگ‌ترین جهش در آئورت است (۰/۸۰۰ به ۰/۸۴۲). برای uniGradICON، سود در اندام‌های نرم معنادار است و کلیه‌ی چپ و بزرگ‌سیاهرگ زیرین را بهتر می‌کند؛ برای نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی تکمیلی، بزرگ‌سیاهرگ زیرین. اثر پیش‌پردازش بر شکست‌ها در سطح اندام از این نیز روشن‌تر است: شکست‌های طحال برای uniGradICON از ۹ و برای نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی از ۷ به صفر رسید، شکست‌های کبد uniGradICON از ۵ به صفر، و شکست‌های کلیه‌ی راست نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی از ۹ به ۱؛ در کل اندام‌های نرم، شکست‌های uniGradICON از ۸۶ به ۴۰ و شکست‌های نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی از ۶۰ به ۲۹ کاهش یافت.

یک نتیجه‌ی خلاف این جهت نیز باید گزارش شود. برای ANTs-SyN در مهره‌ها، پیش‌پردازش دایس را اندکی و به‌طور معنادار *کاهش* داد (۵۲ مورد بهتر در برابر ۸۴ بدتر؛ مقدار معمول از ۰/۹۲۰ به ۰/۹۱۵). اندازه‌ی این کاهش کوچک است و علت آن در این پایان‌نامه بررسی نشده است.

برای این‌که معلوم شود این اثر به گام هم‌ترازی درشت مرکز جرم، که از مسیر پیشنهادی کنار گذاشته

شد، وابسته است یا نه، همین مقایسه با خروجی *فقط برش مشترک* روی ۲۹ نوبت نیز انجام شد. نتیجه همان است: شمار خطاهای بزرگ برای DEEDS از ۸۲ به ۲۶، برای ANTs-SyN از ۸۹ به ۵۲ و برای uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی از ۱۵۷ به ۵۵ رسید، و شمار شکست‌های DEEDS از ۳۹ به ۲۷ و نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی از ۱۴۲ به ۷۱ کاهش یافت؛ همه‌ی این تغییرها معنادارند (p کمتر از ۰/۰۱). برای ANTs-SyN، مانند پیش، شمار شکست‌ها تغییر نکرد. اجرای فقط‌برش uniGradICON تنها برای ۸ بررسی کامل است و در این مقایسه نیامده است.

ادعای قابل‌دفاع این زیربخش در نتیجه چنین است: پیش‌پردازش این پایان‌نامه، پیش از روش‌های هم‌ترازسازی موجود، شکست‌ها و خطاهای بزرگ آن‌ها را به‌طور معنادار کاهش می‌دهد، برای DEEDS و uniGradICON دقت معمول را نیز بالا می‌برد، و بهترین پیکربندی کل این مطالعه روی خروجی همین پیش‌پردازش به دست آمده است. ادعای بهبود دقت معمول برای ANTs-SyN و نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی تکمیلی uniGradICON پشتیبانی نمی‌شود.

گذر اختیاری پالایش غیرصلب: سنجه‌ای برای کیفیت جفت‌ها

جدول‌های پیشین کیفیت خروجی صلب را در برابر روش‌های دیگر می‌سنجند، اما نشان نمی‌دهند پس از هم‌ترازی صلب چه مقدار ناهم‌ترازی *غیرصلب* در جفت‌ها باقی مانده و این باقی‌مانده در کدام اندام‌هاست. این اندازه مشخص می‌کند جفت‌هایی که به هم‌نهادی داده می‌شوند در کدام نواحی قابل‌اتکا هستند. گذر اختیاری B‌ـاسپلاین برای همین اندازه‌گیری به کار رفت. این گذر از خروجی مسیر صلب آغاز می‌کند و تنها تغییرشکل محلی به آن می‌افزاید؛ پس فاصله‌ی دقت آن با خروجی صلب، اندازه‌ای از همان ناهم‌ترازی باقی‌مانده است. جدول ۵-۲۲ این فاصله را به تفکیک گروه اندام و اندام گزارش می‌کند.

تعریف گذر. این گذر اختیاری است و در مسیر پیشنهادی نیست. از خروجی گذر یک آغاز می‌کند و یک تبدیل B‌ـاسپلاین آزادشکل مکعبی [۲۶] را روی شبکه‌ی کنترلی با فاصله‌ی ۲۵ میلی‌متر برآورد می‌کند. معیار آن همبستگی متقاطع نرمال‌شده‌ی محلی با شعاع همسایگی ۴ حجم‌دانه است و روی بزرگی شیو محاسبه می‌شود، نه روی مقدار HU؛ چون سطح روشنایی میان دو پویش قابل‌اتکا نیست. دامنه‌ی معیار به نقاب اندام‌ها محدود است: نقاب تصویر ثابت با گشادسازی ۴ تا ۸ میلی‌متری، بسته به ساختار، و نقاب تصویر متحرک با ۱۲ میلی‌متر گشادسازی بیشتر ساخته می‌شود، تا خطای باقی‌مانده‌ی گذرهای صلب را در بر بگیرد. بهینه‌سازی با L-BFGS-B در سه سطح هرم (کوچک‌سازی ۴، ۲ و ۱ برابر) و حداکثر ۳۰۰ تکرار در هر سطح انجام می‌شود و معیار با نمونه‌گیری تصادفی از ۱۵ درصد حجم‌دانه‌های دامنه برآورد می‌شود.

تاخوردگی. برخلاف گذرهای صلب، این گذر از تاخوردگی مصون نیست؛ پس درصد تاخوردگی هر جفت اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. دروازه‌ی پذیرشی بر آن گذاشته نشده است، چون دروازه‌ای که با کمترین تاخوردگی نتیجه را به خروجی صلب برگرداند، اثر گذر را پنهان می‌کند و آن را از یک سنجه به یک صافی تبدیل می‌کند.

جدول ۵-۲۲: گذر اختیاری B‌ـاسپلاین در برابر مسیر صلب پیشنهادی روی مجموعه‌ی مشترک. دایس به‌صورت مقدار معمول است. دو ستون «بهتر» و «بدتر» شمار مواردی را می‌دهند که گذر غیرصلب در آن‌ها دایس بالاتر یا پایین‌تری از خروجی صلب دارد (موارد برابر کنار گذاشته شده‌اند) و ستون آخر مقدار p است. آستانه‌ی معناداری پس از تصحیح برای سه گروه ۰/۰۱۷ و برای یازده اندام ۰/۰۰۴۵ است و مقادیری که از آن عبور می‌کنند با $*$ مشخص شده‌اند.

گروه یا اندام	مسیر صلب	با پالایش B‌ـاسپلاین	بهتر	بدتر	p
اندام‌های نرم					
کل گروه	۰/۷۹۵	۰/۸۵۲	۲۳۴	۷۵	کمتر از ۰/۰۰۱*
کبد	۰/۹۲۸	۰/۹۵۱	۵۲	۲	کمتر از ۰/۰۰۱*
طحال	۰/۸۷۷	۰/۹۲۰	۴۵	۹	کمتر از ۰/۰۰۱*
کلیه‌ی راست	۰/۷۹۰	۰/۸۳۷	۳۶	۱۸	۰/۰۲۰
کلیه‌ی چپ	۰/۷۵۷	۰/۸۲۲	۴۱	۱۳	کمتر از ۰/۰۰۱*
پانکراس	۰/۵۴۱	۰/۵۶۳	۲۷	۲۷	۱/۰۰
کیسه‌ی صفرا	۰/۵۷۸	۰/۷۴۳	۳۳	۶	کمتر از ۰/۰۰۱*
رگ‌های بزرگ					
کل گروه	۰/۶۷۰	۰/۶۵۵	۴۲	۶۶	۰/۰۲۶
آئورت	۰/۷۳۴	۰/۶۹۷	۱۲	۴۲	کمتر از ۰/۰۰۱*
بزرگ‌سیاهرگ زیرین	۰/۵۵۹	۰/۵۷۹	۳۰	۲۴	۰/۵۰
مهره‌ها					
کل گروه	۰/۹۱۰	۰/۹۰۵	۵۸	۷۷	۰/۱۲
مهره‌ی L1	۰/۹۱۱	۰/۹۰۳	۱۹	۳۴	۰/۰۵۳
مهره‌ی L2	۰/۹۰۳	۰/۹۰۱	۱۸	۲۶	۰/۲۹
مهره‌ی L3	۰/۹۱۲	۰/۹۰۹	۲۱	۱۷	۰/۶۳

در مجموع، گذر غیرصلب مقدار معمول دایس را از ۰/۸۱۵ به ۰/۸۵۹ می‌رساند و در مقایسه‌ی مورد به مورد روی ۵۷۷ مورد، ۳۳۴ مورد بهتر و ۲۲۰ مورد بدتر است (p کمتر از ۰/۰۰۱). میانگین این بهبود ۰/۰۲۸ واحد دایس است و بازه‌ی اطمینان ۹۵ درصدی آن، که با ۲۰۰۰ بار نمونه‌گیری دوباره‌ی تصادفی از نوبت‌ها برآورد شد، از ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۴۳ است. مقدار معمول خطای مرکز اندام نیز از ۲/۰۹ به ۱/۳۰ میلی‌متر می‌رسد. این بهبود با تاخوردگی ناچیزی همراه است: تاخوردگی در حالت معمول صفر است، تنها

۱۱ از ۵۵ جفت پویش مقدار غیرصفر دارند و بیشینه‌ی آن ۰/۰۵۵ درصد حجم‌دانه‌هاست.

اهمیت این گذر اما بیشتر در *الگوی* اثر آن است تا در عدد کل. همه‌ی بهبود معنادار در اندام‌های نرم رخ می‌دهد: کبد، طحال، کلیه‌ی چپ و کیسه‌ی صفرا پس از تصحیح بهبود معنادار دارند و بزرگ‌ترین جهش در کیسه‌ی صفراست (۰/۵۷۸ به ۰/۷۴۳). در مهره‌ها تفاوت معناداری دیده نمی‌شود؛ همان رفتاری که از گروه کنترل انتظار می‌رود، چون مهره‌ها صلب‌اند و پس از گذرهای صلب احتمالاً چیزی برای اصلاح محلی در آن‌ها باقی نمانده است. خوانش این جدول به‌عنوان سنجه‌ی کیفیت جفت‌ها این است که ناهم‌ترازی باقی‌مانده‌ی جفت‌های صلب عمدتاً در اندام‌های نرم است. این نتیجه برای ارزیابی هم‌نهادی معنا دارد، چون معیار اصلی آن در سطح اندام تعریف شده است (بخش ۵-۱-۴): بخشی از اختلاف تصویر هم‌نهاده با مرجع در همین اندام‌ها ممکن است از ناهم‌ترازی جفت و نه از خطای مدل ناشی شود.

رگ‌های بزرگ در جهت مخالف حرکت می‌کنند. گذر غیرصلب بر آئورت به‌طور معنادار از خروجی صلب بدتر است (۱۲ مورد بهتر در برابر ۴۲ مورد بدتر؛ p کمتر از ۰/۰۰۱) و در بزرگ‌سیاهرگ زیرین اثر معناداری ندارد. یک تبیین محتمل به معیار این گذر برمی‌گردد: این معیار روی بزرگی شیو شدت روشنایی تعریف شده است، و لبه‌های رگ‌ها همان لبه‌هایی‌اند که با ورود ماده‌ی حاجب پدیدار یا پررنگ می‌شوند؛ پس فرضی که معیار در استخوان بر آن تکیه دارد، در رگ‌ها برقرار نیست. تفکیک پویش‌ها با این تبیین سازگار است: میانگین بهبود در پویش وریدی ۰/۰۳۷ واحد دایس است (p کمتر از ۰/۰۰۱) و در پویش شریانی، که تغییر روشنایی رگ‌ها در آن شدیدتر است، ۰/۰۲۷ (p برابر ۰/۰۴۷). این تبیین در این پایان‌نامه آزموده نشده است؛ پیامد عملی آن اما به تبیین وابسته نیست: برای رگ‌ها، خروجی صلب انتخاب مطمئن‌تری است.

سود گذر غیرصلب در موارد دشوار بزرگ‌تر است، اما این موارد را نجات نمی‌دهد. در ۷۷ مورد مقایسه‌ای که دایس خروجی صلب در آن‌ها کمتر از ۰/۵ است، میانگین بهبود ۰/۱۰۵ است؛ با این حال ۴۶ مورد از آن‌ها پس از پالایش نیز شکست می‌مانند و نرخ شکست کل تنها از ۱۳/۴ به ۹/۹ درصد می‌رسد. یک گذر محلی با شبکه‌ی کنترلی ۲۵ میلی‌متری برای جبران خطای درشت طراحی نشده است، و این نتیجه با این برداشت سازگار است که کیفیت نهایی همچنان به گذرهای صلب و پیش‌پردازش پیش از آن‌ها وابسته است.

خوانش دوم این گذر به خودِ پیش‌پردازش مربوط است. تبدیل B-اسپلاین آزادشکل روشی کلاسیک و بدون آموزش است [۲۶]، و وقتی از خروجی مسیر صلب این پایان‌نامه آغاز می‌کند، به گروه روش‌های غیرصلب بدون تاخوردگی می‌رسد. تفاوت آن با ANTs-SyN معنادار نیست (۳۰۴ در برابر ۲۶۳؛ p برابر ۰/۰۹۳) و از uniGradICON بهتر است (۳۵۰ در برابر ۲۲۷؛ p کمتر از ۰/۰۰۱). در برابر uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی تصویر یکدست نیست: آن مدل در موارد بیشتری جلوتر است

(۳۱۵ در برابر ۲۶۰؛ p برابر ۰/۰۲۴)، اما میانگین تفاوت تنها ۰/۰۰۱ واحد دایس است و بازه‌ی اطمینان آن، از منفی ۰/۰۱۲ تا ۰/۰۱۱، صفر را در بر می‌گیرد. DEEDS همچنان به‌طور قاطع دقیق‌تر است (۵۲۴ مورد در برابر ۴۹)، با همان تاخوردگی جدول ۵-۱۷. این مقایسه یک قید دارد: گذر B ـ اسپلاین تنها روی خروجی پیش‌پردازش اجرا شده است، پس نشان نمی‌دهد همین گذر بدون پیش‌پردازش به کجا می‌رسید؛ شاهد مستقیم اثر پیش‌پردازش همچنان جدول ۵-۱۹ است.

جایگاه گذر غیرصلب از همین دو خوانش روشن می‌شود. دقت بیشتر آن واقعی است، اما بهایی دارد که در زیربخش بعد می‌آید: زمان معمول مسیر صلب همراه با این گذر ۶۹۷ ثانیه به‌ازای هر جفت پویش است. بنابراین این گذر برای ساخت یک‌باره و برون‌خط جفت‌های آموزشی، وقتی دقت اندام‌های نرم اولویت دارد، گزینه‌ای قابل‌دفاع است؛ و برای رگ‌ها یا کاربردی که زمان در آن محدودیت است، مسیر صلب کافی و مطمئن‌تر است. کاربرد دیگر آن سنجش است: هر بار که داده یا گام‌های پیش‌پردازش تغییر کند، اجرای این گذر روی جفت‌ها نشان می‌دهد ناهم‌ترازی باقی‌مانده در کدام اندام‌ها و به چه اندازه است.

هزینه‌ی محاسباتی

جدول ۵-۲۳ هزینه‌ی هر روش را به‌ازای هر جفت پویش نشان می‌دهد: زمان اجرا، بیشینه‌ی حافظه و نیاز به آموزش پیشین. رویه‌ی اندازه‌گیری در بخش ۴-۴ آمده است. همه‌ی اجراها روی یک کارساز با ۸۰ هسته‌ی پردازنده و بدون پردازنده‌ی گرافیکی انجام شده‌اند؛ پس این جدول یک مقایسه‌ی پردازنده با پردازنده است، نکته‌ای که در خواندن ردیف‌های uniGradICON اهمیت دارد.

جدول ۵-۲۳: هزینه‌ی روش‌ها به‌ازای هر جفت پویش روی همان ۲۶ نوبت. ستون دوم مقدار معمول زمان بر حسب ثانیه است و ستون سوم بازه‌ای که نیمی از اجراها در آن قرار دارند؛ ستون «نسبت» زمان معمول هر روش را بر زمان معمول مسیر صلب تقسیم می‌کند و ستون آخر نشان می‌دهد روش به آموزش پیشین روی داده نیاز دارد یا نه. روش‌های موجود روی خروجی پیش‌پردازش این پایان‌نامه اجرا شده‌اند؛ زمان ردیف B ـ اسپلاین مجموع زمان مسیر صلب و این گذر است. جزئیات رویه‌ی اندازه‌گیری در پیوست آ ـ ۱ آمده است. بهترین مقدار پررنگ و دومین مقدار بهتر زیرخط‌دار است.

روش	زمان معمول	نیمی از اجراها	نسبت	حافظه (مگابایت)	آموزش
مسیر صلب پیشنهادی	۲۸	۲۴–۳۱	۱/۰	**۱۳۳۶**	ندارد
مسیر صلب + پالایش B ـ اسپلاین	۶۹۷	۴۰۳–۱۰۶۰	۲۵/۰	۱۶۱۳	ندارد
ANTs-SyN	۸۸	۶۸–۱۰۳	۳/۱	۳۲۳۵	ندارد
uniGradICON	**۱۱**	۹–۱۳	**۰/۴**	۳۶۲۱	دارد
uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی	۱۶۹	۱۲۴–۲۰۶	۶/۰	۳۸۲۶	دارد
DEEDS	۲۵۷	۲۱۵–۲۸۸	۹/۲	۴۰۰۹	ندارد

مسیر صلب پیشنهادی از همه‌ی روش‌های مبتنی‌بر بهینه‌سازی تکراری ارزان‌تر است. زمان معمول آن ۲۸ ثانیه به‌ازای هر جفت پویش است (نیمی از اجراها میان ۲۴ و ۳۱ ثانیه)، در برابر ۸۸ ثانیه برای ANTs-SyN و ۱۶۹ ثانیه برای uniGradICON با بهینه‌سازی تکمیلی و ۲۵۷ ثانیه برای DEEDS؛ یعنی دقیق‌ترین روش این مطالعه حدود ۹ برابر کندتر از آن است. فاصله در حافظه بیشتر هم هست: بیشینه‌ی حافظه‌ی مسیر صلب ۱۳۳۶ مگابایت است، در برابر ۳۲۳۵ مگابایت ANTs-SyN، ۳۸۲۶ مگابایت نسخه‌ی دارای بهینه‌سازی تکمیلی و ۴۰۰۹ مگابایت DEEDS، که پرمصرف‌ترین روش جدول است.

اما مسیر صلب ارزان‌ترین روش نیست. uniGradICON با یک گذر پیش‌رو و زمان معمول ۱۱ ثانیه از آن سریع‌تر است؛ همان روشی که دقتش با مسیر صلب تفاوت معناداری ندارد. آن‌چه مسیر صلب در این قیاس دارد در ستون زمان دیده نمی‌شود: uniGradICON این سرعت را با تکیه بر آموزشی پیشین روی مجموعه‌داده‌های متعدد به دست می‌آورد، در حالی که مسیر صلب هیچ وزن آموخته‌شده‌ای ندارد و برای انتقال به مرکز یا دستورالعمل تازه به بازآموزی نیاز ندارد. در مقابل، چون هیچ اجرایی از پردازنده‌ی گرافیکی استفاده نکرده است، عدد ۱۱ ثانیه نماینده‌ی پیکربندی مورد نظر سازندگان این مدل نیست و روی سخت‌افزار گرافیکی کوتاه‌تر خواهد شد؛ این قید مقایسه را به سود مسیر صلب سوگیر نمی‌کند، بلکه برعکس. ANTs-SyN و DEEDS پیاده‌سازی‌های پردازنده‌محورند و زمان آن‌ها نماینده‌ی پیکربندی متعارفشان است.

گذر اختیاری B ـ اسپلاین پرهزینه‌ترین ردیف جدول است. زمان معمول خود این گذر ۶۷۰ ثانیه به‌ازای هر جفت پویش است (نیمی از اجراها میان ۳۹۰ و ۱۰۳۷ ثانیه)، و با زمان مسیر صلب به ۶۹۷ ثانیه می‌رسد؛ یعنی حدود ۲۵ برابر مسیر صلب، ۸ برابر ANTs-SyN و ۲/۷ برابر DEEDS. پراکندگی این زمان زیاد است، چون بهینه‌ساز تا رسیدن به معیار توقف پیش می‌رود و شمار تکرارها از جفتی به جفت دیگر تغییر می‌کند (در اجرای کامل این گذر، در حالت معمول ۶۳/۵ تکرار و از ۱ تا ۲۹۰). در مقابل، بیشینه‌ی حافظه‌ی آن ۱۶۱۳ مگابایت است؛ یعنی این گذر گران است اما کم‌حافظه، و از هر سه روش غیرصلب دیگر حافظه‌ی کمتری می‌خواهد. همین هزینه‌ی زمانی دلیل اصلی آن است که این گذر در مسیر پیشنهادی اختیاری مانده است.

زمان‌ها به بار کاری ماشین حساس‌اند. اجرای کامل گذر B ـ اسپلاین، که خروجی‌های ارزیابی‌شده‌ی این پایان‌نامه از آن آمده‌اند، در حالت معمول ۱۶۱۶ ثانیه به‌ازای هر جفت پویش طول کشید، یعنی حدود ۲/۴ برابر اندازه‌گیری کنترل‌شده‌ی جدول، در حالی که پیکربندی و داده یکسان بود. بار کاری ماشین در زمان آن اجرا ثبت نشده است و همین تفاوت نشان می‌دهد ستون زمان را باید در حد *مرتبه‌ی بزرگی* خواند و نه عددی دقیق؛ به‌ویژه که زمان و حافظه‌ی مسیر صلب، ANTs-SyN و دو نسخه‌ی uniGradICON از اجراهای پیشین همان کارساز آمده‌اند و بار کاری آن اجراها نیز ثبت نشده است. نتیجه‌گیری‌های این زیربخش، که به تفاوت‌های چندبرابری تکیه دارند، با این عدم‌قطعیت تغییر نمی‌کنند.

جمع‌بندی

- پیش‌پردازش این پایان‌نامه، پیش از روش‌های هم‌ترازسازی موجود، شکست‌ها و خطاهای بزرگ آن‌ها را به‌طور معنادار کاهش می‌دهد؛ خطاهای بزرگ برای هر چهار روش و شکست‌ها برای سه روش. این سود در مواردی متمرکز است که روی حجم خام شکست خورده‌اند، و به موارد موفق آسیبی نمی‌زند. بهترین دقت کل مطالعه (DEEDS، دایس ۰/۸۸۶) روی خروجی همین پیش‌پردازش به دست آمد.

- روی دامنه‌ی ثابتِ نقاب اندام‌ها، تابع آناتومیک ساده از تابع لبه بهتر و از MIND پایدارتر است (خطای مرکز و نرخ شکست کمتر، هرچند دایس MIND کمی بالاتر است). برتری بر تابع لبه در اندام‌های نرم و رگ‌ها دیده می‌شود و در مهره‌ها نه. این مقایسه نوع معیار را می‌سنجد و درباره‌ی محدودکردن دامنه (نقاب یا کل تصویر) چیزی نمی‌گوید؛ آن مقایسه اجرا نشده است.

- دو گذر صلب اثرهای مکمل دارند: هم‌ترازی صلب اولیه بر اندام‌های نرم و پالایش صلب بر مهره‌ها.

- دروازه‌ی پذیرش، گذری را که خطا را حدود شش برابر می‌کرد به گذری بی‌اثر تبدیل کرد.

- مسیر صلب با uniGradICON در مجموع تفاوت معناداری ندارد، اما این برابری از دو برتری مخالف تشکیل شده است: مسیر صلب بر آئورت، کلیه‌ی راست و مهره‌های L1 و L2 بهتر است و uniGradICON بر کبد و طحال. دقت DEEDS بالاتر از هر دو می‌ماند، به بهای تاخوردگی.
- مسیر صلب بدون پردازنده‌ی گرافیکی و بدون آموزش، در ۲۸ ثانیه برای هر جفت پویش اجرا می‌شود و از روش‌های مبتنی‌بر بهینه‌سازی تکراری ارزان‌تر است؛ تنها گذر پیش‌روی uniGradICON، که به آموزش پیشین متکی است، از آن سریع‌تر است.
- گذر اختیاری B‑اسپلاین، با تاخوردگی ناچیز، دقت را به‌طور معنادار و عمدتاً در اندام‌های نرم بالا می‌برد و به‌عنوان سنجه نشان می‌دهد ناهم‌ترازی باقی‌مانده‌ی جفت‌های صلب در همین اندام‌هاست. اثر آن بر رگ‌ها در جهت مخالف است و برای آئورت خروجی صلب انتخاب مطمئن‌تری می‌ماند.

قیدهای این بخش: چون هیچ اجرایی روی پردازنده‌ی گرافیکی انجام نشده، زمان روش‌های یادگیری‌محور نماینده‌ی پیکربندی متعارف آن‌ها نیست؛ ارقام سه روش از اجراهای پیشین همان کارساز آمده‌اند که بار کاری ماشین در آن‌ها ثبت نشده است، و تفاوت ۲/۴ برابری میان دو اندازه‌گیری گذر B-اسپلاین نشان می‌دهد ستون زمان را باید در حد مرتبه‌ی بزرگی خواند. گذر B‑اسپلاین تنها روی خروجی پیش‌پردازش اجرا شده و تبیین پیشنهادی برای افت آن در آئورت آزموده نشده است.

۷-۵ جمع‌بندی و دامنه‌ی اعتبار

نتایج این فصل را می‌توان در چهار جمله خلاصه کرد. نخست، PLC-Net با یک مدل واحد هر دو پویش را تولید می‌کند و دایس بخش‌بندی ورید باب و طحالی را در هر ۲۰ مورد آزمون بالا می‌برد (+۰/۱۶۶)، با سودمندی پایین‌دستی هم‌رده‌ی بهترین مدل تک‌پویش (ResViT)، با حدود ۹ برابر پراسنجه‌ی کمتر و حدود ۷ برابر حافظه‌ی کمتر، اما شمار عمل برابر به‌ازای هر برش در ارزیابی، و بالاتر از سایر رقبا؛ اما اثر روی ترکیب از پیش تعیین‌شده‌ی اندام‌های وابسته به ماده‌ی حاجب خنثی ماند، چون افت متمرکز کیسه‌ی صفرا سود ورید باب را جبران می‌کند. دوم، مطالعه‌ی حذفی نشان داد شرطی‌سازی پویش کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین تغییر است و ضریب متخاصم در این مسئله یک فراپراسنجه حساس است. سوم، ارزیابی معیارها یک یافته‌ی روش‌شناختی مستقل داد: در میان معیارهای تصویری، تنها خطای HU سطح‌اندام پس از کنار گذاشتن مدل‌های ناموفق با سودمندی پایین‌دستی هم‌بسته می‌ماند، و PSNR، SSIM، FID و LPIPS چنین رابطه‌ای نشان نمی‌دهند. چهارم، مؤلفه‌های پیش‌نیاز کار کردند: دسته‌بند اندامی روی بیماران ناشناخته به دقت ۰/۹۸۴ رسید، و در هم‌ترازسازی، پیش‌پردازش آناتومی‌محور شکست‌ها و خطاهای بزرگ

هر چهار روش موجود را به‌طور معنادار کاهش داد؛ در مقایسه‌ی توابع هدف روی نقاب اندام‌ها نیز تابع آناتومیک ساده از تابع لبه بهتر بود، اما سود خودِ محدودکردن دامنه آزموده نشد.

دامنه‌ی اعتبار نتایج

- **اندازه و منشأ داده.** همه‌ی آزمایش‌ها روی یک مجموعه‌داده‌ی عمومی و تک‌مرکزی (VinDr-Multiphase) انجام شده‌اند؛ تقسیم آزمون هم‌نهادی ۲۰ مورد، تقسیم آزمون تشخیص پویش ۲۱ نوبت و ارزیابی هم‌ترازسازی ۲۶ نوبت است. فاصله‌های اطمینان پهن‌اند، تفاوت‌های کوچک قابل تفکیک نیستند، و هیچ ارزیابی برون‌مرکزی انجام نشده است. سوگیری جغرافیایی و جمعیت‌شناختی مستندشده در فصل ۳ نیز به همین پایان‌نامه منتقل می‌شود.

- **مرجع ارزیابی پایین‌دستی.** مرجع، خروجی خودکار TotalSegmentator روی تصویر با ماده‌ی حاجب واقعی است و نه حاشیه‌نویسی انسانی؛ گروه اسکلتی و کف بازوی NCCT علامت باقی‌مانده را قابل‌تفسیر نگه می‌دارند اما جایگزین مرجع انسانی نیستند.

- **یک بذر تصادفی.** PLC-Net و مدل‌های مبنا هر یک با یک بذر آموزش دیده‌اند؛ پراکندگی میان بذرها تنها برای نسخه‌ی حذفی L1ـ اندام (سه بذر) در دسترس است.

- **هزینه‌ی محاسباتی.** هزینه با پراسنجه، شمار عمل و حافظه سنجیده شده و زمان واقعی گزارش نمی‌شود، چون پردازنده‌ی گرافیکی در دسترس هنگام اندازه‌گیری مشغول کار دیگری بود. شمار عمل به‌ازای هر برش از شمار وصله‌ی ۱۶ (میانگین مجموعه‌ی آزمون) به‌دست آمده و به هم‌پوشانی نیمی از وصله وابسته است؛ با هم‌پوشانی کمتر، که ارزیابی نشد، تغییر می‌کند. هزینه‌ی آموزش سنجیده نشده است.

- **پویش شریانی و حالت سطح.** روش‌های منتشرشده تک‌پویش‌اند، پس مقایسه‌ی شریانی تنها میان پیکربندی‌های همین پایان‌نامه ممکن است و اثر شریانی مدل بدون شرط نیز هم‌اندازه است؛ شاهد کنترل پویش، تفاوت وریدی و شریانی درون هر مدل و دسته‌بند پویش است. جدول‌های مقایسه‌ای با بردار سطح تجمیعی استنتاج شده‌اند که برای نسخه‌ی ۲٫۵ بعدی دقت پویش و featHU را به کران پایین می‌برد.

- **نسخه‌ی ۲٫۵ بعدی و درهم‌تنیدگی شرط‌ها.** پاسخ سطح بزرگ‌تر این نسخه فراتر رفتن از دامنه‌ی طبیعی پویش است و نه کنترل دقیق‌تر؛ به همین دلیل PLC-Net با نسخه‌ی دوبعدی تعریف شده است. ریشه‌ی درهم‌تنیدگی دو علامت شرط با بازآموزی آزموده نشده است.

- **نشت جزئی در خطکش و ارزیابی احتمالاتی.** دسته‌بند پویش مبنای معیارهای دقت پویش روی تصاویر واقعی همه‌ی بیماران آموزش دیده است (featHU از این قید مصون است)، و ارزیابی احتمالاتی مدل‌های ناهم‌وردایی و انتشار تعریف شد اما محاسبه نشد.

- **هم‌ترازسازی: دقت.** دقت مسیر صلب هم‌رده‌ی DEEDS نیست و برتری کلی آن بر uniGradICON معنادار نیست؛ آن‌چه مسیر صلب دارد نبود تاخوردگی، بی‌نیازی از آموزش و هزینه‌ی کمتر است.

- **هم‌ترازسازی: آزمون دامنه.** هیچ تابع هدفی روی کل تصویر اجرا نشده است؛ پس اثر محدودکردن دامنه (نقاب در برابر کل تصویر) آزموده نشده و یک انتخاب طراحی است. MIND فقط در پالایش صلب و روی نقاب آزموده شده است.

- **هم‌ترازسازی: واحد آزمون و ارزیابی.** آزمون علامت روی ردیف‌های اندام×جفت از ۲۶ بیمار انجام شده و مستقل نیست. از یازده اندام ارزیابی تنها پانکراس و کیسه‌ی صفرا هرگز بهینه نمی‌شوند؛ نقاب ارزیابی و بهینه‌سازی هر دو از یک مدل بخش‌بندی می‌آیند.

فصل بعد این یافته‌ها را جمع‌بندی می‌کند و کارهای آتی را مطرح می‌کند.

فصل ۶

جمع‌بندی و کارهای آتی

۶-۱ جمع‌بندی

این پژوهش به بررسی کاهش شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی شکم میان پویش بدون‌تزریق و پویش دارای ماده‌ی حاجب، و ارائه‌ی یک زنجیره‌ی کارآمد برای این منظور پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، ساختار پایان‌نامه در شش فصل تنظیم شده است که هر یک به بخش خاصی از موضوع اختصاص دارد.

در فصل اول، ابتدا اهمیت بالینی مسئله معرفی شده است. پویش بدون‌تزریق برای گروهی از بیماران، از جمله بیماران ترومایی و آن‌ها که به دلیل نارسایی کلیوی امکان تزریق ماده‌ی حاجب ندارند، تنها تصویر در دسترس است و با این حال دقت بخش‌بندی خودکار روی آن به‌طور نظام‌مند پایین‌تر است. سپس مسئله به چهار زیرمسئله‌ی مشخص تجزیه شده و چالش‌ها و اهداف پژوهش بیان شده است.

در فصل دوم، پیشینه‌ی پژوهشی در سه حوزه‌ی شکاف بخش‌بندی، هم‌ترازسازی بین‌پویشی و هم‌نهادی پویش دارای ماده‌ی حاجب مرور شده است. این فصل نشان داد که شکاف بخش‌بندی وجود دارد اما یکنواخت نیست و در ساختارهای کوچک و کم‌مرز مانند پانکراس بیشتر است. همچنین معیارهای هم‌ترازسازی مبتنی‌بر شدت روشنایی در برابر تزریق ماده‌ی حاجب شکننده‌اند و همه‌ی روش‌های موجود معیار تراز را روی کل میدان دید محاسبه می‌کنند. در حوزه‌ی هم‌نهادی نیز تقریباً هیچ روشی خروجی خود را بر پویش و سطح تقویت شرطی نمی‌کند و کیفیت هم‌ترازی جفت‌های آموزشی گزارش نشده است.

در فصل سوم، مرور نظام‌مند مجموعه‌داده‌های عمومی سی‌تی شکمی گزارش شده است. این مرور نشان داد که ۴۹/۵ درصد حجم ظاهری داده‌ی عمومی بازاستفاده‌ی موارد پیشین است، ۷۵/۳ درصد

مجموعه‌داده‌ها از آمریکای شمالی و اروپا می‌آیند و ۱۲ مورد از ۲۲ مجموعه‌داده‌ی بزرگ در بالاترین رده‌ی مخاطره‌ی سوگیری قرار دارند. سهم پویش بدون‌تزریق از داده‌ی برچسب‌خورده نیز در بهترین حالت حدود ۲۲ درصد است؛ رقمی که پیش از این در هیچ منبعی گزارش نشده بود و مسیر آموزش مستقیم روی این پویش را عملاً می‌بندد. از همین رو جفت‌های آموزشی باید از داده‌ی چندپویشی ساخته شوند.

در فصل چهارم، روش پیشنهادی ارائه شده است که از سه مؤلفه‌ی متوالی تشکیل می‌شود. نخست یک دسته‌بند پویش که از میان روش‌های منتشرشده برگزیده شده و پویش هر سری را از میانه‌ی واحد هانسفیلد اندام‌ها تشخیص می‌دهد. دوم یک زنجیره‌ی هم‌ترازسازی صلب چندگذره که به‌جای وزن‌دهی، تبدیل را تنها از ساختارهایی برآورد می‌کند که میان دو پویش جابه‌جا نمی‌شوند و بخش‌بندی‌شان پایدار است. سوم شبکه‌ی PLC-Net که پویش و سطح تقویت هدف را به‌عنوان ورودی می‌پذیرد و با یک مدل واحد هر دو پویش را تولید می‌کند.

در فصل پنجم، نتایج آزمایش‌ها روی مجموعه‌داده‌ی VinDr-Multiphase گزارش شده است. دسته‌بند پویش روی بیماران ناشناخته به دقت ۰٫۹۸۴ رسید. در هم‌ترازسازی، پیش‌پردازش پیشنهادی شکست‌ها و خطاهای بزرگ هر چهار روش هم‌ترازسازی موجود را به‌طور معنادار کاهش داد و، روی نقاب اندام‌ها، تابع آناتومیک ساده از تابع لبه بهتر بود. PLC-Net نیز دایس بخش‌بندی ورید باب و طحالی را در هر ۲۰ مورد آزمون به‌اندازه‌ی ۰٫۱۶۶ افزایش داد. سودمندی پایین‌دستی آن با ResViT هم‌ارز است (در حاشیه‌ی ۰٫۰۲ دایس)، اما مولد آن حدود ۹ برابر پراسنجه‌ی کمتر و حدود ۷ برابر حافظه‌ی کمتر دارد؛ شمار عمل به‌ازای هر برش در ارزیابی دو مدل برابر است، چون PLC-Net هر برش را در وصله‌های هم‌پوشان می‌پردازد، و زمان واقعی اندازه‌گیری نشد. با این حال اثر آن بر ترکیب از پیش تعیین‌شده‌ی اندام‌های وابسته به ماده‌ی حاجب، به دلیل افت متمرکز کیسه‌ی صفرا، معنادار نبود. بنابراین شکاف بخش‌بندی یکنواخت نیست و مداخله نیز یکنواخت اثر نمی‌گذارد: در ساختارهایی که بدون ماده‌ی حاجب مرز قابل‌تشخیص دارند، مانند کبد، طحال و کلیه‌ها، دقت بخش‌بندی از پیش بالاست و جایی برای بهبود نمی‌ماند، و سود قابل‌دفاع در ساختاری متمرکز است که بدون ماده‌ی حاجب از پارانشیم اطراف جدا نمی‌شود. افزون بر آن، ارزیابی معیارها نشان داد که در میان معیارهای تصویری، تنها خطای واحد هانسفیلد در سطح اندام با سودمندی پایین‌دستی هم‌بسته است و معیارهای متعارف PSNR، SSIM، FID و LPIPS چنین رابطه‌ای نشان نمی‌دهند.

لازم به ذکر است که همه‌ی آزمایش‌ها روی یک مجموعه‌داده‌ی عمومی و تک‌مرکزی، با مجموعه‌های آزمون کوچک و یک بذر تصادفی انجام شده‌اند؛ دامنه‌ی اعتبار نتایج در بخش ۵–۷ آمده است و بیشتر کارهای آتی زیر همین محدودیت‌ها را هدف می‌گیرند. در پایان، نتایج مرور نظام‌مند این پژوهش به‌طور مستقل نیز منتشر شده است [۱].

۶-۲ کارهای آتی

در مسیر پیشرفت در زمینه‌ی کاهش شکاف بخش‌بندی در پویش بدون‌تزریق، PLC-Net و زنجیره‌ی هم‌ترازسازی پیشنهادی همچنان کمبودهایی دارند و نقاط بهبود متعددی وجود دارد که می‌توان با پرداختن به آن‌ها به نتایج دقیق‌تر و کاربردی‌تری دست یافت. در ادامه، مهم‌ترین مسیرهای پژوهشی برای آینده مورد بررسی قرار می‌گیرند:

بهبود عملکرد در کیسه‌ی صفرا

این تنها اندامی است که همه‌ی بازوهای هم‌نهاده در آن از بازوی بدون‌تزریق بدتر عمل می‌کنند، و همین افت است که اثر مثبت ورید باب را در نقطه‌ی پایانی تأییدی خنثی می‌کند. شکست از جنس تشخیص نیست بلکه کم‌برآوردی نظام‌مند حجم است. نخستین آزمون مستقیم، مقایسه‌ی HU درون کیسه‌ی صفرا در تصویر هم‌نهاده و واقعی است که در این پایان‌نامه انجام نشد. اگر فرضیه‌ی روشن‌شدن حفره تأیید شود، خارج‌کردن کیسه‌ی صفرا از بردار سطح یا وزن‌دهی جداگانه‌ی آن در تابع زیان، گام بعدی است.

جداسازی دو علامت شرط

متعارف‌سازی بردار سطح باید *درون* هر پویش انجام شود و مدل با همین بردار بازآموزی شود؛ یک طرح صریح حذف تصادفی شرط در آموزش نیز شبکه را وادار می‌کند به هر دو علامت مستقلاً تکیه کند. این تغییر، هم دستگیره‌ی سطح شریانی را که اکنون کار نمی‌کند فعال می‌کند و هم کنترل‌پذیری را از خوانش مبهم فعلی بیرون می‌آورد.

ارزیابی برون‌مرکزی

همه‌ی ادعاهای این پایان‌نامه روی یک مجموعه‌داده آزموده شده‌اند. آزمودن هر سه مؤلفه روی داده‌ی مرکز دوم، به‌ویژه با حضور پویش تأخیری، نخستین چیزی است که دامنه‌ی این ادعاها را روشن می‌کند. فصل ۳ نشان داد کدام منابع عمومی برای این کار مناسب‌ترند.

آزمون مستقیم سود محدودکردن دامنه

در آزمایش مقایسه‌ی توابع هدف، هر چهار تابع روی نقاب اندام‌ها حساب شدند و هیچ‌کدام روی کل تصویر اجرا نشد؛ پس سود محدودکردن دامنه آزموده نشده است. اجرای یک معیار یکسان (اطلاعات متقابل، همبستگی لبه‌ها یا MIND) یک‌بار روی کل تصویر و یک‌بار روی نقاب، با همه‌چیز دیگر ثابت، این ادعا را از یک انتخاب طراحی به یک مقایسه‌ی تک‌متغیره تبدیل می‌کند.

تکمیل ارزیابی احتمالاتی

نمونه‌برداری چندگانه از مدل انتشار و محاسبه‌ی امتیاز احتمال رتبه‌ای پیوسته و پوشش بازه، پیش‌بینی ثبت‌شده در بخش ۵-۱-۳ را آزمون‌پذیر می‌کند: این‌که یک نمونه‌ی صادق از توزیع شرطی، زیر یک معیار نقطه‌ای، باید حدود $\sqrt{۲}$ برابر بدتر از میانگین شرطی امتیاز بگیرد.

مرجع انسانی برای ارزیابی پایین‌دستی

حاشیه‌نویسی دستی حتی زیرمجموعه‌ی کوچکی از موارد آزمون، به‌ویژه روی ورید باب و کیسه‌ی صفرا، تنها راه بیرون‌آمدن از حلقه‌ای است که در آن تصویر هم‌نهاده با شبیه‌شدن به خروجی یک ابزار خودکار امتیاز می‌گیرد.

انتشار کد و جفت‌های هم‌ترازشده

بخش ۲-۵ مستند کرد که در هسته‌ی مسئله‌ی هم‌نهادی چندپویشی شکمی تقریباً هیچ کد بازی وجود ندارد. انتشار زنجیره‌ی هم‌ترازسازی، که هیچ وزن آموخته‌شده‌ای ندارد و روی یک مجموعه‌داده‌ی عمومی اجرا شده است، به‌همراه شاخص‌های کیفیت هم‌ترازی هر جفت، کم‌هزینه‌ترین سهمی است که این پروژه می‌تواند به بازتولیدپذیری این حوزه بدهد.

Bibliography

[1] S. Danaei, Z. Dehghanian, E. Meftah, N. Naderi, S. Safavi-Naini, F. Khorasanizade, and H. Rabiee. State of abdominal ct datasets: A critical review of bias, clinical relevance, and real-world applicability. *PLOS Digital Health*, 5(8):e0001567, 2026.

[2] L. European Association for the Study of the. Easl clinical practice guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J. Hepatol., 69(1):182–236, 2018. 10.1016/j.jhep.2018.03.019.

[3] A. Forner, M. Reig, and J. Bruix. Hepatocellular carcinoma. Lancet, 391(10127):1301–1314, 2018. 10.1016/S0140-6736(18)30010-2.

[4] S. Jeon, I. Joo, J. Park, J.-M. Kim, S. Park, and S. Yoon. Fully-automated multi-organ segmentation tool applicable to both non-contrast and post-contrast abdominal CT: deep learning algorithm developed using dual-energy CT images. *Scientific Reports*, 14:4378, 2024.

[5] L. Abel, J. Wasserthal, M. Meyer, J. Vosshenrich, S. Yang, R. Donners, et al. Intra-individual reproducibility of automated abdominal organ segmentation—performance of TotalSegmentator compared to human readers and an independent nnU-Net model. *Journal of Imaging Informatics in Medicine*, 2025.

[6] Z. et al. Ncct-to-cect synthesis with contrast-enhanced knowledge and anatomical perception for multi-organ segmentation in non-contrast ct images, 2024. https://doi.org/10.1016/j.media.2024.103397.

[7] B. Dao, T. Nguyen, H. Pham, and H. Nguyen. Phase recognition in contrast-enhanced ct scans based on deep learning and random sampling (vindr-multiphase dataset). Medical Physics, 49(5):3102–3116, 2022. 10.1002/mp.15551.

[8] I. Wells WM, P. Viola, H. Atsumi, S. Nakajima, and R. Kikinis. Multi-modal volume registration by maximization of mutual information. Med. Image Anal., 1(1):35–51, 1996. 10.1016/S1361-8415(01)80004-9.

[9] C. Studholme, D. Hill, and D. Hawkes. An overlap invariant entropy measure of 3d medical image alignment. Pattern Recognition, 32(1):71–86, 1999. 10.1016/S0031-3203(98)00091-0.

[10] D. Mattes, D. Haynor, H. Vesselle, T. Lewellen, and W. Eubank. Nonrigid multimodality image registration. Proc. SPIE Med. Imaging, 4322:1609–1620, 2001. 10.1117/12.431046.

[11] B. Avants, C. Epstein, M. Grossman, and J. Gee. Symmetric diffeomorphic image registration with cross-correlation: Evaluating automated labeling of elderly and neurodegenerative brain. Med. Image Anal., 12(1):26–41, 2008. 10.1016/j.media.2007.06.004.

[12] M. Heinrich, M. Jenkinson, M. Bhushan, T. Matin, F. Gleeson, S. Brady, and J. Schnabel. Mind: Modality independent neighbourhood descriptor for multimodal deformable registration. Med. Image Anal., 16(7):1423–1435, 2012. 10.1016/j.media.2012.05.008.

[13] M. Heinrich, M. Jenkinson, M. Brady, and J. Schnabel. Deeds: Mrf-based nonlinear image registration using efficient discrete optimization. Int. J. Comput. Vis., 103(3):384–400, 2013. 10.1007/s11263-013-0606-z.

[14] K. Murphy, B. van Ginneken, and S. Klein. Semi-automatic construction of reference standards for evaluation of image registration. Med. Image Anal., 15(1):71–84, 2011. 10.1016/j.media.2010.07.005.

[15] G. Balakrishnan, A. Zhao, M. Sabuncu, J. Guttag, and A. Dalca. Voxelmorph: A learning framework for deformable medical image registration. IEEE Trans. Med. Imaging, 38(8):1788–1800, 2019. http://doi..org/10.1109/TMI.2019.2897538.

[16] J. Chen, E. Frey, Y. He, W. Segars, Y. Li, and Y. Du. Transmorph: Transformer for unsupervised medical image registration. Med. Image Anal., 82:102615, 2022. 10.1016/j.media.2022.102615.

[17] F. Isensee, P. Jaeger, S. Kohl, J. Petersen, and K. Maier-Hein. nnu-net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*, 18(2):203–211, 2021.

[18] M. Antonelli, A. Reinke, S. Bakas, et al. The medical segmentation decathlon. *Nature Communications*, 13, 2022.

[19] J. Wasserthal, H.-C. Breit, and M. Meyer. Totalsegmentator: Robust segmentation of 104 anatomic structures in ct images. Radiology: Artif. Intell., 5(5):e230024, 2023. 10.1148/ryai.230024.

[20] C. Yu, C. Anakwenze, Y. Zhao, R. Martin, E. Ludmir, J. Niedzielski, et al. Multi-organ segmentation of abdominal structures from non-contrast and contrast enhanced CT images. *Scientific Reports*, 12, 2022.

[21] J. Park, I. Joo, S. K. Jeon, J.-M. Kim, S. J. Park, and S. H. Yoon. Automated abdominal organ segmentation algorithms for non-enhanced CT for volumetry and 3D radiomics analysis. *Abdominal Radiology*, 50(3):1448–1456, 2025.

[22] J. Liu, Y. Zhang, J. Chen, J. Xiao, Y. Lu, B. Landman, et al. CLIP-driven universal model for organ segmentation and tumor detection. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023.

[23] S. Klein, M. Staring, K. Murphy, M. Viergever, and J. Pluim. Elastix: A toolbox for intensity-based medical image registration. IEEE Trans. Med. Imaging, 29(1):196–205, 2010. 10.1109/TMI.2009.2035616.

[24] B. Lowekamp, D. Chen, L. Ibanez, and D. Blezek. The design of simpleitk. Front. Neuroinform., 7:45, 2013. 10.3389/fninf.2013.00045.

[25] J.-P. Thirion. Image matching as a diffusion process: An analogy with maxwell's demons. Med. Image Anal., 2(3):243–260, 1998. 10.1006/mian.1998.0107.

[26] D. Rueckert, L. Sonoda, C. Hayes, D. Hill, M. Leach, and D. Hawkes. Nonrigid registration using free-form deformations: Application to breast mr images. IEEE Trans. Med. Imaging, 18(8):712–721, 1999. 10.1109/42.796284.

[27] T. Mok and A. Chung. Large deformation diffeomorphic image registration with laplacian pyramid networks. Proc. MICCAI 2020, pp. 211–221, 2020. 10.1007/978-3-030-59716-0_21.

[28] Z. Zhao, V. Lau, and Z. Li. Recursive cascaded networks for unsupervised medical image registration. Proc. ICCV 2019, pp. 10600–10610, 2019. 10.1109/ICCV.2019.01069.

[29] A. Hoopes, M. Hoffmann, B. Fischl, J. Guttag, and A. Dalca. Hypermorph: Amortised hyperparameter learning for image registration. Proc. IPMI 2021, pp. 3–17, 2021. 10.1007/978-3-030-78191-0_1.

[30] H. Tian. Unigradicon: A foundation model for medical image registration. arXiv:2403.05780, 2024. https://arxiv.org/abs/2403.05780.

[31] B. Papiez, M. Heinrich, L. Risser, and J. Schnabel. An implicit sliding-motion preserving regularisation via bilateral filtering for deformable image registration. Med. Image Anal., 18(8):1323–1335, 2014. 10.1016/j.media.2014.06.006.

[32] B. De Vos, F. Berendsen, M. Viergever, H. Sokooti, M. Staring, and I. Isgum. A deep learning framework for unsupervised affine and deformable image registration. Med. Image Anal., 52:128–143, 2019. 10.1016/j.media.2019.02.003.

[33] Y. Hu, M. Modat, and E. Gibson. Weakly-supervised convolutional neural networks for multimodal image registration. Med. Image Anal., 49:1–13, 2018. 10.1016/j.media.2018.07.002.

[34] O. Oktay, E. Ferrante, and K. Kamnitsas. Anatomically constrained neural networks (acnn): Application to cardiac image enhancement and segmentation. IEEE Trans. Med. Imaging, 37(2):384–395, 2018. 10.1109/TMI.2017.2743464.

[35] S. Park, E. K. Fishman, and A. L. Yuille. Multi-phase deformable registration for time-dependent abdominal organ variations. arXiv:2103.05525, 2021. https://arxiv.org/abs/2103.05525.

[36] Y. et al. Synthesizing contrast-enhanced computed tomography images with an improved conditional generative adversarial network, 2022. https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871672.

[37] Y. et al. Spatial attention-guided generative adversarial network for synthesizing contrast-enhanced computed tomography images, 2023. https://doi.org/10.1109/EMBC40787.2023.10340586.

[38] Y. et al. Segmentation guided crossing dual decoding generative adversarial network for synthesizing contrast-enhanced computed tomography images, 2024. https://doi.org/10.1109/JBHI.2024.3403199.

[39] Z. et al. Man-gan: a mask-adaptive normalization based generative adversarial networks for liver multi-phase ct image generation, 2025. https://doi.org/10.1038/s41598-025-10754-z.

[40] C. et al. Mask-aware transformer with structure invariant loss for ct translation, 2024. https://doi.org/10.1016/j.media.2024.103205.

[41] Z. et al. Contrast-aware network with aggregated-interacted transformer and multi-granularity aligned contrastive learning for synthesizing contrast-enhanced abdomen ct imaging, 2025. https://doi.org/10.1109/TCI.2025.3540711.

[42] C. et al. Generating synthetic contrast enhancement from non-contrast chest computed tomography using a generative adversarial network, 2021. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00058-3.

[43] X. et al. Generation of contrast-enhanced ct with residual cycle-consistent generative adversarial network (res-cyclegan), 2021. https://doi.org/10.1117/12.2581056.

[44] R. et al. Cytran: A cycle-consistent transformer with multi-level consistency for non-contrast to contrast ct translation, 2021. https://arxiv.org/abs/2110.06400.

[45] S. et al. Unpaired medical image translation between portal-venous phase and non-contrast ct volumes for multi-organ segmentation, 2021. https://doi.org/10.1117/12.2590639.

[46] Z. et al. Contrast flow pattern and cross-phase specificity-aware diffusion model for ncct-to-multiphase cect synthesis, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04965-0_9.

[47] Z. et al. Cross-domain distribution adversarial diffusion model for synthesizing contrast-enhanced abdomen ct imaging, 2025. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320325003553.

[48] W. et al. Synthesis of abdominal contrast-enhanced ct using diffusion-based spatial transform control, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-09513-8_14.

[49] Z. et al. Causality-driven spatio-temporal generator for multi-phase contrast-enhanced ct synthesis, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04947-6_11.

[50] L. et al. A text-guided brownian bridge diffusion model for unified multiphase contrast-enhanced ct synthesis, 2026.

[51] Z. et al. United multi-task learning for abdominal contrast-enhanced ct synthesis through joint deformable registration, 2023. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2023.107391.

[52] L. et al. Boosting medical image synthesis via registration-guided consistency and disentanglement learning, 2024. https://arxiv.org/abs/2407.07660.

[53] U. et al. A unified multi-phase ct synthesis and classification framework for kidney cancer diagnosis with incomplete data, 2022. https://doi.org/10.1109/JBHI.2022.3219123.

[54] H. et al. Clinical feasibility of deep learning based synthetic contrast enhanced abdominal ct in patients undergoing non enhanced ct scans, 2024. https://doi.org/10.1038/s41598-024-68705-z.

[55] K. et al. The feasibility of deep learning-based synthetic contrast-enhanced ct from nonenhanced ct in emergency department patients with acute abdominal pain, 2021. https://doi.org/10.1038/s41598-021-99896-4.

[56] H. et al. Contrast agent dose reduction in computed tomography with deep learning using a conditional generative adversarial network, 2021. https://doi.org/10.1007/s00330-021-07714-2.

[57] H. et al. Contrast media reduction in computed tomography with deep learning using a generative adversarial network in an experimental animal study, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35438659/.

[58] A. et al. Applications of deep learning to reduce the need for iodinated contrast media for ct imaging: a systematic review, 2023. https://doi.org/10.1007/s11548-023-02862-w.

[59] J. et al. Deep learning for synthetic contrast-enhanced ct and mri: a scoping review, 2026. https://doi.org/10.1007/s00330-026-12548-x.

[60] M. Fukuda, S. Kotaki, M. Nozawa, C. Kuwada, Y. Kise, E. Ariji, and Y. Ariji. A cycle generative adversarial network for generating synthetic contrast-enhanced computed tomographic images from non-contrast images in the internal jugular lymph node-bearing area, 2024.

[61] T.-C. Wang, M.-Y. Liu, J.-Y. Zhu, A. Tao, J. Kautz, and B. Catanzaro. High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional gans. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 8798–8807, 2018.

[62] O. Dalmaz, M. Yurt, and T. Çukur. ResViT: Residual vision transformers for multimodal medical image synthesis. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 41(10):2598–2614, 2022.

[63] B. Yu, L. Zhou, L. Wang, Y. Shi, J. Fripp, and P. Bourgeat. Ea-GANs: Edge-aware generative adversarial networks for cross-modality MR image synthesis. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 38(7):1750–1762, 2019.

[64] A. Hatamizadeh, V. Nath, Y. Tang, D. Yang, H. R. Roth, and D. Xu. Swin UNETR: Swin transformers for semantic segmentation of brain tumors in MRI images. In *Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries (BrainLes)*, pages 272–284, 2022.

[65] J. Chen, Y. Lu, Q. Yu, X. Luo, E. Adeli, Y. Wang, L. Lu, A. L. Yuille, and Y. Zhou. TransUNet: Transformers make strong encoders for medical image segmentation. *arXiv preprint arXiv:2102.04306*, 2021.

[66] L. et al. Virtual contrast enhancement for ct scans of abdomen and pelvis, 2022. `https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2022.102094`.

[67] P. et al. Multi-phase synthetic contrast enhancement in interventional computed tomography for guiding renal cryotherapy, 2023. `https://doi.org/10.1007/s11548-023-02843-z`.

[68] J.-Y. Zhu, T. Park, P. Isola, and A. A. Efros. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. In *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 2242–2251, 2017.

[69] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:6840–6851, 2020.

[70] P. Christ et al. LiTS – liver tumor segmentation challenge (LiTS17). CodaLab competition 17094, 2017. `10.48550/arXiv.1901.04056`.

[71] N. Heller, N. Sathianathen, A. Kalapara, E. Walczak, K. Moore, H. Kaluzniak, et al. Data from C4KC-KiTS. In *The Cancer Imaging Archive*, 2019.

[72] J. Ma, Y. Zhang, S. Gu, C. Zhu, C. Ge, Y. Zhang, et al. Abdomenct-1k: Is abdominal organ segmentation a solved problem? *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(10):6695–6714, 2021.

[73] J. Ma, Y. Zhang, S. Gu, C. Ge, E. Wang, Q. Zhou, et al. Automatic organ, pancancer segmentation in abdomen CT: the FLARE 2023 challenge, 2024. arXiv preprint arXiv:2408.12534.

[74] W. Li, C. Qu, X. Chen, P. Bassi, Y. Shi, Y. Lai, et al. Abdomenatlas: A large-scale, detailed-annotated, & multi-center dataset for efficient transfer learning, open algorithmic benchmarking. *Medical Image Analysis*, 97:103285, 2024.

[75] B. Koch, E. Denton, A. Hanna, and J. Foster. Reduced, reused and recycled: The life of a dataset in machine learning research, 2021. arXiv preprint arXiv:2112.01716.

[76] G. Varoquaux and V. Cheplygina. Machine learning for medical imaging: methodological failures and recommendations for the future. *NPJ Digital Medicine*, 5(1):48, 2022.

[77] Z. Obermeyer, B. Powers, C. Vogeli, and S. Mullainathan. Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464):447–453, 2019.

[78] A. Larrazabal, N. Nieto, V. Peterson, D. Milone, and E. Ferrante. Gender imbalance in medical imaging datasets produces biased classifiers for computer-aided diagnosis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(23):12592–12594, 2020.

[79] L. Seyyed-Kalantari, H. Zhang, M. McDermott, I. Chen, and M. Ghassemi. Underdiagnosis bias of artificial intelligence algorithms applied to chest radiographs in under-served patient populations. *Nature Medicine*, 27(12):2176–2182, 2021.

[80] C. Jones, D. Castro, F. De Sousa Ribeiro, O. Oktay, M. McCradden, and B. Glocker. A causal perspective on dataset bias in machine learning for medical imaging. *Nature Machine Intelligence*, 6(2):138–146, 2024.

[81] B. Koçak, A. Ponsiglione, A. Stanzione, C. Bluethgen, J. Santinha, L. Ugga, et al. Bias in artificial intelligence for medical imaging: Fundamentals, detection, avoidance, mitigation, challenges, ethics, prospects. *Diagnostic and Interventional Radiology*, 2024.

[82] Z. Xu et al. Addressing fairness issues in deep learning-based medical image analysis: A systematic review. *npj Digital Medicine*, 7:265, 2024.

[83] K. Moons, J. Damen, T. Kaul, L. Hooft, C. Andaur Navarro, P. Dhiman, et al. PROBAST+AI: an updated quality, risk of bias, and applicability assessment tool for prediction models using regression or artificial intelligence methods. *BMJ*, 388, 2025.

[84] G. Collins, K. Moons, P. Dhiman, R. Riley, A. Beam, B. Van Calster, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 385:e078378, 2024.

[85] K. Bartnik, T. Bartczak, M. Krzyziński, K. Korzeniowski, K. Lamparski, P. Węgrzyn, E. Lam, M. Bartkowiak, T. Wróblewski, K. Mech, M. Januszewicz, and P. Biecek. WAW-TACE: A hepatocellular carcinoma multiphase CT dataset with segmentations, radiomics features, and clinical data. *Radiology: Artificial Intelligence*, 6(6):e240296, 2024. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.11063784.

[86] J. D. Rudie, H.-M. Lin, R. L. Ball, S. Jalal, L. M. Prevedello, S. Nicolaou, et al. The RSNA abdominal traumatic injury CT (RATIC) dataset. *Radiology: Artificial Intelligence*, 6(6):e240101, 2024.

[87] X. Luo, W. Liao, J. Xiao, J. Chen, T. Song, X. Zhang, et al. WORD: A large scale dataset, benchmark, clinical applicable study for abdominal organ segmentation from CT image. *Medical Image Analysis*, 82:102642, 2022.

[88] R. Muhamedrahimov, A. Bar, J. Laserson, A. Akselrod-Ballin, and E. Elnekave. Using machine learning to identify intravenous contrast phases on computed tomography. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 215:106603, 2022.

[89] B. Hou, T. S. Mathai, P. Mukherjee, X. Wang, R. M. Summers, and Z. Lu. Segment-and-classify: ROI-guided generalizable contrast phase classification in CT using XGBoost. *arXiv preprint arXiv:2501.14066*, 2025.

[90] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016.

[91] W. Kabsch. A solution for the best rotation to relate two sets of vectors. Acta Crystallogr. A, 32(5):922–923, 1976. 10.1107/S0567739476001873.

[92] J. Nelder and R. Mead. A simplex method for function minimization. Comput. J., 7(4):308–313, 1965. 10.1093/comjnl/7.4.308.

[93] E. Perez, F. Strub, H. de Vries, V. Dumoulin, and A. Courville. FiLM: Visual reasoning with a general conditioning layer. In *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 3942–3951, 2018.

[94] Y. Wu and K. He. Group normalization. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 3–19, 2018.

[95] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 586–595, 2018.

[96] M. Heusel, H. Ramsauer, T. Unterthiner, B. Nessler, and S. Hochreiter. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local nash equilibrium. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pages 6626–6637, 2017.

[97] T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477):359–378, 2007.

[98] B. T. Dao, T. V. Nguyen, H. H. Pham, and H. Q. Nguyen. Phase recognition in contrast-enhanced CT scans based on deep learning and random sampling. *Medical Physics*, 49(5):3102–3116, 2022. VinDr-Multiphase dataset paper; random-slice-sampling majority-vote phase classifier.

[99] E. P. Reis, L. Blankemeier, J. M. Zambrano Chaves, et al. Automated abdominal CT contrast phase detection using an interpretable and open-source artificial intelligence algorithm. *European Radiology*, 34(10):6680–6687, 2024.

[100] M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni, H. Vo, M. Szafraniec, V. Khalidov, P. Fernandez, D. Haziza, F. Massa, A. El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.

[101] O. N. Manzari, H. Ahmadabadi, H. Kashiani, S. B. Shokouhi, and A. Ayatollahi. MedViT: A robust vision transformer for generalized medical image classification. *Computers in Biology and Medicine*, 157:106791, 2023.

[102] B. Efron. Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.

[103] Q. McNemar. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12(2):153–157, 1947.

[104] Z. Ye, J. M. Qian, A. Hosny, et al. Deep learning-based detection of intravenous contrast enhancement on CT scans. *Radiology: Artificial Intelligence*, 4:e210285, 2022.

واژه‌نامه

الف

آزمون علامت ..... Sign test

آزمون مک‌نمار ..... McNemar's test

آمیختن ..... Blending

ادغام میانگین ..... Mean pooling

اطلاعات متقابل ..... Mutual Information (MI)

اطلاعات متقابل ..... Mutual information

اطلاعات متقابل بهنجارشده .. Normalised Mutual Information (NMI)

اعتبارسنجی متقاطع لایه‌ای ..... Stratified k-fold cross-validation

امتیاز احتمال رتبه‌ای پیوسته ... Continuous ranked probability score, CRPS

انتقال حوزه ..... Domain adaptation

انحراف حجمی ..... Volumetric deviation

ب

بوت‌استرپ ..... Bootstrap

بازه‌ی میان‌چارکی ..... Interquartile range

بافت‌نگاشت ..... Histogram

باقیمانده ..... Residual

بخش‌بندی چندعضوی . Multi-organ segmentation

بدون‌تزریق مجازی . Virtual non-contrast (VNC)

بدون‌جفت ..... Unpaired

بزرگی شیو ..... Gradient magnitude

بهنجارسازی سازگار با نقاب ..... Mask-adaptive normalisation

بی‌اسپلاین ..... B-spline

پ

پالایه ..... Filter

پایین‌دستی ..... Downstream

پراسنجه ..... Parameter

پرخون ..... Hypervascular

پرونده ..... File

پل براونی ..... Brownian bridge diffusion

پنجره‌ی پارزن ..... Parzen window

پویش ..... Scan

پویش‌گر ..... Scanner

پویش با ماده‌ی حاجب .. Contrast-enhanced (CE) phase

پویش بدون‌تزریق ..... Non-contrast (NC) phase

پویش تأخیری ..... Delayed phase

پویش تزریق ..... Contrast phase

پویش شریانی ..... Arterial phase

پویش وریدی باب ..... Portal venous phase

پیشین‌های شکل تشریحی Anatomical shape priors

پیمانه ..... Module

پیمانه‌ای ..... Modular

پیمانه‌بندی ..... Modulation

پیمانه‌بندی ویژگی خطی ..... Feature-wise Linear Modulation (FiLM)

پیمانه‌ی تجمیع هرمی .. Pyramid pooling module

ت

تباین ..... Contrast

تجزیه‌ی مقادیر منفرد ..... Singular value decomposition, SVD

تحلیل تشخیصی خطی ..... Linear Discriminant Analysis (LDA)

تحلیل مؤلفه‌های اصلی .... Principal Component Analysis (PCA)

ترادیس‌ساز ..... Transformer

ترجمه‌ی تصویر ..... Image-to-image translation

تصویر ثابت ..... Fixed image

تصویردانه ..... Pixel

تصویر متحرک ..... Moving image

تضعیف اشعه‌ی ایکس ..... X-ray attenuation

تطبیق ویژگی ..... Feature matching

تغییر شکل آزاد .. Free-Form Deformation (FFD)

تقویت ..... Enhancement

تمرکز محک ..... Benchmark concentration

توجه فضایی ..... Spatial attention

توجه چندسر ..... Multi-head attention

توهم ..... Hallucination

توهمی ..... Hallucinated

تکرارپذیری ..... Reproducibility

تکراری ..... Iterative

ج

جابه‌جایی حوزه‌ای ..... Domain shift

جاسازی ..... Embedding

جفت‌شده ..... Paired

جفت‌شده (خانواده‌ی GAN) ..... Paired GAN

چ

چندمُدی ..... Multi-modal

چندگذره ..... Multi-pass

ح

حاشیه‌گیری ..... Marginalise

حجم‌دانه ..... Voxel

حرکت دودی ..... Peristalsis

حرکت لغزشی ..... Sliding motion

خ

خارج‌ازتا ..... Out-of-fold

خطای ثبت هدف ..... Target Registration Error (TRE)

خودشباهت ..... Self-similarity

خودپیکربندی ..... Self-configuring

د

درختان تقویت‌شده‌ی شیوی Gradient-boosted trees

دسته ..... Class

دسته‌بند ..... Classifier

دستورالعمل ..... Protocol

دقت ..... Accuracy

دیمانز ..... Demons

ذ

ذاتی ..... Aleatoric

ر

رمزگذار منجمد ..... Frozen encoder

ز

زنجیره‌ی پردازش ..... Pipeline

زیان تغییرناپذیری ساختار .Structure invariant loss

زیست‌بوم ..... Ecosystem

س

سری ..... Series

سازگاری چرخه‌ای ..... Cycle-consistency

سامانه ..... System

سوسوزنی ..... Flicker

سوگیری ..... Bias

سوگیری انتخاب ..... Selection bias

سوگیری برچسب‌گذاری ..... Labelling bias

سوگیری جمعیت‌شناختی ..... Demographic bias

سوگیری زمانی ..... Temporal bias

سوگیری طیف ..... Spectrum bias

سوگیری فنی ..... Technical bias

سوگیری نژادی ..... Racial bias

سی‌تی با ماده‌ی حاجب ... Contrast-enhanced CT (CECT)

سی‌تی بدون‌تزریق .... Non-contrast CT (NCCT)

سی‌تی دوانرژی ..... Dual-energy CT

سی‌تی شکمی ..... Abdominal CT

سی‌تی شکمی چندپویشی . Multi-phase abdominal CT

سی‌تی چندپویشی ..... Multi-phase CT

ش

شاخص شباهت ساختاری ... Structural Similarity Index (SSIM)

شباهت پرسپچوال یادگرفته‌شده Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS)

شبکه‌ی شرطی‌شده بر پویش و سطح .... Phase- and Level-Conditioned Network

شرط‌دهی متنی ..... Text-guided

شرطی‌شدگی ..... Conditioning

شست‌وشو ..... Washout

شیو ..... Gradient

ص

صدک نودوپنجم فاصله‌ی هاسدورف 95th percentile Hausdorff Distance (HD95)

صلب ..... Rigid

ض

ضریب همبستگی پیرسون .... Pearson Correlation Coefficient (PCC)

ضریب هم‌پوشانی سورنسن‌ـ دایس .. Sørensen–Dice coefficient

ع

علامت ..... Signal

غ

غربالگری فرصت‌طلبانه .. Opportunistic screening

ف

Dice فرسایش‌یافته ..... Eroded Dice

فاصله‌ی آغازشی فرشه Fréchet Inception Distance (FID)

فراپراسنجه ..... Hyperparameter

فضازمانی علّی Causality-driven spatio-temporal

ک

کارساز ..... Server

کارسینوم سلول کبدی . Hepatocellular carcinoma (HCC)

کاوش خطی ..... Linear probing

کاوند ..... Probe

کم‌پراکنده ..... Under-dispersed

م

ماده‌ی حاجب ..... Contrast media

ماده‌ی حاجب یددار . Iodinated contrast medium

متعارف‌سازی ..... Standardization

مجرا ..... Channel

مخاطره ..... Risk

مدل بنیادین ..... Foundation model

مدل‌های انتشار ..... Diffusion models

مدل‌های بنیادین ..... Foundation models

مستقل از وجهیت ..... Modality-independent

مطالعه‌ی حذفی ..... Ablation study

مقدار معمول ..... Median

مقدار نشانه ..... Sentinel value

منظم‌ساز ..... Regulariser

میانگین قدرمطلق خطا ..... Mean Absolute Error (MAE)

میانگین مربعات خطا Mean Squared Error (MSE)

میدان تصادفی مارکوف ... Markov Random Field (MRF)

ن

نوبت تصویربرداری ..... Study

نسبت تباین‌به‌نوفه Contrast-to-noise ratio (CNR)

نسبت علامت به نوفه اوج ... Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

نشانه‌های آناتومیک ..... Anatomical landmarks

نشت داده ..... Data leakage

نظارت ضعیف ..... Weak supervision

نقاب ..... Mask

نقاب تصویر ثابت ..... Fixed-image mask

نمایندگی ..... Representativeness

نوفه ..... Noise

و

واسنجی ..... Calibration

وایازش ..... Regression

وردایی ..... Variance

هـ

همبستگی متقابل نرمال‌شده ..... Normalised Cross-Correlation (NCC)

همسان‌گرد ..... Isotropic

هم‌نهاده ..... Synthetic

هم‌نهادی ..... Synthesis

هم‌نهادی تباین مجازی ..... Virtual contrast enhancement

هم‌پوشانی برچسب ..... Label overlap (Dice)

پیوست آ

مطالب تکمیلی

آ‌ـ۱ رویه‌ی اندازه‌گیری هزینه‌ی محاسباتی هم‌ترازسازی

بخش ۴-۴ دو کمیت هزینه را تعریف کرد؛ این بخش جزئیات اجرایی اندازه‌گیری آن‌ها را ثبت می‌کند.

روش‌هایی که درون همان فرایند پایتون اجرا می‌شوند (مسیر صلب، ANTs-SyN و uniGradICON) با یک ابزار پروفایل مشترک سنجیده شدند که حافظه‌ی فرایند را هر ۰٫۲۵ ثانیه نمونه‌برداری می‌کند. این ابزار دو کمبود دارد: حافظه‌ی DEEDS را نمی‌بیند، چون DEEDS به‌صورت برنامه‌های اجرایی جداگانه اجرا می‌شود، و زمان آن را همراه با بازسازی میدان جابه‌جایی ثبت می‌کند که تنها برای سنجش تاخوردگی لازم است و سه اجرای اضافه‌ی برنامه را در بر می‌گیرد. گذر B‌ـاسپلاین نیز با این ابزار اندازه‌گیری نشده بود.

برای این دو روش رویه‌ی جداگانه‌ای اجرا شد که همان جفت‌ها را دوباره هم‌تراز می‌کند، بی‌آن‌که خروجی ارزیابی‌شده تغییر کند: حافظه‌ی کل درخت فرایندها هر ۰٫۱ ثانیه نمونه‌برداری می‌شود، زمان هر مرحله‌ی DEEDS (هم‌ترازی خطی اولیه، هم‌ترازی غیرصلب و بازسازی میدان) جداگانه ثبت می‌شود، و گذر B‌ـاسپلاین برای هر بررسی در یک فرایند مستقل با پوشه‌ی خروجی موقت اجرا می‌شود.

گام‌هایی که تنها برای ارزیابی اجرا می‌شوند جداگانه زمان‌سنجی و از زمان روش کنار گذاشته می‌شوند. خواندن حجم‌ها از دیسک و ذخیره‌ی خروجی نیز بیرون از بازه‌ی زمان‌سنجی‌اند. همه‌ی اجراها روی یک سرور با ۸۰ هسته‌ی پردازنده و بدون پردازنده‌ی گرافیکی انجام شده‌اند.

آ‌ـ۲ رویه‌ی اندازه‌گیری هزینه‌ی محاسباتی مدل‌های هم‌نهادی

بخش ۵-۱-۶ سه کمیت هزینه را تعریف کرد؛ این بخش جزئیات اجرایی اندازه‌گیری آن‌ها و دلیل گزارش‌نشدن زمان را ثبت می‌کند.

ساخت مدل‌ها. همه‌ی مدل‌ها با یک اسکریپت و یک رویه سنجیده شدند. هر مولد با کد مخزن خودش ساخته می‌شود و هر مدل در فرایند جداگانه‌ای اجرا می‌شود، چون مخزن‌ها بسته‌هایی هم‌نام دارند و در یک فرایند با هم نمی‌خوانند. معماری ساخته‌شده با بارگذاری سخت‌گیرانه‌ی[1] وزن‌های آموزش‌دیده‌ی یک اجرای هم‌معماری راستی‌آزمایی شد: اگر نام یا شکل حتی یک وزن با معماری آموزش‌دیده نخواند، بارگذاری خطا می‌دهد. شمار پراسنجه‌ی گزارش‌شده از همین مدل‌های راستی‌آزمایی‌شده خوانده شده است؛ برای PLC-Net دوبعدی، ۱۳٫۵۵ میلیون با عدد بخش ۴-۵-۲ یکی است.

شمار عمل. شمار عمل ضرب‌وجمع با کتابخانه‌ی fvcore برای یک اجرای شبکه روی یک ورودی تصادفی شمرده شده است؛ شمار عمل به مقدار ورودی بستگی ندارد. این کتابخانه ضرب‌وجمع لایه‌های پیچشی و خطی و ضرب ماتریسی را، و به‌طور تقریبی لایه‌های نرمال‌سازی را می‌شمارد. برای مدل‌های وصله‌ای، شمار عمل یک وصله‌ی ۱۲۸×۱۲۸ جداگانه شمرده شد: ۷٫۴۶ میلیارد برای PLC-Net دوبعدی، که با یک‌چهارم شمار عمل روی ۲۵۶ × ۲۵۶ (۲۹٫۸) هم‌خوان است. برای مدل انتشار، یک اجرای شبکه با گام زمانی ثابت شمرده شد: ۷٫۴۷ میلیارد روی وصله و ۲۹٫۹ روی ۲۵۶ × ۲۵۶. برای سنجش درستی شمارش، شمار مستقلی از پیچش‌ها و لایه‌های خطی با قلاب‌های اجرای روبه‌جلو برای PLC-Net دوبعدی ۲۹٫۷ میلیارد داد، در برابر ۲۹٫۸ میلیارد از fvcore.

شمار وصله و برش. شکل حجم‌های آزمون از سرصفحه‌ی پرونده‌های خروجی خوانده شد: ۲۰ حجم با میانگین ۲۷۲٫۹ برش و، برای مورد با اندازه‌ی میانه، ۲۶۷×۲۶۷ نقطه در هر برش. شمار وصله‌ی هر برش با همان تابع کاشی‌کاری برنامه‌ی استنتاج، با وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸ و هم‌پوشانی نیمی از وصله (مقدار پیکربندی آموزش)، به‌طور میانگین ۱۶ به‌دست آمد. شمار عمل به‌ازای هر برش حاصل‌ضرب شمار عمل یک وصله در این عدد است، و برای مدل انتشار در ۲۵ گام نیز ضرب می‌شود. مدل‌های مبنای بازپیاده‌سازی‌شده هر برش را در یک گذر روی ۲۵۶ × ۲۵۶ می‌پردازند.

[1] Strict loading

حافظه. بیشینه‌ی حافظه‌ی اختصاص‌یافته‌ی چارچوب (PyTorch 2.5.1 با CUDA 12.4) از پیش از نخستین اجرا خوانده می‌شود، برای یک اجرای مولد با دسته‌ی یک در حالت ارزیابی، بدون محاسبه‌ی گرادیان و در دقت تک. وزن‌ها پیش از آن روی کارت‌اند، پس حافظه‌ی وزن‌ها در عدد هست. ورودی یک برش ۲۵۶ × ۲۵۶ است و برای مدل‌های وصله‌ای یک وصله‌ی ۱۲۸ × ۱۲۸؛ برای PLC-Net ۲٫۵ بعدی ۱۱ کانال، و برای مدل‌های شرطی شناسه‌ی پویش و بردار سطح هشت‌اندامی (با مقدار صفر) نیز به شبکه داده می‌شود.

چرا زمان گزارش نمی‌شود. زمان واقعی نیز اندازه‌گیری شد، اما گزارش نمی‌شود. در آخرین اجرا بار پردازنده‌ی گرافیکی پیش از بارگذاری هر مدل ثبت شد: برای هر یازده مدل، فرایندهای دیگر کارت را ۹۹ تا ۱۰۰ درصد مشغول کرده و ۱۹ تا ۴۱ گیگابایت از ۸۰ گیگابایت حافظه‌ی آن را اشغال کرده بودند. در همین اجرا دو مولد با معماری و شمار عمل یکسان (gEa-GAN و dEa-GAN، که تنها در شیوه‌ی آموزش فرق دارند) برای یک برش ۲۵۶ × ۲۵۶ زمان‌های ۴٫۷ و ۱۷٫۲ میلی‌ثانیه داشتند، یعنی ۳٫۷ برابر تفاوت، و دو نسخه‌ی PLC-Net ۳۷٫۷ و ۲۶٫۴ میلی‌ثانیه. در سه نشست اندازه‌گیری، زمان همان مدل تا حدود چهار برابر تغییر کرد (برای نمونه gEa-GAN: ۱۹٫۸، ۷٫۱ و ۴٫۷ میلی‌ثانیه؛ TransUNet: ۱۱۷٫۵، ۵۹٫۶ و ۳۰٫۰) در حالی که پراسنجه، شمار عمل و حافظه ثابت ماندند. چنین زمانی ویژگی مدل نیست. زمان را با همان رویه می‌توان روی کارت بی‌کار اندازه گرفت؛ این کار در این پایان‌نامه انجام نشد.

Abstract

Automatic segmentation of abdominal organs on non-contrast CT, especially organs with low contrast against surrounding tissue, is less accurate than on contrast-enhanced phases, yet for many patients the non-contrast phase is the only one available.

Improving this by directly training segmentation models is difficult, because labelled non-contrast data are scarce and the sharp difference in intensity and contrast between phases makes it hard to build precise, aligned pairs from multiphase images. Moreover, conventional image-similarity metrics do not necessarily indicate how useful a synthesized image is for segmentation.

This thesis proposes an approach based on synthesizing the contrast-enhanced phase from the non-contrast image, to supply the information needed for better organ separation without changing the segmentation model. To this end, a multi-step rigid pre-processing and registration pipeline focused on structures that do not move between the two scans was designed, and the resulting aligned pairs were used to train PLC-Net. By conditioning on the target phase and enhancement level, this network can generate different contrast-enhanced phases.

Evaluation on the VinDr-Multiphase dataset showed that the proposed preprocessing significantly reduces the number of large registration errors across all four methods examined. The 2D PLC-Net also achieved the lowest organ-level HU error among the compared methods, and raised the average Dice of the portal and splenic veins — only 0.55 without contrast, the lowest among the organs studied — to about 0.72, consistently across all 20 test cases. Among image-level metrics, only organ-level HU error was found to predict downstream utility.

Keywords: Multi-organ segmentation, Abdominal CT, Non-contrast CT, Contrast-phase detection, Inter-phase image registration, Medical image synthesis, Dataset bias



Sharif University of Technology

Department of Computer Engineering

M.Sc. Thesis

Automatic multi-organ Segmentation in Abdominal CT with enhancing performance in non-contrast CT studies

By:

Saeide Danaei

Supervisor:

Hamid R. Rabiee

September 2026